Переработанное учебное изложение

Физическое материаловедение

Том 1. Физика твёрдого тела

Глава 3. Физика твёрдого тела

Изложение построено на материале учебника: *Физическое материаловедение: Учебник для вузов: в 6 т.* / Под общ. ред. Б. А. Калина. Т. 1. Физика твёрдого тела / Г. Н. Елманов, А. Г. Залужный, В. И. Скрытный, Е. А. Смирнов, В. Н. Яльцев. — М.: МИФИ, 2007. — 636 с.

Текст переписан заново: материал разбит на короткие смысловые шаги, выводы расписаны подробно, добавлены рисунки, числовые примеры, итоги разделов и вопросы для самопроверки. Нумерация глав и разделов совпадает с исходным учебником, поэтому их удобно читать параллельно. Нумерация рисунков, формул и таблиц — своя.

Как пользоваться этой книгой

Основной текст читается подряд. Цветные блоки помогают понять, *какую роль* играет фрагмент: это новое понятие, ключевой вывод, расчёт или дополнительный материал. Ниже — их список.

О чём этот раздел

Такой рамкой открывается каждый раздел: что в нём будет и зачем это нужно.

Определение. Новое понятие. Термин выделен **цветом**. Определения стоит знать дословно — на них опирается всё остальное.

Ключевая формула, которую нужно помнить

Главная мысль. Главный вывод фрагмента в одну-две фразы. Если времени мало, читайте только эти блоки и итоги.

Физический смысл. Объяснение «на пальцах»: что формула означает физически, откуда берётся тот или иной множитель.

Пример. Числовой пример

Подстановка реальных чисел. Помогает почувствовать порядок величин.

Осторожно. Типичная ошибка или тонкое место, где легко запутаться.

⋆ Подробнее: Дополнительный материал

Длинные выводы и детали. Их можно пропустить при первом чтении и вернуться к ним при подготовке к экзамену.

Коротко о главном

Короткий конспект раздела — удобно повторять перед экзаменом.

Проверьте себя

1. Вопросы для самопроверки. Ответы на вопросы в конце главы.

Сноски «Исправление». В исходном учебнике встречаются опечатки в формулах и числах. Там, где мы их исправили, стоит сноска с пометкой **Исправление** — чтобы при параллельном чтении расхождение не сбивало с толку.

Обозначения. Постоянная Больцмана обозначается k ($k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ эВ/К; при комнатной температуре $kT \approx 0{,}025$ эВ $= 1/40$ эВ). Энергии дефектов: верхний индекс F — образование (*formation*), m — миграция (*migration*); нижний индекс v — вакансия, i — межузельный атом. Векторы набраны жирным шрифтом: $\mathbf{b}$, $\mathbf{t}$.

Оглавление

Как пользоваться этой книгой **iii**

3 Физика твёрдого тела **1**

3.1 Строение атомов и межатомные взаимодействия 1
3.1.1 Классификация конденсированных систем 2
3.1.2 Электронное строение атомов и периодическая система . . . 3
3.1.3 Общая характеристика сил межатомного взаимодействия . 12
3.1.4 Энергия связи кристаллов 13
3.1.5 Типы связи в твёрдых телах 14
3.2 Основы электронной теории кристаллов 38
3.2.1 Квантовая теория свободных электронов 38
3.2.2 Зонная теория 44
3.3 Теория фаз в сплавах 57
3.3.1 Классификация фаз в сплавах 57
3.3.2 Твёрдые растворы 58
3.3.3 Промежуточные фазы 67
3.4 Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах 72
3.4.1 Линейные феноменологические законы 72
3.4.2 Макроскопическое описание диффузии 75
3.4.3 Атомная теория диффузии в металлах 79
3.4.4 Анализ Даркена в термодинамической теории диффузии . . 87
3.4.5 Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах . . 90
3.5 Электрические свойства твёрдых тел 95
3.5.1 Основы электронной теории электропроводности 96
3.5.2 Зависимость электропроводности металлов от температуры 101
3.5.3 Эффект Холла 103
3.5.4 Связь электросопротивления со строением сплавов 104
3.5.5 Влияние холодной деформации на электросопротивление . 105
3.5.6 Изменение электрических свойств при фазовых превращениях 106
3.5.7 Сверхпроводимость 107
3.6 Магнитные свойства твёрдых тел 112
3.6.1 Основные определения. Классификация веществ 112
3.6.2 Магнитные свойства свободных атомов 113
3.6.3 Физическая природа диамагнетизма 114

3.6.4 Физическая природа парамагнетизма . . . 115
3.6.5 Магнитная восприимчивость слабых магнетиков . . . 118
3.6.6 Основы теории магнитного упорядочения . . . 119
3.6.7 Доменная структура ферромагнетиков . . . 121
3.6.8 Магнитные свойства ферромагнетиков . . . 123
3.6.9 Антиферромагнетики и ферримагнетики . . . 126
3.7 Тепловые свойства твёрдых тел . . . 128
3.7.1 Нормальные колебания решётки и фононы . . . 129
3.7.2 Теплоёмкость кристаллов . . . 132
3.7.3 Теплопроводность . . . 140
3.7.4 Тепловое расширение . . . 147
3.8 Упругие свойства твёрдых тел . . . 152
3.8.1 Основные характеристики упругости . . . 152
3.8.2 Упругость чистых металлов и сплавов . . . 155
3.8.3 Ферромагнитная аномалия упругости . . . 156
3.8.4 Релаксационные явления и их механизмы . . . 157
3.8.5 Внутреннее трение . . . 160
Итоги главы . . . 165
Ответы на вопросы для самопроверки . . . 166
Задачи . . . 169
Литература к главе 3 . . . 171

ГЛАВА 3

Физика твёрдого тела

В главах 1 и 2 нас интересовала геометрия: как расположены атомы и как нарушается их порядок. Эта глава отвечает на вопрос *почему*: почему атомы вообще собираются в кристалл, почему одни вещества — металлы, а другие — изоляторы, почему металл проводит ток и тепло, откуда берутся ферромагнетизм и тепловое расширение. Ответы почти всегда сводятся к поведению электронов и к колебаниям атомов решётки.



Рис. 3.1. Карта главы. Из природы межатомной связи и поведения электронов вытекают строение сплавов (зелёный блок), электрические и магнитные (жёлтый) и тепловые и упругие (красный) свойства

3.1 Строение атомов и межатомные взаимодействия

О чём этот раздел

Почему атомы держатся вместе? Ответ дают законы квантовой механики, которые определяют строение электронных оболочек атомов. В этом разделе мы: вспомним, чем конденсированные тела отличаются от газов (3.1.1); разберём строение атомов и периодическую систему (3.1.2); поймём, какие силы связывают атомы и как оценить энергию связи (3.1.3–3.1.4); подробно рассмотрим четыре типа связи — ковалентную, металлическую, ионную и ван-дер-ваальсову — и то, какие кристаллические структуры каждая из них порождает (3.1.5).

3.1.1 Классификация конденсированных систем

Конденсированные системы — твёрдые тела и жидкости (вдали от критической точки). От газов они отличаются принципиально.

- *Частицы касаются друг друга*: расстояния между ними равны их диаметрам, тогда как в газе при атмосферном давлении — примерно в десять раз больше. Поэтому сжимаемость конденсированных тел в миллион раз меньше, чем у газов.
- *Тепловое движение — колебания*, а не поступательное движение. Лишь изредка частица перескакивает в соседний пустой узел или междоузлие (глава 2). Колебания квантуются, и при низких температурах это приводит к интересным квантовым явлениям (п. 3.7).
- *Собственный объём*: конденсированное тело удерживается внутренними силами сцепления без внешних сил, а газ занимает весь предоставленный объём.

Только при сверхвысоких давлениях (тысячи и миллионы атмосфер), сравнимых с внутренним давлением сил отталкивания, удаётся сжать твёрдое тело на 20–30 % по объёму. При этом вещество сначала переходит в металлическое, а затем в плазменное состояние, и твёрдое тело как таковое перестаёт существовать.

По возрастанию степени упорядоченности различают пять типов конденсированных систем (табл. 3.1, рис. 3.2).



Рис. 3.2. Схема расположения частиц: в жидкости и стекле нет дальнего порядка (есть только ближний); в жидком кристалле упорядочена ориентация молекул, но не их положения; в кристалле есть и ближний, и дальний порядок

Таблица 3.1. Типы конденсированных систем

Тип	Равновесие, симметрия, порядок	Особенности
Жидкости	равновесные, изотропные, неупорядоченные	текучесть $\varphi = 1/\eta$ (η — вязкость); модуль сдвига $G = 0$, распространяются только продольные волны
Стёкла	квазиравновесные, изотропные, неупорядоченные	механически — твёрдые тела: $G \neq 0$, есть упругость формы, распространяются и продольные, и поперечные волны
Аморфные тела	сильно неравновесные, изотропные, неупорядоченные	получают в экстремальных условиях; неравновесность видна по взрывчатости аморфной сурьмы, самопроизвольному растрескиванию «батавских слёзок»
Жидкие кристаллы	равновесные, анизотропные, частично упорядоченные	сочетают анизотропию с большой текучестью
Кристаллы	равновесные, анизотропные, строго упорядоченные	дальний порядок, трансляционная симметрия (глава 1)

3.1.2 Электронное строение атомов и периодическая система

О чём этот раздел

Свойства твёрдого тела определяются внешними (валентными) электронами атомов. Чтобы понять, сколько их и как они расположены, нужна квантовая механика. Здесь кратко повторяются её основные результаты для атома водорода, затем — для многоэлектронных атомов, и в конце — как из строения оболочек вытекает периодичность свойств элементов (размеров атомов, энергий ионизации, температур плавления).

Волны и частицы

Свет в явлениях интерференции и дифракции ведёт себя как волна с частотой ν, а в фотоэффекте и эффекте Комптона — как поток частиц (фотонов) с энергией $E = h\nu$ и импульсом $p = h/\lambda$. Де Бройль предположил, что такая двойственность универсальна: любая частица массы m, движущаяся со скоростью v, ведёт себя и как волна с длиной

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}. \tag{3.1}$$

Пример 3.1. Длина волны электрона

Электрон, ускоренный напряжением 100 В, имеет энергию $E = 100$ эВ и импульс $p = \sqrt{2m_eE}$, поэтому $\lambda = h/\sqrt{2m_eE} \approx 1{,}23/\sqrt{100}$ нм $= 0{,}123$ нм — порядка межатомных расстояний. Поэтому электроны (а также нейтроны) дифрагируют на кристаллах; на этом основаны электронография и нейтронография.

Уравнение Шрёдингера и волновая функция

Движение микрочастиц описывает квантовая механика. Если потенциальная энергия U не зависит от времени, состояние частицы с энергией E описывается **стационарным уравнением Шрёдингера**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U\psi = E\psi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-U)\psi = 0, \tag{3.2}$$

где $\hbar = h/2\pi$, Δ — оператор Лапласа. Уравнение не выводится из более общих законов: оно постулируется (как уравнение стоячей волны с длиной волны де Бройля) и проверяется опытом. Точно оно решается только для одноэлектронных систем (H, He^+, Li^{2+}, ...), где не нужно учитывать взаимодействие электронов.

Определение. **Волновая функция** ψ сама по себе непосредственного физического смысла не имеет. Смысл имеет квадрат её модуля: $|\psi|^2\ \mathrm{d}V = \psi\psi^*\,\mathrm{d}V$ — *вероятность* найти частицу в элементе объёма $\mathrm{d}V$; $|\psi|^2$ — **плотность вероятности**.

Чтобы решение имело смысл, ψ должна быть конечной, непрерывной, однозначной, иметь непрерывную первую производную, обращаться в нуль там, где частицы быть не может (например, на бесконечности), и удовлетворять **условию нормировки** $\int \psi\psi^*\,\mathrm{d}V = 1$ (где-нибудь частица находится наверняка).

Таким условиям решения удовлетворяют лишь при определённых значениях энергии — **собственных значениях**; соответствующие решения — **собственные функции**. Так квантование энергии получается автоматически.

Атом водорода: квантовые числа

Решение уравнения Шрёдингера для атома водорода даёт три главных результата.

1) *Энергия квантуется* (так же, как в теории Бора):

$$E_n = -\frac{2\pi^2 me^4}{h^2}\cdot\frac{1}{n^2} = -\frac{13{,}6\text{ эВ}}{n^2}, \qquad n = 1,2,3,\ldots \tag{3.3}$$

   n — **главное квантовое число**.

2) *Орбитальный момент импульса квантуется*: $M_l = \hbar\sqrt{l(l+1)}$, где $l = 0,1,\ldots,n-1$ — **орбитальное квантовое число**.

3) *Проекция момента* на выделенное направление (например, на направление магнитного поля) равна $m_l\hbar$, где $m_l = -l, \dots, 0, \dots, l$ ($2l+1$ значений) — **магнитное квантовое число**.

Каждому набору (n,l,m_l) отвечает своё состояние ψ_{nlm_l}. При данном n их $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$. Состояния с $l = 0,1,2,3$ обозначают буквами s, p, d, f и пишут перед буквой значение n: $1s$, $2p$, $3d$… (рис. 3.3).

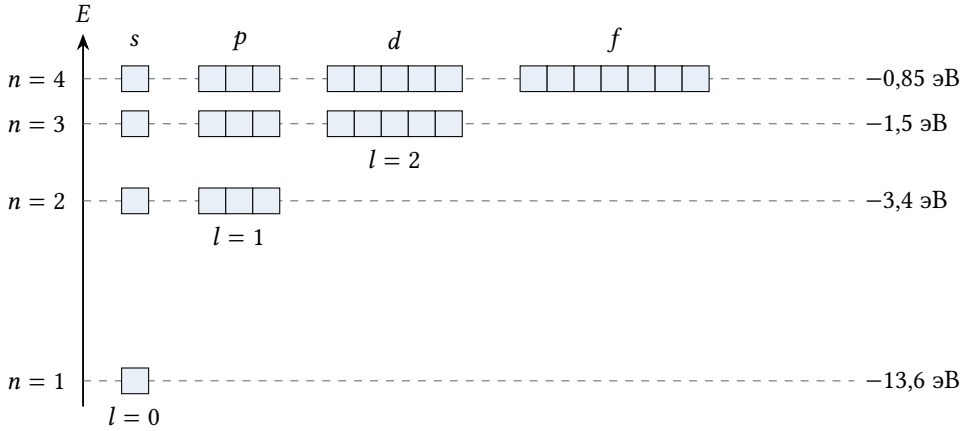


Рис. 3.3. Квантовые ячейки атома водорода: каждая ячейка — состояние с определёнными n, l, m_l; в ячейке могут находиться два электрона с противоположными спинами. В атоме водорода энергия зависит только от n (масштаб по вертикали условный)

Форма электронного облака

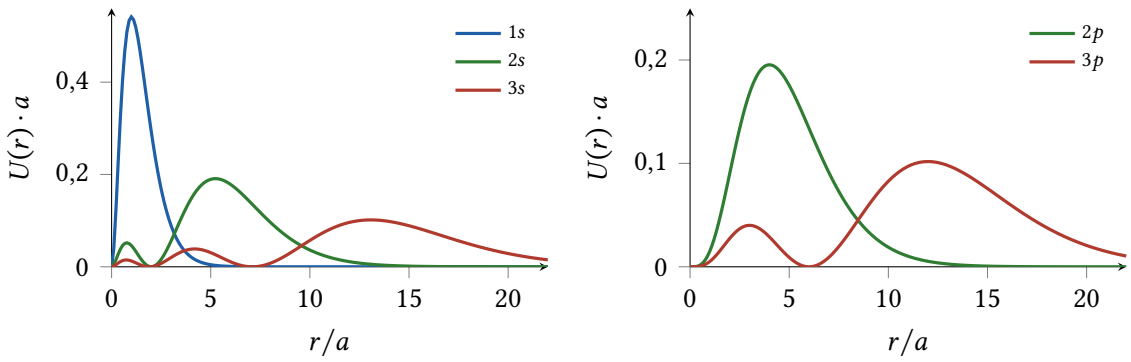
Траекторию электрона указать нельзя (принцип неопределённости Гейзенберга), но можно найти распределение вероятности — «электронное облако». В сферических координатах (r,ϑ,φ) волновая функция атома водорода распадается на произведение множителей: радиального $R_{nl}(r)$ и углового $A_{lm}(\vartheta,\varphi)$. Поэтому форму облака удобно описывать по отдельности: сколько электронной плотности находится на расстоянии r от ядра и как она распределена по направлениям.

Радиальное распределение. Удобно рассматривать не саму плотность $|\psi|^2$, а **радиальную плотность** $U(r) = 4\pi r^2|\psi|^2$ — вероятность найти электрон в тонком шаровом слое радиусом r и единичной толщины (рис. 3.4). Например,

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}\,e^{-r/a}, \qquad \psi_{2s} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi a^3}}\left(1-\frac{r}{2a}\right)e^{-r/2a},$$

где $a = 0{,}0529$ нм — радиус первой боровской орбиты. Из условия $\mathrm{d}U/\mathrm{d}r = 0$ максимум $U(r)$ для $1s$-состояния приходится ровно на $r = a$ — в согласии с теорией Бора.

Видно, что у $1s$-состояния плотность обращается в нуль только на бесконечности, а у $2s$ и $3s$ — ещё и на определённых расстояниях (**сферические узлы**); у



а **б**

Рис. 3.4. Радиальная плотность $U(r) = 4\pi r^2|\psi|^2$ для s-состояний (*а*) и p-состояний (*б*) атома водорода. Внешние максимумы приходятся примерно на радиусы боровских орбит (a, $4a$, $9a$); у $2s$ и $3s$ есть сферические узлы — расстояния, где плотность обращается в нуль

ns-состояния их $n-1$, у np — $n-2$ (и узел в центре). Строго говоря, при учёте спина (релятивистская теория Дирака) плотность в узлах не равна нулю, а очень мала.

Угловое распределение. У s-состояний ($l = 0$) угловая часть постоянна: облако сферически симметрично. У p-состояний ($l = 1$) угловые множители удобно выбрать действительными, пропорциональными $\cos\vartheta$, $\sin\vartheta\cos\varphi$ и $\sin\vartheta\sin\varphi$, т. е. вытянутыми вдоль осей z, x и y (рис. 3.5). Эти три «гантели» вместе снова дают сферически симметричное облако. У d- и f-состояний форма сложнее (например, четырёхлепестковая у d_{xy}).

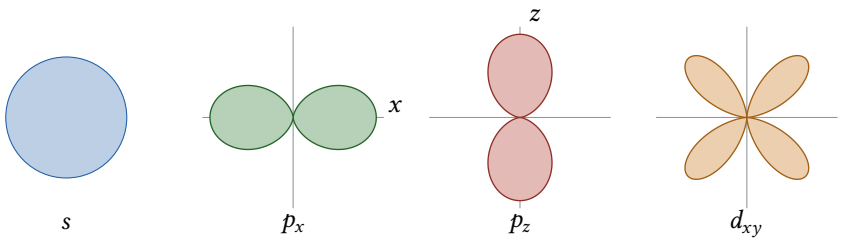


Рис. 3.5. Угловое распределение электронной плотности (сечение плоскостью рисунка): s — сфера, p_x и p_z — «гантели» вдоль осей, d_{xy} — четыре лепестка между осями

Спин. Кроме орбитального движения, у электрона есть собственный момент импульса — **спин**. Его проекция на выделенное направление принимает лишь два значения $m_s\hbar$, $m_s = \pm\frac{1}{2}$ — **спиновое квантовое число**. Итак, состояние электрона в атоме задаётся четырьмя квантовыми числами (n,l,m_l,m_s).

Многоэлектронные атомы

Для атомов с несколькими электронами уравнение Шрёдингера точно не решается: мешает взаимодействие электронов друг с другом. Приближённые мето-

ды (вариационный, самосогласованного поля и др.) дают главный вывод: *электронная оболочка многоэлектронного атома состоит из слоёв, подобных уровням атома водорода.*

- Слои: $n = 1$ — K-слой, $n = 2$ — L, $n = 3$ — M, $n = 4$ — N…
- **Принцип Паули**: в одной квантовой ячейке (n,l,m_l) могут находиться не более двух электронов, причём с противоположными спинами. Отсюда ёмкость оболочки (n,l) — $2(2l+1)$ электронов (s — 2, p — 6, d — 10, f — 14), ёмкость слоя — $2n^2$.
- В отличие от водорода, энергия зависит не только от n, но и от l: она растёт с ростом обоих чисел. Чем больше электронов в атоме, тем сильнее зависимость от l, и при $n \geq 4$ уровни $(n-1)d$ и $(n-2)f$ оказываются близки к уровню ns и даже ниже. Это определяет особенности переходных металлов, лантаноидов и актиноидов.

Опытное доказательство слоистого строения: потенциалы ионизации. **Потенциал ионизации** J_k k-го порядка — работа отрыва k-го электрона от атома, у которого уже удалены $k-1$ электронов. Таблица 3.2 показывает потенциалы ионизации первых элементов (в единицах потенциала ионизации водорода 13,6 эВ).

Таблица 3.2. Потенциалы ионизации первых элементов (в единицах $J_\text{H} = 13{,}6$ эВ). Жирным выделены скачки — начало отрыва электронов внутреннего слоя $1s$

Элемент	Оболочки	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7
H	$1s$	1,00						
He	$1s^2$	1,81	4,00					
Li	$1s^2 2s$	0,40	**5,56**	9,01				
Be	$1s^2 2s^2$	0,69	1,34	**11,3**	16,0			
B	$1s^2 2s^2 2p$	0,61	1,85	2,79	**19,1**	25,0		
C	$1s^2 2s^2 2p^2$	0,83	1,79	3,52	4,74	**28,8**	36,0	
N	$1s^2 2s^2 2p^3$	1,07	2,18	3,49	5,70	7,20	**40,6**	49,1

Что видно из таблицы[1]:

- J_1 гелия почти вдвое больше, чем у водорода: заряд ядра вдвое больше, а второй электрон лишь немного экранирует ядро.
- У лития J_1 резко падает (в 4,5 раза): отрывается электрон $2s$ — он во внешнем слое и слабо связан. Зато J_2 лития в 14 раз больше J_1: второй электрон уже из слоя $n = 1$. Такие скачки (выделены жирным) отмечают границы слоёв.
- Внутри слоя последовательные потенциалы растут примерно пропорционально заряду иона.

[1] **Исправление.** В табл. 3.1 оригинала часть значений искажена (например, для углерода $J_3 = 8{,}52$ вместо 3,52, для бора $J_2 = 1{,}65$ вместо 1,85, для азота $J_4 = 5{,}43$ вместо 5,70). Здесь приведены справочные значения.

- Последние потенциалы ионизации (одноэлектронные ионы) относятся как квадраты зарядов ядер, как и предсказывает теория водородоподобных атомов: $J \propto Z^2$.

Рентгеновские спектры. Ещё одно доказательство — рентгеновские спектры. При уменьшении длины волны (росте энергии кванта) коэффициент поглощения μ плавно убывает ($\mu \propto \lambda^3$), но как только энергия кванта становится достаточной, чтобы выбить электрон из L- или K-слоя, μ скачком возрастает (рис. 3.6, а) — это **края поглощения**. А при переходах электронов из внешних слоёв на освободившиеся места во внутренних испускается **характеристическое излучение**: серии K, L, M (рис. 3.6, б).

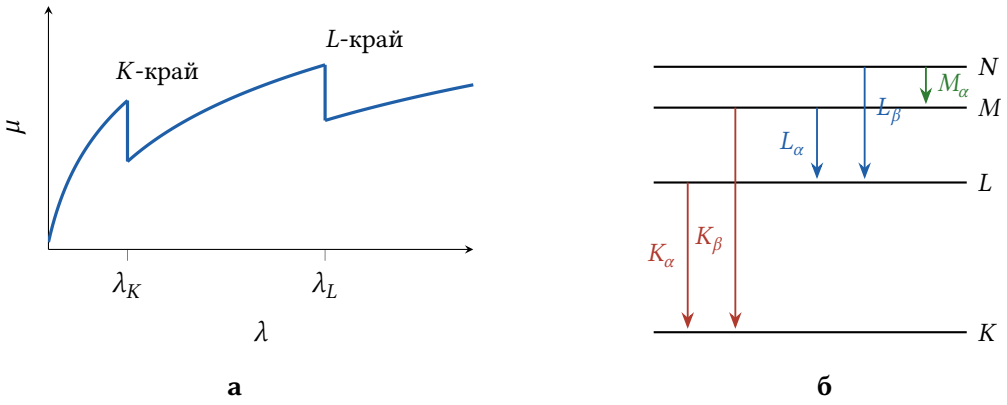


Рис. 3.6. Рентгеновские спектры многоэлектронного атома: *а* — края поглощения (коэффициент поглощения скачком растёт, когда квант способен выбить электрон из K- или L-слоя); *б* — схема образования серий характеристического излучения

Порядок заполнения: правило Клечковского. Поскольку энергия зависит от n и l, при росте атомного номера уровни заполняются не строго «по слоям». Обобщая опытные данные, В. М. Клечковский сформулировал правило (рис. 3.7):

> **Главная мысль.** Уровни заполняются в порядке возрастания суммы $n + l$, а при равных $n + l$ — в порядке возрастания n: $1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, \ldots$

Правило можно получить и теоретически из статистической модели атома Томаса–Ферми. У него есть небольшие исключения (Cr, Cu, Pd и др.).

Правило Хунда. Внутри одной оболочки (p, d, f) электроны располагаются по ячейкам так, чтобы число *параллельных* спинов было наибольшим: сначала по одному в каждую ячейку, и лишь затем парами (рис. 3.8). Нарушение этого правила обошлось бы дорого: энергия атома углерода была бы больше на 1,26 эВ, азота — на 2,39 эВ, кислорода — на 1,96 эВ.

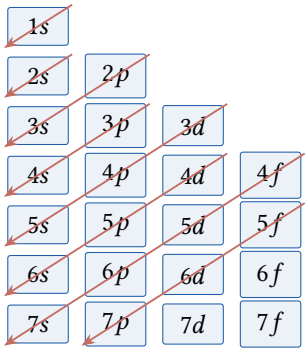


Рис. 3.7. Порядок заполнения электронных оболочек по правилу Клечковского: вдоль каждой красной стрелки сумма $n+l$ постоянна; оболочки заполняются стрелка за стрелкой сверху вниз, а вдоль стрелки — справа налево

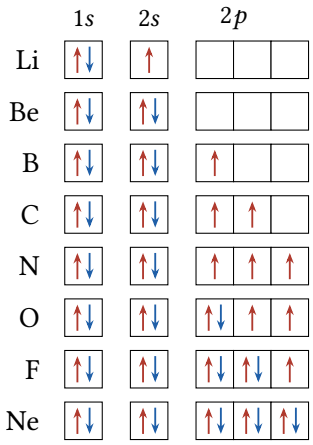


Рис. 3.8. Заполнение квантовых ячеек у элементов второго периода (принцип Паули и правило Хунда)

Валентность. Валентность обычно равна числу неспаренных электронов. Она может меняться при переходе атома в возбуждённое состояние: электрон из заполненной ячейки переходит в соседнюю свободную, и неспаренных электронов становится больше. Так, бериллий в основном состоянии $1s^2 2s^2$ нульвалентен, а в возбуждённом $1s^2 2s 2p$ — двухвалентен; бор из одновалентного становится трёхвалентным, углерод из двухвалентного — четырёхвалентным. Энергию на возбуждение даёт сама химическая реакция.

Периодическая система

Второй период начинается с лития (электрон $2s$ сверх оболочки гелия) и кончается неоном, у которого слой $n = 2$ заполнен полностью: облако сферически симметрично, оболочка очень устойчива. Элементы одной вертикальной подгруппы имеют одинаковое строение внешних оболочек — отсюда **элементы-аналоги**. Третий период (Na…Ar) тоже содержит восемь элементов: по правилу Клечковского уровень $3d$ лежит выше $4s$, и $3d$-электроны появляются только в четвёртом периоде — после калия и кальция.

Определение. Переходные металлы — элементы, у которых заполняется внутренняя $(n-1)d$-оболочка при заполненной внешней ns-оболочке.

Особенности заполнения:

- У *хрома* один из электронов $4s$ переходит в $3d$ (конфигурация $3d^5 4s^1$); у марганца аномалия исчезает. У *меди* аналогично $3d^{10}4s^1$: $3d$-оболочка заполнена. Хотя у меди, как у щелочных металлов, один внешний s-электрон, на её свойства влияет заполненная d-оболочка, и медь относят к другой подгруппе I группы.
- У *палладия* оба $5s$-электрона переходят на $4d$: изолированный атом Pd — $4d^{10}$ без $5s$-электронов.
- В шестом периоде у *лантана* появляется $5d$-электрон (вопреки правилу Клечковского), но уже у церия начинает заполняться $4f$; 14 элементов с заполняющейся $4f$-оболочкой — **лантаноиды**. В седьмом периоде заполнение $5f$ даёт **актиноиды**.

Главная мысль. Недостроенная d-оболочка определяет многие свойства переходных металлов. Из-за близости уровней ns и $(n-1)d$ в связи участвуют электроны обоих типов: отсюда переменная валентность, высокая прочность межатомной связи (среди переходных металлов и их сплавов — самые тугоплавкие и твёрдые вещества с наибольшими модулями упругости) и склонность к полиморфизму.

Классификация элементов. По способности образовывать прочные связи элементы делятся на химически инертные (благородные газы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) и активные; активные — на металлы и неметаллы (табл. 3.3). Металлов среди 104 элементов таблицы Менделеева (на момент написания оригинала) — 85, т. е. более 80 %.

Таблица 3.3. Классификация элементов

Группа	Состав
Истинные металлы (69)	щелочные (Li…Fr), щёлочноземельные (Be…Ra), переходные (Sc…Ni, Y…Pd, Hf…Pt, La, Ac, Ku), лантаноиды (Ce…Lu), актиноиды (Th…Lr), металлы группы меди (Cu, Ag, Au)
Металлы подгруппы B (16)	B, Al, Si, Ga, Ge, As, Tl, Pb, Bi, Po, Zn, Cd, In, Sn, Sb, Hg — свойства постепенно меняются от металлических к металлоидным
Неметаллы (13)	H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, Te, I, At
Инертные (6)	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Периодичность свойств. Периодичность строения внешних оболочек порождает периодичность свойств. Ярче всего это видно на первых потенциалах ионизации (рис. 3.9): максимумы — у благородных газов (самые устойчивые оболочки), минимумы — у щелочных металлов, начинающих новый период.

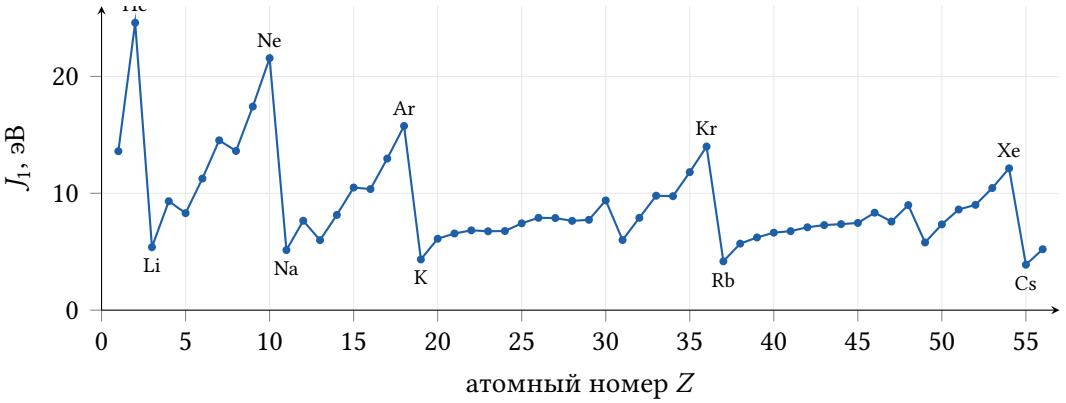


Рис. 3.9. Первые потенциалы ионизации элементов (справочные данные)

Размеры атомов. Размер изолированного атома точно определить нельзя: плотность облака убывает с расстоянием медленно и обращается в нуль лишь на бесконечности. В кристалле же за диаметр атома естественно принять кратчайшее межатомное расстояние, которое рентгенография даёт очень точно. Для металлов удобно пользоваться **атомным объёмом** $V_a = A/\rho$ (A — атомная масса, ρ — плотность) — объёмом одного моля; поделив его на число Авогадро, получим объём на атом (рис. 3.10).

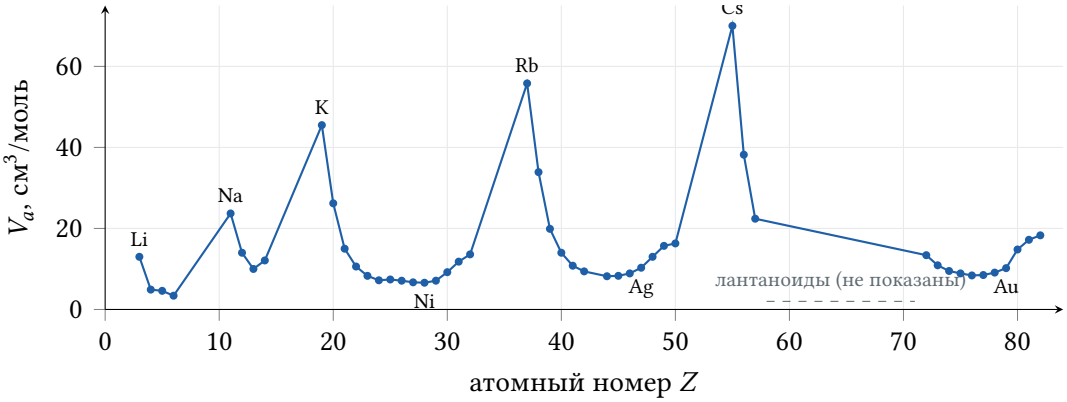


Рис. 3.10. Атомные объёмы элементов в твёрдом состоянии (справочные данные): максимумы — у щелочных металлов, минимумы — у переходных металлов. Из-за лантаноидного сжатия золото по размеру не больше серебра

- Наибольшие атомы — у щелочных металлов: новый s-электрон появляется сверх оболочки благородного газа.
- Заполнение *внутренних* d-оболочек при росте заряда ядра стягивает внешнюю s-оболочку, и атомы уменьшаются. Наименьшие атомы и межатомные расстояния — у переходных металлов; у них же самые высокие температуры плавления.
- В шестом периоде перед $5d$-металлами заполняется ещё более глубокая $4f$-оболочка (14 электронов лантаноидов). Это так сильно стягивает атомы, что

золото оказывается не больше серебра, хотя у него на 32 электрона больше, — **лантаноидное сжатие**. После него идут самые тугоплавкие металлы W и Ta ($T_{\text{пл}} \approx 3400$ и 3000 °C).

Если построить зависимость обратной температуры плавления $1/T_{\text{пл}}$ от атомного номера, она окажется подобной зависимости атомного объёма от Z; так же ведут себя коэффициент теплового расширения и сжимаемость. Все эти величины отражают одно и то же — прочность межатомной связи.

Коротко о главном

- Частицы обладают волновыми свойствами, $\lambda = h/mv$; состояние описывается волновой функцией, $|\psi|^2$ — плотность вероятности.
- Атом водорода: $E_n = -13{,}6\,\text{эВ}/n^2$; квантовые числа n, l, m_l, m_s; s-облака сферические, p — гантели.
- Многоэлектронные атомы: слои K,L,M, ..., принцип Паули ($2n^2$ на слой), энергия зависит от n и l; заполнение по правилу $n+l$ (Клечковского), внутри оболочки — по правилу Хунда.
- Периодичность внешних оболочек ⇒ периодичность потенциалов ионизации, размеров атомов, $T_{\text{пл}}$. Переходные металлы — малые атомы и прочная связь; лантаноидное сжатие.

Проверьте себя

1. Чему равна длина волны де Бройля нейтрона с энергией 0,025 эВ (тепловой нейтрон)?
2. Сколько электронов вмещает слой M? Оболочка $4f$?
3. Почему у лития второй потенциал ионизации в 14 раз больше первого?
4. В каком порядке заполняются уровни $3d$, $4s$, $4p$ и почему?
5. Почему атом золота не больше атома серебра?

3.1.3 Общая характеристика сил межатомного взаимодействия

Строго задачу о взаимодействии атомов нужно решать квантовомеханически, приближённо решая уравнение Шрёдингера для всей системы ядер и электронов. Но общий критерий прост:

Главная мысль. Если энергия сблизившихся атомов меньше суммы энергий изолированных атомов, между ними преобладает притяжение, и образуется устойчивая молекула (или кристалл). Если при сближении энергия растёт — преобладает отталкивание, и связи нет.

Какие силы могут связывать атомы? Сравним порядки величин энергий взаимодействия двух атомов на расстоянии $r \approx 0{,}25$ нм (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Порядки энергий взаимодействия двух атомов на расстоянии ~ 0,25 нм

Взаимодействие	Оценка	Энергия, эВ
гравитационное	Gm^2/r (тяжёлые атомы)	$\sim 10^{-31}$
магнитное	$\mu_0\mu_Б^2/(4\pi r^3)$	$\sim 10^{-5}$–10^{-6}
электростатическое	$e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$	~ 5–7

Энергия связи атомов в кристаллах — порядка электронвольт. Этому соответствует только электростатическое взаимодействие. Значит, **все типы химической связи имеют электрическую природу**; связь осуществляется внешними (**валентными**) электронами атомов. Типы связи (п. 3.1.5) различаются тем, *как* именно распределены валентные электроны.

3.1.4 Энергия связи кристаллов

Парный потенциал. Пусть частицы взаимодействуют центральными силами — энергия пары зависит только от расстояния r между ними. Её удобно представить суммой притяжения и отталкивания:

$$U(r) = U_{\text{пр}} + U_{\text{от}} = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n}, \qquad A,B > 0. \tag{3.4}$$

Притяжение действует на больших расстояниях, отталкивание (перекрытие электронных оболочек) резко нарастает на малых, поэтому $n > m$. Для ионного взаимодействия $m = 1$ (кулоновское притяжение), для ван-дер-ваальсова $m = 6$; отталкивание часто описывают показателем $n \approx 9$–12 (потенциал Леннард-Джонса: $m = 6$, $n = 12$).

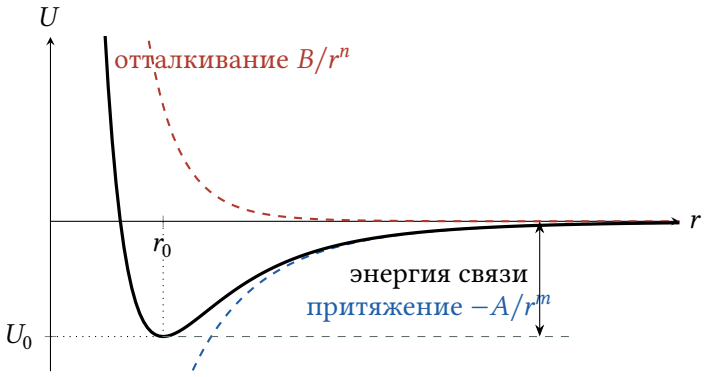


Рис. 3.11. Энергия взаимодействия двух атомов (потенциал Леннард-Джонса, $m = 6$, $n = 12$): сумма притяжения и отталкивания имеет минимум при равновесном расстоянии r_0; глубина минимума — энергия связи

Равновесие. Из условия минимума $\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}r = 0$:

Шаг 1. $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = \dfrac{mA}{r^{m+1}} - \dfrac{nB}{r^{n+1}} = 0 \;\Rightarrow\; r_0^{n-m} = \dfrac{nB}{mA}$, т. е. $r_0 = \left(\dfrac{nB}{mA}\right)^{1/(n-m)}$.

Шаг 2. Подставим в U: $B/r_0^n = (m/n)\,A/r_0^m$, поэтому

$$U_0 = U(r_0) = -\frac{A}{r_0^m}\left(1 - \frac{m}{n}\right). \tag{3.5}$$

Отталкивание «съедает» долю m/n энергии притяжения: для ионного кристалла с $m = 1$, $n \approx 9$ — около 11 %.

Что ещё «знает» кривая $U(r)$. Из одной кривой энергии взаимодействия следуют многие свойства твёрдого тела:

- *глубина* минимума — энергия связи, а с ней теплота сублимации и (косвенно) температура плавления;
- *кривизна* в минимуме $\mathrm{d}^2U/\,\mathrm{d}r^2$ — жёсткость связи, т. е. упругие модули (п. 3.8) и частоты колебаний атомов;
- *асимметрия* ямы (отталкивание круче притяжения) — тепловое расширение: при нагреве атомы колеблются с большей амплитудой, и среднее расстояние растёт (п. 3.7).

Поэтому температура плавления, модули упругости и коэффициент теплового расширения так согласованно меняются по периодической системе (п. 3.1.2).

Энергия кристалла. Если энергия пары не зависит от других частиц, энергия кристалла из N частиц равна сумме энергий всех пар:

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k\neq i} U_{ik}, \tag{3.6}$$

где множитель $\frac{1}{2}$ исключает двойной учёт каждой пары. (Этим же выражением мы пользовались в п. 2.1.2 при оценке энергии вакансии.) Для металлов и ковалентных кристаллов приближение парных сил грубое: энергия связи зависит от окружения атома, и нужны более сложные модели.

3.1.5 Типы связи в твёрдых телах

Четыре типа твёрдых тел и четыре типа связи

Строгого определения типов твёрдых тел нет, но по совокупности свойств кристаллы обычно делят на четыре группы (табл. 3.5). Каждой группе отвечает свой преобладающий тип связи.

Деление условно: есть вещества, которые нельзя отнести только к одному типу. Пример — **графит** (рис. 3.12). Он состоит из слоёв, в каждом из которых атом

Таблица 3.5. Типы кристаллических твёрдых тел и связи

Тип кристалла	Из каких атомов	Характерные свойства	Связь
Металлы	электроположительные элементы	пластичны, высокая электро- и теплопроводность (носители — электроны), непрозрачны, металлический блеск; $T_{пл}$ в широких пределах	металлическая («+» с «+»)
Ионные	сильно электроположительные + сильно электроотрицательные	ионная проводимость, растущая с температурой; свободных электронов нет — прозрачны	ионная («+» с «−»)
Валентные (ковалентные)	лёгкие элементы средних групп	нет ионной и (обычно) электронной проводимости, при нагреве — полупроводники; твёрдые и хрупкие	ковалентная («−» с «−»)
Молекулярные	благородные газы, насыщенные молекулы	низкие $T_{пл}$ и $T_{кип}$, испаряются в виде молекул, не проводят ток	ван-дер-ваальсова («0» с «0»)

углерода связан с тремя соседями на расстоянии 0,141 нм прочными ковалентными связями: каждый слой — огромная плоская молекула. Слои отстоят друг от друга на 0,34 нм и связаны слабо, как молекулы в молекулярном кристалле; четвёртый валентный электрон каждого атома делокализован и даёт связь, похожую на металлическую. Отсюда сочетание свойств: прочность вдоль слоёв, лёгкое расслаивание, металлический блеск и электронная проводимость.

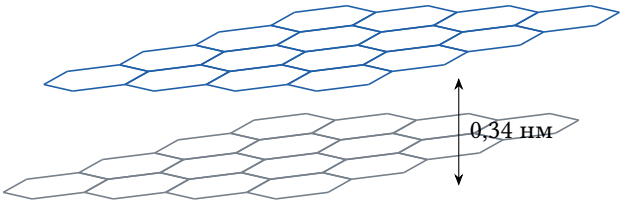


Рис. 3.12. Слоистая структура графита (схема): в каждом слое атомы образуют гексагональную сетку (расстояние между соседями 0,141 нм), соседние слои сдвинуты и отстоят друг от друга на 0,34 нм

Ковалентная связь

Ион молекулы водорода H_2^+. Начнём с простейшей системы — два протона и один электрон (такие ионы действительно существуют, их наблюдают масс-спектрометрически). Пока атом водорода и протон далеко (5 нм), взаимодействия нет. При сближении до $\sim$ 0,2 нм электрон начинает «перескакивать» от одного

протона к другому, а при равновесном расстоянии 0,106 нм он становится *общим*. Главное: электронное облако втягивается в пространство *между* протонами и стягивает их, причём ни одно ядро не имеет преимущества перед другим.

Молекула H_2. Так же образуется молекула водорода, только общими становятся два электрона — по одному от каждого атома, с противоположными спинами (рис. 3.13). Ковалентная связь — *парная*: её образует пара электронов, концентрирующих высокую плотность заряда между ядрами (длина связи H–H 0,074 нм, энергия ≈ 4,5 эВ).

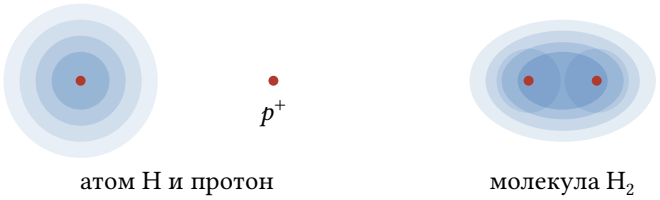


Рис. 3.13. Образование ковалентной связи: электронное облако (синий цвет) сначала принадлежит одному ядру, а в молекуле втягивается в пространство между ядрами и связывает их

Главная мысль. Ковалентная связь — обобществление *пары* электронов (по одному от каждого атома, с противоположными спинами), создающих повышенную электронную плотность между ядрами. Она **насыщаема** (число связей атома ограничено числом неспаренных электронов) и **направленна** (электронные облака перекрываются в определённых направлениях).

Строгое описание даёт квантовая механика (приближённые решения уравнения Шрёдингера для молекул), но основные выводы можно получить на языке квантовых ячеек и форм электронных облаков.

σ- и π-связи. У фтора один неспаренный электрон на $2p$-оболочке, в «гантели», вытянутой вдоль одной оси. Два атома F могут образовать связь, только сблизившись вдоль этой оси (направленность связи!), и тогда облака перекрываются «лоб в лоб». В молекуле O_2, кроме такой пары, есть ещё пара p-электронов с «гантелями», перпендикулярными оси молекулы; они перекрываются «боком», и плотность концентрируется по обе стороны от оси (рис. 3.14).

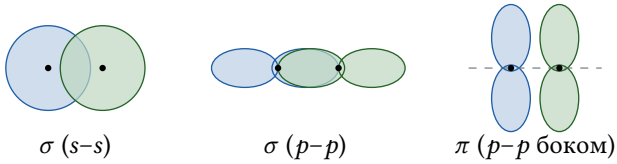


Рис. 3.14. σ-связь: облака перекрываются вдоль оси молекулы, плотность максимальна на оси. π-связь: облака перекрываются боком, плотность сосредоточена по обе стороны от оси (пунктир)

Определение. **σ-связь** — связь, при которой электронная плотность сосредоточена вдоль оси, соединяющей ядра; **π-связь** — по обе стороны от оси. Сначала всегда образуется σ-связь, затем, если хватает валентных электронов, одна или две π-связи: так получаются одинарная (2 электрона), двойная (4) и тройная (6 электронов) связи.

Молекулы из одинаковых атомов (H_2, F_2, O_2) называют **гомоядерными**; связь в них чисто ковалентная.

Молекулы H_2O и NH_3. У кислорода две наполовину занятые $2p$-ячейки — две «гантели» вдоль осей y и z. Атомы водорода присоединяются вдоль этих осей, и можно было бы ожидать угол между связями 90°. Но кислород более электроотрицателен, чем водород, электронная плотность смещена к кислороду, концы молекулы с водородом заряжены положительно и отталкиваются; поэтому угол H–O–H увеличен до 104,5°, а молекула имеет постоянный дипольный момент. Длина связи O–H $\approx$ 0,096 нм[2] — близко к сумме ковалентных радиусов кислорода и водорода (0,066 + 0,037 = 0,103 нм). Расстояние H–H ($\approx$ 0,15 нм) вдвое больше, чем в молекуле H_2: атомы водорода в молекуле воды непосредственно не связаны. Многоатомную молекулу полезно рассматривать как совокупность отдельных связей.

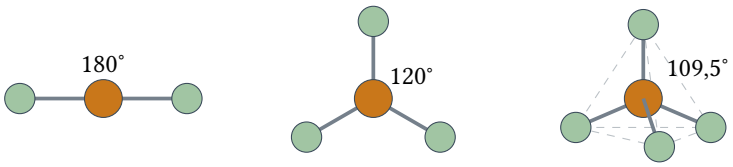
Аналогично у азота три наполовину занятые p-ячейки, к ним присоединяются три атома водорода, а взаимное отталкивание водородных концов увеличивает углы H–N–H с 90 до $\approx$ 107°.

Гибридизация. Цинк химически активен только в возбуждённом состоянии $4s^1 4p^1$. Хлор имеет один неспаренный $3p$-электрон. Формально в $ZnCl_2$ одна связь должна быть типа $3p$–$4s$, другая — $3p$–$4p$, и они должны различаться. Опыт показывает, что связи *одинаковы*. Объяснение: в валентном состоянии электроны находятся не в s- и p-, а в смешанных (**гибридных**) состояниях, волновые функции которых — линейные комбинации s- и p-функций.

Определение. **Гибридные орбитали** — волновые функции, составленные из функций разных типов (s, p, d), нормированные ($\int \psi_i^2 \, dV = 1$), ортогональные ($\int \psi_i \psi_k \, dV = 0$) и эквивалентные друг другу. Они обеспечивают наибольшее перекрывание облаков и самую прочную связь.

- *sp-гибридизация* (Zn в $ZnCl_2$): две эквивалентные связи под 180° — молекула линейна.
- sp^2 (Ga в $GaCl_3$, конфигурация $4s^1 4p^2$): три связи в одной плоскости под 120°.
- sp^3 (C в CH_4): углерод в основном состоянии двухвалентен, в возбуждённом — четырёхвалентен; четыре связи направлены к вершинам тетраэдра под 109,5°.

[2] **Исправление.** В оригинале (с. 337) указано 0,107 нм; длина связи O–H в молекуле воды составляет 0,096 нм.



sp: $ZnCl_2$ sp^2: $GaCl_3$ sp^3: CH_4, алмаз

Рис. 3.15. Гибридные связи: sp — линейная молекула (угол 180°), sp^2 — плоская, связи под 120°, sp^3 — тетраэдр, углы 109,5°

Связи sp^3 — самые прочные из рассмотренных.

Структуры валентных кристаллов: правило $8 - N$

$$\text{координационное число} = 8 - N, \tag{3.7}$$

где N — номер группы периодической системы, а 8 — ёмкость s- и p-оболочек. $8 - N$ — число неспаренных электронов атома, т. е. число соседей, с которыми он должен быть связан, чтобы насытить валентность. Правило выполняется, если кристалл построен только из нормальных ковалентных связей (табл. 3.6).

Таблица 3.6. Правило $8 - N$ для валентных кристаллов

Группа	к. ч.	Элементы	Строение
VII	1	I (и др. галогены)	пары атомов — молекулы I_2 (d = 0,266 нм), связанные силами Ван-дер-Ваальса в цепочки и кристалл
VI	2	Se, Te; S	Se, Te: бесконечные винтовые цепочки (валентный угол 105° и 102°), гексагональный кристалл; S: замкнутые кольца S_8 (S–S 0,208 нм, между молекулами 0,36 нм; 128 атомов в ячейке)
V	3	As, Sb, Bi	двойные гофрированные слои, каждый атом связан с тремя соседями; слои связаны ван-дер-ваальсовыми силами (ромбоэдрическая решётка)
IV	4	C (алмаз), Si, Ge, серое Sn	решётка алмаза: каждый атом — в центре тетраэдра из четырёх соседей

Таблица 3.7. Межатомные расстояния в двойных слоях мышьяка, сурьмы и висмута: b — ковалентная связь внутри слоя, a — ближайшее расстояние между слоями

Элемент	a, нм	b, нм	b/a
As	0,315	0,251	0,80
Sb	0,337	0,287	0,85
Bi	0,347	0,310	0,89

Чем тяжелее элемент, тем ближе b/a к единице: связь внутри и между слоями

выравнивается, и свойства становятся всё более металлическими[3].

Решётка алмаза. Её строят так: большой куб — ГЦК-решётка атомов углерода; куб делят на 8 малых кубиков и в центры четырёх из них (через один) помещают ещё по атому (рис. 3.16). Каждый атом оказывается в центре тетраэдра из четырёх соседей, связанных с ним ковалентными sp^3-связями. Других связей, кроме ковалентных, в алмазе нет. Такую же структуру имеют кремний, германий и серое олово.

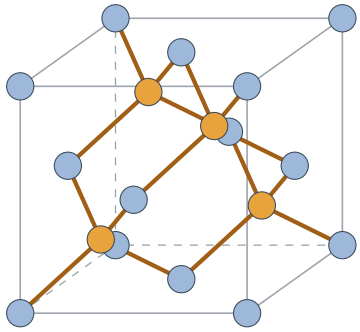


Рис. 3.16. Элементарная ячейка алмаза: ГЦК-решётка (голубые атомы) и четыре атома внутри (оранжевые) в центрах четырёх из восьми малых кубиков; линии — ковалентные связи, каждый атом связан с четырьмя соседями по тетраэдру

Металлическая связь

В ковалентной связи обобществляются два электрона двух соседних атомов. В металле обобществлены *все* валентные электроны всех атомов: они не привязаны к отдельным атомам, а принадлежат кристаллу целиком и свободно перемещаются по всему объёму. Это **свободные электроны**, или **электронный газ**.

> **Определение.** **Металлическая связь** — связь между положительными ионными остовами атомов и отрицательным электронным газом из коллективизированных валентных электронов, который как бы «цементирует» ионный остов (рис. 3.17).

Существование свободных электронов доказывает опыт Мандельштама и Папалекси (и Толмена–Стюарта): при резкой остановке быстро вращающейся катушки из металлической проволоки в ней возникает кратковременный ток — электроны по инерции продолжают двигаться. Об этом же говорят высокие электро- и теплопроводность металлов.

Почему металлы — плотные упаковки. Отдав в общее пользование 1–3 валентных электрона, атом металла превращается в ион с заполненными оболочками

[3] **Исправление.** В табл. 3.2 оригинала отношение b/a указано как 0,08; 0,085; 0,09 — пропущен порядок: 0,251/0,315 = 0,80 и т. д.

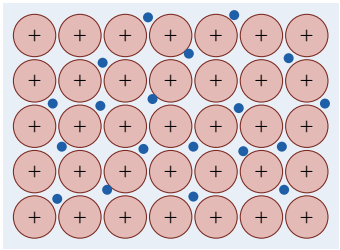


Рис. 3.17. Модель металла: положительные ионные остовы в узлах решётки и электронный газ (синие точки), свободно движущийся между ними

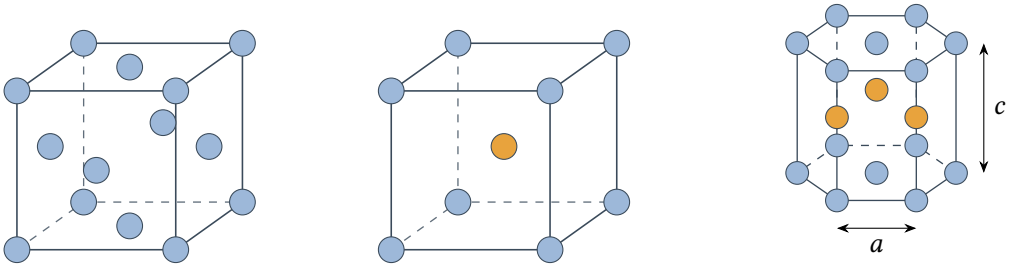
s и p, т. е. со сферически симметричным облаком (заполнение внутренних d- и f-оболочек картину не меняет). Поэтому

Главная мысль. Металлическая связь **ненаправленна** и **ненасыщаема**. Энергия минимальна, когда атомы упакованы как можно плотнее: атом металла можно считать шаром, а кристаллическую структуру металла — плотнейшей упаковкой шаров.

Плотные упаковки. В плоскости шары плотнейшим образом укладываются единственным способом: каждый касается шести соседей. В пространстве плотнейших упаковок бесконечно много, но важнейшие две (п. 1.4 и п. 2.2.6):

- *двухслойная* $ABAB\ldots$ — **ГПУ**, отношение $c/a = 1{,}633$, базис $(000;\ \frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{1}{2})$;
- *трёхслойная* $ABCABC\ldots$ — **ГЦК**, базис $(000;\ 0\frac{1}{2}\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}0\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\frac{1}{2}0)$.

Кроме них, металлам свойственна **ОЦК**-структура (базис $(000;\ \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2})$). Она лишь немного уступает плотнейшим упаковкам, хотя её координационное число 8, а не 12 (рис. 3.18, табл. 3.8).



а ГЦК **б** ОЦК **в** ГПУ

Рис. 3.18. Три основные структуры металлов. В ОЦК оранжевым выделен атом в центре куба; в ГПУ — атомы среднего слоя (положения B между слоями A)

Пример 3.2. Как считают коэффициент заполнения

Возьмём ребро куба равным 1. Коэффициент заполнения — суммарный объём шаров $\frac{4}{3}\pi r^3$ в ячейке.

Таблица 3.8. Плотность заполнения пространства шарами

Решётка	Координационное число	Коэффициент заполнения
ГПУ	12	0,74
ГЦК	12	0,74
ОЦК	8	0,68
Простая кубическая	6	0,52
Алмаза	4	0,34
Теллура	2	0,23

- *ГЦК*: атомы касаются вдоль диагонали грани ($\sqrt{2} = 4r$), $r = \sqrt{2}/4$; в ячейке $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$ атома; $4 \cdot \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^3 = 0{,}74$.
- *ОЦК*: касание вдоль диагонали куба ($\sqrt{3} = 4r$), $r = \sqrt{3}/4$; в ячейке $8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$ атома; заполнение 0,68.
- *Простая кубическая*: $r = 1/2$, один атом: 0,52.
- *Алмаз*: касание вдоль четверти диагонали куба, $r = \sqrt{3}/8$; 8 атомов: 0,34.

Почему ОЦК лишь немного «рыхлее» плотнейших упаковок? У ОЦК вторая координационная сфера (6 атомов на расстоянии a) всего на 15 % дальше первой (8 атомов на $a\sqrt{3}/2$), а у ГЦК — на 41 % (a против $a/\sqrt{2}$). Поэтому иногда условно считают, что у ОЦК-решётки координационное число 14 (8 + 6).

Кристаллические структуры металлов по периодической системе

Более 3/4 элементов — металлы, и более 3/4 из сотни с лишним металлических модификаций (включая полиморфные) кристаллизуются в решётках ГЦК, ГПУ и ОЦК, встречающихся примерно одинаково часто. Остальные имеют менее симметричные решётки примерно 12 типов. Периодический закон проявляется и здесь.

Непереходные металлы.

- I группа: все щелочные металлы — ОЦК; Cu, Ag, Au — ГЦК.
- II группа: Be, Mg, Zn, Cd — ГПУ, причём реальные решётки могут заметно отклоняться от идеальной. У Mg $c/a = 1{,}624$ (почти идеально 1,633), у Be 1,568 (сжата вдоль оси c), у Zn и Cd — 1,856 и 1,886 (вытянуты). У ртути — ромбоэдрическая решётка с к. ч. 6.
- Ca и Sr — ГЦК, Ba и Ra — ОЦК, как щелочные металлы (их внешние s-электроны связаны так же слабо: первые потенциалы ионизации Ba и Ra меньше, чем у Li).
- III и следующие группы: закономерности нет. Ga — сложная ромбическая, In — искажённая ГЦК ($c/a = 1{,}08$), Tl — ГПУ. Олово: ниже 13,2 °C — серое (решётка алмаза), выше — белое (тетрагональная, искажённая решётка алмаза, $c/a = 0{,}55$,

к. ч. 6). Pb — типичная ГЦК. α-Po — простая кубическая (заполнение 0,52).

Переходные металлы. Переходные металлы почти без исключений кристаллизуются в ГЦК, ГПУ и ОЦК (рис. 3.19). Плотнейшие упаковки встречаются у начальных и конечных элементов каждого ряда, ОЦК — в середине (группы V и VI). Области существования структур отвечают определённому числу $[ns + (n-1)d]$-электронов на атом.

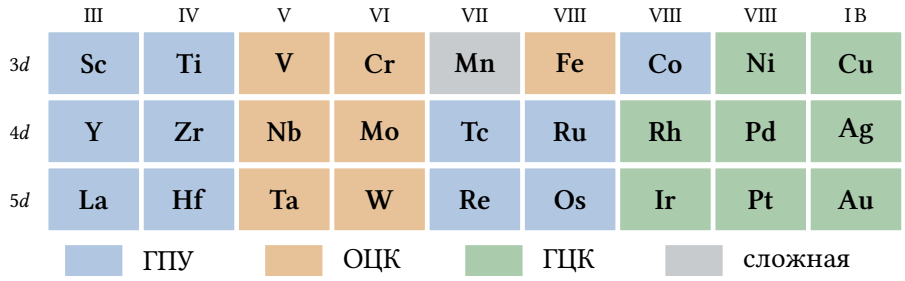


Рис. 3.19. Структуры переходных металлов при комнатной температуре (La — двойная гексагональная упаковка *ABAC*, отнесена к гексагональным)

При полиморфизме у предплавильной (высокотемпературной) модификации обычно ОЦК-решётка. Так, у реакторных металлов Ti, Zr, Hf низкотемпературная модификация — ГПУ, высокотемпературная — ОЦК. Исключение — железо: у него ОЦК-модификация существует и при низких температурах (α-Fe), и перед плавлением (δ-Fe), а между ними — ГЦК (γ-Fe).

Марганец — характерное исключение: у него четыре модификации:

1) α-Mn (ниже $\sim 700\,^\circ$C) — сложная кубическая решётка с 58 атомами в ячейке;
2) β-Mn (700–1079 °C) — сложная кубическая, 20 атомов в ячейке;
3) γ-Mn (1079–1143 °C) — гранецентрированная тетрагональная;
4) δ-Mn (1143 °C — $T_{\text{пл}} = 1244\,^\circ$C) — ОЦК.

Лантаноиды. Лантаноиды кристаллизуются в основном в плотные упаковки, но с большей *слойностью*: в них сочетаются фрагменты ГЦК и ГПУ чередования. Так, α-La, β-Ce, α-Pr, α-Nd имеют четырёхслойную упаковку *ABAC ABAC* … (половина слоёв «кубические», половина «гексагональные»; по сути, дефект упаковки в каждом четвёртом слое), α-Sm — девятислойную *ABABCBCAC* … Из 13 лантаноидов 9 полиморфны, и у всех предплавильная модификация — ОЦК.

Актиноиды: уран и плутоний. У актиноидов уровни $5f$, $6d$ и $7s$ близки по энергии; при изменении температуры электроны перераспределяются между ними, и решётка перестраивается. Поэтому структуры сложные, а число модификаций от тория к плутонию растёт (табл. 3.9).

Необычный плутоний. При переходе $\alpha \to \beta$ объём плутония увеличивается на 8,9 % — для металлов это необычно много. А у δ-Pu коэффициент

Таблица 3.9. Модификации важнейших реакторных металлов — урана и плутония

Фаза	T, °C	Решётка	Атомов в ячейке
α-U	до 668	ромбическая (гофрированные слои)	4
β-U	668–774	сложная тетрагональная	30
γ-U	774–1132	ОЦК	2
α-Pu	до 120	моноклинная	16
β-Pu	120–206	моноклинная	34
γ-Pu	206–319	ромбическая гранецентр.	8
δ-Pu	319–452	ГЦК	4
η-Pu (δ')	452–476	тетрагональная объёмноцентр.	2
ε-Pu	476–640	ОЦК	2

линейного расширения *отрицателен* ($\alpha \approx -8{,}6 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$): при нагреве объём уменьшается. Такие скачки объёма создают огромные технологические трудности при изготовлении и эксплуатации плутониевого топлива.

И у U, и у Pu предплавильная модификация — ОЦК.

Ковалентный и металлический радиусы

Ковалентный радиус. Рентгеноструктурный анализ даёт расстояние между ядрами атомов, связанных ковалентной связью. Принимают, что у каждого элемента ковалентный радиус одинаков во всех его ковалентных соединениях: $r_A + r_B = d_{AB}$. Например, расстояние C–C в алмазе 0,154 нм, значит, $r_{\mathrm{C}} = 0{,}077$ нм. Длина связи C–Cl в хлористом метиле 0,176 нм даёт $r_{\mathrm{Cl}} = 0{,}176 - 0{,}077 = 0{,}099$ нм — и это хорошо совпадает с половиной расстояния Cl–Cl в молекуле $\mathrm{Cl_2}$. Такие расчёты приближённы: связь никогда не бывает чисто ковалентной.

Радиус сильно зависит от типа связи: в кристаллах As, Sb, Bi расстояние между атомами, связанными ковалентно, заметно меньше, чем между атомами, связанными силами Ван-дер-Ваальса (табл. 3.7).

Металлический радиус. **Металлический радиус** — половина кратчайшего расстояния между атомами металла. Он почти всегда *больше* ковалентного (табл. 3.10): металлическая связь заметно отличается от ковалентной.

Таблица 3.10. Металлические (приведённые к к. ч. 12) и ковалентные радиусы, нм

	Li	Be	Na	Ca	Sc	Fe
$r_{\text{мет}}$	0,155	0,112	0,190	0,197	0,162	0,126
$r_{\text{ков}}$	0,134	0,090	0,154	0,174	0,144	0,120

Радиус зависит от координационного числа. Изменяется ли диаметр атома при полиморфном превращении? Пусть он постоянен. Тогда при переходе ГЦК (заполнение 0,74) → ОЦК (0,68) объём на атом вырос бы в $0{,}74/0{,}68 = 1{,}09$ раза — на 9 %. При превращении γ-Fe (ГЦК) → α-Fe (ОЦК) это, вероятно, приводило бы к растрескиванию. На опыте объём меняется лишь примерно на 1 %: почти всё уменьшение компактности компенсируется уменьшением межатомных расстояний.

Главная мысль. С уменьшением координационного числа межатомные расстояния (атомные диаметры) уменьшаются, с увеличением — растут. Поэтому в таблицах атомные диаметры приводят к одному координационному числу — 12 с помощью поправочных коэффициентов (табл. 3.11).

Таблица 3.11. Относительный атомный диаметр при разных координационных числах (тип связи не меняется)

Координационное число	12	8	6	4	3	1
Атомный диаметр	1,00	0,97	0,96	0,88	0,81	0,72

Если же при превращении меняется *тип связи*, объём меняется сильно. При переходе белого олова (металлическая связь, к. ч. 6) в серое (ковалентная, к. ч. 4) атомный радиус уменьшается на 8 %, но объём на атом растёт более чем на 20 %. В новых кристаллах возникают огромные напряжения, хрупкое серое олово рассыпается в порошок — это **«оловянная чума»**.

То же в твёрдых растворах: хром (ОЦК, к. ч. 8), растворяясь в никеле (ГЦК, к. ч. 12), увеличивает свой диаметр, что искажает решётку никеля и увеличивает её параметр.

Полиморфизм

Определение. Полиморфизм — изменение типа кристаллической структуры при изменении температуры или давления. Разные структуры одного вещества — **полиморфные модификации**, переход между ними — **полиморфное превращение**. Оно сопровождается выделением или поглощением скрытой теплоты, т. е. является фазовым переходом первого рода.

Примеры:

- цирконий: α-Zr (ГПУ, $c/a = 1{,}589$) до 863 °C, β-Zr (ОЦК) от 863 °C до плавления (1855 °C);
- щелочные металлы: долго была известна только ОЦК-решётка, но при очень низких температурах натрий (35 К) и литий (78 К) переходят в плотноупакованные структуры;

- под давлением: кремний и германий (полупроводники) переходят в металлическую модификацию со структурой белого олова.

От ковалентной связи к металлической. Ковалентные кристаллы, построенные по правилу $8 - N$, в обычных условиях не проводят ток как металлы. Но у некоторых из них (Sb, Bi, Si, Ge, Te) при нагреве вблизи точки плавления появляется металлическая проводимость, а при плавлении они превращаются в жидкие металлы — плавление сопровождается сменой типа связи. У олова такой переход происходит в твёрдом состоянии (при 13,2 °C). Низкотемпературные α- и β-Mn очень хрупки из-за доли направленной ковалентной связи; при нагреве направленные связи разрушаются, и марганец переходит в металлические γ- и δ-модификации. Подобное отмечается у низкотемпературных модификаций U, Pu, Np.

Главная мысль. При повышении температуры наблюдаются только переходы от ковалентных (или ковалентно-металлических) структур к металлическим, но никогда — обратно. Полиморфизм особенно распространён у переходных металлов, лантаноидов и актиноидов: из-за близости уровней ns и $(n-1)d$ (а у лантаноидов и актиноидов — ещё и f) электроны при изменении температуры легко переходят между ними. Меняются концентрация электронного газа и заряд ионных остовов, а вслед за ними — и выгодное расположение атомов.

Ионная связь

Атомы, стоящие в периодической системе рядом с благородными газами, стремятся приобрести их устойчивую конфигурацию. У *щелочных металлов* (сразу после благородного газа) единственный валентный электрон движется вне заполненной оболочки, слабо связан с ядром и легко отрывается. *Галогенам* (непосредственно перед благородным газом) до заполненной оболочки не хватает одного электрона, и они охотно его присоединяют. Соединение таких атомов даёт **ионную связь**: один атом отдаёт электрон, другой его принимает, и образовавшиеся ионы притягиваются по закону Кулона.

Электроотрицательность. Какой из двух атомов отдаст электрон, а какой примет? Это определяется их электроотрицательностью.

Определение. Электроотрицательность — способность атома притягивать к себе электроны при образовании химической связи. Это величина *относительная*: атом B может забирать электрон у атома A и отдавать свой электрон атому C; тогда по электроотрицательности $A < B < C$.

Мулликен предложил измерять электроотрицательность через энергию ионизации J и сродство к электрону E (энергию, выделяющуюся при присоединении электрона к нейтральному атому). Рассуждение простое.

Шаг 1. Электрон переходит от A к B: тратится J_A, выделяется E_B; выигрыш энергии $E_B - J_A$.

Шаг 2. Обратный переход ($B \to A$) даёт выигрыш $E_A - J_B$.

Шаг 3. Реализуется переход с бóльшим выигрышем. Переход $A \to B$ выгоднее, если $E_B - J_A > E_A - J_B$, т. е. $J_B + E_B > J_A + E_A$.

Значит, электрон уходит к атому с бóльшей суммой $J + E$. Половину этой суммы и называют электроотрицательностью (по Мулликену):

$$\chi = \frac{J + E}{2}. \tag{3.8}$$

Полинг определял электроотрицательность по энергиям диссоциации D молекул AB, A_2 и B_2. Если связь в AB чисто ковалентная, её энергия близка к среднему из энергий A_2 и B_2; «лишняя» энергия $\Delta = D_{AB} - \sqrt{D_{A_2} D_{B_2}}$ появляется за счёт ионного вклада и тем больше, чем сильнее различаются атомы:

$$|\chi_A - \chi_B| = \sqrt{\Delta / (1\ \text{эВ})}. \tag{3.9}$$

Это формула для энергий в электронвольтах[4]. Всего предложено около 20 шкал электроотрицательности, основанных на разных свойствах (межатомные расстояния, энергии связи и т. д.). Абсолютные числа в них разные, но *порядок* элементов практически одинаков, поэтому на качественные выводы выбор шкалы не влияет. По шкале Полинга самый электроотрицательный элемент — фтор ($\chi \approx 4{,}0$), самые электроположительные — цезий и франций ($\chi \approx 0{,}8$).

> **Главная мысль.** Ионная связь тем ярче выражена, чем больше разность электроотрицательностей атомов: она образуется между атомом с большой электроотрицательностью (галоген, кислород) и атомом с низким потенциалом ионизации (щелочной, щелочноземельный металл). Типичные ионные соединения — галогениды щелочных металлов: NaCl, KBr, LiF.

Галогеноводороды HCl, HBr, HI, напротив, к ионным соединениям не относятся[5]: разность электроотрицательностей у них невелика, и связь в этих молекулах ковалентная полярная (доля ионности в HCl около 20 %, в HI — около 5 %).

Ковалентная или ионная? Проверка на молекуле NaCl. С классической точки зрения молекула NaCl состоит из ионов Na^+ и Cl^- с электронными оболочками неона и аргона, которые притягиваются электростатически. Но так ли это? Ковалентная связь здесь тоже мыслима: у натрия ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$) и у хлора ($\ldots 3s^2 3p^5$) есть по од-

[4] **Исправление.** В оригинале (с. 357) коэффициент 0,208 приведён вместе с размерностью «эВ». Но $0{,}208 = 1/\sqrt{23{,}06}$ соответствует энергиям, выраженным в ккал/моль (1 эВ на частицу = 23,06 ккал/моль); если D выражено в эВ, коэффициент равен единице.

[5] **Исправление.** В оригинале (с. 357) HCl, HBr, HI названы типичными ионными соединениями.

ному неспаренному электрону, а молекулы Na_2, K_2, Li_2 (с ковалентной связью, как в H_2) действительно существуют. Проверим обе гипотезы по энергии связи.

Гипотеза 1: связь ковалентная. Для ковалентной молекулы AB энергия связи близка к среднему арифметическому энергий молекул A_2 и B_2:

$$D_{AB} \approx \frac{D_{AA} + D_{BB}}{2}. \tag{3.10}$$

Энергии связи двухатомных молекул (эВ): Cl_2 — 2,48; Br_2 — 1,96; I_2 — 1,52; Na_2 — 0,74; K_2 — 0,52. Для молекул, где связь заведомо ковалентная, правило (3.10) работает хорошо (табл. 3.12). А для NaCl оно даёт $(2{,}48 + 0{,}74)/2 = 1{,}61$ эВ при опытном значении 4,26 эВ — в два с половиной раза меньше. Ковалентная гипотеза отпадает: обобществления электронной пары между натрием и хлором нет.

Таблица 3.12. Проверка правила (3.10): энергии связи, эВ

	BrCl	ICl	IBr	NaK	**NaCl**
расчёт по (3.10)	2,22	2,00	1,74	0,63	**1,61**
эксперимент	2,26	2,13	1,83	0,63	**4,26**

Гипотеза 2: связь ионная. Тогда энергию образования молекулы из нейтральных атомов можно разбить на два этапа:

$$E_{\mathrm{NaCl}} = E_{\text{ио}} + E_{\text{вз}}, \tag{3.11}$$

где $E_{\text{ио}}$ — энергия образования пары ионов из атомов, а $E_{\text{вз}}$ — энергия кулоновского притяжения ионов.

Для $E_{\text{ио}}$ нужны энергия ионизации и **сродство к электрону** — энергия, которая выделяется ($E > 0$) или затрачивается ($E < 0$) при присоединении электрона к нейтральному атому. По смыслу сродство противоположно энергии ионизации. Электрон легко присоединяется к атомам с почти заполненной p-оболочкой, особенно если при этом получается конфигурация благородного газа (F, Cl). Атомам с полностью заполненными оболочками (Be, Ne, Ar) пришлось бы помещать электрон на следующую, высоколежащую оболочку — устойчивый отрицательный ион у них не образуется (табл. 3.13).

Таблица 3.13. Сродство атомов к электрону (современные данные)

Элемент	H	Li	Be	F	Ne	Na	Cl	Ar	Cu
E, эВ	0,75	0,62	< 0	3,40	< 0	0,55	3,61	< 0	1,24

Мыслимы два варианта перераспределения электрона (рис. 3.20):

Шаг 1. $Na^+ + Cl^-$: $E_{\text{ио}} = -J_{\mathrm{Na}} + E_{\mathrm{Cl}} = -5{,}14 + 3{,}61 = -1{,}53$ эВ;

Шаг 2. $Na^- + Cl^+$: $E_{\text{ио}} = E_{\mathrm{Na}} - J_{\mathrm{Cl}} = 0{,}55 - 12{,}97 = -12{,}42$ эВ.

Оба варианта сами по себе невыгодны (энергию надо затратить), но первый обходится в восемь раз «дешевле». Кулоновский выигрыш одинаков для обоих вариантов; при равновесном расстоянии в молекуле $r_0 = 0{,}236$ нм

$$E_{\text{вз}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0} = \frac{1{,}44\ \text{эВ}\cdot\text{нм}}{0{,}236\ \text{нм}} \approx 6{,}10\ \text{эВ}.$$

Он с запасом покрывает затраты в первом варианте, но не во втором. Итак, энергия связи ионной молекулы NaCl

$$E_{\text{NaCl}} \approx 6{,}10 - 1{,}53 = 4{,}57\ \text{эВ},$$

а эксперимент даёт 4,26 эВ[6]. Согласие хорошее (около 7 %), а небольшой избыток расчётной энергии объясняется тем, что мы не учли отталкивание электронных оболочек ионов на малых расстояниях (п. 3.1.4).

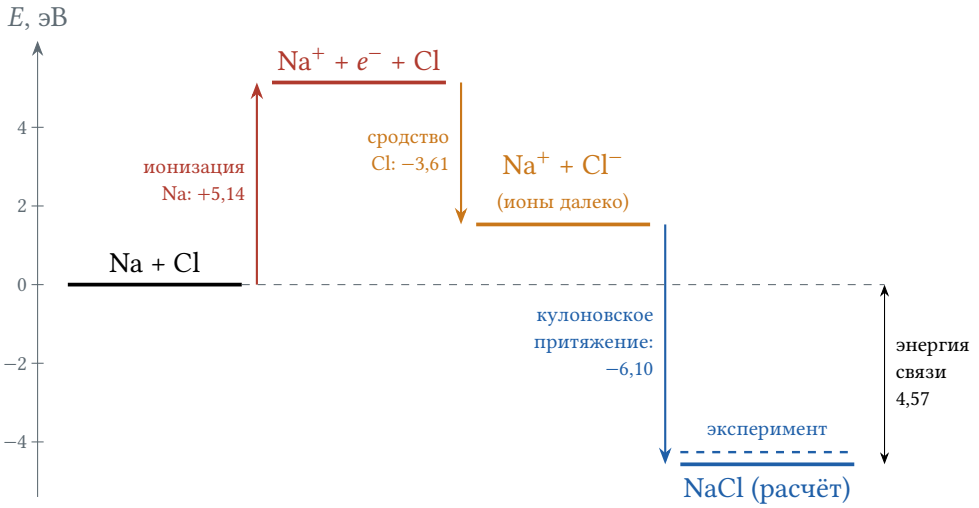


Рис. 3.20. Энергетический баланс образования молекулы NaCl из атомов. Образование пары ионов требует затраты 5,14−3,61 = 1,53 эВ, но кулоновское притяжение ионов возвращает 6,10 эВ

Главная мысль. Ионная связь — результат *перехода* валентного электрона от электроположительного атома к электроотрицательному и последующего кулоновского притяжения ионов. Ионы имеют сферически симметричные оболочки благородных газов, поэтому ионная связь, как и металлическая, **ненаправленна и ненасыщаема**.

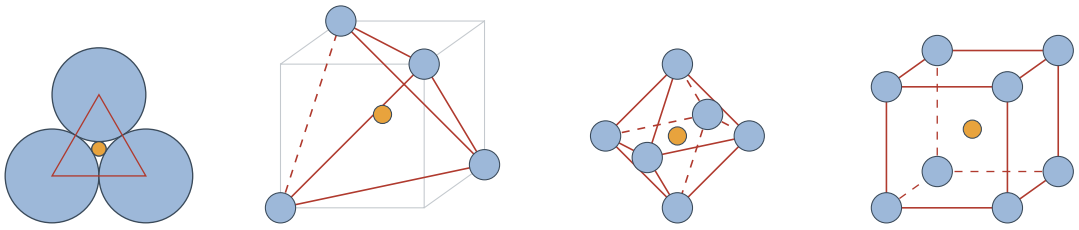
[6] **Исправление.** В оригинале использованы устаревшие данные: $J_{\text{Na}} = 5{,}12$ эВ, $E_{\text{Cl}} = 3{,}7$ эВ, $E_{\text{Na}} = 0{,}22$ эВ, $E_{\text{вз}} = 5{,}78$ эВ (это соответствует $r_0 \approx 0{,}25$ нм), и получено $E_{\text{NaCl}} = 4{,}36$ эВ. Кроме того, во втором варианте допущена арифметическая ошибка: $0{,}22 - 13{,}01 = -12{,}79$, а не −13,82 эВ. На выводы это не влияет.

Строение ионных кристаллов. Анион получается присоединением электронов к нейтральному атому, катион — их отрывом. Поэтому анионы, как правило, заметно крупнее катионов. Отсюда простая картина ионного кристалла:

- основной объём заполняют крупные *анионы*; связь ненаправленна и ненасыщаема, поэтому они образуют плотную шаровую упаковку;
- мелкие *катионы* располагаются в пустотах этой упаковки, подходящих им по размеру;
- ближайшие соседи каждого иона — ионы противоположного знака.

Чтобы понять, какие пустоты займут катионы, нужно знать размеры пустот.

Пустоты в плотных упаковках. В плотнейших упаковках шаров (ГЦК и ГПУ; см. п. 1.4) есть пустоты трёх типов: треугольные, тетраэдрические и октаэдрические. Для ионных структур понадобится ещё кубическая пустота — в центре простой кубической ячейки (рис. 3.21). **Радиусом пустоты** называют радиус шара, который можно в неё поместить, не раздвигая окружающих шаров.



а $r/R = 0{,}155$ **б** $r/R = 0{,}225$ **в** $r/R = 0{,}414$ **г** $r/R = 0{,}732$

Рис. 3.21. Пустоты в упаковках шаров: *а* — треугольная (точно в масштабе), *б* — тетраэдрическая, *в* — октаэдрическая, *г* — кубическая. Голубые шары — атомы упаковки (их размеры на объёмных рисунках уменьшены), оранжевый — шар, помещающийся в пустоту

Радиусы пустот находятся из простой геометрии. Примем радиус шаров упаковки $R = 1$; тогда расстояние между центрами соседних шаров равно 2, и радиус пустоты r равен расстоянию от её центра до центра шара минус единица.

Пример 3.3. Радиус октаэдрической пустоты

Октаэдр образован шестью шарами; в его сечении через центр — квадрат из четырёх шаров со стороной $2R = 2$ (рис. 3.22, *б*). Расстояние от центра квадрата до вершины — половина диагонали: $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$. Значит,

$$r_{\text{окт}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414.$$

Аналогично для остальных пустот (табл. 3.14): в треугольнике со стороной 2 расстояние от центра до вершины равно $2/\sqrt{3}$; в тетраэдре с ребром 2 — $\sqrt{3/2}$; в кубе с ребром 2 — половина пространственной диагонали, $\sqrt{3}$.

Таблица 3.14. Радиусы пустот при радиусе шаров упаковки $R = 1$

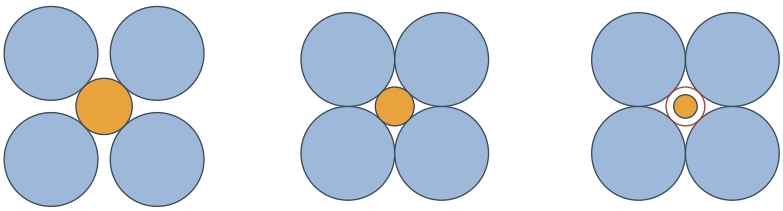
Пустота	Соседей	Радиус r	Где встречается
треугольная	3	$2/\sqrt{3} - 1 = 0{,}155$	в слое плотной упаковки
тетраэдрическая	4	$\sqrt{3/2} - 1 = 0{,}225$	ГЦК, ГПУ: 2 на атом
октаэдрическая	6	$\sqrt{2} - 1 = 0{,}414$	ГЦК, ГПУ: 1 на атом
кубическая	8	$\sqrt{3} - 1 = 0{,}732$	простая кубическая: 1 на атом

Расположение тетраэдрических и октаэдрических пустот в ГЦК- и ГПУ-решётках показано в главе 1 (п. 1.4). Важно запомнить: в плотнейших упаковках **на каждый атом приходятся одна октаэдрическая и две тетраэдрические пустоты**.

Правило отношения радиусов. Пусть небольшой катион окружён анионами. Сколько анионов он может удержать вокруг себя, зависит от отношения радиусов катиона и аниона $r_к/r_а$ (рис. 3.22).

- Катион *больше* пустоты: он касается всех анионов и слегка раздвигает их. Разноимённые ионы в контакте — конфигурация устойчива.
- Катион *точно* равен пустоте: касаются все ионы — это предельный случай.
- Катион *меньше* пустоты: анионы касаются друг друга, а катион «болтается» в пустоте и не касается их. Разноимённые заряды оказываются дальше, чем могли бы быть, и энергия выше. Выгоднее перейти к меньшему координационному числу, при котором анионы снова прижмутся к катиону.

Обратно: если катион настолько велик, что вокруг него помещается больше анионов, структура перестраивается с увеличением координационного числа. Отсюда предельные значения отношения радиусов (табл. 3.15) — они в точности совпадают с радиусами пустот из табл. 3.14.



а $r_к/r_а = 0{,}6$: устойчиво — *б* $r_к/r_а = 0{,}414$: предел — *в* $r_к/r_а = 0{,}25$: неустойчиво

Рис. 3.22. Сечение октаэдрической координации (четыре аниона в плоскости; ещё два — над и под катионом). В случае *в* красная окружность показывает размер пустоты: катион в ней не касается анионов, и выгоднее тетраэдрическая координация

Ещё одно ограничение накладывает *электронейтральность*: суммарные заряды катионов и анионов должны быть равны. Поэтому пустоты нужного типа

Таблица 3.15. Предельные отношения ионных радиусов для симметричных координаций

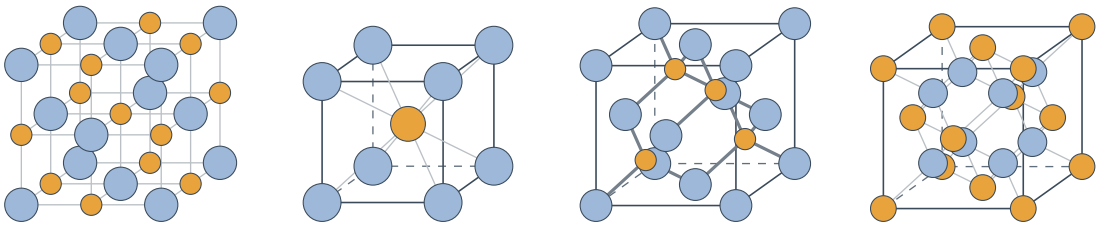
Координационное число	Координация	$r_к/r_а$
3	треугольник	0,155–0,225
4	тетраэдр	0,225–0,414
6	октаэдр	0,414–0,732
8	куб	0,732–1

часто заполняются не все, а лишь их часть (половина, четверть и т. д.).

Важнейшие структурные типы ионных кристаллов. Посмотрим, как эти правила работают на примерах (рис. 3.23, табл. 3.16).

- **Структура NaCl** — ГЦК-упаковка анионов Cl^-, все октаэдрические пустоты заняты катионами Na^+. Вдоль всех трёх осей куба ионы натрия и хлора чередуются. Радиусы: $r_{Na^+} = 0{,}098$ нм, $r_{Cl^-} = 0{,}181$ нм, отношение 0,54 — как раз в интервале октаэдрической координации. Радиус октаэдрической пустоты в упаковке ионов хлора $0{,}414 \cdot 0{,}181 \approx 0{,}075$ нм меньше радиуса Na^+, поэтому катионы слегка раздвигают анионы (случай *а* на рис. 3.22).
- **Структура NiAs** — то же, но на основе ГПУ-упаковки анионов: катионы занимают все октаэдрические пустоты. Как и в NaCl, на каждый анион приходится один катион.
- **Сфалерит** (α-ZnS, цинковая обманка) — ГЦК-упаковка анионов S^{2-}, катионы Zn^{2+} занимают *половину* тетраэдрических пустот (центры четырёх из восьми малых кубиков). Расположение то же, что в алмазе: если заменить все атомы цинка и серы на углерод, получится решётка алмаза (рис. 3.16). Поэтому сфалерит называют *алмазоподобной* структурой.
- **Вюрцит** (β-ZnS, гексагональная модификация) — ГПУ-упаковка анионов S^{2-}, катионы занимают половину тетраэдрических пустот.
- **Флюорит** (CaF_2, плавиковый шпат[7]): $r_{Ca^{2+}} = 0{,}104$ нм, $r_{F^-} = 0{,}133$ нм, отношение 0,78 — должны заполняться кубические пустоты. Анионы F^- образуют простую кубическую решётку, катионы занимают *половину* кубических пустот (электронейтральность: фторов вдвое больше). Ту же структуру можно описать иначе: катионы Ca^{2+} образуют ГЦК-решётку, а анионы F^- сидят в центрах всех восьми малых кубиков (рис. 3.23, *г*). Такую структуру имеет и главное ядерное топливо — диоксид урана UO_2.
- **Структура CsCl**: $r_{Cs^+} = 0{,}165$ нм, $r_{Cl^-} = 0{,}181$ нм, отношение 0,91 — кубическая координация. Анионы образуют простую кубическую решётку, катионы занимают *все* кубические пустоты.

[7] **Исправление.** В оригинале (с. 364) ошибочно: «кольцевой шпат».



а NaCl **б** CsCl **в** ZnS (сфалерит) **г** CaF_2 (флюорит)

Рис. 3.23. Элементарные ячейки важнейших ионных структур. Голубые шары — анионы, оранжевые — катионы (размеры уменьшены, чтобы была видна внутренность ячейки). Линии в *а*, *б*, *г* соединяют ближайших соседей; в *в* показаны тетраэдрические связи Zn–S

Таблица 3.16. Структурные типы ионных кристаллов

Тип	Упаковка анионов	Какие пустоты заняты	К. ч.	Примеры
NaCl	ГЦК	все октаэдрические	6	NaCl, KCl, LiF, MgO
NiAs	ГПУ	все октаэдрические	6	NiAs, FeS
сфалерит	ГЦК	половина тетраэдрических	4	α-ZnS, GaAs
вюрцит	ГПУ	половина тетраэдрических	4	β-ZnS, ZnO
флюорит	простая кубическая	половина кубических	8	CaF_2, UO_2
CsCl	простая кубическая	все кубические	8	CsCl, CsBr

Правило — не закон. Правило отношения радиусов — геометрическая подсказка, а не строгий закон. Оно хорошо работает для сильно ионных соединений, но может нарушаться, если в связи заметна ковалентная доля. Пример — сам ZnS: отношение $r_{Zn^{2+}}/r_{S^{2-}} \approx 0{,}46$ «требует» октаэдров, а реализуется тетраэдрическая координация: направленные sp^3-связи, как в алмазе, оказываются важнее упаковки шаров.

Ионные радиусы. В ионном кристалле ионы разных знаков касаются друг друга, поэтому межатомное расстояние равно сумме ионных радиусов:

$$d_{A^+B^-} = r_{A^+} + r_{B^-}. \tag{3.12}$$

Расстояние d легко измерить дифракционными методами. Но как разделить его на два радиуса?

Сначала убедимся, что ионные радиусы вообще имеют смысл, т. е. не зависят от партнёра. Сравним соединения калия и натрия с одними и теми же галогенами (все они имеют структуру NaCl). Разности межатомных расстояний (нм):

$$d_{KF} - d_{NaF} = 0{,}036, \quad d_{KCl} - d_{NaCl} = 0{,}033, \quad d_{KBr} - d_{NaBr} = 0{,}031, \quad d_{KI} - d_{NaI} = 0{,}030.$$

Разность почти постоянна, в среднем 0,033 нм. По (3.12) это и есть $r_{K^+} - r_{Na^+}$: радиус галогена сокращается. Вывод: **если тип структуры не меняется, размер иона**

не зависит от того, с каким ионом он соседствует, и радиусы можно свести в таблицу.

Чтобы получить сами радиусы, а не только их разности, нужно знать радиус хотя бы одного иона. Так и строились таблицы ионных радиусов:

- *Гольдшмидт* (первая таблица) взял опытные значения $r_{O^{2-}} = 0{,}132$ нм и $r_{F^-} = 0{,}133$ нм;
- *Полинг* — $r_{O^{2-}} = 0{,}140$ нм и $r_{F^-} = 0{,}136$ нм;
- *Г. Б. Бокий и Н. В. Белов* в нашей стране — средние значения между данными Гольдшмидта и Полинга.

Во всех таблицах радиусы приведены к координационному числу 6 и совпадают между собой в пределах ±3 %.

Изоэлектронные ряды. У ионов O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Si^{4+} одинаковая электронная оболочка — как у неона (10 электронов). Тем не менее их радиусы сильно различаются (рис. 3.24): по мере роста заряда ядра те же 10 электронов притягиваются всё сильнее, и ион сжимается. Кроме того:

- в каждой группе радиусы одинаково построенных ионов растут с атомным номером (добавляются новые оболочки);
- из-за лантаноидного сжатия (п. 3.1.2) ионы элементов шестого периода почти равны по размеру ионам пятого.

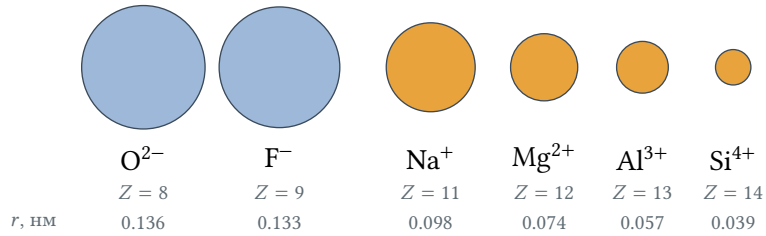


Рис. 3.24. Изоэлектронный ряд: у всех ионов оболочка неона (10 электронов), но с ростом заряда ядра Z радиус иона уменьшается более чем втрое (радиусы по Бокию и Белову, в масштабе)

Изоморфизм и морфотропия. Рассмотрим бромиды щелочных металлов LiBr, NaBr, KBr, RbBr, CsBr. Первые четыре кристаллизуются в структуре NaCl, а CsBr — в структуре CsCl.

Определение. **Изоморфизм** — сохранение типа структуры при замене одних структурных частиц другими, химически родственными (LiBr → NaBr → KBr → RbBr). **Морфотропия** — скачкообразное изменение типа структуры в ряду таких замен (RbBr → CsBr).

Геометрическая причина морфотропии видна из табл. 3.17 и рис. 3.25. У LiBr, NaBr, KBr отношение радиусов попадает в октаэдрический интервал 0,414–0,732

(у LiBr — на самой нижней границе). У RbBr оно (0,76) уже чуть выше границы, но структура NaCl ещё сохраняется — соединение «на пределе» и, как мы увидим, легко перестраивается. Только у CsBr отношение 0,84 явно превышает 0,732, и выгоднее становится кубическая координация.

Таблица 3.17. Геометрическая основа изоморфизма и морфотропии в бромидах щелочных металлов (r_{Br^-} = 0,196 нм)

Катион	Li^+	Na^+	K^+	Rb^+	Cs^+
$r_к$, нм	0,078	0,098	0,133	0,149	0,165
$r_к/r_a$	0,40	0,50	0,68	0,76	0,84
структура	NaCl	NaCl	NaCl	NaCl	CsCl

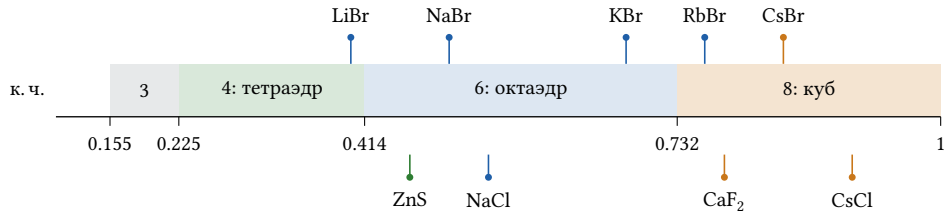


Рис. 3.25. Шкала отношения радиусов $r_к/r_a$ с интервалами устойчивости координаций. Цвет точки — фактическая координация катиона (синий — 6, жёлтый — 8, зелёный — 4). RbBr и CsBr — пример морфотропии; ZnS — исключение из правила

Полиморфизм ионных кристаллов. Соединения с отношением радиусов вблизи границы легко меняют структуру при изменении внешних условий.

- *Под давлением.* RbBr при обычных условиях имеет структуру NaCl, но при высоком давлении переходит в структуру CsCl: катионы перемещаются из октаэдрических пустот в кубические. Координационное число растёт с 6 до 8, упаковка становится плотнее, и объём скачком уменьшается — примерно на 15 %. Давление «выигрывает» на уменьшении объёма. Так же ведут себя RbCl и RbI.
- *При нагреве.* Сам CsCl выше 469 °C переходит в структуру типа NaCl: катионы Cs^+ занимают октаэдрические, а не кубические пустоты[8]. Причина: с температурой радиусы разных ионов меняются по-разному, и отношение $r_к/r_a$, бывшее близким к критическому, может перейти через границу.

Силы Ван-дер-Ваальса. Молекулярные кристаллы

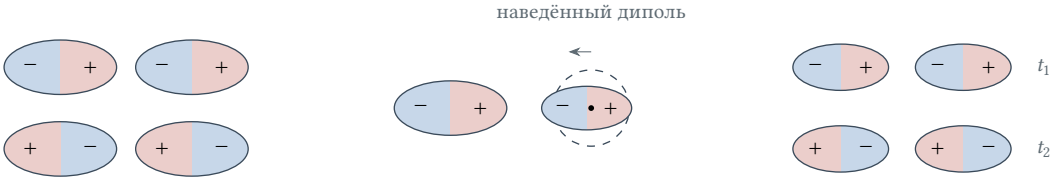
Силами Ван-дер-Ваальса связаны кристаллы благородных газов и кристаллы из насыщенных молекул (H_2, N_2, O_2, CH_4, органические молекулы) — внутри таких молекул атомы связаны ковалентно, а между молекулами действуют только ван-дер-ваальсовы силы.

[8] **Исправление.** В оригинале (с. 367) эта модификация названа низкотемпературной. На самом деле структура типа NaCl у CsCl устойчива при *высоких* температурах — выше 469 °C и до плавления.

Это **самая слабая** из всех связей. Энергия диссоциации молекулы H_2 около 4,5 эВ, а чтобы разрушить кристалл водорода (испарить его), достаточно теплоты сублимации около 0,01 эВ на молекулу — в сотни раз меньше[9]. Тем не менее именно эти силы определяют все свойства молекулярных кристаллов.

Происхождение. Нейтральные атомы и молекулы поляризуются: в электрическом поле их электронное облако смещается относительно ядер, и появляется *электрический дипольный момент*. Ван-дер-ваальсово притяжение — это электростатическое взаимодействие таких диполей. Различают три эффекта (рис. 3.26).

1. **Ориентационный** (взаимодействие постоянных диполей). У многих ковалентных молекул есть *постоянный* дипольный момент: атомы различаются электроотрицательностью, а сама молекула несимметрична (NH_3, H_2O, HCl). Если диполи выстроятся так, что «минус» одного находится рядом с «плюсом» другого, молекулы притягиваются, и энергия такого упорядоченного расположения заметно ниже, чем хаотического.
2. **Индукционный** (дополнение к первому). Диполь создаёт поле, которое *наводит* дополнительный дипольный момент в соседней молекуле (электронное облако подвижно). Поэтому дипольный момент молекулы в кристалле больше, чем у изолированной молекулы.
3. **Дисперсионный** (взаимодействие мгновенных диполей). У атомов благородных газов электронные облака сферически симметричны, постоянного диполя нет. Но симметрично облако лишь *в среднем*: в каждый момент электроны расположены несимметрично, и атом имеет *мгновенный* дипольный момент. Если мгновенные диполи соседних атомов меняются согласованно (синхронно), атомы притягиваются.



а ориентационный *б* индукционный *в* дисперсионный

Рис. 3.26. Три составляющие сил Ван-дер-Ваальса: *а* — притяжение постоянных диполей, выстроенных «плюс к минусу»; *б* — диполь наводит диполь в соседней молекуле (пунктир — исходное симметричное облако); *в* — мгновенные диполи атомов меняются синхронно (показаны два момента времени t_1 и t_2)

[9] **Исправление.** В оригинале (с. 368) — «в 200 раз». Теплота сублимации твёрдого водорода около 1 кДж/моль, т. е. ≈ 0,01 эВ на молекулу, что примерно в 400 раз меньше энергии диссоциации.

⋆ **Подробнее: почему дисперсионная энергия** $\propto -1/r^6$

Мгновенный диполь p_1 первого атома создаёт на расстоянии r поле $\mathscr{E} \propto p_1/r^3$. Это поле наводит во втором атоме диполь $p_2 = \alpha\mathscr{E} \propto \alpha p_1/r^3$, где α — поляризуемость. Энергия наведённого диполя в поле $U \propto -p_2\mathscr{E} \propto -\alpha p_1^2/r^6$. Среднее $\overline{p_1} = 0$, но $\overline{p_1^2} \neq 0$, поэтому притяжение не исчезает при усреднении. Отсюда показатель $m = 6$ в потенциале (3.4).

Дисперсионные силы **универсальны**: они действуют между любыми атомами, ионами и молекулами. При сильной химической связи они — небольшая добавка, которой часто пренебрегают; в молекулярных кристаллах составляют значительную долю межмолекулярного взаимодействия; а в кристаллах благородных газов — это *единственная* сила притяжения.

Прочность и структуры. Мерой прочности связи могут служить температуры плавления и кипения (табл. 3.18). У благородных газов они очень низки. От неона к ксенону они заметно растут: растёт число электронов в оболочке, а с ним поляризуемость атома и дисперсионное притяжение.

Таблица 3.18. Температуры плавления и кипения благородных газов

	Ne	Ar	Kr	Xe
число электронов	10	18	36	54
$T_{\text{пл}}$, °C	−248,7	−189,3	−157	−111,8
$T_{\text{кип}}$, °C	−246,3	−185,6	−153	−108,0

Ван-дер-ваальсова связь, как металлическая и ионная, **не имеет направленности и насыщаемости**. Энергия тем ниже, чем ближе частицы, и молекулярные кристаллы образуют плотнейшие упаковки: неон и аргон — ГЦК, молекулы азота N_2 — ГПУ, молекулы метана CH_4 — ГЦК.

Сравнение типов связи

Сведём всё вместе (табл. 3.19). Энергии связи даны в расчёте на атом — это энергия, нужная, чтобы разобрать кристалл на нейтральные атомы.

Коротко о главном

- Все типы связи имеют электрическую природу; энергия пары атомов — сумма притяжения и отталкивания, $U = -A/r^m + B/r^n$; минимум задаёт равновесное расстояние и энергию связи.
- *Ковалентная* связь — общая электронная пара; связь направленна и насыщаема, отсюда рыхлые структуры по правилу $8 - N$ (алмаз: к. ч. 4).
- *Металлическая* — ионные остовы в электронном газе; ненаправленна и ненасыщаема, отсюда плотные упаковки ГЦК, ГПУ и близкая к ним ОЦК.

Таблица 3.19. Четыре типа связи в кристаллах

	Ковалентная	Металлическая	Ионная	Ван-дер-ваальсова
Механизм	общая пара электронов с противоположными спинами	ионные остовы в «газе» обобществлённых электронов	переход электрона и кулоновское притяжение ионов	притяжение постоянных, наведённых и мгновенных диполей
Направленность, насыщаемость	есть	нет	нет	нет
Структуры (к. ч.)	по правилу $8-N$; алмаз (4)	ГЦК, ГПУ (12), ОЦК (8)	анионы — упаковка, катионы — в пустотах (4, 6, 8)	ГЦК, ГПУ (12)
$E_{\text{св}}$, эВ/атом	C (алмаз) 7,4; Si 4,6; Ge 3,9	Na 1,1; Fe 4,3; W 8,9	NaCl 3,3; LiF 4,4	Ne 0,02; Ar 0,08; Xe 0,16

- *Ионная* — переход электрона и кулоновское притяжение; анионы образуют упаковку, катионы занимают пустоты. Тип пустот подсказывает отношение $r_{\text{к}}/r_{\text{а}}$: 0,225 — 0,414 — 0,732 — границы тетраэдрической, октаэдрической и кубической координаций.
- *Ван-дер-ваальсова* — притяжение диполей ($\propto -1/r^6$), самая слабая (сотые и десятые доли эВ на атом); плотнейшие упаковки.
- Полиморфизм и морфотропия возникают, когда условия (температура, давление, замена атомов) переводят вещество через границу выгодности структур.

Проверьте себя

1. Электроотрицательности по Мулликену у натрия и хлора — около 2,8 и 8,3 эВ. Какой атом отдаст электрон и почему?
2. Почему правило $D_{AB} \approx (D_{AA} + D_{BB})/2$ «не работает» для NaCl и что из этого следует?
3. Выведите радиус тетраэдрической пустоты $\sqrt{3/2} - 1$.
4. Ионный радиус Li^+ равен 0,078 нм, I^- — 0,220 нм. Какую координацию лития можно ожидать в LiI?
5. Почему RbBr под давлением переходит в структуру CsCl, а не наоборот?

6. Почему температура плавления растёт в ряду Ne – Ar – Kr – Xe?

3.2 Основы электронной теории кристаллов

О чём этот раздел

Почему металл проводит ток и тепло, а алмаз — нет? Ответ дают электроны, но описывать их нужно квантово. Мы пройдём два шага: сначала (3.2.1) забудем о решётке и рассмотрим «газ» свободных электронов в ящике — это модель Зоммерфельда; затем (3.2.2) учтём периодическое поле ионов и получим *энергетические зоны* — теорию Блоха и Бриллюэна. Ключевые понятия раздела: энергия и сфера Ферми, плотность состояний, функция Ферми–Дирака, зоны Бриллюэна, поверхность Ферми.

Металлы занимают особое место среди твёрдых тел: высокая электро- и теплопроводность, металлический блеск и непрозрачность, ковкость, особые термоэлектрические и гальваномагнитные свойства, сильный парамагнетизм и ферромагнетизм. Электронная теория твёрдого тела создавалась прежде всего для того, чтобы объяснить эти свойства; уже потом, отталкиваясь от металлов, удалось понять и неметаллы.

Задолго до квантовой механики Друде предложил *классическую* модель: металл — ящик с газом свободных электронов (подробнее п. 3.5.1). Модель имела яркие успехи (закон Ома, закон Видемана–Франца, п. 3.7.3) и серьёзные провалы. Классическая теория не смогла объяснить температурную зависимость теплоёмкости и парамагнитной восприимчивости электронов проводимости. Оставалось загадкой и главное: почему плотная среда «прозрачна» для электронов и почему электроны проводимости ведут себя как газ невзаимодействующих частиц. Ответы дала только квантовая теория.

3.2.1 Квантовая теория свободных электронов

Модель. Теория Зоммерфельда делает три упрощения.

Шаг 1. Валентные электроны *делокализованы* и движутся свободно, как частицы газа; структура металла не учитывается.

Шаг 2. Положительный заряд ионов «размазан» по объёму равномерно и нейтрализует заряд электронов. Внутри металла потенциальная энергия электрона постоянна, а у поверхности резко возрастает и не выпускает электрон наружу.

Шаг 3. Взаимное отталкивание электронов не учитывается (**приближение независимых электронов**).

Металл превращается в **потенциальный ящик** (рис. 3.27). Глубина ящика U_0 для большинства металлов порядка 10 эВ. Энергию удобно отсчитывать от дна ящика; тогда внутри металла энергия электрона чисто кинетическая: $E = mv^2/2 = p^2/2m$.

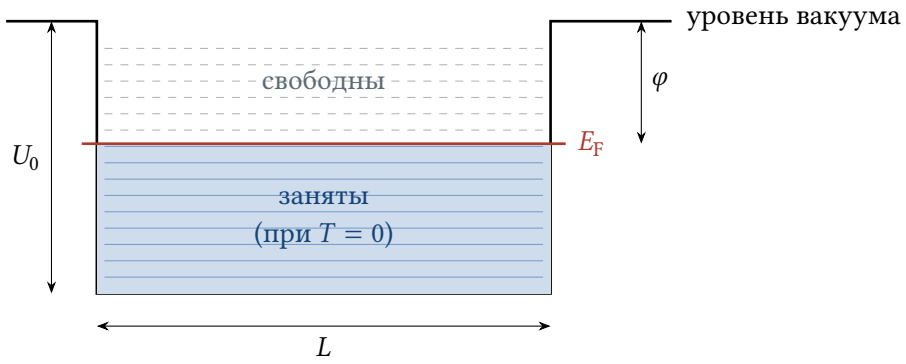


Рис. 3.27. Металл как потенциальный ящик размером L и глубиной U_0. Уровни энергии электронов квантованы (горизонтальные линии — условно; на самом деле они расположены неизмеримо гуще). При $T = 0$ электроны заполняют уровни снизу вверх до энергии Ферми E_F; $\varphi = U_0 - E_F$ — работа выхода

Электронный газ — не классический газ. Самый замечательный вывод теории: электронный газ при плотностях, характерных для металлов, ведёт себя совсем не так, как обычный газ молекул, подчиняющийся статистике Максвелла–Больцмана. Электроны имеют полуцелый спин и подчиняются **принципу Паули**, а значит, квантовой **статистике Ферми–Дирака**. Посмотрим, к чему это приводит.

Шаг 1: энергия квантуется. Электрон — волна, и его состояние в ящике описывает уравнение Шрёдингера. Для одномерного ящика длиной L (потенциальная энергия внутри равна нулю):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi. \tag{3.13}$$

Электрон не может покинуть ящик, поэтому $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Этому условию удовлетворяют *стоячие волны*, у которых на длине L укладывается целое число полуволн:

$$\psi_n(x) = A\sin\frac{\pi n x}{L}, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

Подставив ψ_n в (3.13), получим разрешённые значения энергии:

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2}. \tag{3.14}$$

Энергия может принимать только эти, *собственные*, значения — спектр дискретен. Но для куска металла уровни расположены фантастически густо: при $L = 1$ см и $\hbar^2/2m = 0{,}0381$ эВ $\cdot$ нм^2 имеем $E_1 = 0{,}0381\pi^2/(10^7)^2 \approx 4\cdot 10^{-15}$ эВ. Поэтому спектр называют **квазинепрерывным**.

Шаг 2: состояния в пространстве волновых векторов. Для кристалла удобнее не нулевые, а **периодические граничные условия**: волновая функция повторяется

через длину L по каждой оси, $\psi(x+L,y,z)=\psi(x,y,z)$ и т. д. Тогда решения — *бегущие* плоские волны

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = A\,e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}, \qquad E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \qquad \mathbf{p}=\hbar\mathbf{k},$$

где $\mathbf{k}$ — **волновой вектор**. Условие периодичности требует $e^{ik_x L}=1$, т. е.

$$k_x=\frac{2\pi}{L}n_x, \quad k_y=\frac{2\pi}{L}n_y, \quad k_z=\frac{2\pi}{L}n_z, \qquad n_x,n_y,n_z=0,\pm1,\pm2,\dots \tag{3.15}$$

Разрешённые $\mathbf{k}$ образуют в $\mathbf{k}$-пространстве кубическую сетку с шагом $2\pi/L$ (рис. 3.28). На каждую точку сетки приходится объём $(2\pi/L)^3 = 8\pi^3/V$, где $V=L^3$ — объём металла, и в каждой точке по принципу Паули могут находиться *два* электрона с противоположными спинами.

Импульсы или волновые векторы?. В оригинале учебника рассуждение ведётся в пространстве импульсов: из соотношения неопределённостей одно состояние занимает в фазовом пространстве объём h^3, а в пространстве импульсов (при размере металла V) — объём h^3/V. Это то же самое: так как $\mathbf{p}=\hbar\mathbf{k}$, объём $(2\pi/L)^3$ в $\mathbf{k}$-пространстве соответствует объёму $(2\pi\hbar)^3/V = h^3/V$ в пространстве импульсов.

Шаг 3: сфера Ферми. При $T=0$ электроны занимают состояния с наименьшей энергией. Энергия $E=\hbar^2k^2/2m$ зависит только от длины $\mathbf{k}$, поэтому занятые состояния заполняют в $\mathbf{k}$-пространстве **сферу Ферми** радиуса k_F. Её объём, делённый на объём одного состояния и умноженный на 2 (спин), равен числу электронов N:

$$2\cdot\frac{\frac{4}{3}\pi k_F^3}{8\pi^3/V}=N \quad\Rightarrow\quad k_F=\left(3\pi^2 n\right)^{1/3}, \qquad n=\frac{N}{V}.$$

Радиус сферы Ферми зависит только от концентрации электронов n, а не от размеров куска металла. Наибольшая энергия электронов при $T=0$ — **энергия Ферми**:

$$E_F=\frac{\hbar^2k_F^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3}. \tag{3.16}$$

В оригинале эта формула записана через импульс: $E_F=\frac{h^2}{2m}\left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}$ — это то же самое.

Пример 3.4. Электронный газ натрия

Натрий одновалентен; плотность $\rho=0{,}97$ г/см^3, $A=23$. Концентрация электронов равна концентрации атомов: $n=\rho N_A/A = 0{,}97\cdot6{,}02\cdot10^{23}/23 = 2{,}54\cdot10^{22}$ см$^{-3}$ $=25{,}4$ нм$^{-3}$.

Шаг 1. $k_F=(3\pi^2\cdot25{,}4)^{1/3}=9{,}09$ нм$^{-1}$; длина волны электрона на уровне Ферми $\lambda_F=2\pi/k_F=0{,}69$ нм.

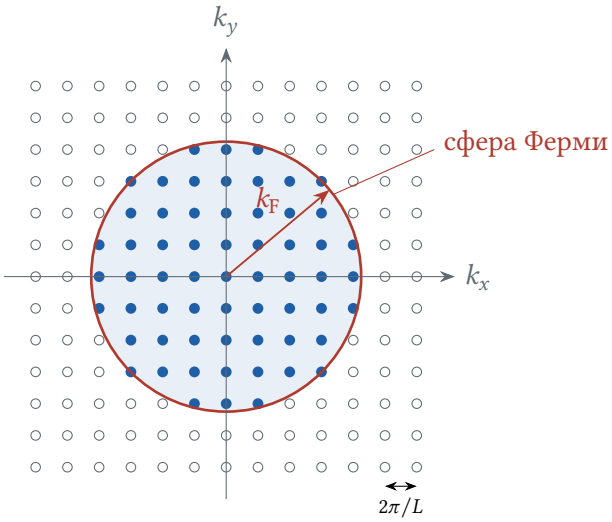


Рис. 3.28. Сечение **k**-пространства. Разрешённые волновые векторы образуют сетку с шагом $2\pi/L$; в каждой точке — два электрона. При $T = 0$ заняты все точки внутри сферы Ферми (синие) и свободны все точки вне её. Для реального куска металла сетка неизмеримо гуще

Шаг 2. $E_F = 0{,}0381 \cdot 9{,}09^2 = 3{,}15$ эВ.

Шаг 3. Температура Ферми $T_F = E_F/k = 3{,}15/8{,}62 \cdot 10^{-5} \approx 3{,}7 \cdot 10^4$ К.

Шаг 4. Скорость Ферми $v_F = \hbar k_F/m \approx 1{,}05 \cdot 10^6$ м/с — в десять раз больше средней тепловой скорости классической частицы при комнатной температуре ($\sqrt{3kT/m} \approx 1{,}2 \cdot 10^5$ м/с).

Даже при абсолютном нуле электроны в металле движутся с огромными скоростями — это прямое следствие принципа Паули. У классического газа при $T = 0$ все частицы покоились бы.

Вычисленные по (3.16) энергии Ферми приведены в табл. 3.20. Для одновалентных металлов n равна концентрации атомов N_A/V_a ($V_a = A/\rho$ — молярный объём); для двух- и трёхвалентных её нужно умножить на 2 или 3.

Таблица 3.20. Энергии Ферми металлов в модели свободных электронов, эВ

Одновалентные							
Li	Na	K	Rb	Cs	Cu	Ag	Au
4,74	3,16	2,06	1,79	1,53	7,10	5,52	5,56
Двухвалентные					*Трёхвалентные*		
Be	Mg	Ca	Zn	Cd	Al	Ga	In
14,14	7,13	4,68	9,39	7,46	11,63	10,35	8,60

Проверка: рентгеновские спектры. Энергию Ферми можно измерить. Если выбить электрон с внутренней оболочки атома, на освободившееся место переходят

электроны проводимости, и металл излучает мягкие рентгеновские лучи. Энергия кванта зависит от того, с какого уровня пришёл электрон, поэтому ширина полосы излучения ΔE равна ширине занятой части спектра, т. е. E_F. Опыт хорошо согласуется с табл. 3.20.

Можно рассуждать и обратно — по ширине полосы найти число свободных электронов на атом n_c. Из (3.16) концентрация электронов $n = (2m\Delta E/\hbar^2)^{3/2}/3\pi^2$, или в удобных единицах

$$n_c = n\,\Omega = 4{,}54 \cdot \left(\frac{\Delta E}{1\ \text{эВ}}\right)^{3/2} \cdot \frac{\Omega}{1\ \text{нм}^3}, \tag{3.17}$$

где $\Omega = A/(\rho N_A)$ — объём, приходящийся на один атом. Для натрия ($\Delta E = 3{,}15$ эВ, $\Omega = 0{,}0394$ нм^3) получаем $n_c = 1{,}0$ — один свободный электрон на атом, как и должно быть.

Плотность состояний. Сколько состояний приходится на единичный интервал энергии? Число состояний (с учётом двух проекций спина) с энергией меньше E в единице объёма — это число точек внутри сферы радиуса $k = \sqrt{2mE}/\hbar$:

$$N(E) = \frac{1}{3\pi^2}\left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

Её производная — **плотность состояний**:

$$g(E) = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E} = \frac{3n}{2E_\mathrm{F}}\sqrt{\frac{E}{E_\mathrm{F}}}. \tag{3.18}$$

Плотность состояний растёт с энергией по параболическому закону $\sqrt{E}$ (рис. 3.29, *б*)[10].

Средняя энергия. При $T = 0$ средняя энергия электрона

$$\overline{E} = \frac{\int_0^{E_\mathrm{F}} E\,g(E)\,\mathrm{d}E}{\int_0^{E_\mathrm{F}} g(E)\,\mathrm{d}E} = \frac{\int_0^{E_\mathrm{F}} E^{3/2}\,\mathrm{d}E}{\int_0^{E_\mathrm{F}} E^{1/2}\,\mathrm{d}E} = \frac{\frac{2}{5}E_\mathrm{F}^{5/2}}{\frac{2}{3}E_\mathrm{F}^{3/2}} = \frac{3}{5}E_\mathrm{F}.$$

Для натрия это около 1,9 эВ — в 50 раз больше средней тепловой энергии $\frac{3}{2}kT = 0{,}039$ эВ, которую имел бы классический газ при комнатной температуре.

Распределение Ферми–Дирака. При $T > 0$ вероятность того, что состояние с энергией E занято, задаёт **функция Ферми–Дирака**:

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\dfrac{E-\mu}{kT}\right) + 1}, \tag{3.19}$$

[10] В оригинале плотность распределения *электронов* обозначена $n(E)$, а плотность *состояний* $N(E)$ отнесена к одному направлению спина, так что $N(E) = n(E)/2$. Мы используем $g(E)$ с учётом обеих проекций спина; при $T = 0$ ниже E_F она совпадает с $n(E)$ оригинала.

где μ — химический потенциал. Состояния с $f = 1$ заполнены целиком (двумя электронами), с $f = \frac{1}{2}$ — в среднем наполовину, с $f = 0$ — пусты. При $T = 0$ химический потенциал равен энергии Ферми, $\mu = E_\mathrm{F}$, и функция становится «ступенькой»: $f = 1$ при $E < E_\mathrm{F}$ и $f = 0$ при $E > E_\mathrm{F}$. Такой газ называют **полностью вырожденным**. С ростом температуры химический потенциал чуть смещается:

$$\mu = E_\mathrm{F}\left[1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{kT}{E_\mathrm{F}}\right)^2\right], \tag{3.20}$$

но для металлов $kT/E_\mathrm{F} \sim 0{,}01$, и этим смещением практически всегда можно пренебречь.

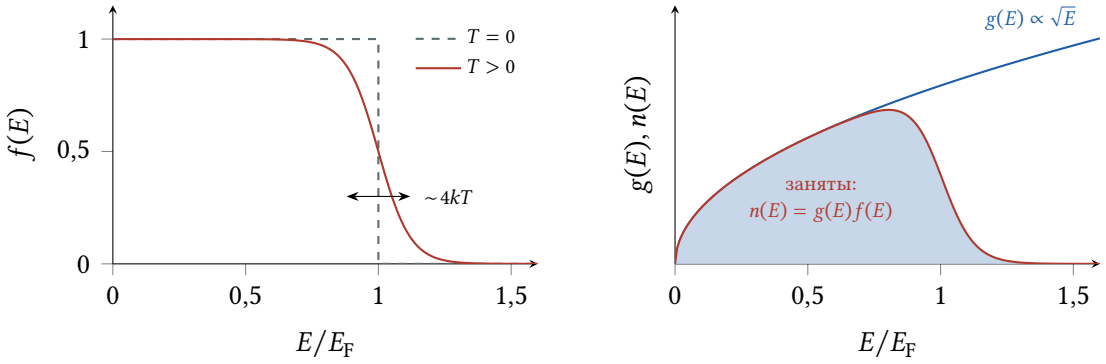


Рис. 3.29. *а* — функция Ферми–Дирака при $T = 0$ (ступенька) и при $T > 0$: размывается лишь узкая полоса шириной в несколько kT около E_F (масштаб по оси абсцисс для наглядности сильно растянут: в действительности $kT/E_\mathrm{F} \sim 0{,}01$); *б* — плотность состояний свободных электронов и распределение электронов по энергиям с тепловым размытием около E_F

Главная мысль. При нагреве *не все* электроны могут увеличить энергию. Тепловая энергия kT даже при 1000 К составляет около 0,1 эВ, а $E_\mathrm{F} \sim 5$ эВ. Электрон из глубины распределения мог бы перейти только на уровень, который уже занят, — это запрещает принцип Паули. Поэтому возбуждаются лишь электроны в узкой полосе шириной $\sim kT$ около уровня Ферми — примерно $kT/E_\mathrm{F} \sim 1\,\%$ всех электронов. Отсюда малая электронная теплоёмкость металлов (п. 3.7.2) и слабый парамагнетизм электронов проводимости (п. 3.6) — то, чего не смогла объяснить классическая теория.

Вырождение снимается лишь при $kT \approx E_\mathrm{F}$, т. е. при температурах порядка десятков тысяч кельвинов, когда металл давно превратился в пар. Тепловое размытие видно и на опыте: высокоэнергетический край полосы мягкого рентгеновского излучения металлов размыт, и размытие растёт с температурой, как и предсказывает теория.

Коротко о главном

- Модель свободных электронов: металл — потенциальный ящик, электроны не взаимодействуют ни с ионами, ни друг с другом; хорошо работает для щелочных металлов.
- Энергия квантуется, но уровни расположены так густо, что спектр квазинепрерывен. В $\mathbf{k}$-пространстве на одно состояние приходится объём $8\pi^3/V$, в нём — два электрона.
- При $T = 0$ электроны заполняют сферу Ферми радиуса $k_\mathrm{F} = (3\pi^2 n)^{1/3}$; энергия Ферми $E_\mathrm{F} = \hbar^2 k_\mathrm{F}^2/2m$ составляет 2–15 эВ, средняя энергия $\frac{3}{5}E_\mathrm{F}$.
- Плотность состояний $g(E) \propto \sqrt{E}$.
- При $T > 0$ распределение Ферми–Дирака размывается лишь в полосе $\sim kT$ около E_F; возбуждается около 1 % электронов.

Проверьте себя

1. Почему уровни энергии электрона в металле можно считать непрерывными, хотя они дискретны?
2. Во сколько раз изменится энергия Ферми, если концентрация электронов вырастет в 8 раз?
3. Оцените энергию Ферми меди ($\rho = 8{,}9$ г/см^3, $A = 63{,}5$, один свободный электрон на атом).
4. Почему средняя энергия электронов при $T = 0$ не равна нулю?
5. Какая доля электронов натрия может поглотить тепловую энергию при комнатной температуре?

3.2.2 Зонная теория

В реальном кристалле ионы расположены периодически, и электроны движутся не в ровном «ящике», а в периодически меняющемся поле решётки. Зонная теория, в отличие от теории свободных электронов, учитывает это поле. Итог окажется простым и важным: разрешённые энергии электрона группируются в *зоны*, разделённые *запрещёнными промежутками*. Именно расположение и заполнение зон решает, будет ли кристалл металлом, полупроводником или изолятором.

Периодический потенциал. Поле отдельного иона в металле действует на меньших расстояниях, чем кулоновское поле такого же изолированного иона: коллективизированные валентные электроны *экранируют* заряд иона. Истинный потенциал $U(\mathbf{r})$, в котором движется электрон, — периодическое повторение экранированных потенциалов ионов (рис. 3.30, *а*). Движение электрона описывает уравне-

ние Шрёдингера

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r})\right]\psi = E\psi, \qquad U(\mathbf{r}+\mathbf{a}) = U(\mathbf{r}), \tag{3.21}$$

где $\mathbf{a} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ — любой вектор трансляции решётки (n_i — целые).

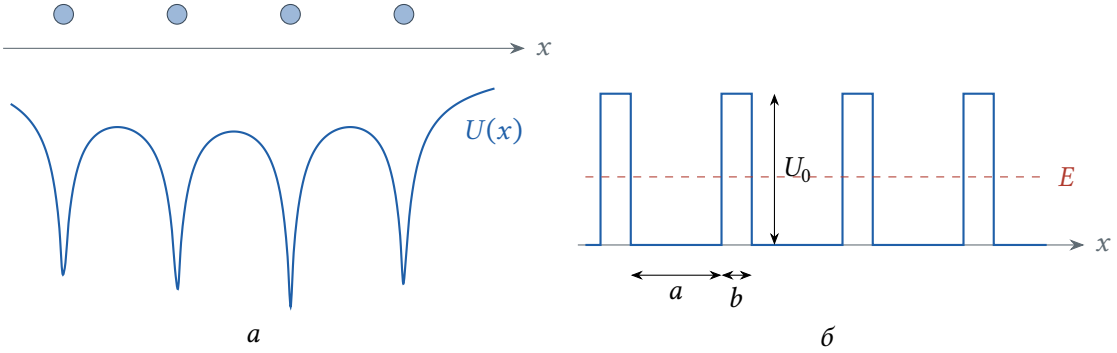


Рис. 3.30. Потенциальная энергия электрона вдоль ряда ионов: *а* — реальный периодический потенциал (ямы у ионов); *б* — упрощённая модель Кронига–Пенни: прямоугольные ямы шириной a, разделённые барьерами высотой $U_0 > E$ и шириной b

Теорема Блоха. Раз потенциал периодичен, то и вероятность найти электрон должна быть периодичной: $|\psi(\mathbf{r}+\mathbf{a})|^2 = |\psi(\mathbf{r})|^2$ — поведение электрона в одной ячейке ничем не отличается от поведения в любой другой. Отсюда следует (это общее следствие трансляционной симметрии, п. 1.2) **теорема Блоха**: волновая функция электрона в кристалле имеет вид

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})\, e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}, \qquad u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{a}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \tag{3.22}$$

Это плоская бегущая волна, как у свободного электрона, но «промодулированная» периодической функцией $u_{\mathbf{k}}$ с периодом решётки. Такие функции называют **функциями Блоха**.

Главная мысль. Электрон Блоха с одинаковой вероятностью находится в эквивалентных точках *каждой* элементарной ячейки: он не привязан к одному иону, а принадлежит кристаллу в целом. Блоховская волна проходит через *идеальную* решётку, не рассеиваясь. Это и есть ответ на загадку, с которой начался раздел: идеальный кристалл «прозрачен» для электронов. Сопротивление металла создают только отклонения от идеальной периодичности — тепловые колебания атомов, примеси, дефекты (п. 3.5).

Модель Кронига–Пенни. Найти энергии электрона в произвольном периодическом поле трудно. Но главные черты видны уже на простейшей одномерной модели Кронига и Пенни (рис. 3.30, *б*): ямы шириной a с нулевой потенциальной энергией чередуются с барьерами высотой $U_0 > E$ и шириной b.

Шаг 1. Внутри ямы решение — сумма волн $e^{\pm i\alpha x}$, где $\alpha = \sqrt{2mE}/\hbar$; внутри барьера — сумма экспонент $e^{\pm\beta x}$, $\beta = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$.

Шаг 2. Функция и её производная должны быть непрерывны на границах ям и барьеров, а решение в целом — иметь вид Блоха. Это четыре линейных однородных уравнения для четырёх коэффициентов.

Шаг 3. Ненулевое решение существует, если определитель системы равен нулю. Это даёт связь энергии E (через α и β) с волновым числом k.

> ⋆ **Подробнее: условие разрешимости**
>
> Определитель обращается в нуль при
>
> $$\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2\alpha\beta}\,\mathrm{sh}(\beta b)\sin(\alpha a) + \mathrm{ch}(\beta b)\cos(\alpha a) = \cos\bigl[k(a+b)\bigr].$$
>
> Упростим, перейдя к пределу узких и высоких барьеров: $b \to 0$, $U_0 \to \infty$ при постоянной «мощности» барьера $U_0 b$. Тогда $\mathrm{ch}(\beta b) \to 1$, $\mathrm{sh}(\beta b) \to \beta b$, $\beta^2 \gg \alpha^2$, и условие принимает вид (3.23).

В пределе тонких высоких барьеров получается уравнение Кронига–Пенни:

$$P\,\frac{\sin\alpha a}{\alpha a} + \cos\alpha a = \cos ka, \qquad P = \frac{mabU_0}{\hbar^2}. \tag{3.23}$$

Параметр P характеризует «непрозрачность» барьеров: при $P = 0$ барьеров нет и электроны свободны, при $P \to \infty$ ямы полностью изолированы друг от друга (как атомы, удалённые на большое расстояние).

Разрешённые и запрещённые энергии. Правая часть (3.23), $\cos ka$, лежит между -1 и $+1$. Значит, решения существуют только при тех αa, при которых левая часть, $f(\alpha a)$, тоже не выходит за эти пределы. Построим $f(\alpha a)$ (рис. 3.31): там, где $|f| > 1$, уравнение Шрёдингера решений не имеет — это **запрещённые зоны**; отрезки $\Delta_1, \Delta_2, \ldots$, где $|f| \le 1$, — **разрешённые зоны**. Так как αa однозначно связано с энергией ($E = \hbar^2\alpha^2/2m$), каждая разрешённая полоса αa даёт полосу разрешённых энергий.

Закон дисперсии $E(k)$. Внутри первой разрешённой зоны $\cos ka$ меняется от $+1$ до -1, т. е. k пробегает значения от 0 до $\pm\pi/a$. Внутри второй зоны $\cos ka$ снова проходит от -1 до $+1$ — этому соответствуют $\pi/a < |k| < 2\pi/a$, и так далее. В результате кривая $E(k)$ состоит из кусков, близких к параболе свободного электрона $E = \hbar^2k^2/2m$, но *разорванных* при

$$k = \frac{n\pi}{a}, \qquad n = \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{3.24}$$

(рис. 3.32). Вблизи разрывов кривая отклоняется от параболы и подходит к границе *горизонтально*: групповая скорость электрона $v = \hbar^{-1}\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}k$ обращается

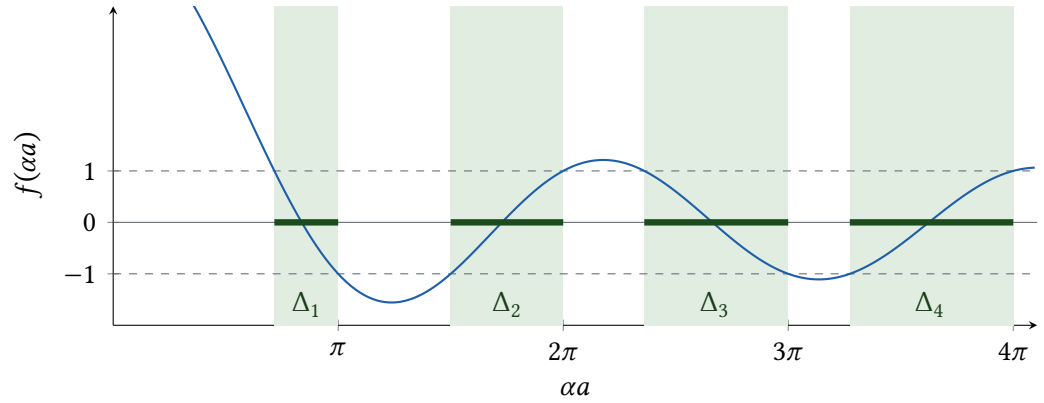


Рис. 3.31. Графическое решение уравнения Кронига–Пенни при $P = 3\pi/2$. Решения есть только там, где $|f(\alpha a)| \le 1$ (зелёные полосы $\Delta_1 \dots \Delta_4$ — разрешённые зоны); между ними — запрещённые зоны. С ростом энергии разрешённые зоны расширяются, а запрещённые сужаются

в нуль — решётка «тормозит» волну.

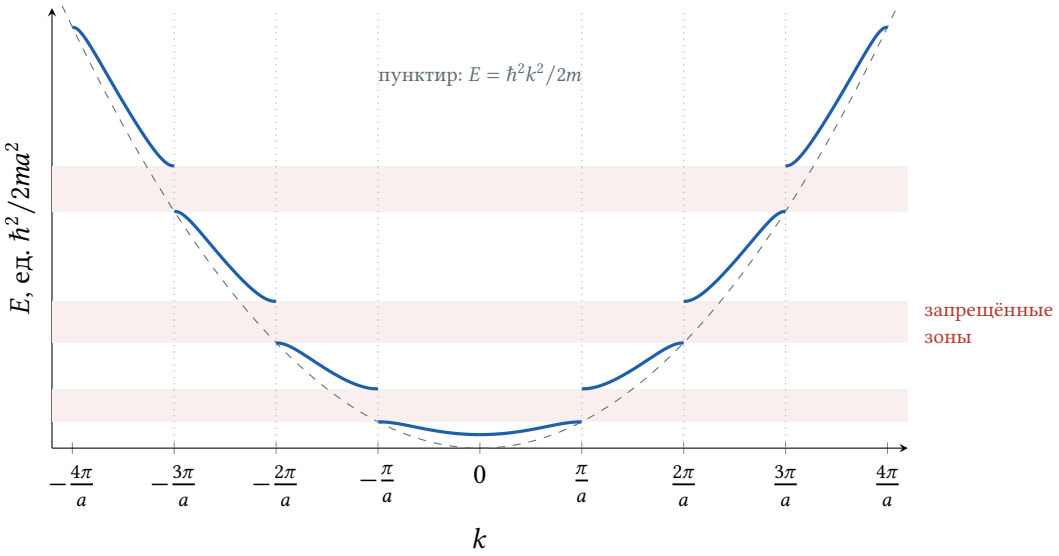


Рис. 3.32. Энергия электрона в модели Кронига–Пенни ($P = 3\pi/2$, расчёт). Синие кривые — разрешённые зоны, красные полосы — запрещённые; пунктир — парабола свободного электрона. Разрывы возникают при $k = n\pi/a$

Почему возникают разрывы: брэгговское отражение. Электрон на уровне Ферми ($E \sim 5$ эВ) имеет длину волны $\lambda = 2\pi\hbar/\sqrt{2mE} \approx 0{,}55$ нм — того же порядка, что и межатомные расстояния (0,2–0,3 нм). Кристалл служит для электронной волны дифракционной решёткой. Подставим $k = 2\pi/\lambda$ в условие (3.24): $n\lambda = 2a$. Это *условие Вульфа–Брэгга* $n\lambda = 2d\sin\theta$ для волны, падающей перпендикулярно отражающим плоскостям ($\theta = 90^\circ$, $d = a$).

Такая волна отражается назад, а падающая и отражённая волны дают *стоячую*

волну. Их можно сложить двумя способами (рис. 3.33):

$$\psi_+ \propto \cos\frac{\pi x}{a}, \qquad \psi_- \propto \sin\frac{\pi x}{a}.$$

В состоянии ψ_+ электронная плотность $|\psi_+|^2$ сосредоточена на ионах, где потенциальная энергия наиболее низка; в состоянии ψ_- — между ионами. Энергии двух состояний различаются на ΔE — это и есть ширина запрещённой зоны. Электроны с волновыми числами, удовлетворяющими условию Брэгга, не могут бежать сквозь решётку.

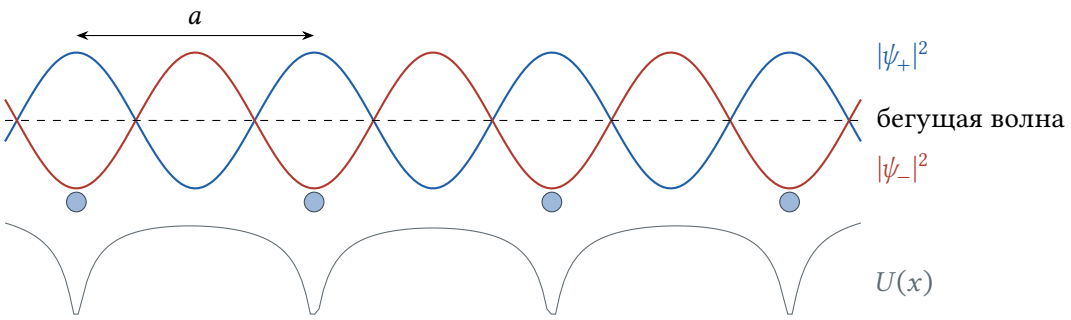


Рис. 3.33. Две стоячие волны на границе зоны ($k = \pi/a$): у ψ_+ электронная плотность скапливается на ионах (энергия ниже), у ψ_- — между ионами (энергия выше). У бегущей волны плотность одинакова везде (пунктир)

Второй взгляд: от атомных уровней к зонам. К зонам можно прийти и с другой стороны — от изолированных атомов. Пока N атомов далеко друг от друга, каждый их уровень повторяется N раз. При сближении волновые функции соседей перекрываются, и уровень расщепляется на N близких подуровней — образуется зона (рис. 3.34). Чем сильнее перекрытие, тем шире зона: внутренние оболочки почти не перекрываются и дают узкие зоны, внешние (валентные) уровни расплываются в широкие зоны, которые могут даже перекрываться. Это предел $P \to \infty$ модели Кронига–Пенни, когда ямы почти изолированы.

Двумерная решётка. В двумерной квадратной решётке с периодом a роль отражающих «плоскостей» играют семейства параллельных прямых (рис. 3.35). Пусть волна бежит вдоль оси x.

- Семейство I (прямые $\perp x$): $d = a$, $\theta = 90^\circ$, отражение при $\lambda = 2a$, т. е. $k_x = \pi/a$.
- Семейство II (диагонали): $d = a/\sqrt{2}$, $\theta = 45^\circ$, $\lambda = 2 \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a$, т. е. $k_x = 2\pi/a$.
- Семейство III: $d = a/\sqrt{5}$, $\sin\theta = 2/\sqrt{5}$, $\lambda = 4a/5$, т. е. $k_x = 5\pi/2a$.

Для волны, бегущей под углом 45° к оси x, семейства I и II дают разрывы при одном и том же $k = \sqrt{2}\,\pi/a$. Точки разрыва, таким образом, зависят от направления движения электрона.

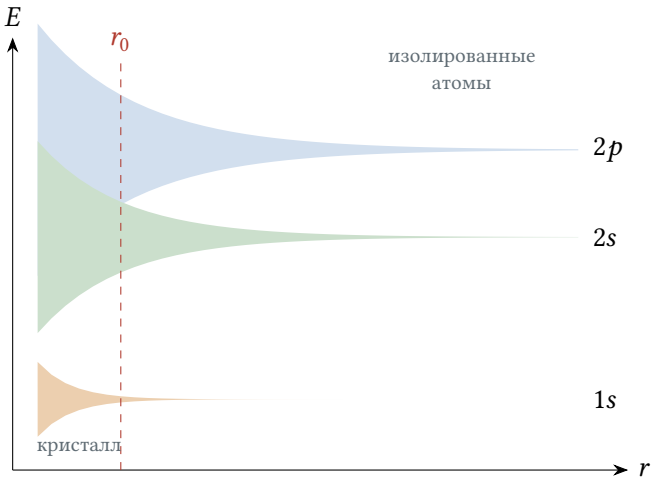


Рис. 3.34. Расщепление атомных уровней в зоны при сближении атомов (схема). При равновесном расстоянии r_0 уровни $2s$ и $2p$ превратились в широкие перекрывающиеся зоны, а глубокий уровень $1s$ почти не уширился

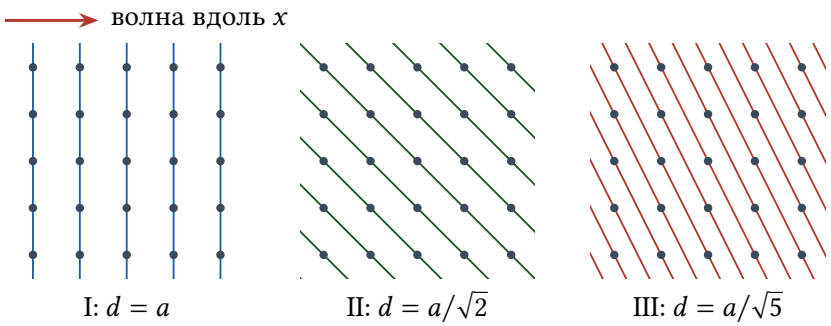


Рис. 3.35. Три семейства отражающих прямых в двумерной квадратной решётке. Для волны, бегущей вдоль x, они вызывают разрывы $E(k)$ при $k_x = \pi/a$, $2\pi/a$ и $5\pi/2a$

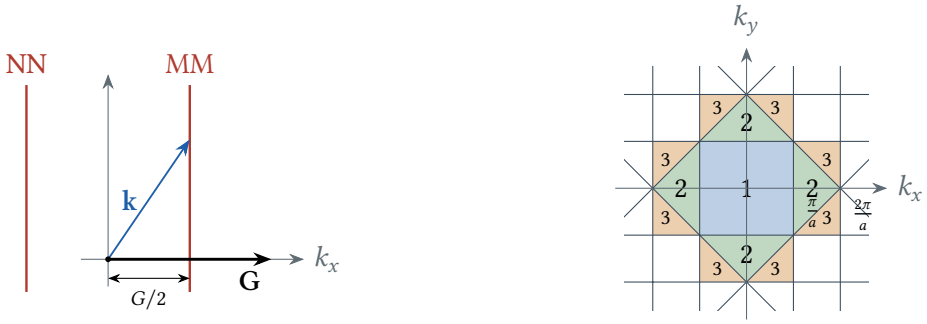
Зоны Бриллюэна. В трёхмерной решётке нужно найти все волновые векторы $\mathbf{k}$, удовлетворяющие условию Вульфа–Брэгга. Это удобно сделать с помощью обратной решётки (п. 1.2.4). Каждому семейству плоскостей $\{hkl\}$ отвечает вектор обратной решётки $\mathbf{G}$, перпендикулярный плоскостям, длиной $G = 2\pi/d$[11]. Из закона Вульфа–Брэгга $2d\sin\theta = \lambda$ (порядок отражения учтён в d) следует

$$k\sin\theta = \frac{G}{2}, \tag{3.25}$$

т. е. проекция $\mathbf{k}$ на направление $\mathbf{G}$ равна $G/2$. Значит, отражение испытывают те и только те $\mathbf{k}$, концы которых лежат на плоскости, *перпендикулярной вектору* $\mathbf{G}$ *и делящей его пополам* (рис. 3.36, *а*). При пересечении такой *брэгговской плоскости* энергия электрона меняется скачком.

[11] В кристаллографии (и в оригинале) вектор обратной решётки определяют без множителя 2π: $H = 1/d$. Переход к пространству волновых векторов — изменение масштаба в 2π раз по всем осям: $\mathbf{G} = 2\pi\mathbf{H}$.

Определение. **Зона Бриллюэна** — область **k**-пространства, внутри которой энергия электрона меняется непрерывно, а на границах — скачком. **Первая зона** — все точки, которых можно достичь из начала координат, не пересекая ни одной брэгговской плоскости; ***n*-я зона** — точки, для достижения которых нужно пересечь ровно $n-1$ плоскостей. Форма и размеры зон полностью определяются кристаллической структурой и параметром решётки.



а **б**

Рис. 3.36. *а* — условие отражения в **k**-пространстве: концы векторов **k**, испытывающих брэгговское отражение, лежат на плоскостях MM и NN, делящих вектор обратной решётки **G** пополам; *б* — первые три зоны Бриллюэна квадратной решётки (тонкие линии — брэгговские прямые). Площади всех зон одинаковы

Зоны Бриллюэна кубических решёток. Из (3.25) видно, что ближе всего к началу координат лежат брэгговские плоскости семейства с *наибольшим* межплоскостным расстоянием $d_{\max}$: они удалены на $G/2 = \pi/d_{\max}$. Именно они в первую очередь ограничивают первую зону (рис. 3.37).

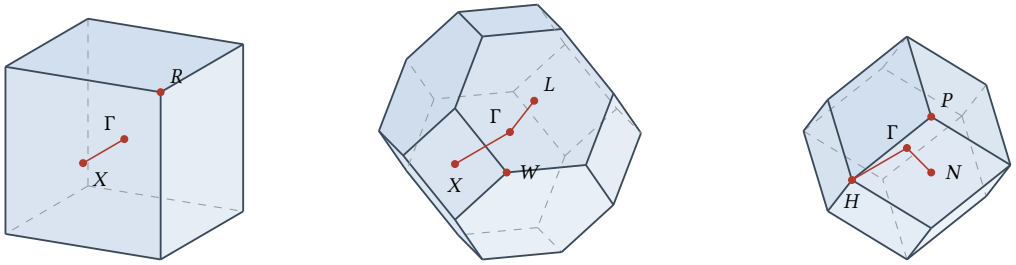
- *Простая кубическая* решётка (чистые металлы её не имеют, кроме α-Po, но она лежит в основе упорядоченной β-латуни и CsCl). Наибольшее d у плоскостей $\{100\}$: $d = a$. Шесть брэгговских плоскостей на расстоянии π/a образуют *куб* с ребром $2\pi/a$. Вторую зону ограничивают плоскости $\{110\}$ ($d = a/\sqrt{2}$), удалённые на $\sqrt{2}\,\pi/a$[12] — двумерное сечение показано на рис. 3.36, *б*.
- *ГЦК-решётка* (Cu, Ag, Au). Наибольшее $d = a/\sqrt{3}$ у плоскостей $\{111\}$: восемь плоскостей на расстоянии $\sqrt{3}\,\pi/a$ образуют октаэдр. Его вершины срезают шесть плоскостей $\{200\}$ ($d = a/2$), удалённые на $2\pi/a$[13]. Первая зона — **усечённый октаэдр** с восемью шестиугольными и шестью квадратными гранями[14].

[12] **Исправление.** В оригинале (с. 391) вторая зона связана с семейством $\{100\}$ с $d = a/\sqrt{2}$; такое межплоскостное расстояние имеют плоскости $\{110\}$.

[13] **Исправление.** В оригинале это семейство названо $\{100\}$. В ГЦК-решётке отражения от $\{100\}$ погашаются, и первое отражение этого типа даёт семейство $\{200\}$ с $d = a/2$ — именно ему соответствует расстояние $2\pi/a$.

[14] **Исправление.** В оригинале (с. 392) эта фигура названа кубооктаэдром. Кубооктаэдр имеет треугольные и квадратные грани; первая зона ГЦК-решётки — усечённый октаэдр (шестиугольные и квадратные грани).

- *ОЦК-решётка* (щелочные металлы, Fe, W, Mo). Наибольшее $d = a/\sqrt{2}$ у плоскостей {110}; двенадцать плоскостей на расстоянии $\sqrt{2}\,\pi/a$ образуют **ромбический додекаэдр**.



а простая кубическая **б** ГЦК **в** ОЦК

Рис. 3.37. Первые зоны Бриллюэна кубических решёток (расчёт; невидимые рёбра — пунктиром): *а* — куб; *б* — усечённый октаэдр; *в* — ромбический додекаэдр. Красным отмечены точки высокой симметрии: Γ — центр зоны; X, L, H, N — центры граней; W, R, P — вершины

Энергии в точках зоны. Оценим энергию свободного электрона в характерных точках зоны. Для меди ($a = 0{,}361$ нм) в центре квадратной грани (точка X)

$$k_X = \frac{2\pi}{a} = 17{,}4\ \text{нм}^{-1}, \qquad E_X = \frac{\hbar^2 k_X^2}{2m} = 0{,}0381 \cdot 17{,}4^2 \approx 11{,}5\ \text{эВ}.$$

Так же рассчитаны остальные значения в табл. 3.21. В последнем столбце — радиус сферы, объём которой равен *половине* объёма зоны, и энергия на её поверхности. Сравните её с энергией Ферми тех же металлов в табл. 3.20: совпадение почти полное. Почему именно половина зоны — выясним сейчас.

Таблица 3.21. Энергии свободного электрона в точках зон Бриллюэна (эВ). В оригинале точки L, X, W обозначены A, B, C, а точки N, H — A, B

ГЦК					ОЦК			
Точка	L	X	W	$\frac{1}{2}$ зоны	Точка	N	H	$\frac{1}{2}$ зоны
k, ед. $2\pi/a$	0,866	1	1,118	0,782	k, ед. $2\pi/a$	0,707	1	0,620
Cu	8,64	11,52	14,40	7,04	Li	6,12	12,25	4,71
Ag	6,75	9,00	11,27	5,51	Na	4,05	8,11	3,12
Au	6,79	9,06	11,32	5,53	K	2,77	5,55	2,13

Энергия серебра в точке X исправлена[15].

[15] **Исправление.** В табл. 3.13 оригинала для серебра в точке B (X) указано 9,2 эВ. Но энергия пропорциональна k^2, и из значения в точке A (L) следует $6{,}746/0{,}866^2 = 9{,}0$ эВ; так же получается и из параметра решётки $a = 0{,}409$ нм.

Сколько электронов вмещает зона. Разделим объём зоны на объём одного состояния. Для простой кубической решётки объём первой зоны $(2\pi/a)^3$, объём одного состояния $8\pi^3/V$; их отношение

$$\frac{(2\pi/a)^3}{8\pi^3/V} = \frac{V}{a^3} = N$$

равно числу элементарных ячеек, т. е. числу атомов. В каждом состоянии — два электрона с противоположными спинами.

Главная мысль. Зона Бриллюэна простой кубической, ГЦК- и ОЦК-решётки вмещает **по два электрона на атом**. У одновалентных металлов (щелочные, Cu, Ag, Au) электроны заполняют поэтому лишь *половину* первой зоны — сферу, равную по объёму половине зоны. Отсюда и совпадение в табл. 3.21.

Для ГПУ-решётки зоны не содержат целого числа состояний на атом: число зависит от отношения осей, и, например, у цинка ($c/a = 1{,}86$) первая зона вмещает лишь 1,792 электрона на атом.

Пример 3.5. Когда сфера Ферми касается границы зоны

Сколько электронов на атом поместится в сфере Ферми, *вписанной* в первую зону ОЦК-решётки?

Шаг 1. Радиус вписанной сферы — расстояние до грани $\{110\}$: $r = \sqrt{2}\,\pi/a = 0{,}707 \cdot (2\pi/a)$.

Шаг 2. Объём сферы $\frac{4}{3}\pi r^3 = 1{,}481\,(2\pi/a)^3$; объём зоны $2\,(2\pi/a)^3$; отношение 0,74.

Шаг 3. Полная зона вмещает 2 электрона на атом, значит вписанная сфера — $2 \cdot 0{,}74 = 1{,}48$ электрона на атом.

Для ГЦК-решётки (вписанная сфера касается граней $\{111\}$, $r = \sqrt{3}\,\pi/a$; объём зоны $4(2\pi/a)^3$) отношение объёмов 0,68, и электронная концентрация равна 1,36 электрона на атом. Эти числа понадобятся в п. 3.3 при объяснении электронных соединений.

Как заполняется зона. Проследим, как меняется изоэнергетическая поверхность при добавлении электронов, на примере двумерной квадратной решётки (рис. 3.38). Минимум энергии — в центре зоны.

Шаг 1. При малых k электроны почти свободны: $E \approx \hbar^2 k^2/2m$, изоэнергетические линии — окружности.

Шаг 2. Вблизи границ $E(k)$ отстаёт от параболы, причём раньше всего — в направлении 1, где граница ближе (до середины стороны C расстояние π/a, а до

угла — $\sqrt{2}\,\pi/a$). Поэтому при одной и той же энергии k в направлении 1 больше: линии «вытягиваются» к серединам сторон.

Шаг 3. Коснуться границы линия не может: вблизи точек C она перестраивается — разрывается и подходит к границе под прямым углом. Замкнутая (односвязная) линия становится многосвязной.

Шаг 4. Дальше остаются незаполненными только углы зоны.

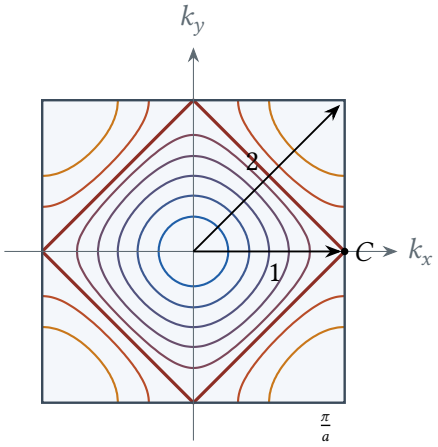
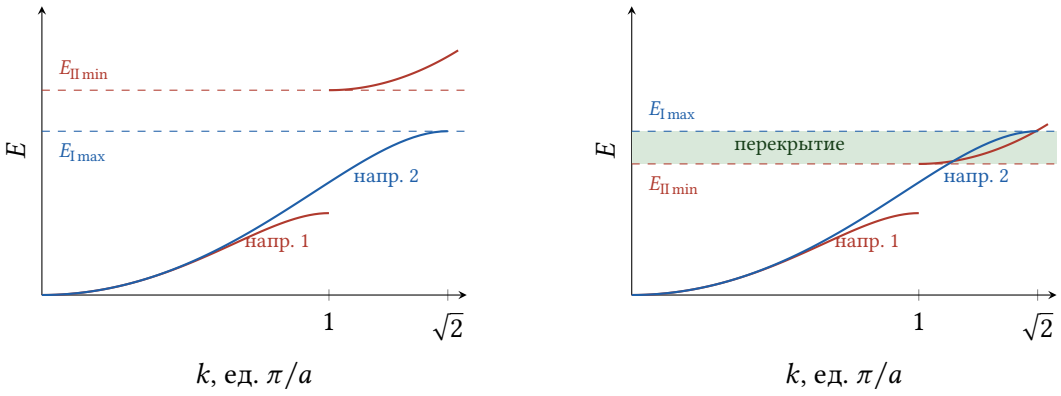


Рис. 3.38. Изоэнергетические линии в первой зоне Бриллюэна квадратной решётки (расчёт в модели сильной связи). Синие замкнутые линии около центра — малые энергии; красная — линия, касающаяся границы в точках C; жёлтые дуги — высокие энергии, когда свободны лишь углы зоны

Дальнейшее зависит от величины разрыва энергии ΔE на границе зоны. Максимум энергии в первой зоне находится в её углах, а минимум во второй — у середин сторон (точки C). Возможны два случая (рис. 3.39).

- *Разрыв велик*: минимум второй зоны $E_{\mathrm{II}\,\min}$ лежит *выше* максимума первой $E_{\mathrm{I}\,\max}$. Выгодно сначала заполнить первую зону целиком. Если электронов как раз на это хватает (два на атом), кристалл — *диэлектрик* или *полупроводник* в зависимости от ширины щели.
- *Разрыв мал*: $E_{\mathrm{II}\,\min} < E_{\mathrm{I}\,\max}$ — **перекрытие зон**. Первая зона заполняется лишь до уровня $E_{\mathrm{II}\,\min}$, дальше электроны занимают состояния второй зоны около точек C, а углы первой зоны остаются пустыми. Обе зоны заполнены частично, и вещество — *металл*. Так обстоит дело у двухвалентных металлов (Be, Mg, Zn…): двух электронов на атом хватило бы, чтобы целиком заполнить зону, но благодаря перекрытию они — проводники.

Металлы, полупроводники, диэлектрики. Почему полностью заполненная зона не проводит ток? В заполненной зоне каждому электрону с волновым вектором $\mathbf{k}$ (и скоростью $\mathbf{v}$) соответствует электрон с $-\mathbf{k}$ (и скоростью $-\mathbf{v}$), и суммарный ток равен нулю. Электрическое поле не может изменить это распределение: чтобы ускориться, электрон должен перейти в соседнее по $\mathbf{k}$ состояние, а все они заня-



а щель между зонами **б** перекрытие зон

Рис. 3.39. Энергия электрона вдоль направлений 1 (к середине стороны зоны) и 2 (к углу зоны), схема. Кривая 1 раньше упирается в границу и продолжается во второй зоне выше на ΔE. *а* — минимум второй зоны выше максимума первой: щель; *б* — ниже: зоны перекрываются

ты. Ток возможен лишь в зоне, заполненной *частично*. Отсюда классификация твёрдых тел (рис. 3.40).

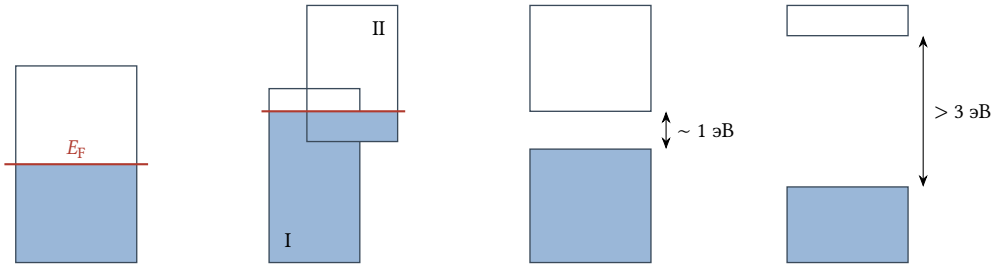


Рис. 3.40. Заполнение зон (синее — занятые состояния при $T = 0$, красная линия — уровень Ферми): металл с наполовину заполненной зоной; металл с перекрывающимися зонами; полупроводник и диэлектрик — заполненная зона отделена от пустой узкой или широкой щелью

- **Металлы** — есть частично заполненная зона: либо электронов не хватает, чтобы заполнить зону (одновалентные металлы), либо зоны перекрываются (двухвалентные).
- **Диэлектрики** — все зоны либо полностью заполнены, либо пусты, и щель широкая (у алмаза около 5,5 эВ).
- **Полупроводники** — то же, но щель узкая (Si — 1,1 эВ, Ge — 0,67 эВ). Уже при комнатной температуре тепловое движение перебрасывает часть электронов через щель, и проводимость растёт с нагревом.

Поверхность Ферми. Для металла важнее всего, как выглядит граница занятых состояний.

Определение. Поверхность Ферми — изоэнергетическая поверхность $E(\mathbf{k}) = E_F$, отделяющая при $T = 0$ занятые состояния от свободных.

Её форма зависит от двух факторов: структуры кристалла (формы зоны) и числа электронов на атом.

- *Щелочные металлы* (ОЦК). Электроны заполняют половину зоны; радиус сферы Ферми составляет около 88 % расстояния до ближайших граней (табл. 3.21: 0,620/0,707). Грани далеко, поверхность Ферми почти сферическая и замкнутая; её искажения — двенадцать слабых выпуклостей к центрам граней — не превышают 1,5 %.
- *Благородные металлы* Cu, Ag, Au (ГЦК). Зона тоже заполнена наполовину, но сфера подходит к шестиугольным граням {111} гораздо ближе — на 0,782/0,866 $\approx$ 90 %. К тому же потенциал ионных остовов сильнее, чем у щелочных металлов. Опыт показывает, что поверхность Ферми вытягивается и *касается* шестиугольных граней «шейками» (рис. 3.41). Поверхность становится *открытой*: в повторяющихся зонах она тянется через всё $\mathbf{k}$-пространство. Диаметр шеек сильно зависит от потенциала решётки.
- *Многовалентные и переходные металлы* — поверхности Ферми сложные. У алюминия (ГЦК, три электрона на атом) можно было бы ожидать заполненной первой зоны и половины второй. Расчёт показывает, что электроны занимают состояния *четырёх* зон: первая заполнена целиком, а куски поверхности Ферми лежат во второй, третьей и четвёртой зонах.

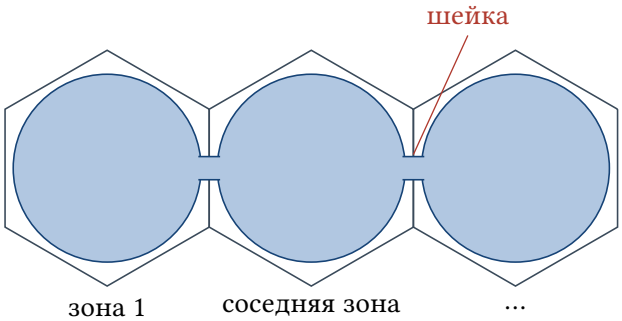


Рис. 3.41. Открытая поверхность Ферми благородных металлов (схема сечения в повторяющихся зонах): почти сферические поверхности соседних зон соединены шейками через шестиугольные грани

Физический смысл. Форма (топология) поверхности Ферми сильно влияет на свойства металла. А она может меняться: тепловое возбуждение, дефекты, примеси и легирование меняют число электронов на атом и строение

зон. Это одна из причин, по которым свойства сплавов так чувствительны к составу.

Плотность состояний в зонной теории. В теории свободных электронов $g(E) \propto \sqrt{E}$ (рис. 3.29). В зонной теории кривая меняется (рис. 3.42, *а*).

- Участок OA: заполняются состояния с низкой энергией вблизи центра зоны, электроны почти свободны, кривая совпадает с параболой.
- Участок AB: заполняются состояния вблизи границ зоны, где энергия растёт с k очень медленно, поэтому на единичный интервал энергии приходится больше состояний: $g(E)$ идёт выше параболы.
- Точка B: поверхность Ферми достигает границы зоны и меняет связность; производная $\mathrm{d}g/\,\mathrm{d}E$ терпит разрыв (излом кривой).
- Участок BCD: остаются незаполненными лишь углы зоны, состояний становится всё меньше, и $g(E)$ падает до нуля в точке D, где зона заполнена полностью.

Если зоны перекрываются, общая плотность состояний — сумма кривых отдельных зон (рис. 3.42, *б*): часть электронов с верхних уровней первой зоны переходит на более низкие свободные уровни второй, и обе зоны заполнены частично. Если не перекрываются — у каждой зоны своя кривая, а между ними щель (*в*). Точный расчёт $g(E)$ для реальных металлов — сложная задача.

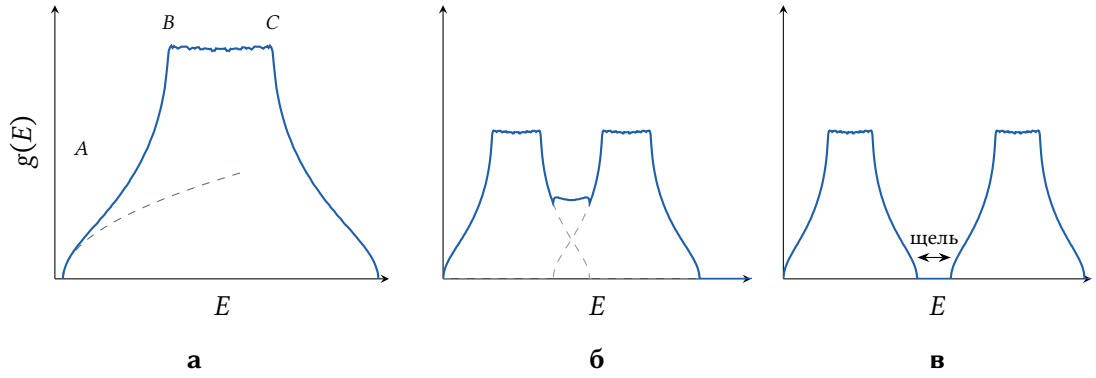


Рис. 3.42. Плотность состояний в зонной теории (расчёт в модели сильной связи для простой кубической решётки): *а* — одна зона, пунктир — парабола свободных электронов; *б* — две перекрывающиеся зоны (пунктир — вклады зон, сплошная — сумма); *в* — зоны разделены щелью

Коротко о главном

- В периодическом поле волновая функция электрона — функция Блоха $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{kr}}$; электрон принадлежит всему кристаллу, идеальная решётка его не рассеивает.
- Разрешённые энергии образуют зоны, разделённые запрещёнными ще-

лями. Щели возникают при брэгговском отражении электронных волн: в одномерном случае при $k = n\pi/a$, в общем — на плоскостях, делящих пополам векторы обратной решётки.

- Зоны Бриллюэна: куб (простая кубическая), усечённый октаэдр (ГЦК), ромбический додекаэдр (ОЦК). Каждая вмещает два электрона на атом.
- Одновалентные металлы заполняют половину зоны; у двухвалентных металлов зоны перекрываются. Частично заполненная зона — металл; заполненная зона и щель — полупроводник или диэлектрик.
- Поверхность Ферми щелочных металлов почти сферическая, у благородных металлов — открытая (шейки), у многовалентных — сложная.

Проверьте себя

1. Что общего у функции Блоха с плоской волной и чем она отличается?
2. Почему при $k = \pi/a$ возникает разрыв энергии? Нарисуйте распределение электронной плотности в двух стоячих волнах.
3. Найдите расстояние от центра до граней первой зоны Бриллюэна для ОЦК-решётки с $a = 0{,}43$ нм (натрий).
4. Почему двухвалентный магний — металл, хотя двух электронов на атом хватило бы, чтобы целиком заполнить зону?
5. Почему заполненная зона не даёт тока?

3.3 Теория фаз в сплавах

О чём этот раздел

Что получится, если сплавить два металла? Атомы второго компонента могут занять места атомов первого, втиснуться между ними или вместе с ними построить совсем новую решётку. В этом разделе мы разберём *твёрдые растворы* (3.3.2) — замещения, внедрения и вычитания, условия неограниченной растворимости и упорядочение, — и *промежуточные фазы* (3.3.3), прежде всего электронные соединения и фазы внедрения. Здесь пригодятся правило отношения радиусов (п. 3.1.5) и зонная теория (п. 3.2.2).

3.3.1 Классификация фаз в сплавах

Определение. **Фаза** — химически и физически однородная часть неоднородной системы, отделённая от других частей поверхностью раздела. **Сплав** (по Коттреллу) — макроскопически однородное вещество с металлическими свойствами, состоящее из двух или более химических элементов.

Для простоты мы будем рассматривать в основном *двойные* (бинарные) сплавы. При данных давлении, температуре и составе сплав может быть однофазным (гомогенным) или многофазным (гетерогенным).

Общепринятая классификация фаз опирается на их положение на диаграмме состояния и на кристаллическую структуру. С этой точки зрения твёрдые фазы делят на два типа:

- **первичные твёрдые растворы** — примыкают на диаграмме к чистым компонентам и имеют решётку одного из них;
- **промежуточные фазы** — все остальные; они не прилегают к чистым компонентам и обычно имеют собственную решётку.

Реже фазы классифицируют по степени упорядоченности атомов или по электронному строению. Последняя классификация была бы самой глубокой, но точных моделей электронного строения многоэлектронных сплавов нет, и концентрацию валентных электронов часто нельзя определить однозначно. Удачные исключения — электронные соединения (п. 3.3.3).

3.3.2 Твёрдые растворы

> **Определение. Твёрдый раствор** — твёрдая фаза, в которой соотношение компонентов может меняться без нарушения однородности и с сохранением одной и той же кристаллической решётки.

Три типа твёрдых растворов. По тому, где располагаются атомы второго компонента, различают растворы замещения, внедрения и вычитания (рис. 3.43).

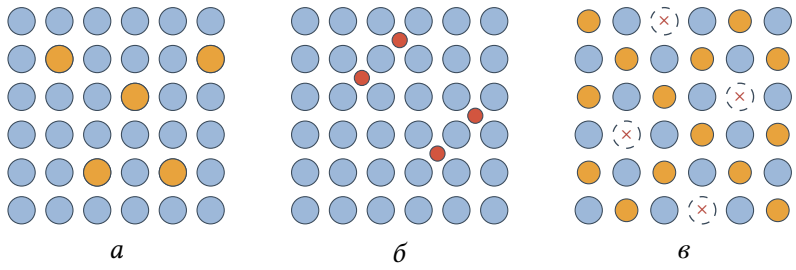


Рис. 3.43. Типы твёрдых растворов: *а* — замещения (оранжевые атомы второго компонента занимают узлы решётки растворителя); *б* — внедрения (малые атомы в междоузлиях); *в* — вычитания (на основе соединения; × — незанятые узлы одной из подрешёток)

- **Растворы замещения**: атомы растворённого элемента *замещают* атомы растворителя в узлах решётки, распределяясь хаотически. Так растворяются друг в друге и химические соединения: NaCl–KCl, TiC–VC, TiC–TiN и даже карбонитрид (Ti, V)(C, N). Здесь атомы металлов и неметаллов замещают друг друга *каждый в своей подрешётке.*

- **Растворы внедрения**: малые атомы (H, C, N, O, а также B) располагаются в *междоузлиях* — пустотах решётки растворителя.
- **Растворы вычитания** (с дефектной решёткой) образуются только на основе химических соединений: часть позиций одного из компонентов остаётся *незанятой*.

Растворы вычитания и переменная валентность. Пример — **вюстит** FeO со структурой NaCl: все позиции кислорода заняты, а часть позиций железа пуста. В нитридах циркония и гафния с избытком азота пусты часть позиций металла. Как сохраняется электронейтральность? Только за счёт *разной валентности* ионов одного элемента. Кислород в оксидах всегда двухвалентен; меняется валентность ионов переходного металла (у них близки уровни ns и $(n-1)d$). В вюстите наряду с Fe^{2+} появляются ионы Fe^{3+}.

Ярко это видно у оксидов титана со структурой NaCl (табл. 3.22). Вакансии здесь бывают в обеих подрешётках.

Таблица 3.22. Вакансии в оксидах титана со структурой NaCl

	$TiO_{0,6}$	TiO	$Ti_{0,8}O$
кислород, ат. %	$\frac{60}{160} = 38$	50	$\frac{100}{180} = 56$
вакансии в подрешётке Ti	0	15 %	20 %
вакансии в подрешётке O	40 %	15 %	0
доля вакантных узлов (всего)	20 %	15 %	10 %

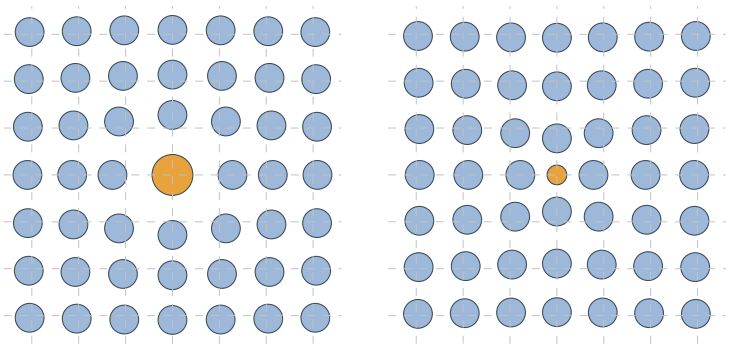
При недостатке кислорода в оксиде появляются ионы титана пониженной валентности, при избытке — четырёхвалентные.

Искажения решётки. Атомы растворителя и растворённого элемента различаются размерами, и решётка твёрдого раствора искажается (рис. 3.44). Ещё сильнее искажения при внедрении атомов в междоузлия или при образовании вакансий. Искажения подтверждаются тремя группами фактов:

1. на рентгенограммах интенсивность линий (особенно с большими индексами) ниже, чем у чистого растворителя, а фон выше;
2. электросопротивление растёт (рис. 3.45, *а*);
3. твёрдость растёт, а пластичность падает (рис. 3.45, *б*).

Из-за искажений период решётки твёрдого раствора в разных местах кристалла разный — в зависимости от локального состава. Рентгеновский анализ даёт лишь *среднее* значение, которое и называют периодом решётки твёрдого раствора. Как он меняется с составом, зависит от типа раствора (рис. 3.46):

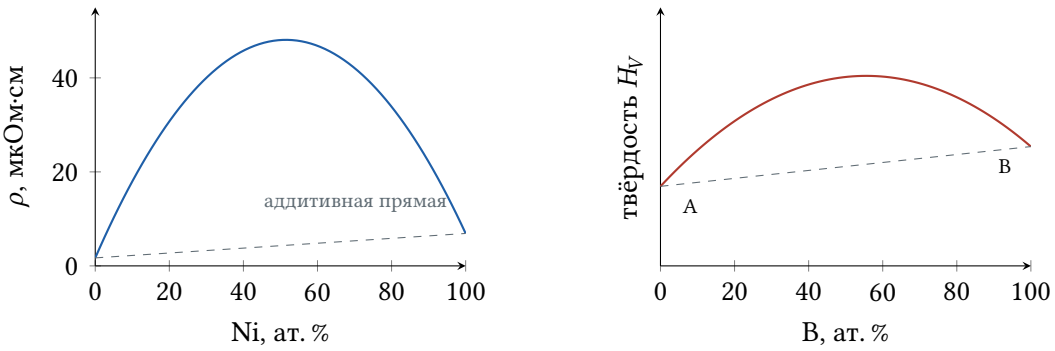
- в растворах *внедрения* период всегда *растёт* (аустенит — раствор углерода в γ-Fe);
- в растворах *вычитания* период с ростом числа вакансий *уменьшается*. Стехиометрическому FeO отвечает 22,3 мас. % кислорода; реальный вюстит содержит



а — атом крупнее

б — атом мельче

Рис. 3.44. Искажение решётки вокруг растворённого атома (расчёт по упругому полю смещений $u \propto 1/r$; смещения увеличены для наглядности). Пунктир — положения узлов идеальной решётки: соседи раздвигаются вокруг крупного атома и стягиваются к мелкому



а **б**

Рис. 3.45. Изменение свойств при образовании непрерывного ряда твёрдых растворов: *а* — удельное электросопротивление сплавов Cu–Ni (оценка по правилу Нордгейма $\rho \propto c(1-c)$ с опорой на сопротивление чистых металлов и максимум около 50 мкОм·см); *б* — твёрдость (схема): максимумы при промежуточных составах

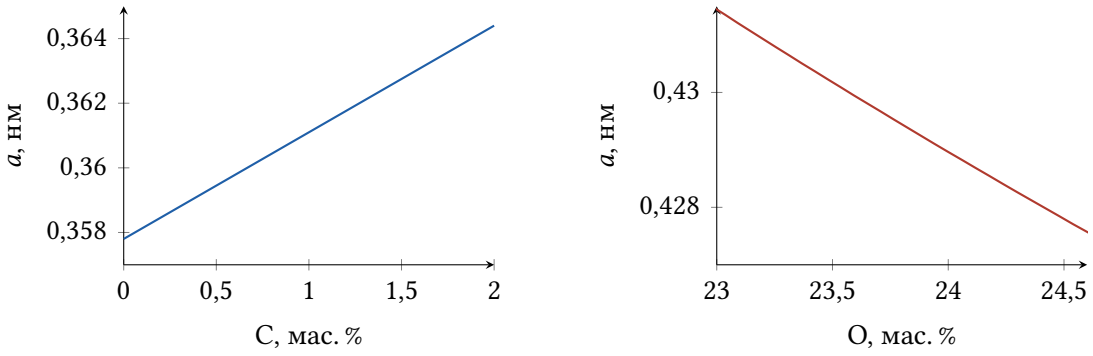
больше кислорода, т. е. меньше железа, и чем больше вакансий железа, тем меньше период;

- в растворах *замещения* период может и расти, и уменьшаться в зависимости от размеров растворённых атомов.

Закон Вегарда. Если период решётки твёрдого раствора меняется по прямой между периодами чистых компонентов a_1 и a_2, говорят, что выполняется **закон Вегарда**:

$$a = a_1 + (a_2 - a_1)\,c, \tag{3.26}$$

где c — атомная доля второго компонента. В металлических системах этот закон строго не выполняется (рис. 3.47): у Cu–Ni кривая слегка «провисает» (отри-



а **б**

Рис. 3.46. Изменение периода решётки с составом (по эмпирическим зависимостям): *а* — раствор внедрения (аустенит): период растёт с содержанием углерода; *б* — раствор вычитания (вюстит $Fe_{1-y}O$): с ростом доли кислорода растёт число вакансий железа, и период уменьшается

цательное отклонение), у Cu–Au отклонение положительное, а у Au–Pt и Au–Pd закон выполняется почти точно[16]. В растворах с ограниченной растворимостью отклонения бывают обоих знаков; встречаются даже случаи, когда при растворении *меньших* атомов период *растёт* (никель с $r = 0{,}1244$ нм в вольфраме с $r = 0{,}1408$ нм). У сплавов α-Fe–Cr кривая имеет точку перегиба, у Cr–Ti — три. Причины отклонений — различие упругих свойств компонентов (модулей, сжимаемости) и перераспределение электронов между атомами.

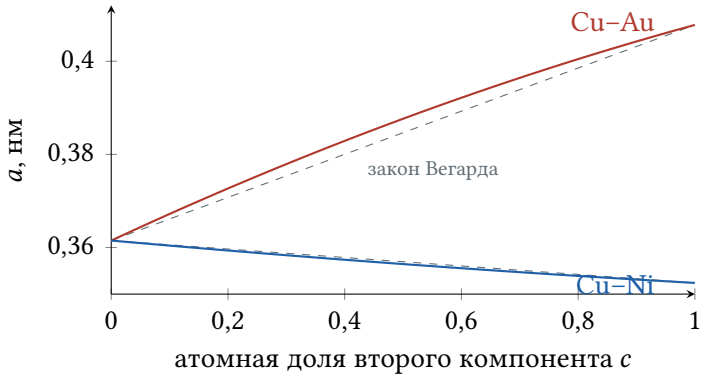


Рис. 3.47. Отклонения от закона Вегарда (схема; крайние точки — периоды чистых Cu, Au и Ni). Пунктир — линейный закон (3.26)

Как определить тип твёрдого раствора. Нужно точно измерить период решётки a и плотность ρ и сосчитать, сколько атомов приходится на элементарную ячейку:

$$n = \frac{\rho\, V_{\text{яч}}}{m_u\, A_{\text{ср}}}, \tag{3.27}$$

[16] В оригинале знак отклонения связывается с разницей атомных диаметров компонентов (меньше или больше 9 %). Однако приведённые там же примеры (Cu–Pd, Au–Pt, Au–Pd с разницей диаметров около 8, 4 и 5 %) этому правилу не соответствуют, поэтому мы его не приводим.

где $V_{\text{яч}}$ — объём ячейки, $m_u = 1{,}66\cdot10^{-24}$ г — атомная единица массы, $A_{\text{ср}}$ — средняя атомная масса сплава:

$$A_{\text{ср}} = \frac{c_1A_1 + c_2A_2 + \ldots}{100}\ (c_i \text{ в ат.\,\%}), \qquad A_{\text{ср}} = \frac{100}{c_1/A_1 + c_2/A_2 + \ldots}\ (c_i \text{ в мас.\,\%}).$$

Пусть n_0 — число атомов в ячейке металла-основы. Тогда

$$n = n_0 \text{ — раствор замещения;} \quad n > n_0 \text{ — внедрения;} \quad n < n_0 \text{ — вычитания.}$$

Пример 3.6. Вюстит

Состав 47,7 ат.\,% Fe и 52,3 ат.\,% O, плотность $\rho = 5{,}613$ г/см^3, решётка типа NaCl с $a = 0{,}4282$ нм ($n_0 = 8$ ионов на ячейку).

Шаг 1. $A_{\text{ср}} = 0{,}477\cdot 55{,}85 + 0{,}523\cdot 16{,}00 = 35{,}0$.

Шаг 2. $V_{\text{яч}} = a^3 = (0{,}4282\cdot10^{-7}\ \text{см})^3 = 7{,}85\cdot10^{-23}\ \text{см}^3$.

Шаг 3. $n = \dfrac{5{,}613\cdot 7{,}85\cdot10^{-23}}{1{,}66\cdot10^{-24}\cdot 35{,}0} \approx 7{,}6 < 8$.

Это раствор вычитания[17]. Дефицит около 0,36 иона на ячейку составляет 4,5\,% от восьми — и совпадает с разницей содержаний кислорода и железа (52,3 − 47,7 = 4,6 ат.\,%).

Неограниченная растворимость. Металлы могут растворяться друг в друге неограниченно только по типу замещения. Для этого необходимы (но не достаточны!) три условия.

Шаг 1. *Одинаковые кристаллические решётки* компонентов. При полиморфизме неограниченная растворимость возможна только между изоморфными модификациями.

Шаг 2. *Близкие атомные диаметры* (правило Юм-Розери): при одном и том же координационном числе они должны различаться не более чем на 14–15\,%.

Шаг 3. *Близкие электрохимические свойства*: близкие электроотрицательности и электронное строение, т. е. одна или соседние группы периодической системы. Иначе возникает тенденция к образованию промежуточных фаз.

Щелочные металлы наглядно показывают роль размерного фактора: первое и третье условия выполнены автоматически (все — ОЦК, все — в первой группе). Размеры же различаются сильно (табл. 3.23). Неограниченная растворимость наблюдается только у K, Rb, Cs — соседей с разницей размеров 5–8\,%. Натрий с ними твёрдых растворов не образует, а литий из-за огромной разницы размеров не смешивается с остальными щелочными металлами даже в жидком состоянии.

Металлы группы меди. Диаметр атома меди 0,255 нм, серебра — на 13\,% больше (0,2884 нм), а у более тяжёлого золота из-за лантаноидного сжатия — практически

[17] **Исправление.** В оригинале (с. 407) указано $A_{\text{ср}} = 36{,}0$ — это опечатка: при таком значении получилось бы $n \approx 7{,}4$. Приведённое там же $n = 7{,}64$ соответствует $A_{\text{ср}} = 35{,}0$.

Таблица 3.23. Периоды решётки щелочных металлов и рост атомного диаметра

	Li	Na	K	Rb	Cs
a, нм	0,350	0,428	0,533	0,562	0,605
рост диаметра, %		22	25	5,5	7,6

такой же, как у серебра (0,2879 нм). Au–Ag и Au–Cu образуют непрерывные ряды твёрдых растворов, а Cu–Ag — только ограниченные: условия выполнены «на грани», и их оказывается недостаточно.

Недостаточность трёх условий видна и на других примерах. Медь неограниченно растворяется с никелем, а с железом, атом которого почти такой же, как у никеля, взаимная растворимость в твёрдом состоянии лишь единицы процентов[18]. Золото, как и медь, неограниченно растворяется с никелем, а с кобальтом — ограниченно. Серебро же, по размеру почти равное золоту, не смешивается ни с кобальтом, ни с никелем ни в твёрдом, ни даже в жидком состоянии.

Ограниченная растворимость. Ограниченные растворы замещения образуют и металлы с разными решётками, но размерный и электрохимический факторы действуют и здесь: чем они благоприятнее, тем шире растворимость. Даркен и Гурри предложили наглядный способ (рис. 3.48): элементы наносят на карту «электроотрицательность — атомный диаметр» (при к. ч. 12) и вокруг растворителя строят эллипс с полуосями ±0,4 по электроотрицательности и ±15 % по диаметру. Элементы внутри эллипса, как правило, дают широкие твёрдые растворы (более 5 ат. %), вне его — очень узкие.

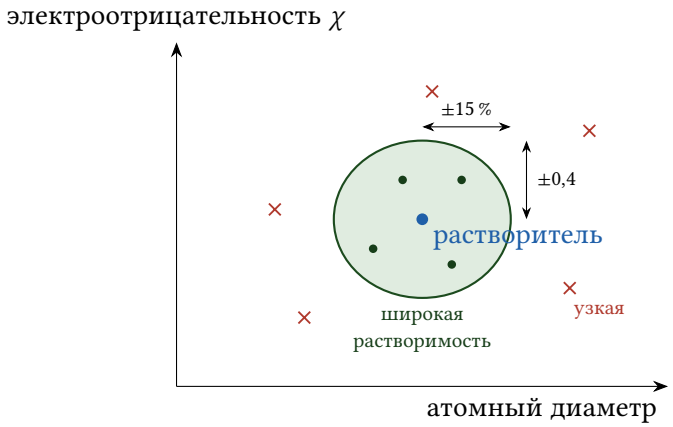


Рис. 3.48. Принцип диаграммы Даркена–Гурри (схема): элементы внутри эллипса (точки) образуют с растворителем широкие твёрдые растворы, вне его (крестики) — очень узкие

[18] **Исправление.** В оригинале (с. 409) сказано, что медь и железо не смешиваются даже в жидком состоянии, и так же ведёт себя система Cu–Ca. По современным диаграммам состояния жидкие Cu и Fe смешиваются неограниченно (расслоение возможно лишь в сильно переохлаждённом расплаве), а Cu и Ca образуют интерметаллиды ($CaCu_5$ и др.).

Ещё одна закономерность: металл с *большей* валентностью обычно растворяет металл с меньшей валентностью хуже, чем растворяется в нём сам. Серебро растворяет до 30 % Mg, а магний — лишь 3,9 % Ag; медь растворяет до 6,5 % Mg, а магний — не более 0,01 % Cu.

Электронная концентрация. На растворимость влияет и **электронная концентрация** — число валентных электронов на атом сплава, e/a. Возьмём металлы, следующие за медью в четвёртом периоде: Zn, Ga, Ge, As (валентность $z = 2 \dots 5$). Чем больше валентность, тем меньше их растворимость в меди (табл. 3.24). Но если пересчитать предельные концентрации в электронную концентрацию,

$$e/a = 1 \cdot (1 - c) + z\,c = 1 + (z - 1)\,c,$$

то для Zn, Ga, Ge получается почти одно и то же число — около 1,36–1,39 (рис. 3.49). Иначе говоря, растворение прекращается, когда электронная концентрация достигает предельного значения около 1,36. Это число мы уже встречали: при $e/a = 1{,}36$ сфера Ферми касается границы зоны Бриллюэна ГЦК-решётки (п. 3.2.2). Почему это важно, объясним в п. 3.3.3.

Таблица 3.24. Растворимость элементов четвёртого периода в меди

Система	Валентность z	$\Delta d/d$, %	$c_{\max}$, ат. %	$(e/a)_{\max}$
Cu–Zn	2	+7,2	38,4	1,38
Cu–Ga	3	+6,6	19,3	1,39
Cu–Ge	4	+8,5	12,0	1,36
Cu–As	5	+15,0	6,8	1,27

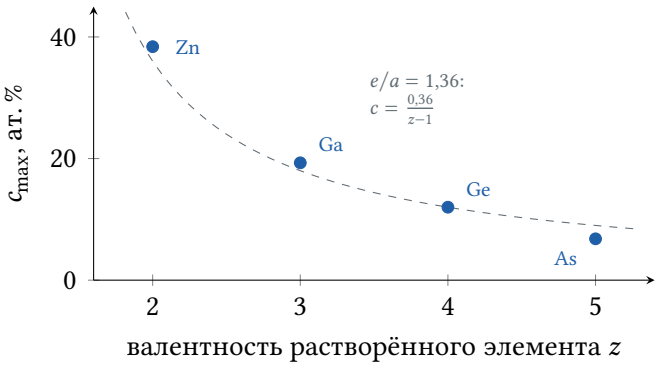


Рис. 3.49. Предельная растворимость в меди и правило электронной концентрации: пунктир — составы, при которых $e/a = 1{,}36$. Мышьяк растворяется меньше предсказанного: у него неблагоприятен ещё и размерный фактор (15 %)

Упорядоченные твёрдые растворы (сверхструктуры). Искажения решётки заметно уменьшаются, если атомы компонентов располагаются в ней *упорядоченно*. Впервые такой эффект обнаружили Н. С. Курнаков с сотрудниками на сплавах

золота с медью. Отжиг закалённых (с температур выше 500 °C) сплавов составов Cu_3Au и CuAu уменьшал их электросопротивление в 2–3 раза, а при длительном ступенчатом отжиге с медленным (до 10 суток) понижением температуры — ещё сильнее (рис. 3.50). У закалённого (неупорядоченного) раствора сопротивление максимально при эквиатомном составе; у отожжённого сплава того же состава оно падает почти до уровня чистых металлов.

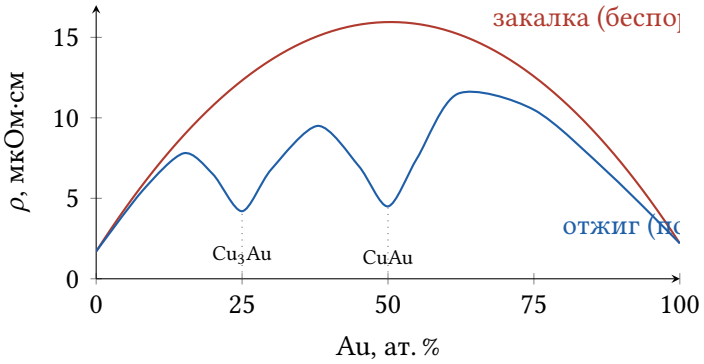
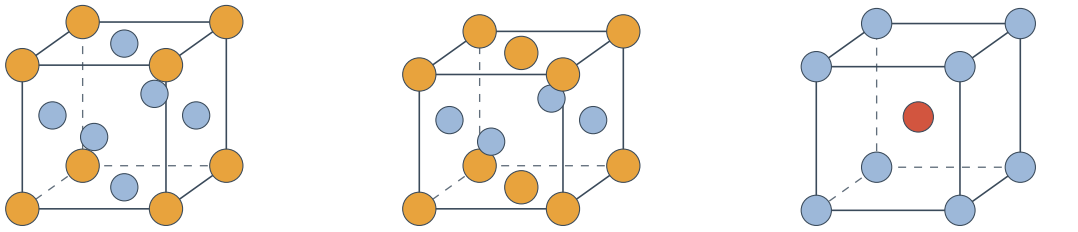


Рис. 3.50. Электросопротивление сплавов Cu–Au в закалённом и отожжённом состояниях (схема по опытам Курнакова): упорядочение при составах Cu_3Au и CuAu резко снижает сопротивление

Расположение атомов в упорядоченных сплавах показано на рис. 3.51 (см. также п. 1.5). В CuAu атомы меди и золота чередуются *слоями*. Лучи, отражённые от основных и промежуточных плоскостей (001), находятся в противофазе, но, рассеянные разными атомами, гасят друг друга не полностью. На рентгенограммах появляются линии, невозможные для ГЦК-решётки, — **сверхструктурные линии**. Поэтому упорядоченные растворы называют **сверхструктурами**. Сверхструктурные линии тем ярче, чем сильнее различаются рассеивающие способности атомов, т. е. их порядковые номера.



а Cu_3Au **б** CuAu ($c/a = 0{,}935$) **в** CuZn (β'-латунь), FeAl

Рис. 3.51. Упорядоченные твёрдые растворы: *а* — Cu_3Au (атомы Au, оранжевые, — в вершинах куба, Cu — в центрах граней); *б* — CuAu: слои Au и Cu чередуются вдоль оси *c*, решётка тетрагональна; *в* — сверхструктура на основе ОЦК: атомы одного сорта в вершинах, другого — в центре куба

- Cu_3Au при упорядочении остаётся кубическим, а CuAu становится *тетрагональным* с укороченной осью *c* ($c/a = 0{,}935$): слои меди «тоньше» слоёв золота,

а период a задают атомы золота. В системе Cu–Au есть и тетрагональная сверхструктура Cu_3Au.

- Ni_3Fe имеет ту же структуру, что Cu_3Au, но порядковые номера Fe и Ni различаются лишь на 2, и сверхструктурные линии на рентгенограммах не видны — их обнаруживают только нейтронографически.
- В CuPt атомы Cu и Pt заполняют чередующиеся плоскости (111).
- Сверхструктуры на основе ОЦК — сплавы Fe–Al (Fe_3Al и FeAl, см. п. 1.5) и β-латунь CuZn (рис. 3.51, *в*); на основе ГПУ — $MgCd_3$, MgCd, Mg_3Cd.

Твёрдые растворы внедрения. Атомы растворённого компонента занимают пустоты решётки. В ГЦК и ГПУ на каждый атом приходятся одна октаэдрическая и две тетраэдрические пустоты (п. 3.1.5). В ОЦК-решётке пустоты тоже есть, но они *несимметричны*: в октаэдрическую пустоту вписывается не шар, а сплюснутый эллипсоид с осями 0,16 и 0,63 диаметра атома матрицы. На каждый атом ОЦК-решётки приходятся три октаэдрические и шесть тетраэдрических пустот.

В междоузлия помещаются лишь атомы, диаметр которых не превышает примерно половины диаметра атомов матрицы: H, C, N, O, B. Решётка и металлические свойства основы сохраняются, период решётки растёт. **Неограниченной растворимости внедрения быть не может**: решётки только из «внедрённых» атомов неметалла не существует. Обычно растворимость мала, но иногда достигает атомной доли 0,25–0,30 (азот в Ti, кислород в Zr), 0,5 (водород в Pd) и даже 0,75 (водород в Ce).

Тип занимаемой пустоты определяется тем же правилом, что и в ионных кристаллах: внедрённый атом должен быть больше «своей» пустоты, но меньше следующей по размеру.

Пример 3.7. Аустенит

Аустенит — раствор углерода в γ-Fe (ГЦК). Радиусы: $r_{Fe} = 0{,}126$ нм, $r_C = 0{,}077$ нм, отношение 0,61 — в интервале 0,41–0,73, поэтому углерод занимает *октаэдрические* пустоты (центр куба и середины рёбер ячейки). Это и наблюдается; растворимость углерода в γ-Fe достигает 2,14 мас. %, т. е. около 9 ат. %[19]. Радиус октаэдрической пустоты $0{,}414 \cdot 0{,}126 = 0{,}052$ нм меньше радиуса углерода, поэтому решётка расширяется (рис. 3.46, *а*).

По той же причине углерод и кислород в ОЦК-решётке железа, тантала, ниобия и ванадия занимают октаэдрические пустоты, а водород в тантале и ниобии — тетраэдрические. Определить тип занятых пустот обычно удаётся только нейтронографией: лёгкие атомы слабо рассеивают рентгеновские лучи и электроны.

[19] **Исправление.** В оригинале (с. 414) — 8 ат. %; предельная растворимость углерода в аустените 2,14 мас. % соответствует 9,2 ат. %.

3.3.3 Промежуточные фазы

Промежуточные фазы — все новые фазы двойных и многокомпонентных систем, которые не прилегают на диаграмме состояния к чистым компонентам. Их появление часто сопровождается резким изменением структуры и свойств сплава. Промежуточные фазы, сохраняющие дальний порядок во всём интервале своей устойчивости, называют **интерметаллическими соединениями**; обычно они существуют при определённом соотношении компонентов и имеют узкую область гомогенности.

Что определяет устойчивость промежуточных фаз. Основные факторы сведены в табл. 3.25. Как правило, они действуют совместно: и размерный, и электронный факторы влияют, например, на фазы Лавеса, σ-фазы, фазы типа NiAs и CaF_2. В конечном счёте устойчивость фазы определяется термодинамикой. Мы подробно разберём два «чистых» случая: электронные соединения (решает электронная концентрация) и фазы внедрения (решает размерный фактор).

Таблица 3.25. Факторы, определяющие образование промежуточных фаз

Фактор	Примеры фаз
различие электроотрицательностей	соединения нормальной валентности (типа NiAs, CaF_2)
размерный фактор	фазы Лавеса, фазы внедрения
электронная концентрация	электронные соединения (фазы Юм-Розери): β-, γ-, ε-фазы
плотное заполнение пространства (к. ч. больше 12, до 16)	фазы Лавеса ($MgCu_2$, $MgZn_2$), σ-фазы (FeCr, FeV), фазы типа β-W (A_3B), δ (MoNi), P (MoNiCr), R (MoCrCo), μ (Mo_6Co_7), χ ($Re_{24}Ti_5$)

По кристаллической структуре промежуточные фазы делят на структурные типы, аналогичные чистым металлам (в том числе сложным: β-U, β-W, α- и β-Mn); типы γ-латуни; типы с высокими (фазы Лавеса и др.) и низкими (NiAs, CaF_2 и др.) координационными числами; соединения металлов с неметаллами промежуточного характера — фазы внедрения.

Электронные соединения. Мы видели, что растворимость Zn, Ga, Ge в меди ограничена электронной концентрацией около 1,36; так же ведут себя эти элементы в серебре и золоте. Оказывается, электронная концентрация определяет и области существования многих *промежуточных* фаз. Рассмотрим все фазы системы Cu–Zn (рис. 3.52).

- α — первичный твёрдый раствор Zn в Cu (ГЦК, 4 атома в ячейке); предел растворимости задаётся предельной электронной концентрацией.
- β — фаза около состава CuZn (~50 ат. % Zn), $e/a = 3/2$, ОЦК (2 атома в ячейке); при низких температурах упорядочивается (β').

- γ — около Cu_5Zn_8, $e/a = 21/13$; сложная кубическая решётка с 52 атомами в ячейке. Её можно представить как 27 малых ОЦК-ячеек ($3 \times 3 \times 3$), из которых удалены два атома — в вершинах и в центре большого куба.
- ε — около $CuZn_3$, $e/a = 7/4$, ГПУ.
- η — первичный твёрдый раствор Cu в Zn (ГПУ, $c/a = 1{,}86$).

Все промежуточные фазы здесь — твёрдые растворы с довольно широкими областями гомогенности и металлической связью.

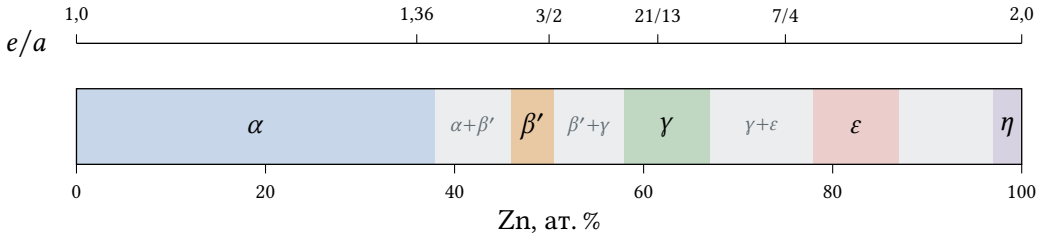


Рис. 3.52. Фазы системы Cu–Zn вдоль оси составов при ~300–400 °C (упрощённо) и соответствующая электронная концентрация $e/a = 1 + c$. Границы областей α, β', γ, ε, η расположены около характерных значений e/a

Определение. **Электронные соединения** (фазы Юм-Розери) — металлические фазы, структура которых определяется концентрацией валентных электронов, а не обычными правилами валентности. Их образуют металлы двух классов: 1) металлы группы меди и переходные металлы; 2) B-металлы II–V групп.

При подсчёте электронной концентрации число валентных электронов принимают равным номеру группы; переходным металлам (из-за незаполненной d-оболочки и перекрытия уровней $(n-1)d$ и ns) приписывают чаще всего нулевую валентность, реже 1 или 2. Примеры (табл. 3.26): у Cu_3Al $e/a = (3 \cdot 1 + 3)/4 = 3/2$, у Cu_5Sn $(5 + 4)/6 = 3/2$, у NiAl $(0 + 3)/2 = 3/2$.

Таблица 3.26. Электронные соединения

Фаза	Структура	e/a	Примеры
β	ОЦК (иногда ГПУ, β-Mn)	$3/2 = 1{,}50$	CuZn, AgMg, AgZn, AuCd, AuMg, AuZn, Cu_3Al, Cu_5Sn, NiAl
γ	кубическая, 52 атома	$21/13 = 1{,}62$	Cu_5Zn_8, Ag_5Cd_8, Ag_5Hg_8, $Cu_{31}Sn_8$, $Na_{31}Pb_8$
ε	ГПУ	$7/4 = 1{,}75$	$CuZn_3$, $AgCd_3$, Au_5Al_3, Cu_3Si, Cu_3Sn

В оригинале среди примеров указаны $Ni_{31}Pb_8$ и Ni_3Sn, которые правилу не подчиняются; по-видимому, имелись в виду $Na_{31}Pb_8$ и Cu_3Sn[20].

[20] **Исправление.** Для $Ni_{31}Pb_8$ и Ni_3Sn при нулевой валентности никеля получается $e/a = 32/39$ и $4/4$, а не $21/13$ и $7/4$. У $Na_{31}Pb_8$: $(31 + 32)/39 = 21/13$; у Cu_3Sn: $(3 + 4)/4 = 7/4$.

Почему важна электронная концентрация: зонное объяснение. Объяснение дал Джонс на основе зонной теории (п. 3.2.2).

Шаг 1. С ростом электронной концентрации сфера Ферми растёт. Пока она далеко от границ зоны Бриллюэна, плотность состояний $g(E)$ следует параболе.

Шаг 2. Когда сфера приближается к границе, $g(E)$ растёт быстрее параболы и в момент касания достигает пика (участок AB на рис. 3.42). Затем $g(E)$ резко падает.

Шаг 3. Пока $g(E)$ велика, новые электроны размещаются «дёшево» — на близко лежащих уровнях. После пика каждый следующий электрон обходится дороже, и энергия решётки растёт быстрее.

Шаг 4. Для ГЦК касание происходит при $e/a = 1{,}36$, для ОЦК — при 1,48 (п. 3.2.2). Поэтому при $e/a > 1{,}36$ ГЦК-решётка теряет выгодность, и при e/a около 1,48 устойчивее ОЦК-фаза (рис. 3.53). В промежутке существует смесь α- и β-фаз.

Аналогично объясняются переходы $\beta \to \gamma$ и $\gamma \to \varepsilon$: касание поверхности Ферми с границей зоны для γ-латуни происходит при $e/a = 1{,}54$, для ε-фазы — при 1,75.

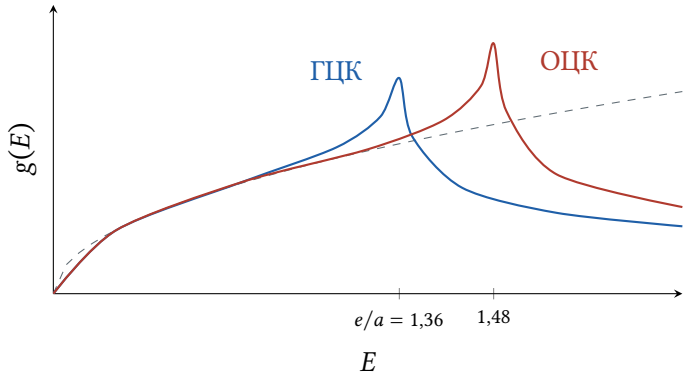


Рис. 3.53. Плотность состояний ГЦК- и ОЦК-фаз (схема по Джонсу). Пики отвечают касанию сферы Ферми с границей зоны Бриллюэна: для ГЦК при $e/a = 1{,}36$, для ОЦК при 1,48. После пика ГЦК-кривая падает, и дальнейшее заполнение выгоднее в ОЦК-решётке — так объясняется граница α- и β-фаз латуни

Фазы внедрения. **Фазы внедрения** — соединения переходных металлов с водородом, углеродом, азотом (реже с кислородом), строение которых определяется *размерным* фактором. По правилу Хэгга:

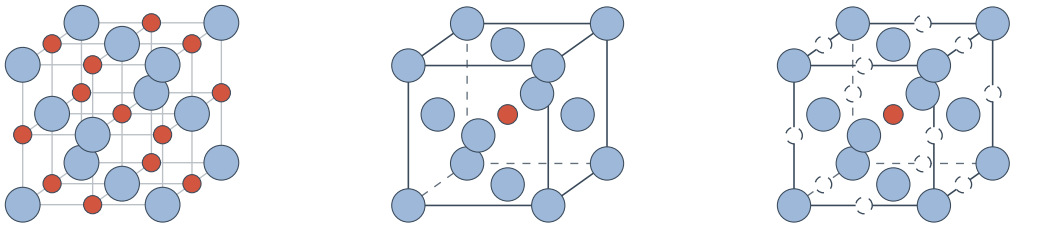
- если $r_X/r_{\text{Me}} \leq 0{,}59$, атомы металла образуют простую решётку (ГЦК, ОЦК, ГПУ, иногда простую гексагональную с к. ч. 8 и $c/a \approx 1$), а атомы неметалла X сидят в её пустотах;
- если $r_X/r_{\text{Me}} > 0{,}59$, образуются соединения со сложными решётками, уже не являющиеся фазами внедрения.

Почти все фазы внедрения имеют решётку, *отличную* от решётки исходного металла. Число внедрённых атомов сравнимо с числом атомов металла, решётка сильно искажается, возникает как бы «внутреннее давление», и металлическая подрешётка перестраивается — словно претерпевает полиморфное превращение.

Я. С. Уманский предположил, что H, C и N в фазах внедрения отдают часть своих электронов в перекрывающиеся $(n-1)d$- и ns-зоны переходного металла и находятся как бы в металлическом состоянии. В пользу этого говорят металлические свойства фаз внедрения: металлический блеск, хорошая электропроводность (у ZrN и TiN даже выше, чем у чистых металлов), снижение сопротивления при охлаждении. Модель объясняет и широкие области гомогенности, несвойственные обычным ионным (NaCl) или ковалентным (SiC) соединениям. Фазы внедрения можно рассматривать как твёрдые растворы C, N, H в металлах, испытавших полиморфное превращение; переменный состав (например, у карбида титана TiC) тогда не требует особых объяснений.

Типичные составы — MeX, Me_2X, Me_4X, MeX_2 (рис. 3.54):

- *MeX*: в карбидах и нитридах Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta атомы металла образуют ГЦК-решётку, а C или N занимают октаэдрические пустоты — структура NaCl, но не все позиции заполнены; в WC атомы металла образуют простую гексагональную решётку;
- Me_4X (нитрид железа Fe_4N): ГЦК-решётка железа, азот занимает четверть октаэдрических пустот — центр ячейки;
- Me_2X (W_2C): атомы углерода — примерно в половине октаэдрических пустот ГПУ-решётки вольфрама.



а TiC, ZrC, NbN (MeX) **б** Fe_4N (Me_4X) **в** аустенит: октапустоты

Рис. 3.54. Атомы неметалла (красные) в октаэдрических пустотах ГЦК-решётки металла: *а* — все пустоты заняты (структура NaCl); *б* — занята одна из четырёх (центр ячейки); *в* — все октаэдрические пустоты ГЦК-ячейки (центр куба и середины рёбер, пунктир), которые может занимать углерод в аустените

Какие пустоты занимает неметалл. Действует правило соотношения размеров (п. 3.1.5). При $r_X/r_{Me} = 0{,}41$–$0{,}59$ неметалл сидит в октаэдрических пустотах. При отношении меньше 0,41 одиночный атом «болтается» в октаэдрической пустоте, и решётка неустойчива. Выходов два: в одну октаэдрическую пустоту садятся *два* атома неметалла, или одиночные атомы переходят в тетраэдрические пустоты. Пример второго случая — гидрид циркония: $r_H/r_{Zr} = 0{,}046/0{,}160 = 0{,}29$, и водород занимает тетраэдрические пустоты.

Свойства фаз внедрения.

- Фазы внедрения с однотипными решётками, как правило, образуют между собой непрерывные ряды твёрдых растворов замещения (NbC–TaC, NbC–TiC,

NbC–ZrC, TaC–TiC, TaC–ZrC, TiC–VC; нитриды ZrN, NbN, TiN, VN, TaN). Исключения — ZrC–VC и ZrN–VN: радиус атома Zr на 21 % больше, чем V, и размерный фактор неблагоприятен.

- Очень высокие температуры плавления, часто выше, чем у исходных металлов, и твёрдость, приближающаяся к твёрдости алмаза. Поэтому считают, что связь металл–неметалл в них частично ковалентная.
- Многие фазы внедрения при низких температурах становятся сверхпроводниками (NbN — около 16 К)[21].

Коротко о главном

- Твёрдые растворы бывают замещения, внедрения и вычитания; тип устанавливают, сравнивая число атомов в ячейке $n = \rho V/(m_u A_{\text{ср}})$ с числом n_0 для чистой основы.
- Растворение искажает решётку: растут сопротивление и твёрдость, период меняется (закон Вегарда — лишь приближение).
- Неограниченная растворимость требует одинаковых решёток, разницы диаметров не более 14–15 % и близких электрохимических свойств; эти условия необходимы, но не достаточны.
- Растворимость B-металлов в меди ограничена электронной концентрацией около 1,36 — моментом касания сферы Ферми с границей зоны Бриллюэна ГЦК-решётки.
- Упорядочение (сверхструктуры Cu_3Au, CuAu, CuZn) снижает искажения и электросопротивление и даёт сверхструктурные линии.
- Электронные соединения: β ($e/a = 3/2$), γ (21/13), ε (7/4). Фазы внедрения ($r_X/r_{\text{Me}} \le 0{,}59$) — металлоподобные, очень твёрдые и тугоплавкие.

Проверьте себя

1. Чем раствор вычитания отличается от раствора внедрения? Как их различить экспериментально?
2. Почему литий не смешивается с калием даже в жидком состоянии?
3. Рассчитайте предельную растворимость алюминия в меди, если она ограничена электронной концентрацией 1,4.
4. Почему у сверхструктуры Ni_3Fe не видны сверхструктурные линии на рентгенограмме?
5. Чему равна электронная концентрация в Cu_9Al_4? К какому типу электронных соединений его отнести?

[21] **Исправление.** В оригинале (с. 420) сказано, что сверхпроводимостью обладают «почти все» фазы внедрения; это преувеличение: сверхпроводящими являются многие (NbN, NbC, MoC, TaC и др.), но не все.

6. Почему углерод в γ-Fe занимает октаэдрические, а не тетраэдрические пустоты?

3.4 Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах

О чём этот раздел

Почти всё, что происходит со сплавом при нагреве, — гомогенизация, старение, науглероживание, рост интерметаллидных прослоек, спекание, ползучесть, — идёт через *диффузию*: блуждание атомов по решётке. Раздел построен от общего к частному: 3.4.1 — общие законы переноса и их термодинамика (что на самом деле «движет» атомы); 3.4.2 — уравнения Фика и их решения; 3.4.3 — как прыгают атомы и почему коэффициент диффузии так сильно зависит от температуры и дефектов; 3.4.4 — эффект Киркендалла и теория Даркена; 3.4.5 — диффузия при фазовых превращениях. Многие величины здесь знакомы по главе 2 (вакансии, энергия миграции).

3.4.1 Линейные феноменологические законы

Явления можно описывать двумя дополняющими друг друга способами. *Молекулярно-кинетический* подход строит модель движения частиц. *Феноменологический* — устанавливает общие закономерности, не опираясь на модель строения вещества; в этом его сила. Важнейшая феноменологическая теория — термодинамика.

Потоки и силы. Многие необратимые процессы подчиняются одинаковому закону: поток пропорционален градиенту (табл. 3.27). Первым был закон Фурье для теплопроводности; Фик перенёс его на диффузию:

$$\mathbf{J}_i = -D_i \operatorname{grad} C_i. \tag{3.28}$$

Таблица 3.27. Линейные законы переноса

Процесс	Поток	Причина («сила»)	Закон
теплопроводность	тепла $\mathbf{q}$	$-\operatorname{grad} T$	Фурье: $\mathbf{q} = -\varkappa \operatorname{grad} T$
диффузия	вещества $\mathbf{J}$	$-\operatorname{grad} C$	Фик: $\mathbf{J} = -D \operatorname{grad} C$
электропроводность	заряда $\mathbf{j}$	$-\operatorname{grad} \varphi$	Ом: $\mathbf{j} = -\sigma \operatorname{grad} \varphi$

Когда два процесса идут одновременно, они *налагаются* и порождают новые, перекрёстные эффекты:

- теплопроводность + электропроводность — термоэлектрические явления: эффекты Пельтье и Томсона (выделение или поглощение тепла на спаях или по

длине проводника при прохождении тока) и термо-ЭДС в цепи со спаями при разной температуре;

- диффузия + теплопроводность — *термодиффузия*: градиент температуры создаёт градиент концентрации (эффект Соре), а градиент концентрации — градиент температуры (эффект Дюфура);
- диффузия + электропроводность — диффузионный потенциал;
- в анизотропном кристалле градиент температуры в одном направлении может вызвать поток тепла в другом.

Математически это описывают, добавляя к линейному закону ещё одно слагаемое: например, при термодиффузии поток вещества пропорционален и градиенту концентрации, и градиенту температуры.

Теория Онзагера. Строгую термодинамику необратимых процессов построил Онзагер. Причины необратимых явлений (градиенты температуры, концентрации, потенциала) называют **силами** X_k, а вызванные ими процессы (потоки тепла, вещества, заряда) — **потоками** J_i. В общем случае любой поток вызывается всеми силами:

$$J_i = \sum_{k=1}^{n} L_{ik} X_k, \qquad L_{ik} = L_{ki}. \tag{3.29}$$

Диагональные коэффициенты L_{ii} описывают «обычные» явления (диффузию, теплопроводность), недиагональные L_{ik} — перекрёстные (термодиффузию, эффект Дюфура). Второе равенство — **соотношения взаимности Онзагера**: при правильном выборе потоков и сил матрица коэффициентов симметрична. Они отражают на макроуровне *микроскопическую обратимость*: уравнения движения частиц не меняются при замене $t \to -t$, и в равновесии любой элементарный процесс и обратный ему идут в среднем с одинаковой скоростью. Онзагер получил их, рассматривая флуктуации в равновесной системе.

Как выбрать «правильные» потоки и силы? Их подсказывает **производство энтропии** — скорость её роста при необратимом процессе:

$$\sigma = \frac{1}{T}\frac{\partial(\Delta S)}{\partial t} = \frac{1}{T}\sum_i J_i X_i \;\geq 0. \tag{3.30}$$

Потоки — производные по времени параметров состояния, силы — производные энтропии по этим параметрам.

Что на самом деле движет атомы. Применим этот подход к изотермической диффузии.

Шаг 1. При постоянных T и p производство энтропии пропорционально скорости убыли свободной энергии Гиббса: $\sigma = -\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t}$ (де Донде).

Шаг 2. Перенос n_i молей вещества из плоскости с химическим потенциалом μ_i в плоскость с $\mu_i + \frac{\partial \mu_i}{\partial x}\,\mathrm{d}x$ меняет G на $n_i \frac{\partial \mu_i}{\partial x}\,\mathrm{d}x$.

Шаг 3. Отсюда на единицу объёма $\sigma = -\frac{1}{T}\sum_i J_i \operatorname{grad}\mu_i$. Сравнивая с (3.30), находим силу: $X_i = -\operatorname{grad}\mu_i$.

$$J_i = -\sum_{k=1}^{n} L_{ik} \operatorname{grad}\mu_k. \tag{3.31}$$

Главная мысль. Движущая сила диффузии — градиент *химического потенциала*, а не концентрации. Закон Фика — частный случай: в идеальном растворе μ растёт с концентрацией монотонно, и оба градиента направлены одинаково. Поэтому коэффициент D в законе Фика, вообще говоря, не постоянен, а коэффициент, определённый через $\operatorname{grad}\mu$, от состава зависит гораздо слабее (Хартли). Впервые на это указал Эйнштейн, рассматривая идеальные растворы.

Пример. Опыт Даркена: углерод течёт «в гору»

Сварим две стали с почти одинаковым содержанием углерода (0,48 и 0,44 %); первая из них содержит ещё около 4 % кремния. Кремний повышает химический потенциал (активность) углерода в железе. После длительного отжига при 1050 °C углерод уходит из кремнистой стали в бескремнистую, хотя там его было *меньше*, и на границе возникает *скачок* концентрации (рис. 3.55): у шва углерод течёт из области с концентрацией около 0,3 % в область с концентрацией около 0,6 % — против градиента концентрации, но вниз по градиенту химического потенциала.

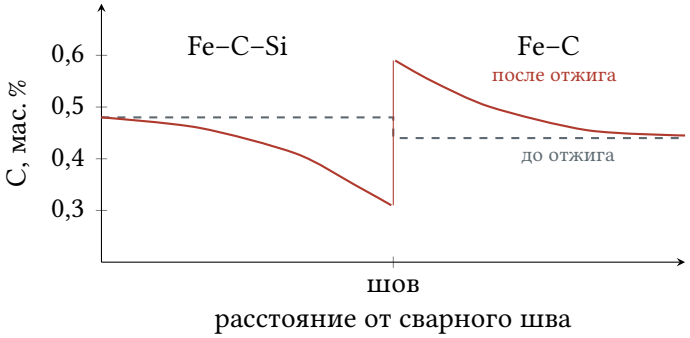


Рис. 3.55. «Восходящая» диффузия углерода в опыте Даркена (схема): углерод уходит из стали с кремнием в сталь без кремния, и у шва возникает скачок концентрации

⋆ Подробнее: сколько независимых коэффициентов

Коэффициенты L_{ik} не все независимы. При вакансионном механизме каждому скачку атома отвечает встречный скачок вакансии, и относительно плоскости, закреплённой в решётке, сумма потоков атомов и вакансий равна нулю: $\sum_i J_i = 0$. Вместе с соотношениями Онзагера это оставляет для n компонентов (считая вакансии) $\frac{1}{2}n(n-1)$ независимых коэффициентов.

- *Самодиффузия* (атомы + вакансии, $n = 2$): $J_1 = -J_2 = L_{11}(X_1 - X_2)$ — один коэффициент; явление одно, перекрёстных эффектов нет, и соотношения Онзагера не нужны.
- *Двойной сплав* (два сорта атомов + вакансии, $n = 3$):

  $$J_1 = L_{11}(X_1 - X_3) + L_{12}(X_2 - X_3), \quad J_2 = L_{21}(X_1 - X_3) + L_{22}(X_2 - X_3), \quad J_3 = -(J_1 + J_2),$$

  три независимых коэффициента и одно соотношение Онзагера $L_{12} = L_{21}$.

3.4.2 Макроскопическое описание диффузии

На макроуровне твёрдое тело рассматривают как сплошную среду, забывая об атомах. Основа — **уравнение непрерывности** (вещество не возникает и не исчезает):

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0. \tag{3.32}$$

Законы Фика. При отжиге неоднородного однофазного сплава возникает поток вещества, выравнивающий концентрацию. **Первый закон Фика**:

$$J = -D\frac{\partial C}{\partial x} \qquad \text{или} \qquad \mathbf{J} = -D\,\nabla C, \tag{3.33}$$

где D — **коэффициент диффузии**. Его размерность — м^2/с, но в справочниках чаще встречаются см^2/с (1 см^2/с $= 10^{-4}$ м^2/с). Подставив (3.33) в (3.32), получим **второй закон Фика** — как меняется концентрация во времени:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial C}{\partial x}\right) \xrightarrow{D=\text{const}} \frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}. \tag{3.34}$$

В трёхмерном случае при постоянном D: $\partial C/\partial t = D\nabla^2 C$. Фик получил эти уравнения по аналогии с теплопроводностью, и с тех пор они не изменились.

Таблица 3.28. Порядки коэффициентов диффузии

Случай	D, м^2/с
атомы в жидком металле	$\sim 10^{-9}$
углерод в γ-Fe (внедрение), 1000 °C	$\sim 10^{-11}$
самодиффузия металлов у точки плавления	10^{-12}–10^{-10}
самодиффузия меди при комнатной температуре	$\sim 10^{-40}$

Главная мысль. Из второго закона Фика следует простая и очень полезная оценка: за время t диффузия распространяется на расстояние порядка

$$L \sim \sqrt{Dt}. \tag{3.35}$$

Расстояние растёт как *корень* из времени: чтобы продвинуться вдвое дальше, нужно в четыре раза больше времени. Например, при $D = 10^{-12}$ м^2/с за час (3600 с) получаем $L \sim \sqrt{3{,}6 \cdot 10^{-9}} \approx 60$ мкм.

Стационарные решения. В стационарном состоянии $\partial C/\partial t = 0$, и нужно решить $\nabla^2 C = 0$. В одномерных случаях:

$$\frac{\mathrm{d}^2 C}{\mathrm{d}x^2} = 0 \ \text{(плоскость)}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2 C}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 0 \ \text{(цилиндр)}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2 C}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 0 \ \text{(сфера)}.$$

Решения: C линейна по x, по $\ln r$ и по $1/r$ соответственно. Например, поток через пластину толщиной h при концентрациях C_1 и C_2 на её сторонах постоянен: $J = D(C_1 - C_2)/h$. Так рассчитывают проникновение водорода сквозь стенку сосуда или оболочку твэла.

Тонкий слой: гауссово решение. Нанесём на торец образца тонкий слой диффузанта (его количество на единицу площади — α) и отожжём в течение времени t. Если D постоянен, решение второго закона Фика — гауссиана:

$$C(x,t) = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi D t}} \exp\!\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right), \qquad \int_0^\infty C\,\mathrm{d}x = \alpha, \tag{3.36}$$

где x — расстояние от торца[22]. Со временем профиль расплывается: высота падает как $1/\sqrt{t}$, а ширина растёт как $\sqrt{Dt}$ (рис. 3.56).

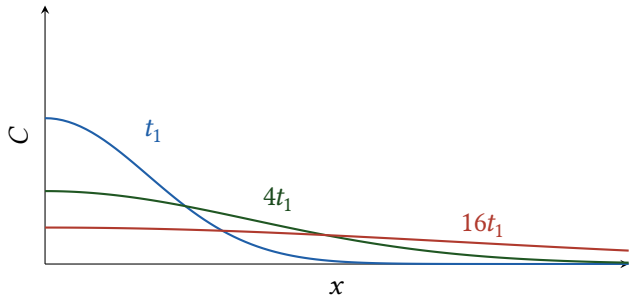


Рис. 3.56. Расплывание тонкого слоя: при увеличении времени в 4 раза ширина профиля удваивается, а высота уменьшается вдвое (площадь под кривыми одинакова)

[22] **Исправление.** В оригинале (с. 430) множитель равен $\alpha/(2\sqrt{\pi Dt})$, а условие сохранения записано как $\int_{-\infty}^{\infty} C\,\mathrm{d}x = \alpha$. Это решение для тонкого слоя *внутри* бесконечного образца (между двумя половинами), когда вещество уходит в обе стороны. Для слоя на торце полубесконечного образца, как описано в тексте, вещество уходит только в одну сторону, и множитель вдвое больше.

Как измеряют коэффициент диффузии. Из (3.36) $\ln C = \text{const} - x^2/4Dt$: в координатах $\ln C - x^2$ профиль — прямая с наклоном $-1/(4Dt)$. Значит, нужно после отжига снимать тонкие слои параллельно торцу, измерять в каждом концентрацию и по наклону прямой найти D. Почти всегда диффузант берут в виде *радиоактивного изотопа*: это резко повышает чувствительность и, главное, позволяет измерять *самодиффузию* — движение атомов металла в собственной решётке. Коэффициенты, измеренные методом меченых атомов, обозначают D^*.

⋆ Подробнее: метод Грузина и пределы измерений

П. Л. Грузин предложил измерять не активность снятого слоя, а интегральную активность оставшейся части образца. Излучение глубже лежащих слоёв ослабляется с коэффициентом поглощения μ:

$$I(x_n) = \int_{x_n}^{\infty} i(x)\, e^{-\mu(x-x_n)}\, \mathrm{d}x,$$

где $i(x) \propto C(x,t)$. Дифференцируя, получаем $i(x_n) = \mu I_n - \mathrm{d}I_n/\,\mathrm{d}x_n \propto \exp(-x_n^2/4D^*t)$, и D^* находят тем же способом.

Верхний предел измерения (10^{-8}–10^{-6} см^2/с) соответствует самодиффузии у точки плавления. Нижний предел определяется тем, что концентрация в снятых слоях должна измениться хотя бы на порядок: $x^2/4D^*t \approx 2{,}3$, т. е. $x \approx 3\sqrt{D^*t}$. При толщине слоя около 0,1 мкм[23] ($x^2 = 10^{-10}$ см^2) и времени отжига 10^4 ч

$$D^* \approx \frac{x^2}{9t} = \frac{10^{-10}}{9 \cdot 10^4 \cdot 3600} \approx 3 \cdot 10^{-19} \text{ см}^2/\text{с}.$$

Для слоёв толщиной 1 мкм предел был бы около $3 \cdot 10^{-17}$ см^2/с.

Контакт двух полубесконечных тел. Пусть исходно $C = 0$ при $x < 0$ и $C = C_0$ при $x > 0$ (рис. 3.57, *а*). Разобьём правую половину на тонкие слои толщиной $\Delta\alpha$; каждый расплывается в гауссиану, а истинное распределение — их сумма (рис. 3.57, *б*). В пределе сумма становится интегралом, и решение выражается через **функцию ошибок** $\operatorname{erf} z = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\eta^2}\, \mathrm{d}\eta$:

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right] \tag{3.37}$$

(рис. 3.57, *в*)[24]. Каждому значению C/C_0 отвечает своё $z = x/2\sqrt{Dt}$: плоскость с любой постоянной концентрацией удаляется от $x = 0$ как $\sqrt{Dt}$, и только плоскость $C = C_0/2$ ($z = 0$) неподвижна.

Решение с функцией ошибок предполагает постоянный D, поэтому для точ-

[23] **Исправление.** В оригинале (с. 432) говорится о слоях толщиной «более микрона», но в расчёт подставлено $x^2 = 10^{-10}$ см^2, т. е. $x = 0{,}1$ мкм, и множитель 9 потерян; получено $\approx 10^{-18}$ см^2/с.

[24] **Исправление.** В оригинале (с. 433) в формуле стоит $1-\operatorname{erf}$; такое решение отвечает обратному начальному условию (C_0 при $x < 0$).

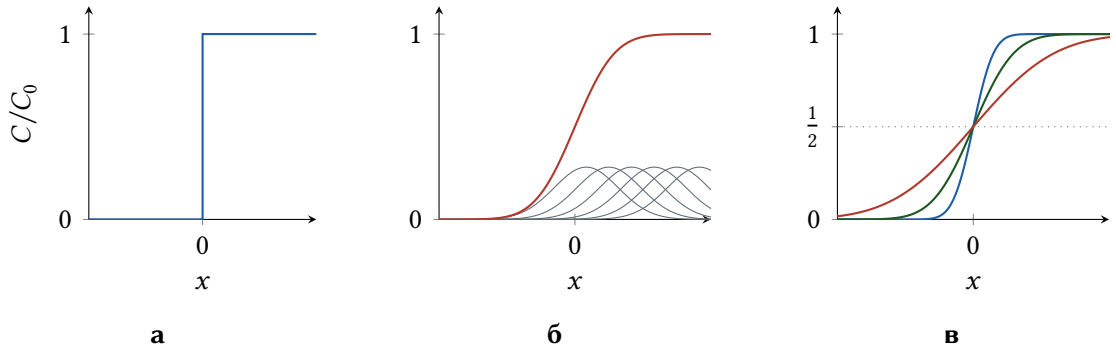


Рис. 3.57. Диффузия между двумя полубесконечными телами (расчёт): *а* — начальная «ступенька»; *б* — распределение как сумма гауссиан от тонких слоёв (серые кривые — вклады нескольких слоёв); *в* — профили $\frac{1}{2}[1+\operatorname{erf}(x/2\sqrt{Dt})]$ при t_1, $4t_1$, $16t_1$; все проходят через $C_0/2$ при $x=0$

ного определения D его применяют редко. Зато им удобно оценивать количество вещества, проникшего в образец, когда D меняется вдоль зоны диффузии (например, при науглероживании или обезуглероживании стали), — получается среднее значение D.

Пример 3.8. Цементация

Поверхность стали поддерживают при концентрации углерода C_s; в глубине — $C_{\text{нач}} \approx 0$. Тогда $C(x,t) = C_s\left[1-\operatorname{erf}\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right]$. На какой глубине через 10 ч при 927 °C концентрация составит половину поверхностной?

Шаг 1. $1-\operatorname{erf} z = \frac{1}{2}$ при $z \approx 0{,}48$.

Шаг 2. D углерода в аустените при 1200 К: $D = 2{,}3\cdot 10^{-5}\exp\bigl(-148\,000/(8{,}31\cdot 1200)\bigr) \approx 8\cdot 10^{-12}$ м^2/с.

Шаг 3. $x = 2z\sqrt{Dt} = 0{,}96\sqrt{8\cdot 10^{-12}\cdot 3{,}6\cdot 10^{4}} \approx 0{,}5$ мм.

Чтобы удвоить глубину слоя, цементацию пришлось бы вести 40 ч.

Метод Больцмана–Матано. При *взаимной* диффузии двух металлов коэффициент $\widetilde{D}$ зависит от состава, и решение (3.37) неприменимо. Нужно решить обратную задачу: по измеренному профилю $C(x)$ найти $\widetilde{D}(C)$.

Шаг 1. Подстановка Больцмана $\lambda = x/\sqrt{t}$ превращает уравнение $\partial C/\partial t = \partial(\widetilde{D}\,\partial C/\partial x)/\partial x$ в обыкновенное: $-\frac{\lambda}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\widetilde{D}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}\right)$.

Шаг 2. Интегрируя от края зоны (C', где $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\lambda = 0$) до C, получаем $\widetilde{D}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda} = -\frac{1}{2}\int_{C'}^{C}\lambda\,\mathrm{d}C$.

Шаг 3. Интегрирование от другого края (C'') должно дать то же самое. Это возможно лишь при определённом выборе начала отсчёта — **плоскости Матано** x_M: $\int_{C'}^{C''}(x-x_M)\,\mathrm{d}C = 0$.

$$\widetilde{D}(C) = \frac{1}{2t}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}C}\right)_C \int_{C'}^{C} (x_M - x)\,\mathrm{d}C. \tag{3.38}$$

Матано предложил вычислять всё графически (рис. 3.58): плоскость x_M проводят так, чтобы заштрихованные площади слева и справа от неё были равны; производную $\mathrm{d}x/\mathrm{d}C$ берут по наклону кривой, интеграл — как площадь. Самая трудоёмкая операция — точное определение производной.

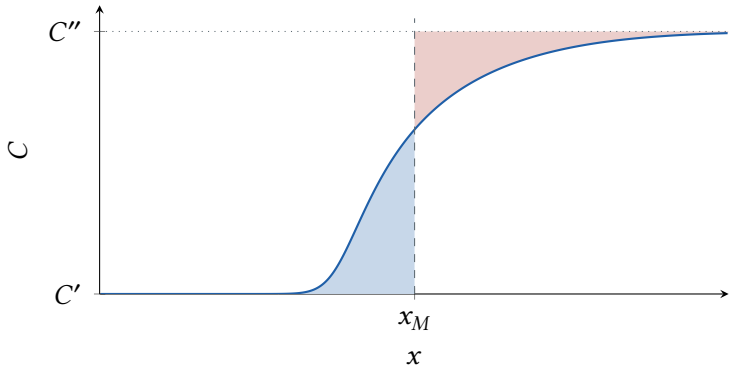


Рис. 3.58. Профиль взаимной диффузии при $\widetilde{D}$, растущем с концентрацией (расчёт): кривая несимметрична. Плоскость Матано x_M выбрана так, что синяя и розовая площади равны

3.4.3 Атомная теория диффузии в металлах

Континуальный подход даёт общие соотношения, но ничего не говорит о том, *как* движутся атомы. Атомистический подход связывает макроскопические величины (потоки, коэффициенты диффузии) с атомными характеристиками (частотами и длинами скачков, энергиями дефектов).

Механизмы диффузии. Атомы в кристалле колеблются около положений равновесия; при нагреве колебания становятся настолько сильными, что атом время от времени *перескакивает* в соседнее положение. Основное предположение теории: диффузия — последовательность таких скачков между положениями равновесия. По типу скачка различают несколько механизмов (рис. 3.59).

- **Обменные механизмы.** При *прямом обмене* два соседних атома меняются местами. В плотных упаковках это маловероятно: нужны огромные искажения решётки. При *кольцевом* механизме одновременно смещаются несколько атомов, искажения меньше, но нужно согласованное движение многих атомов — тоже маловероятно.
- **Межузельные механизмы.** *Прямой*: атом перескакивает из междоузлия в междоузлие — так диффундируют малые атомы примесей (H, C, N). *Непрямой*: межузельный атом, близкий по размеру к атомам решётки, вытесняет атом из узла в соседнее междоузлие и занимает его место; движется не атом, а межузельная

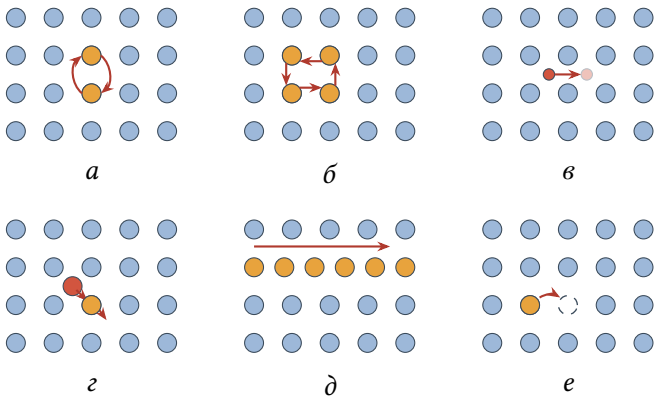


Рис. 3.59. Механизмы диффузии: *а* — прямой обмен местами; *б* — кольцевой; *в* — прямой межузельный (малый атом перескакивает между междоузлиями); *г* — непрямой межузельный (межузельный атом вытесняет атом из узла в соседнее междоузлие); *д* — краудион (лишний атом в плотноупакованном ряду); *е* — вакансионный

конфигурация. В металлах собственный межузельный атом обычно образует *гантель* — два атома, симметрично расположенные относительно узла (вдоль ⟨100⟩ в ГЦК и ⟨110⟩ в ОЦК). Такие механизмы важны при облучении, когда рождаются пары Френкеля. *Краудион* — лишний атом, «втиснутый» в плотноупакованный ряд; возникает чаще всего при облучении и низких температурах, при нагреве превращается в гантель.

- **Вакансионный механизм** — главный для самодиффузии и растворов замещения. Вблизи точки плавления доля вакантных узлов достигает 10^{-4}–10^{-3} (п. 2.1). Атом перескакивает в соседнюю вакансию (NN-скачок, от англ. *nearest neighbour*), реже — в следующую за соседней (NNN). Вклад могут давать и дивакансии (при высоких температурах), и комплексы «растворённый атом + вакансия».

Откуда берётся энергия активации. Скорость диффузии при любом «дефектном» механизме пропорциональна двум величинам.

Шаг 1. *Вероятность найти дефект* рядом с атомом (больцмановский множитель, п. 2.1): $n = \exp(-G_f/kT) = n_0 \exp(-E_f/kT)$, $n_0 = \exp(S_f/k)$, где E_f и S_f — энергия и энтропия образования дефекта.

Шаг 2. *Частота скачка* через барьер (рис. 3.60): атом должен пройти через *седловую точку* с повышенной энергией, $w = w_0 \exp(-E_m/kT)$, $w_0 = w_0' \exp(S_m/k)$[25], где E_m и S_m — энергия и энтропия миграции.

Шаг 3. Частота скачков атома в данное соседнее положение $\Gamma = wn$; если таких положений z, общая частота

[25] **Исправление.** В оригинале (с. 444) энтропийный множитель записан как $\exp(S_m/kT)$; энтропия входит в виде $\exp(S_m/k)$.

$$\nu = z\Gamma = \nu_0 \exp\!\left(-\frac{Q}{kT}\right), \qquad Q = E_f + E_m. \tag{3.39}$$

Q — **энергия активации диффузии**. Для меди, например, $E_f \approx 1{,}3$ эВ, $E_m \approx 0{,}7$ эВ, и $Q \approx 2{,}0$ эВ — это согласуется с опытом. Для малых атомов внедрения, которые всегда сидят в междоузлиях, $n = 1$ и $E_f = 0$: энергия активации равна одной лишь энергии миграции, поэтому углерод в железе диффундирует несравненно быстрее самого железа. Кольцевой механизм дефектов не требует, и для него тоже $E_f = 0$.

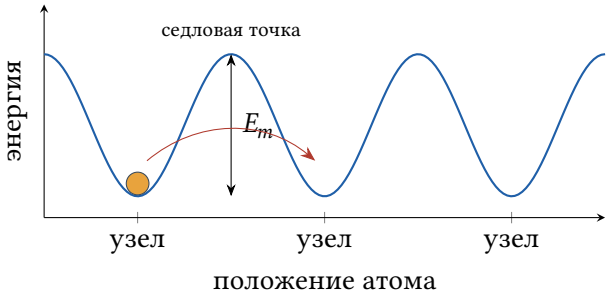


Рис. 3.60. Энергия атома при перескоке в соседнее положение: чтобы перейти, атом должен преодолеть барьер высотой E_m

Случайные скачки дают закон Фика. Рассмотрим две соседние атомные плоскости Π_1 и Π_2, перпендикулярные оси x, на расстоянии λ друг от друга (рис. 3.61). На единице площади плоскостей n_1 и n_2 атомов диффузанта; частота скачка в соседнюю плоскость — Γ_0 (одинакова в обе стороны).

Шаг 1. Результирующий поток: $J = n_1\Gamma_0 - n_2\Gamma_0 = (n_1 - n_2)\Gamma_0$.

Шаг 2. Поверхностная плотность связана с объёмной концентрацией: $n = \lambda C$, поэтому $n_1 - n_2 = -\lambda^2\,\partial C/\partial x$.

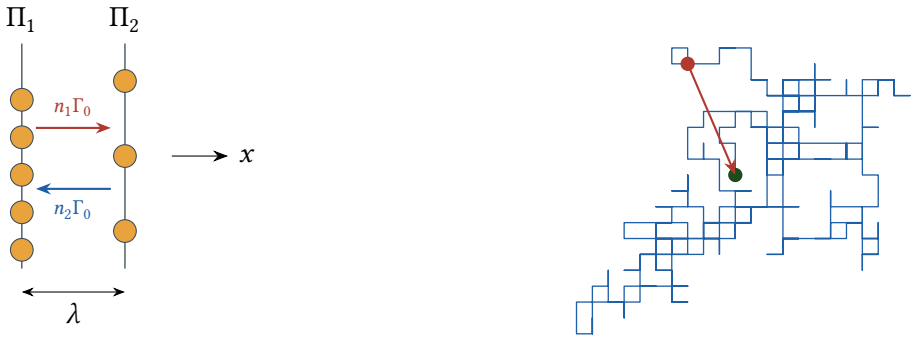
Шаг 3. Получаем $J = -\lambda^2\Gamma_0\,\partial C/\partial x$ — первый закон Фика.

Обозначив $\Gamma_0 = \gamma\nu$ (множитель γ учитывает геометрию решётки и механизм; в простой кубической решётке $\gamma = 1/6$), получаем коэффициент диффузии и его температурную зависимость — **уравнение Аррениуса**:

$$D^* = \gamma\lambda^2\nu = D_0 \exp\!\left(-\frac{Q}{kT}\right), \qquad D_0 = \gamma\lambda^2\nu_0. \tag{3.40}$$

Для вакансионного механизма, например, $D^* = \gamma\lambda^2\nu_0' \exp\frac{S_f+S_m}{k} \exp\left(-\frac{H_f+H_m}{kT}\right)$, для межузельного — $D^* = \gamma\lambda^2\nu_0' \exp\frac{S_m}{k} \exp\left(-\frac{H_m}{kT}\right)$.

Соотношение Эйнштейна. Ту же связь можно получить, следя за одним атомом. Если скачки хаотичны, средний квадрат смещения атома вдоль x растёт пропорционально времени:



а б

Рис. 3.61. *а* — скачки между соседними атомными плоскостями: поток в одну сторону пропорционален n_1, в другую — n_2; *б* — случайное блуждание (расчёт, 400 скачков): атом проходит путь в 400 межатомных расстояний, а удаляется от начала (красная стрелка) лишь на несколько расстояний — в среднем на $\sqrt{400} = 20$

$$\langle X^2\rangle = 2D^*t \qquad \Big(\text{в трёх измерениях } \langle R^2\rangle = 6D^*t\Big). \tag{3.41}$$

⋆ Подробнее: вывод

Пусть $W(X,\tau)$ — вероятность того, что за время τ атом сместится на X. Концентрация в момент $t+\tau$: $C(x,t+\tau) = \sum_X C(x-X,t)W(X,\tau)$. Разложим обе части в ряд при малых τ и X: $C+\tau\frac{\partial C}{\partial t} = \sum_X \left[C - X\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\right] W$. Учитывая $\sum_X W = 1$ и $\langle X\rangle = 0$ для случайных блужданий, получаем $\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\langle X^2\rangle}{2\tau}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ — второй закон Фика с $D^* = \lim\limits_{\tau\to 0}\langle X^2\rangle/2\tau$.

Пример 3.9. Сколько прыгает атом меди

Самодиффузия меди: $D_0 = 2\cdot 10^{-5}$ м^2/с, $Q = 197$ кДж/моль. При 1300 К (чуть ниже $T_{\text{пл}} = 1356$ К) $D^* = 2\cdot 10^{-5}\exp(-197\,000/8{,}31\cdot 1300) \approx 2{,}4\cdot 10^{-13}$ м^2/с.

Шаг 1. В ГЦК-решётке $D^* = \frac{1}{6}\nu\lambda^2$ с $\lambda = 0{,}256$ нм, откуда частота скачков $\nu = 6D^*/\lambda^2 \approx 2\cdot 10^7$ с$^{-1}$.

Шаг 2. За час атом совершает $\approx 8\cdot 10^{10}$ скачков и проходит путь $8\cdot 10^{10}\cdot 0{,}256$ нм ≈ 20 м.

Шаг 3. А удаляется от исходного места лишь на $\sqrt{6D^*t} \approx 70$ мкм (здесь $6D^*t = 6\cdot 2{,}4\cdot 10^{-13}\cdot 3600 \approx 5\cdot 10^{-9}$ м^2).

При комнатной температуре $D^* \sim 10^{-40}$ м^2/с: атом прыгает примерно раз в несколько миллионов лет.

Корреляционные эффекты. Мы считали, что направление каждого скачка не зависит от предыдущих. При вакансионном механизме это не так. Поменявшись местами с вакансией, атом оказывается рядом с ней, и вероятность того, что следующий его скачок будет *обратно* в ту же вакансию, повышена. Такие пары скач-

ков «вперёд–назад» ничего не дают для диффузии. Поэтому эффективная частота скачков уменьшается на **корреляционный множитель** f, и

$$D^* = f\gamma\lambda^2\nu, \qquad f = \lim_{\tau\to 0}\frac{\langle X^2\rangle_{\text{реал}}}{\langle X^2\rangle_{\text{случ}}}. \tag{3.42}$$

Грубая оценка: вакансия после обмена с атомом с вероятностью около $1/z$ снова обменяется именно с ним, поэтому $f \approx (1-1/z)^2 \approx 1-2/z$. Как видно из табл. 3.29, эта оценка неплоха.

Таблица 3.29. Корреляционный множитель f для вакансионного механизма

Решётка	z	точный расчёт	$1-2/z$
двумерная квадратная	4	0,467	0,50
алмаз	4	0,500	0,50
простая кубическая	6	0,653	0,67
ОЦК	8	0,727	0,75
ГЦК, ГПУ	12	0,781	0,83

Значение f зависит от механизма:

- для механизмов, требующих дефекта по соседству (вакансионный, непрямой межузельный), корреляция есть всегда;
- прямой обмен и кольцевой механизм в чистом кубическом металле, а также прямой межузельный механизм при малой концентрации внедрённых атомов — корреляции нет, $f \approx 1$;
- краудион блуждает одномерно и почти наверняка возвращается назад: $f \approx 0$;
- дивакансионный механизм в плотной упаковке: $f \approx 0{,}47$.

Для *примесной* диффузии корреляция ещё важнее. Если вакансия сильно связана с атомом примеси, она многократно меняется местами именно с ним, и примесный атом топчется на месте, пока вакансия не обменяется с атомом растворителя. В разбавленном ГЦК-растворе приходится различать пять частот обмена вакансии: с атомом растворителя вдали от примеси; с растворителем, соседним примеси (без отрыва от неё, с отрывом, с подходом к ней) и с самим атомом примеси. Множитель f нельзя измерить прямо, но его можно найти из изотопного эффекта.

Изотопный эффект и активационный объём. Изотопы одного элемента с массами m_α и m_β колеблются с разными частотами ($\nu \propto m^{-1/2}$), поэтому диффундируют с разной скоростью. Величина **изотопного эффекта**

$$E = \frac{D_\alpha^*/D_\beta^* - 1}{(m_\beta/m_\alpha)^{1/2} - 1} = f\,\Delta K, \tag{3.43}$$

где $0 < \Delta K \le 1$ — доля кинетической энергии, которую уносит перескакивающий атом. Зная f, по E находят ΔK (табл. 3.30); для примесей, наоборот, измеренное E позволяет судить об f, а значит, о механизме.

Ещё один инструмент — *давление*. Из (3.39) $D^* \propto \exp(-G_f/kT)\exp(-G_m/kT)$, а $(\partial G/\partial p)_T = V$, поэтому

$$\left(\frac{\partial \ln D^*}{\partial p}\right)_T = -\frac{\Delta V_f + \Delta V_m}{kT} \equiv -\frac{\Delta V^*}{kT}, \tag{3.44}$$

где ΔV^* — **активационный объём**: изменение объёма кристалла при образовании дефекта (ΔV_f) и при переходе атома в седловую точку (ΔV_m). При вакансионном механизме образование вакансии увеличивает объём, $\Delta V^* > 0$, и под давлением диффузия *замедляется*: сжатый образец «теряет» вакансии. Отрицательный ΔV^* — указание на межузельный механизм. Эмпирически $\Delta K \approx \Delta V^*/\Omega$ (Ω — атомный объём), и это хорошо согласуется с опытом (табл. 3.30).

Таблица 3.30. Изотопный эффект и активационный объём самодиффузии

Металл	Решётка	Изотопы	E	$\Delta K = E/f$	ΔV^*, см^3/моль	$\Delta V^*/\Omega$
Ag	ГЦК	^{105}Ag, ^{111}Ag	0,67	0,86 ± 0,05	9,2	0,89
γ-Fe	ГЦК	^{55}Fe, ^{59}Fe	0,58	0,74 ± 0,08	—	0,77
Na	ОЦК	^{22}Na, ^{24}Na	0,36	0,50 ± 0,04	12,4	0,52
Au	ГЦК				7,2	0,70
Pb	ГЦК				13,0	0,71

Пути ускоренной диффузии. Диффузия — процесс *структурно чувствительный*: всё, что нарушает идеальный порядок, её ускоряет. Области кристалла с нарушенным порядком называют **путями ускоренной диффузии**.

Неравновесные вакансии. Закалка, пластическая деформация, фазовые превращения и облучение создают избыточные вакансии. Так как $D^* = C_v D_v$ (D_v — коэффициент диффузии вакансий), пересыщение вакансиями ускоряет диффузию. Избыток уходит на стоки по закону $\partial C_v/\partial t = (C_v^0 - C_v)/\tau_v$ с временем релаксации $\tau_v = AL^2/D_v$ (L — расстояние до стока, A — его эффективность). Измеряя τ_v при разных температурах, находят энергию миграции вакансий (п. 2.1). Если стоки — только поверхность и границы зёрен, избыточные вакансии заметно ускоряют диффузию.

Дислокации. После фазовых превращений и деформации плотность дислокаций на порядки выше, чем в отожжённом монокристалле. Вдоль дислокации («трубки» диаметром в несколько векторов Бюргерса) коэффициент диффузии на несколько порядков больше, чем в решётке, а энергия активации $Q_d \approx (0{,}4\text{–}0{,}7)\,Q$. Чем ниже температура, тем больше относительный вклад дислокаций. Если диффузионные зоны соседних дислокаций перекрываются, работает приближение Харта: $D_{\text{эфф}} = fD_d + (1-f)D_l$, где f — доля времени, которую атом проводит в трубках. Если не перекрываются — анализ, аналогичный модели Фишера для границ.

Границы зёрен. Измельчение зерна ускоряет диффузию, и при $T < (0{,}6\text{–}0{,}7)T_{\text{пл}}$ график Аррениуса перестаёт быть прямой (рис. 3.62): на первый план выходит

диффузия по границам, у которой $D_g \gg D_l$, но $Q_g < Q_l$.

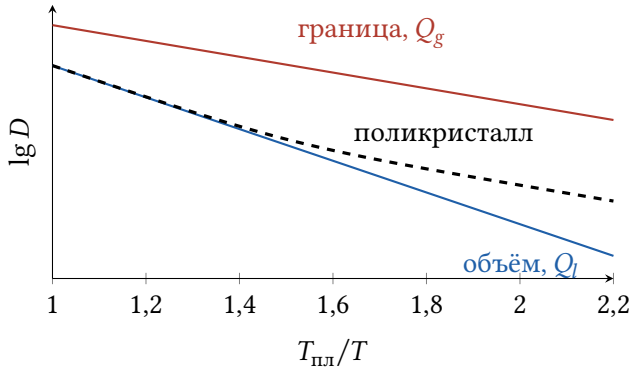


Рис. 3.62. Температурная зависимость коэффициентов объёмной и зернограничной диффузии (схема). Наклон прямой пропорционален энергии активации. У поликристалла (пунктир) при высоких температурах преобладает объёмная диффузия, при низких — граничная

Разделить потоки по объёму и по границе позволяет **модель Фишера** (рис. 3.63). Граница — однородная пластина ширины $\delta = 2a$ между двумя зёрнами, перпендикулярная поверхности, с $D_g \gg D_l$. Вещество быстро бежит вниз по границе и одновременно «отсасывается» из неё в объём зёрен. Решение даёт

$$C \propto \exp\left[-\frac{(4D_l/\pi t)^{1/4}}{(\delta D_g)^{1/2}}\, y\right] \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{D_l t}}.$$

- Признак граничной диффузии: $\ln C$ линейно зависит от глубины y, а не от y^2, как при объёмной, а наклон убывает как $t^{-1/4}$.
- По наклону $\operatorname{tg}\alpha$ прямой $\ln C - y$ находят $\delta D_g/2 = aD_g = (\operatorname{tg}^2\alpha)^{-1}(D_l/\pi t)^{1/2}$. Сам по себе D_g не определяется: ширину границы оценивают от 0,5 нм (кристаллографическая ширина) до микрометров («диффузионная» ширина).
- Итоги опытов: $D_g/D_l \approx 10^3$–10^5, $Q_g/Q_l \approx 0{,}35$–$0{,}7$. Механизм граничной диффузии изучен хуже всего; обычно предполагают вакансионный с $Q_g \approx E_m$ (С. Д. Герцрикен): в границе вакансий много, и энергию их образования можно не учитывать.

Поверхность. Поверхность кристалла состоит из атомно-гладких *террас*, разделённых *ступеньками* с *изломами*. На ней есть адсорбированные атомы (адатомы) и адвакансии, концентрация которых $n_a = n_0 \exp(-E_{af}/kT)$. Коэффициент поверхностной диффузии, как и объёмной, — произведение концентрации подвижных дефектов на их подвижность: $D_s = n_0 P_a \nu_a \lambda_a^2 \exp[-(E_{af} + E_{ma})/kT]$. Энергия миграции адатома мала (на плоскости (111) ГЦК-кристалла около 1/20 теплоты сублимации). Адатомы буквально катятся по поверхности, смещаясь за один акт на много межатомных расстояний, — механизм «перекати-поле» (*rolling stone*). Индивидуальные скачки преобладают лишь при $T < 0{,}15T_{пл}$; при более высоких температурах работают коллективные механизмы. Поверхностная диффузия

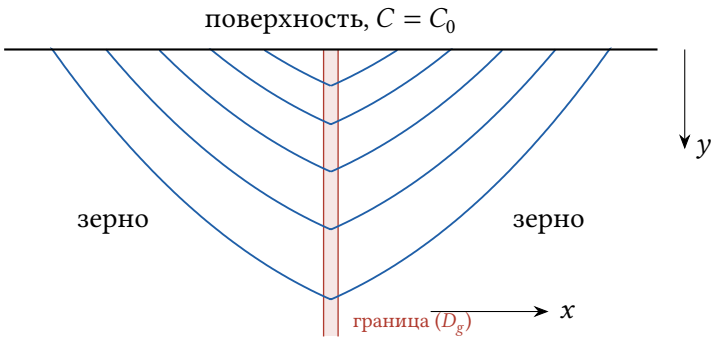


Рис. 3.63. Модель Фишера: линии равной концентрации (расчёт). Вдоль границы вещество проникает гораздо глубже, чем в объём зёрен, и изоконцентраты вытягиваются вдоль неё

сглаживает рельеф (движущая сила — уменьшение поверхностной энергии), но там, где на поверхность выходит граница зерна или дислокация, наоборот, развиваются канавки и ямки термического травления.

Главная мысль. Иерархия скоростей диффузии: поверхность > границы зёрен > дислокации > объём. Энергии активации идут в обратном порядке, поэтому чем ниже температура, тем больше роль «быстрых путей». Именно поэтому мелкозернистые и деформированные материалы при умеренных температурах ведут себя совсем иначе, чем монокристаллы.

«Нормальная» и «аномальная» самодиффузия. К 1950-м годам сложилось представление о *нормальной* самодиффузии металлов: уравнение Аррениуса с $D_0 \approx 10^{-2}$–10 см^2/с и энергией активации, пропорциональной температуре плавления, $Q \approx 18\,RT_{\text{пл}}$[26], вакансионным механизмом, f из табл. 3.29 и активационным объёмом $(0{,}5$–$0{,}9)\,\Omega$.

Затем выяснилось, что ОЦК-фазы β-Zr, β-Ti, β-Hf, γ-U, ε-Pu и некоторых лантаноидов — важнейших реакторных металлов — ведут себя *аномально* (рис. 3.64):

- малые параметры: $D_0 \approx 10^{-5}$–10^{-2} см^2/с, $Q \approx 9\,RT_{\text{пл}}$;
- у точки плавления D на порядок больше, чем у нормальных металлов;
- сильно искривлённый график Аррениуса (у β-Zr и β-Ti часть искривления устраняется правильным выбором времени отжига и отжигом неравновесных дефектов);
- у ε-Pu и δ-Ce активационный объём отрицателен, а изотопный эффект у β-Zr и β-Ti с понижением температуры падает до $E \le 0{,}3$.

Эти факты объясняют участием нескольких механизмов: кроме обычных вакансионных NN-скачков — межузельные гантели $\langle 110\rangle$, дивакансии, NNN-

[26] В оригинале это правило записано как $Q = (35{,}3 \pm 1{,}5)T_{\text{пл}}$ для ОЦК- и $(36{,}5 \pm 1{,}5)T_{\text{пл}}$ для плотноупакованных металлов без указания единиц; коэффициенты соответствуют Q в кал/моль при $T_{\text{пл}}$ в кельвинах, т. е. $Q/RT_{\text{пл}} \approx 18$. Аналогично ниже $(18{,}5 \pm 2{,}3)T_{\text{пл}}$ кал/моль $\approx 9\,RT_{\text{пл}}$.

скачки. Межузельный вклад правдоподобен: у переходных металлов с d^1- и d^2-оболочками аномально низкие модули упругости, поэтому энергия образования межузельного атома невелика. Кроме того, ускорение связывают с быстро диффундирующими комплексами «вакансия — примесный атом» (особенно с малыми атомами примесей группы железа); тогда

$$Q = E_f + E_m - E_b, \tag{3.45}$$

где E_b — энергия связи вакансии с примесью.

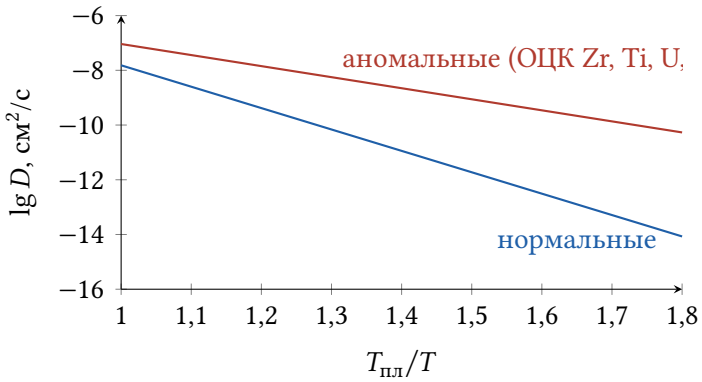


Рис. 3.64. Самодиффузия «нормальных» ($D_0 \approx 1$ см^2/с, $Q \approx 18RT_{\text{пл}}$) и «аномальных» ($D_0 \approx 10^{-3}$ см^2/с, $Q \approx 9RT_{\text{пл}}$) металлов в приведённых координатах (оценка по эмпирическим правилам). У аномальных металлов диффузия быстрее и слабее зависит от температуры

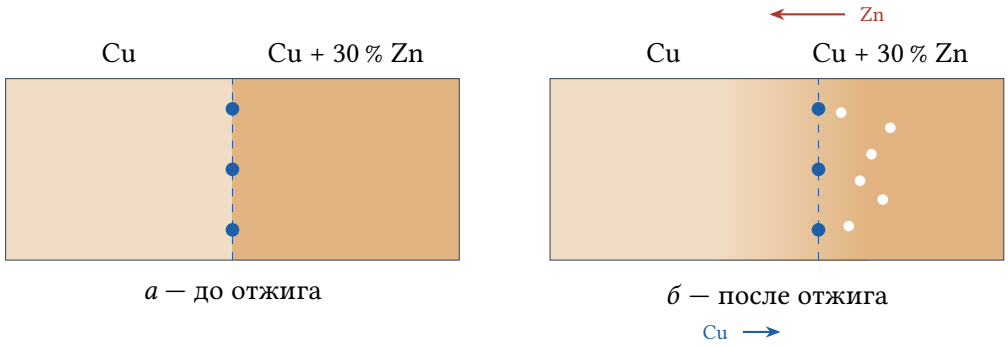
3.4.4 Анализ Даркена в термодинамической теории диффузии

Эффект Киркендалла. Смигельскас и Киркендалл поставили простой опыт (рис. 3.65). На поверхность латуни (около 30 % Zn) положили тонкие молибденовые проволочки-метки и нарастили сверху слой меди. После длительного отжига метки, не участвующие в диффузии, *сместились в сторону латуни.* Вывод: компоненты сплава диффундируют с разной скоростью. Цинк уходит из латуни в медь быстрее, чем медь приходит в латунь; латунь «худеет», и метки движутся вместе с решёткой в её сторону. Это и есть **эффект Киркендалла**.

Уравнения Даркена. Даркен описал эффект количественно. Каждому компоненту он приписал собственный (*парциальный*) коэффициент диффузии D_1, D_2, задающий поток относительно решётки (меток). Сама решётка движется относительно неподвижной системы координат со скоростью v.

Шаг 1. Потоки в неподвижной системе: $J_i' = -D_i\,\partial C_i/\partial x + vC_i$. При постоянном объёме (и пренебрегая вакансиями) $J_1' = -J_2'$.

Шаг 2. Отсюда скорость меток



а — до отжига

б — после отжига

Рис. 3.65. Опыт Смигельскаса и Киркендалла (схема): *а* — метки (синие точки) на исходной границе медь — латунь; *б* — после отжига метки сместились в сторону латуни, а в латуни у зоны диффузии появились поры (эффект Френкеля). Поток цинка больше встречного потока меди

$$v = (D_1 - D_2)\frac{\partial N_1}{\partial x}, \tag{3.46}$$

где $N_i = C_i/C$ — мольные доли.

Шаг 3. Коэффициент **взаимной диффузии** $\widetilde{D}$ определим как коэффициент пропорциональности между полным потоком любого компонента и его градиентом. Подставив v, получим

$$\widetilde{D} = N_2 D_1 + N_1 D_2. \tag{3.47}$$

$\widetilde{D}$ — мера скорости *гомогенизации* сплава: он описывает поток через плоскость, сквозь которую в противоположных направлениях проходит равное число атомов (плоскость Матано). Измерив $\widetilde{D}$ и скорость меток v, по (3.46) и (3.47) находят оба парциальных коэффициента. Поскольку $D_1 \neq D_2$, $\widetilde{D}$ неизбежно зависит от состава. Правда, опыт показывает, что допущения Даркена выполняются не всегда даже приближённо: мешают пористость и изменение поперечных размеров образца в зоне диффузии.

Пример 3.10. Скорость меток

Пусть в некоторой плоскости $N_1 = 0{,}3$, $D_1 = 3\cdot10^{-14}$ м^2/с, $D_2 = 10^{-14}$ м^2/с, а $\partial N_1/\partial x = -200$ м$^{-1}$ (состав меняется на 0,2 на миллиметре). Тогда $\widetilde{D} = 0{,}7\cdot3\cdot10^{-14} + 0{,}3\cdot10^{-14} = 2{,}4\cdot10^{-14}$ м^2/с, а $v = (3-1)\cdot10^{-14}\cdot(-200) = -4\cdot10^{-12}$ м/с: метки движутся в сторону, где больше быстрого компонента, со скоростью около 0,35 мкм в сутки.

Термодинамический множитель. Поток пропорционален градиенту химического потенциала (п. 3.4.1): $J_i = -L_{ii}\operatorname{grad}\mu_i$. С $\mu_i = \mu_i^0 + RT\ln(f_i C_i)$ (f_i — коэффициент

активности) получаем

$$D_i = \frac{L_{ii}}{C_i}\frac{\partial \mu_i}{\partial \ln C_i} = RT\frac{L_{ii}}{C_i}\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right). \tag{3.48}$$

Даркен предположил, что *подвижность* L_{ii}/C_i при само- и взаимной диффузии одинакова. Тогда $RTL_{ii}/C_i = D_i^*$ — коэффициент самодиффузии (меченых атомов), и

$$D_i = D_i^*\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln N_i}\right), \qquad \widetilde{D} = \left(N_1 D_2^* + N_2 D_1^*\right)\left(1 + \frac{\partial \ln f_1}{\partial \ln N_1}\right). \tag{3.49}$$

Выражение в скобках — **термодинамический множитель**; для идеального раствора он равен единице. (Для двух компонентов он одинаков: по уравнению Гиббса–Дюгема $\partial \ln f_1/\partial \ln N_1 = \partial \ln f_2/\partial \ln N_2$.) Формула (3.49) связывает самодиффузию — теоретически самую простую величину (среднее число беспорядочных скачков атома в секунду в однородном сплаве) — со скоростью взаимной диффузии. Опыты многих авторов её подтвердили.

Роль вакансий: поправка Маннинга. Даркен не учёл вакансий. Но раз потоки атомов не равны, через решётку идёт *результирующий поток вакансий*, $J_v \propto (D_1^* - D_2^*)\,\partial C_1/\partial x$. Ле Клер показал, что этот поток целиком определяется недиагональными коэффициентами Онзагера, связывающими вакансии с атомами. Маннинг заметил, что поток вакансий делает скачки направленно неравноправными: против потока вакансий атомы прыгают чаще. Поправка увеличивает D_1 быстрого компонента и уменьшает D_2:

$$D_i = D_i^*\Big(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\Big)(1 \pm v_i), \qquad \widetilde{D} = \big(C_1 D_2^* + C_2 D_1^*\big)\Big(1 + \frac{\partial \ln f_1}{\partial \ln C_1}\Big)S,$$

$$S = 1 + \frac{2C_1C_2(D_1^* - D_2^*)^2}{M_0(C_1D_1^* + C_2D_2^*)(C_1D_2^* + C_2D_1^*)},$$

где M_0 зависит от решётки: 7,15 (ГЦК), 5,33 (ОЦК), 3,75 (простая кубическая), 2 (алмаз). Множитель S максимален при равных концентрациях и растёт с $\beta = D_1^*/D_2^*$ (рис. 3.66), но даже при $\beta \to \infty$ для ГЦК не превышает $1 + 2/M_0 = 1{,}28$; обычно $\beta \le 3$ и $S \approx 1{,}05$ — в пределах точности опыта.

Эффекты Киркендалла и Френкеля. Поток вакансий в зоне диффузии неоднороден: $\partial C_1/\partial x$ меняется от нуля до максимума. Чтобы концентрация вакансий оставалась равновесной, в одной части зоны они должны рождаться (источники — дислокации), в другой — исчезать на стоках или собираться в поры. Изменение объёма разных частей зоны и даёт сдвиг меток (эффект Киркендалла), а скопление пор — **эффект Френкеля** (рис. 3.65, *б*). Пористость ослабляет соединения разнородных металлов, поэтому эти эффекты важны для паяных и сварных узлов и для взаимодействия топлива с оболочкой твэла.

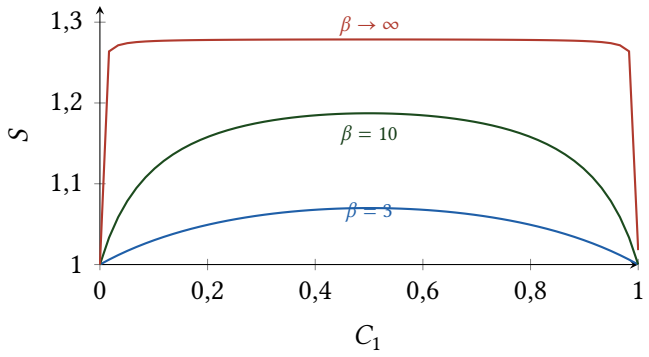


Рис. 3.66. Поправочный множитель Маннинга к формуле Даркена для ГЦК-сплавов (расчёт): максимальная поправка — 28 % при $\beta \to \infty$

⋆ Подробнее: многокомпонентные системы

Для n компонентов (без перекрёстных коэффициентов, но с эффектом Киркендалла) состав задают $n-1$ концентраций, и

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\sum_{k=1}^{n-1} \widetilde{D}_{ik}\frac{\partial C_k}{\partial x}, \qquad i = 1, \dots, n-1,$$

где $\widetilde{D}_{ik}$ — матрица коэффициентов взаимной диффузии. Её элементы выражаются через коэффициенты самодиффузии D_m^* и термодинамические множители $m_{ik} = \delta_{ik} + \partial \ln f_i / \partial \ln C_k$ (обобщённое уравнение Даркена): $\widetilde{D}_{ik} = \sum_{m=1}^{n-1}\left[\delta_{im} D_m^* - C_i(D_m^* - D_n^*)\right]\frac{C_m}{C_k} m_{mk}$. Для тройной системы непосредственно определяются четыре коэффициента. Точных методов решения этой системы нет.

3.4.5 Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах

Что лимитирует рост новой фазы. Рост кристаллов новой фазы может ограничиваться двумя разными процессами.

- *Процессы на границе раздела* (перестройка решётки, присоединение атомов). Если граница движется в матрице постоянного среднего состава, скорость роста от времени не зависит — *линейный* закон: $r \propto t$.
- *Диффузия* к растущему кристаллу (или от него). Тогда положение границы меняется пропорционально $\sqrt{t}$ — *параболический* закон, как и длина диффузии $\sqrt{Dt}$.

Рост выделений при распаде твёрдого раствора. Пусть из пересыщенного α-раствора (концентрация C^*) растут частицы β-фазы (концентрация C_β). Задачу упрощают: число зародышей постоянно, они распределены равномерно, напряжения и сопротивление границы не учитываются. Тогда весь материал можно разбить на одинаковые сферические *ячейки* радиуса R (половина среднего рассто-

яния между зародышами) с растущей частицей радиуса $r_0(t)$ в центре (рис. 3.67).

Шаг 1. Между частицей и границей ячейки ($r_0 < r < R$) концентрация подчиняется уравнению диффузии в сферических координатах: $\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{D}\frac{\partial C}{\partial t}$.

Шаг 2. У поверхности частицы — равновесная растворимость: $C(r_0) = C_\alpha$.

Шаг 3. Баланс вещества на движущейся границе: $(C_\beta - C_\alpha)\frac{\mathrm{d}r_0}{\mathrm{d}t} = D\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r_0}$.

Шаг 4. На границе ячейки поток равен нулю (соседние частицы «делят» растворённое вещество): $\partial C/\partial r|_R = 0$.

В безразмерных переменных $\rho = r/R$, $\tau = Dt/R^2$ задача универсальна и решается численно. Рост замедляется по мере того, как раствор в ячейке обедняется до C_α.

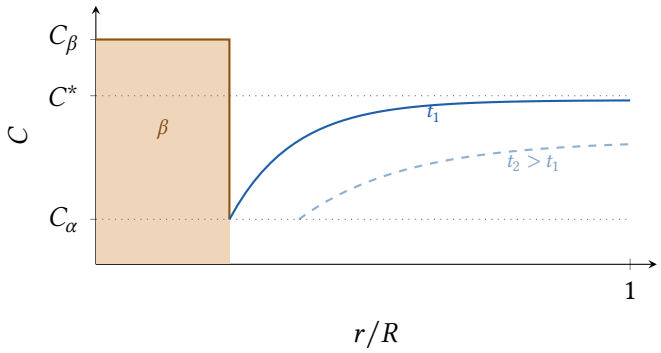


Рис. 3.67. Профиль концентрации в сферической ячейке вокруг растущей частицы β-фазы (схема): у поверхности частицы — равновесная концентрация C_α, вдали — исходная C^*; со временем частица растёт, а раствор обедняется

Реакционная диффузия: рост слоёв фаз. Приведём в контакт два чистых металла, образующих промежуточные фазы. В зоне диффузии вырастают *слои* всех или части фаз, существующих на изотермическом разрезе диаграммы состояния (рис. 3.68). Важная особенность: по правилу фаз Гиббса в двойной системе при постоянной температуре *двухфазных областей* в зоне диффузии не возникает. Поэтому профиль концентрации кусочно-непрерывен: внутри каждого слоя концентрация меняется плавно, а на границах слоёв — скачком, причём граничные концентрации совпадают с границами фаз на диаграмме, а величина скачка — с шириной двухфазной области.

Почему граничные концентрации остаются равновесными, хотя внутри слоёв идёт диффузия? По модели Б. Я. Пинеса, переход атома через межфазную границу — «внешняя» диффузия — требует преодоления лишь потенциального барьера, без образования вакансии, и поэтому идёт гораздо быстрее «внутренней» диффузии в объёме фазы. Любое отклонение от равновесия на границе мгновенно снимается, а скорость роста лимитирует лишь диффузия внутри слоёв.

Толщина слоя каждой фазы растёт по **параболическому закону**

$$(\Delta x_i)^2 = K_i^2\, t, \tag{3.50}$$

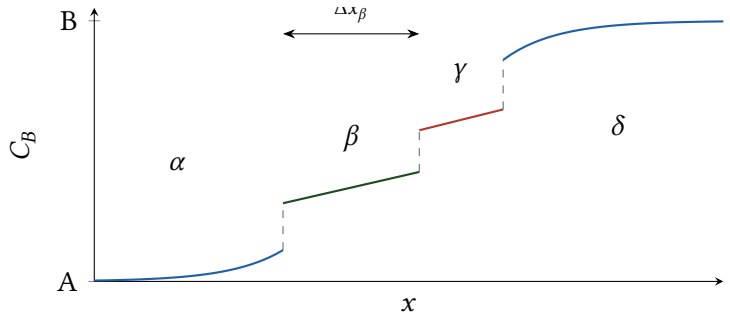


Рис. 3.68. Профиль концентрации в зоне реакционной диффузии между металлами A и B (схема): слои фаз α, β, γ, δ разделены скачками концентрации, равными ширине двухфазных областей диаграммы состояния

который в большинстве случаев подтверждается опытом. Константа K_i зависит не только от свойств самой фазы, но и от соседних фаз и от их положения на диаграмме. Для расчёта используют средний коэффициент взаимной диффузии в фазе $\overline{D}_i = \frac{1}{\Delta C_i}\int_{C_i'}^{C_i''} \widetilde{D}\,\mathrm{d}C$.

Качественно скорость роста слоёв предсказывают **критерии Зайта**: фаза растёт тем быстрее, чем больше её коэффициент взаимной диффузии и чем меньше он у соседних фаз, и чем шире её область гомогенности и уже соседние двухфазные области. Это важно на практике: интерметаллидные прослойки сильно влияют на прочность соединений разнородных металлов.

> ⋆ **Подробнее: уравнение Кидсона**
>
> Скорость смещения каждой границы определяется балансом потоков. Для левой границы i-й фазы $(C_i' - C_{i-1}'')\frac{\mathrm{d}x_i'}{\mathrm{d}t} = \widetilde{D}_i\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_i'} - \widetilde{D}_{i-1}\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_{i-1}''}$, аналогично для правой; разность даёт уравнение Кидсона для толщины слоя $\Delta x_i = x_i'' - x_i'$. Подстановка Больцмана $\lambda = x/\sqrt{t}$ (градиенты $\partial C/\partial x = t^{-1/2}\,\partial C/\partial\lambda$) приводит к параболическому закону $\Delta x_i = 2A\sqrt{t}$; по знаку A судят, растёт ли фаза ($A > 0$) или не появляется вовсе ($A < 0$). Главный вывод: скорость роста слоя любой фазы связана со скоростями роста всех остальных фаз, их диффузионными характеристиками, положением фаз на диаграмме и составом исходной пары.

Распад пересыщенных твёрдых растворов. Диффузия управляет всеми стадиями распада (старения).

- *Начальная стадия* — образование зон Гинье–Престона или модулированной структуры при низких температурах. Её делают возможной избыточные вакансии, закалённые с высокой температуры: комплексы «вакансия — растворённый атом» быстро мигрируют, а скопления вакансий служат зародышами. Переход от быстрой стадии к медленной объясняют уходом вакансий на стоки.
- *Конечная стадия — коагуляция* частиц стабильной фазы: крупные частицы растут за счёт мелких, уменьшая суммарную поверхностную энергию. Этот процесс тоже контролируется диффузией через раствор.

Спинодальный распад и «восходящая» диффузия. Движущая сила — градиент химического потенциала. Если свободная энергия смешения $G^M(C)$ имеет участок с отрицательной кривизной, $\partial^2 G^M/\partial C^2 < 0$ (рис. 3.69, *а*), раствор там неустойчив к *любым* малым флуктуациям состава и непрерывно расслаивается на обогащённые и обеднённые области — это **спинодальный распад**.

Связь с диффузией видна из формулы Даркена. Для $G^M = RT(C_1 \ln a_1 + C_2 \ln a_2)$ с учётом уравнения Гиббса–Дюгема ($C_1\ \mathrm{d}\ln f_1 + C_2\ \mathrm{d}\ln f_2 = 0$)[27]

$$\frac{\partial^2 G^M}{\partial C_i^2} = RT\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right). \tag{3.51}$$

Главная мысль. Внутри спинодали $\partial^2 G^M/\partial C^2 < 0$, значит, отрицателен и термодинамический множитель Даркена, а с ним и коэффициент взаимной диффузии $\widetilde{D}$. Атомы текут *против* градиента концентрации — **восходящая диффузия**, и флуктуации состава не рассасываются, а растут. При обычном распаде (зарождение и рост) диффузия, наоборот, нисходящая: зародыш растёт, «высасывая» растворённый элемент из окружения (рис. 3.69, *б, в*).

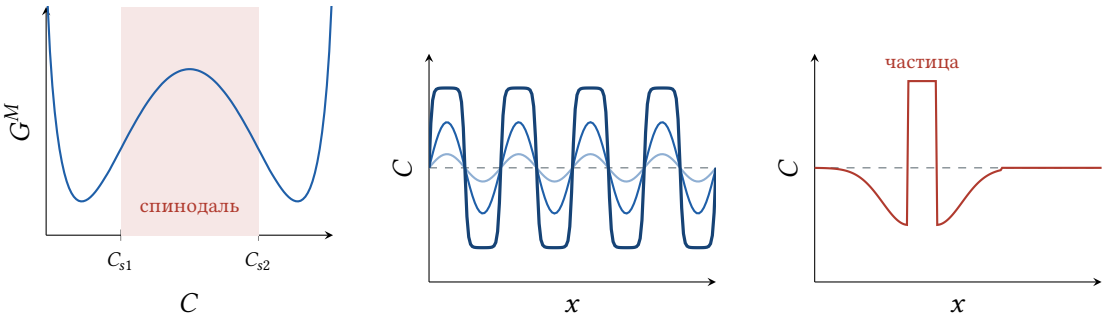


Рис. 3.69. *а* — свободная энергия смешения раствора с тенденцией к расслоению (расчёт для регулярного раствора); в области между точками перегиба C_{s1}, C_{s2} кривизна отрицательна; *б* — спинодальный распад: синусоидальная модуляция состава нарастает со временем (восходящая диффузия); *в* — зарождение и рост: у частицы с резкой границей образуется обеднённая зона, диффузия нисходящая

Распад, контролируемый восходящей диффузией, часто даёт правильную, периодическую структуру чередующихся частиц.

С. Т. Конобеевский показал, что восходящую диффузию могут вызывать и *напряжения*. Если атомные объёмы компонентов различны, то в упруго изогнутом образце крупные атомы стремятся в растянутые слои, мелкие — в сжатые:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} - D_\varepsilon \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}, \tag{3.52}$$

[27] **Исправление.** В оригинале (с. 483) уравнение Гиббса–Дюгема записано как $C_1 \ln f_1 + C_2 \ln f_2 = 0$; оно связывает дифференциалы: $C_1\ \mathrm{d}\ln f_1 + C_2\ \mathrm{d}\ln f_2 = 0$.

где ε — упругая деформация, а D_ε пропорционален разнице атомных радиусов. Равновесие наступает, когда потоки уравновешены. Напряжения, возникающие при выделении новой фазы, ускоряют процесс выделения.

Диффузия в упорядочивающихся сплавах. Упорядочение — это диффузионное перераспределение атомов по узлам. Равновесная степень дальнего порядка устанавливается в две стадии.

Шаг 1. В отдельных местах зарождаются и растут до соприкосновения упорядоченные области с почти равновесным порядком. Так как в неупорядоченном состоянии все узлы равноправны, «назначение» подрешёток в разных областях может оказаться разным — возникают **антифазные домены**, и средний порядок по кристаллу ниже, чем внутри доменов.

Шаг 2. Медленная стадия: одни домены растут за счёт других, пока порядок не станет однородным.

Скорость зарождения упорядоченной фазы $I = I_0 \exp[-(Q_i + \Delta G_{\text{кр}} + \varepsilon)/kT]$ включает энергию активации диффузии, работу образования критического зародыша и энергию деформации матрицы. На графике Аррениуса для диффузии в упорядочивающихся сплавах при температуре превращения $T_{\text{пр}}$ наблюдается излом, а в упорядоченной фазе зависимость нелинейна (рис. 3.70): энергия активации растёт со степенью дальнего порядка η, в простейшей модели $Q_{\text{уп}} = Q\,(1+\text{const}\cdot\eta^2)$. В упорядоченных растворах позиции атомов разных сортов неэквивалентны (подрешётки), и механизмы диффузии очень сложны.

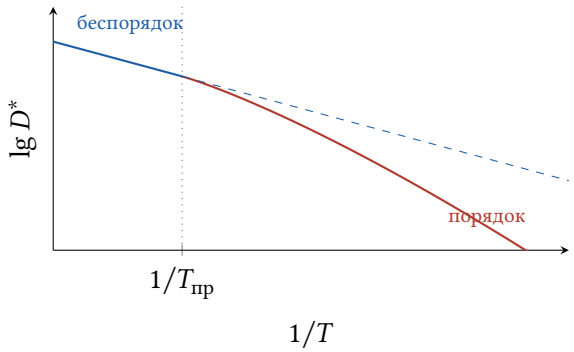


Рис. 3.70. Излом графика Аррениуса при упорядочении (схема): ниже $T_{\text{пр}}$ энергия активации растёт вместе со степенью порядка

Коротко о главном

- Движущая сила диффузии — градиент химического потенциала; соотношения Онзагера $L_{ik} = L_{ki}$ связывают перекрёстные эффекты.
- Законы Фика: $J = -D\,\partial C/\partial x$, $\partial C/\partial t = D\,\partial^2 C/\partial x^2$; длина диффузии $\sim \sqrt{Dt}$; решения — гауссиана (тонкий слой) и функция ошибок (контакт двух тел); метод Больцмана–Матано даёт $\widetilde{D}(C)$.

- Механизмы: вакансионный (главный для замещения), межузельный (малые атомы), гантельный и краудионный (облучение). $D = D_0 e^{-Q/kT}$, $Q = E_f + E_m$; $\langle X^2 \rangle = 2Dt$; корреляционный множитель $f \approx 1 - 2/z$.
- Пути ускоренной диффузии: поверхность > границы > дислокации > объём; модель Фишера разделяет граничный и объёмный потоки.
- Эффект Киркендалла: $v = (D_1 - D_2)\,\partial N_1/\partial x$, $\widetilde{D} = N_2 D_1 + N_1 D_2$; связь с самодиффузией через термодинамический множитель.
- Слои фаз растут параболически; при спинодальном распаде $\widetilde{D} < 0$ — диффузия восходящая.

Проверьте себя

1. Почему коэффициент диффузии в законе Фика, вообще говоря, зависит от концентрации, а подвижность — гораздо слабее?
2. Во сколько раз нужно увеличить время цементации, чтобы толщина слоя выросла в 3 раза?
3. Почему углерод диффундирует в железе на много порядков быстрее, чем само железо?
4. Оцените корреляционный множитель для ОЦК-решётки и сравните с точным значением.
5. По какому признаку на концентрационной кривой можно отличить зернограничную диффузию от объёмной?
6. Почему метки в опыте Киркендалла смещаются в сторону латуни?
7. Почему при спинодальном распаде диффузия идёт «в гору»?

3.5 Электрические свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Электросопротивление — одно из самых чувствительных свойств металла: по нему следят за полиморфными превращениями, старением, упорядочением, магнитными переходами, за точечными дефектами после закалки, деформации и облучения (п. 2.1). Чтобы понимать такие измерения, нужно знать, от чего зависит сопротивление. Раздел идёт так: модели проводимости (3.5.1), зависимость от температуры (3.5.2), эффект Холла (3.5.3), влияние состава, деформации и фазовых превращений (3.5.4–3.5.6) и сверхпроводимость (3.5.7).

3.5.1 Основы электронной теории электропроводности

По закону Ома плотность тока пропорциональна напряжённости поля:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \qquad \rho = \frac{1}{\sigma}, \qquad R = \rho \frac{l}{S}. \tag{3.53}$$

Удельная проводимость σ и удельное сопротивление ρ — свойства материала, не зависящие от формы образца. У металлов при комнатной температуре $\rho \approx 10^{-8}$–10^{-7} Ом·м, т. е. 1–10 мкОм·см; у меди, одного из лучших проводников, — 1,55 мкОм·см (при 0 °C).

Модель Друде. В поле электроны приобретают направленное движение — **дрейф** — со средней скоростью $v_д$. Её ограничивают столкновения с центрами рассеяния: искажениями решётки, примесями, тепловыми колебаниями (фононами). Характерное время — **время релаксации** τ (время, за которое направленная скорость после выключения поля спадает в e раз); для чистых металлов $\tau \sim 10^{-14}$ с.

Шаг 1. Поле сообщает электрону ускорение $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t = -eE/m$.

Шаг 2. Если за время τ электрон «забывает» направленную скорость и набирает её заново, скорость дрейфа $v_д = -eE\tau/m$ (против поля: заряд электрона отрицателен).

Шаг 3. При концентрации электронов n плотность тока $j = n(-e)v_д = ne^2\tau E/m$.

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}. \tag{3.54}$$

Друде считал, что электрон сталкивается с ионами, а между столкновениями ни с чем не взаимодействует; тогда $\tau = l/v$, где l — длина свободного пробега, и $\sigma = ne^2 l/(mv)$. Электроны он считал классическим газом, у которого средняя квадратичная скорость $v = \sqrt{3kT/m}$:

$$\sigma = \frac{ne^2 l}{\sqrt{3kTm}}.$$

При комнатной температуре $v \approx 10^7$ см/с, $\tau \sim 10^{-14}$ с, откуда $l \sim 1$ нм — порядка межатомного расстояния[28], что вроде бы подтверждает картину столкновений с ионами. Но модель предсказывает $\rho \propto \sqrt{T}$, а на опыте у металлов $\rho \propto T$, и сопротивление растёт гораздо сильнее.

Квантовая поправка: работают только фермиевские электроны. Электронный газ вырожден (п. 3.2.1): все состояния ниже E_F заняты. Поле может перевести на

[28] **Исправление.** В оригинале (с. 489) эти оценки отнесены к 77 К, но приведены $\tau \approx (1\text{–}20)\cdot 10^{-14}$ с и $l \approx 0{,}1$–1 нм, что несовместимо: при $v \approx 10^7$ см/с такие τ дают $l \approx 1$–20 нм. Значения $l \sim 0{,}1$–1 нм получаются при комнатной температуре.

свободные уровни лишь электроны вблизи уровня Ферми. Поэтому в электропроводности (как и в теплоёмкости и теплопроводности) участвуют только они, и движутся они со скоростью Ферми

$$v_F = \sqrt{2E_F/m} \approx 10^8 \text{ см/с}, \tag{3.55}$$

а не с тепловой скоростью. Кроме того, электрон не всегда теряет направленную скорость за одно столкновение: на малоугловых столкновениях (например, с низкочастотными фононами) для этого нужно в среднем ν столкновений. Путь до полной потери направленной скорости — **транспортная длина свободного пробега** $L = \nu l$:

$$\sigma = \frac{ne^2 L_F}{m v_F} = \frac{ne^2 \nu l_F}{m v_F}. \tag{3.56}$$

Формула похожа на классическую, но v_F от температуры почти не зависит, а длина пробега у чистых металлов оказывается в десятки и сотни раз больше межатомного расстояния. Идеальная решётка электроны не рассеивает (п. 3.2.2); рассеивают только нарушения периодичности.

Смещение сферы Ферми. Квантовую картину удобно представить в $\mathbf{k}$-пространстве (рис. 3.71). Поле действует на все электроны: $\hbar\, \mathrm{d}\mathbf{k}/\mathrm{d}t = -e\mathbf{E}$, и без столкновений сфера Ферми сдвигалась бы равномерно. Столкновения возвращают электроны назад, и устанавливается стационарный сдвиг $\delta\mathbf{k} = -e\mathbf{E}\tau/\hbar$. Ток создают лишь электроны у «переднего» края смещённой сферы, которым не нашлось пары с противоположной скоростью; электроны в общей части двух сфер (внутри) фактически не изменили импульсов. Плотность тока $j = ne^2\tau E/m = ne^2 L_F E/(m v_F)$ — закон Ома.

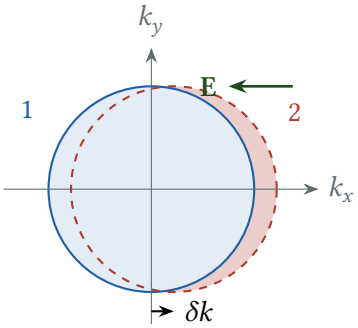


Рис. 3.71. Смещение сферы Ферми в электрическом поле: 1 — без поля, 2 — в стационарном состоянии с током. Изменились лишь состояния у поверхности Ферми (розовый серп); электроны в общей части двух сфер вклада в ток не дают

Эффективная масса. Модель свободных электронов объясняет проводимость там, где свободные электроны есть, но не отвечает, *почему* одни вещества — проводники, а другие — изоляторы. Ответ даёт зонная теория (п. 3.2.2). Влияние периодического поля учитывают, заменяя массу электрона **эффективной массой**:

$$\frac{1}{m_{\text{эфф}}} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}k^2}, \qquad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m_{\text{эфф}}}. \tag{3.57}$$

Эффективная масса определяется кривизной закона дисперсии $E(k)$ (рис. 3.72).

- В центре зоны $E(k)$ — почти парабола свободного электрона, $m_{\text{эфф}} \approx m > 0$.
- В точке перегиба P' кривизна равна нулю: $m_{\text{эфф}} \to \infty$, поле электрон больше не ускоряет.
- Ближе к границе зоны кривизна отрицательна, $m_{\text{эфф}} < 0$: поле *тормозит* электрон (его волна всё сильнее отражается решёткой).

Чем сильнее электрон связан с решёткой, тем больше эффективная масса. У переходных металлов d-электроны связаны сильнее s-электронов и имеют большую эффективную массу — поэтому переходные металлы проводят ток хуже.

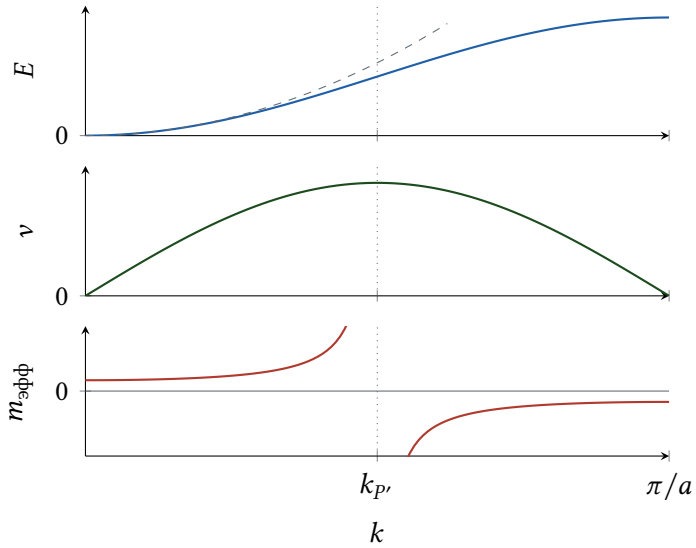
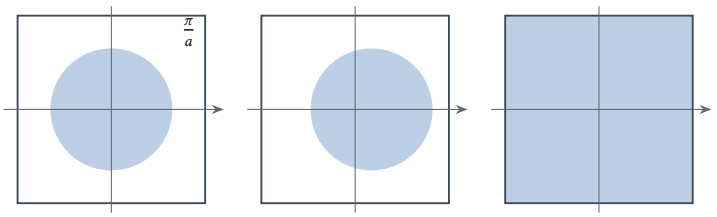


Рис. 3.72. Энергия E, групповая скорость $v = \hbar^{-1}\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}k$ и эффективная масса электрона в зоне (модельный закон $E \propto 1 - \cos ka$; пунктир — парабола свободного электрона). В точке перегиба P' скорость максимальна, а эффективная масса обращается в бесконечность и меняет знак

Проводники, изоляторы, полупроводники. Если зона заполнена *частично*, состояния с $\mathbf{k}$ и $-\mathbf{k}$ заселены одинаково, и тока нет; поле смещает распределение (рис. 3.73, *а, б*), и ток появляется. Если зона заполнена *целиком* (*в*), смещать нечего: все состояния заняты, суммарный импульс электронов остаётся нулевым, и тока нет — кристалл изолятор. На языке плотности состояний (рис. 3.40): у проводника зона заполнена частично или зоны перекрываются; у диэлектрика и полупроводника нижняя зона заполнена, верхняя пуста, и их разделяет **запрещённая зона** шириной ΔE.

Полупроводники. Они заслуживают отдельного разговора: именно на них построена вся электроника.



а — без поля *б* — в поле *в* — зона заполнена

Рис. 3.73. Электроны (синее) в первой зоне Бриллюэна квадратной решётки: *а* — частично заполненная зона без поля, токи $\pm\mathbf{k}$ компенсируются; *б* — в поле распределение смещается, течёт ток; *в* — в заполненной зоне смещать нечего, тока нет

Определение. Полупроводник — твёрдое тело, у которого при $T = 0$ высшая занятая (**валентная**) зона полностью заполнена, следующая (**зона проводимости**) пуста, а разделяющая их щель ΔE невелика.

Электроны валентной зоны полупроводника легко возбуждаются нагревом или светом и переходят в зону проводимости, оставляя в валентной зоне **дырки** — носители положительного заряда. Если носители возникают за счёт теплового возбуждения через щель — это **собственная** проводимость; если за счёт примесей — **примесная**.

Число возбуждённых электронов (равное числу дырок) в собственном полупроводнике

$$n_i \approx 4{,}8 \cdot 10^{15}\, T^{3/2} \exp\!\left(-\frac{\Delta E}{2kT}\right) \text{ см}^{-3} \tag{3.58}$$

быстро растёт с температурой (рис. 3.74), а с ним растёт и проводимость — в отличие от металлов. Разница между полупроводником и диэлектриком количественная: у диэлектрика щель так велика, что заметная проводимость появилась бы лишь при температурах выше температуры испарения. Условную границу проводят при ΔE около 2–3 эВ[29].

Пример 3.11. Много ли электронов в зоне проводимости

При $\Delta E = 1$ эВ и $T = 293$ К ($kT = 0{,}025$ эВ) по (3.58): $n_i \approx 4{,}8 \cdot 10^{15} \cdot 293^{3/2} \cdot e^{-20} \approx 5 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$ $= 5 \cdot 10^{16}$ м$^{-3}$[30]. А атомов в 1 м^3 около $5 \cdot 10^{28}$: в зону проводимости переходит ничтожная доля — порядка 10^{-12} — валентных электронов.

Для сравнения: у высокочистых Si и Ge щель 1,11 и 0,66 эВ, у алмаза — около

[29] **Исправление.** В оригинале (с. 495) граница указана как $\Delta E > 1$ эВ, но тогда кремний ($\Delta E = 1{,}11$ эВ) пришлось бы считать диэлектриком; обычно к полупроводникам относят вещества с ΔE до 2–3 эВ.

[30] **Исправление.** В оригинале (с. 495) приведено $n \sim 5 \cdot 10^{19}$ м$^{-3}$; расчёт по формуле (3.121) оригинала даёт $5 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$, т. е. $5 \cdot 10^{16}$ м$^{-3}$.

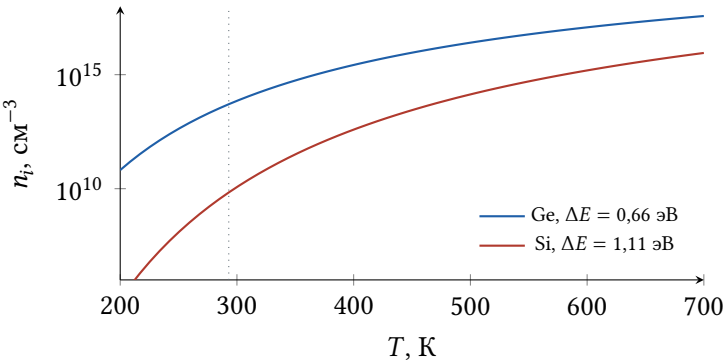


Рис. 3.74. Концентрация собственных носителей в германии и кремнии (оценка по (3.58) с массой свободного электрона): при нагреве от комнатной температуры на 200–300 К она растёт на несколько порядков

5,5 эВ[31], это один из лучших диэлектриков.

Примесные полупроводники. Число носителей резко увеличивают примеси (рис. 3.75). Германию при 20 °C достаточно одного атома примеси на 10^9 атомов, чтобы проводимость стала примесной.

- **Донорные** примеси (n-тип). Атом V группы (P, As, Sb) в решётке германия или кремния (IV группа) приносит на один электрон больше, чем нужно для четырёх ковалентных связей. Этот электрон связан слабо; его уровень лежит в щели чуть ниже зоны проводимости — на $\Delta E_d \approx 0{,}01$ эВ в Ge и $\approx 0{,}04$ эВ в Si, и уже при комнатной температуре он переходит в зону проводимости.
- **Акцепторные** примеси (p-тип). Атом III группы (B, Al, Ga) приносит на один электрон меньше: в связи остаётся незанятое место — уровень чуть выше валентной зоны (на ΔE_a). Электроны валентной зоны легко переходят на него, оставляя в валентной зоне подвижные дырки.

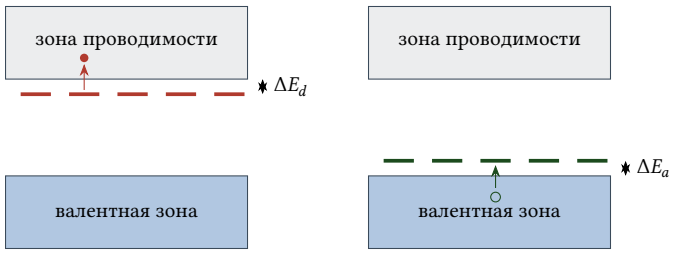


Рис. 3.75. Примесные уровни в запрещённой зоне: $а$ — донорные уровни под зоной проводимости, с них электроны легко переходят в зону; $б$ — акцепторные уровни над валентной зоной, на них переходят электроны, оставляя в валентной зоне дырки (кружок)

[31] **Исправление.** В оригинале для алмаза указано $\Delta E = 6$ эВ; ширина запрещённой зоны алмаза — 5,47 эВ.

3.5.2 Зависимость электропроводности металлов от температуры

Сопротивление металлов, как правило, растёт с температурой. Электроны рассеиваются двумя независимыми способами:

- на *статических* центрах — дефектах решётки, атомах примесей;
- на *тепловых колебаниях* решётки — фононах.

Частоты независимых столкновений складываются, $1/\tau = 1/\tau_{\text{деф}} + 1/\tau_{\text{фон}}$, откуда **правило Маттиссена**:

$$\rho = \rho_{\text{ост}} + \rho_{\text{ид}}(T). \tag{3.59}$$

Остаточное сопротивление $\rho_{\text{ост}}$ не зависит от температуры и тем меньше, чем чище и совершеннее образец; **идеальное** $\rho_{\text{ид}}(T)$ создаётся фононами и сильно зависит от температуры. Отношение сопротивлений при комнатной и гелиевой температурах $R_{293}/R_{4,2}$ служит мерой чистоты и совершенства металла; у совершенных высокочистых монокристаллов оно достигает 10^5.

Высокие температуры ($T > \theta_D$). Здесь главное — рассеяние на фононах (θ_D — температура Дебая, п. 3.7).

Шаг 1. Колеблющийся атом можно представить диском радиусом в амплитуду колебаний a; сечение рассеяния $S = \pi a^2$, а длина пробега $l \propto 1/a^2$.

Шаг 2. Энергия колебаний $\propto a^2$ и пропорциональна температуре, поэтому $a^2 \propto T$ и $l \propto 1/T$. (То же следует из того, что число фононов при высокой температуре $\propto T$.)

Шаг 3. Фононы при высоких температурах имеют большие импульсы, и одного столкновения хватает, чтобы электрон потерял направленную скорость ($\nu \approx 1$).

Отсюда $\sigma \propto T^{-1}$, т. е. сопротивление растёт *линейно*:

$$\rho_t = \rho_0\bigl[1 + \alpha(t - t_0)\bigr], \tag{3.60}$$

где α — **температурный коэффициент сопротивления**. Для непереходных металлов $\alpha \approx 0{,}004\ \text{К}^{-1}$, у переходных и особенно ферромагнитных — больше (до $0{,}01\ \text{К}^{-1}$), см. табл. 3.31.

Таблица 3.31. Удельное сопротивление и температурный коэффициент при 0 °C, температура Дебая

	Al	Be	W	Fe	Cu	Mo	Ti
ρ, мкОм·см	2,50	3,2	4,89	8,6	1,55	5,03	42
α, $10^{-5}\ \text{К}^{-1}$	460	900	510	651	433	473	546
θ_D, К	433	1481	383	477	347	423	420

Низкие температуры: примеси. При $T \ll \theta_D$ фононов мало, и в не очень чистых металлах главным становится рассеяние на примесях и дефектах. Длина пробега здесь определяется концентрацией примесей и от температуры не зависит; а так как в рассеянии участвуют лишь фермиевские электроны со скоростью v_F, тоже не зависящей от температуры, то и проводимость постоянна. Отсюда — температурно-независимое остаточное сопротивление в правиле Маттиссена.

Низкие температуры: фононы, закон T^5. В очень чистых металлах и при низких температурах главным остаётся рассеяние на фононах, но законы иные.

Шаг 1. Число фононов при $T \ll \theta_D$ пропорционально T^3 (теория Дебая, п. 3.7), поэтому длина пробега $l \propto 1/n_{\text{ф}} \propto T^{-3}$[32].

Шаг 2. Импульс фонона мал по сравнению с импульсом электрона, и одно столкновение лишь слегка поворачивает электрон на угол $\alpha \approx p_{\text{ф}}/p_{\text{эл}}$. Направленный импульс уменьшается на $\Delta p \approx p_{\text{эл}}(1-\cos\alpha) \approx p_{\text{эл}}\alpha^2/2$. При низких температурах $(p_{\text{ф}}/p_{\text{эл}})^2 \sim T/\theta_D$.

Шаг 3. Чтобы погасить импульс, нужно $\nu \approx p_{\text{эл}}/\Delta p \propto (\theta_D/T)^2$ столкновений, т. е. $\nu \propto T^{-2}$.

Шаг 4. Итого по (3.56): $\sigma \propto \nu l \propto T^{-2}T^{-3} = T^{-5}$, т. е. $\rho \propto T^5$.

Точная теория даёт **формулу Блоха–Грюнайзена**

$$\rho_{\text{фон}} = \frac{K}{A\theta_D}\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^5 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^5\,\mathrm{d}x}{(e^x-1)(1-e^{-x})} \tag{3.61}$$

(K — постоянная, A — атомная масса)[33] с двумя пределами (рис. 3.76):

$$T \geq \theta_D:\ \rho_{\text{фон}} \approx \frac{KT}{4A\theta_D^2}; \qquad T \ll \theta_D:\ \rho_{\text{фон}} \approx 124{,}4\,\frac{KT^5}{A\theta_D^6}.$$

Для металлов с почти сферической поверхностью Ферми (щелочных) закон T^5 выполняется уже при $T/\theta_D < 0{,}1$, для металлов со сложной поверхностью Ферми — при гораздо более низких температурах. У бериллия θ_D очень высока, и нелинейный участок тянется в широком интервале температур.

Переходные и ферромагнитные металлы.

- У большинства переходных металлов (включая лантаноиды и актиноиды) при $T < \theta_D$ сопротивление растёт как T^n с $n = 2$–$5{,}3$. Кроме фононного рассеяния здесь работают другие механизмы: переходы s-электронов на d-уровни (член T^3), рассеяние электронов на электронах (член T^2); часто $\rho \approx AT^2 + BT^5$.

[32] **Исправление.** В оригинале (с. 500) записано $l \sim 1/n_{\text{ф}} \sim T^3$; правильно $l \propto T^{-3}$.

[33] **Исправление.** В оригинале (с. 501) подынтегральное выражение записано как $x^4/(e^x-1)$. С ним предел интеграла при $T \to 0$ равен $\approx 24{,}9$, а не приведённому там же числу 124,4. Число $124{,}4 = 5!\,\zeta(5)$ соответствует стандартному виду формулы Блоха–Грюнайзена с $x^5/[(e^x-1)(1-e^{-x})]$; высокотемпературный предел при этом прежний.

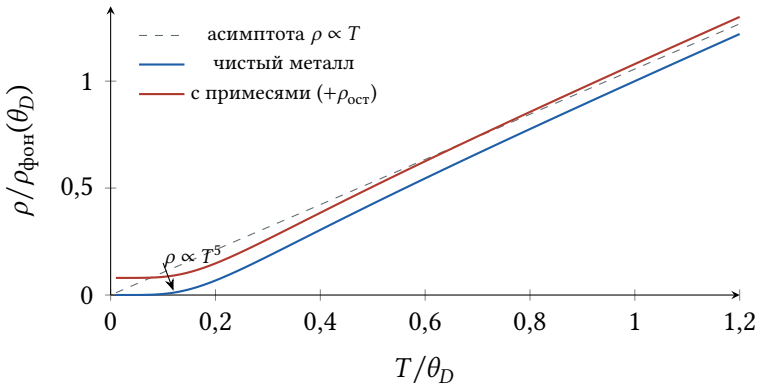


Рис. 3.76. Сопротивление по формуле Блоха–Грюнайзена (расчёт): при $T \gtrsim \theta_D/2$ рост почти линейный, при низких температурах — закон T^5. Примеси сдвигают кривую вверх на постоянную величину $\rho_{ост}$ (правило Маттиссена)

- Выше θ_D рост тоже нелинеен: у металлов IV и V групп медленнее линейного, у металлов VI группы — быстрее.
- У ферромагнетиков (Fe, Co, Ni) добавочное рассеяние связано со спонтанной намагниченностью; аномалии заметны примерно с $0{,}25\,\theta_K$ (θ_K — точка Кюри), а выше точки Кюри сопротивление меняется как у парамагнитных металлов (см. также п. 3.5.6).

3.5.3 Эффект Холла

Пусть по пластине шириной b течёт ток плотности j, а перпендикулярно пластине приложено магнитное поле B (рис. 3.77). Между боковыми гранями возникает разность потенциалов — **ЭДС Холла**. При не слишком сильных полях

$$U_X = R_X\, B\, j\, b, \tag{3.62}$$

где R_X — **постоянная Холла** (м^3/Кл).

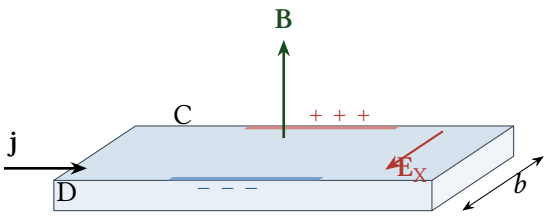


Рис. 3.77. Эффект Холла (схема для электронов): сила Лоренца отклоняет движущиеся носители к одной из граней, и возникает поперечное поле $\mathbf{E}_X$, уравновешивающее эту силу

Откуда берётся. На движущийся электрон действует сила Лоренца $\mathbf{F} = -e[\mathbf{vB}]$, перпендикулярная скорости. Электроны отклоняются к одной грани, которая заряжается отрицательно; противоположная, обеднённая электронами, — положи-

тельно. Возникает поперечное поле E_X, и накопление зарядов прекращается, когда сила поля уравновесит силу Лоренца: $eE_X = evB$. С $v = j/(ne)$ получаем $U_X = bE_X = bjB/(ne)$, то есть

$$R_X = \frac{1}{ne}. \tag{3.63}$$

Знак R_X совпадает со знаком носителей заряда: по эффекту Холла находят и концентрацию, и знак носителей.

Опыт и зонная теория. Сравним опыт с расчётом в предположении, что n равна числу валентных электронов (табл. 3.32).

Таблица 3.32. Постоянная Холла металлов, 10^{-11} м^3/Кл

	Na	Cs	Cu	Ag	Au	Bi	Be	Cd	Zn
опыт	−25	−78	−5,5	−8,9	−7,1	$-5 \cdot 10^4$	+24	+6	+10
расчёт $1/ne$	−24	−73	−7,4	−10	−10	−4,1	−2,5	−6,4	−4,6

- Для щелочных и благородных металлов (I группа) согласие хорошее.
- У Be, Cd, Zn знак *положительный* — как если бы ток переносили положительные заряды. Объясняет это зонная теория. Если зона заполнена меньше чем наполовину, электроны ведут себя нормально — как частицы с положительной эффективной массой и отрицательным зарядом, $R_X < 0$. Если же зона заполнена почти целиком, удобнее описывать немногие пустые состояния — *дырки*, которые ведут себя как частицы с положительными массой и зарядом; тогда $R_X > 0$.
- У Bi, Sb, As постоянная Холла аномально велика (у висмута почти в 10^4 раз больше, чем у меди): носителей вне почти заполненных зон очень мало.

Эффект Холла — один из основных методов изучения носителей заряда в металлах и полупроводниках. На нём основаны датчики магнитного поля и приборы для измерения токов; по тому же принципу (сила Лоренца на проводящую среду с током) работают магнитные насосы для жидких металлов (например, натриевого теплоносителя) и МГД-генераторы.

3.5.4 Связь электросопротивления со строением сплавов

Твёрдые растворы. Растворение второго компонента *всегда* увеличивает сопротивление — даже если сам добавленный металл проводит лучше основы. Главная причина — искажения решётки, рассеивающие электроны. Эффект бывает большим: 0,2 ат. % As или Fe удваивают сопротивление золота.

Вторая причина — химическое различие компонентов: чем больше разница валентностей, тем больше добавочное сопротивление. Для малых концентраций

непереходных металлов выполняется **правило Линде**:

$$\rho = \rho_0 + p\left[a + b\,(z - z_{\text{p}})^2\right], \tag{3.64}$$

где p — концентрация добавки (ат. %), z и z_{p} — валентности добавки и растворителя, a,$b \approx 0{,}3$–$0{,}5$ мкОм·см на 1 ат. %[34].

Как сопротивление зависит от состава. Вид кривой «сопротивление — состав» определяется типом диаграммы состояния (рис. 3.78; эти закономерности установил Н. С. Курнаков).

- *Непрерывный ряд твёрдых растворов* близких по строению металлов (Cu–Ag, Cu–Au, Ag–Au): кривая — парабола с максимумом при равном числе атомов, где решётка искажена сильнее всего (рис. 3.45). Если же электронное строение компонентов различно (благородный металл — переходный), максимум сдвигается к переходному металлу: валентные электроны переходят на его недостроенные d-уровни, и электронов проводимости становится меньше.
- *Упорядочение* делает поле решётки симметричнее, длина пробега растёт, сопротивление падает (Cu–Au, рис. 3.50). По тому, насколько близко к прямой, соединяющей чистые металлы, опускаются минимумы при Cu_3Au и CuAu, судят о степени дальнего порядка. Упорядочение возможно и в промежуточных фазах и тоже снижает сопротивление.
- *Гетерогенные (двухфазные) сплавы*: проводимость складывается из проводимостей фаз и меняется с объёмной долей фаз линейно — если кристаллы фаз крупные, равноосные, а проводимости фаз различаются не сильно. Отклонения возникают, когда частицы одной из фаз соизмеримы с длиной свободного пробега: на них электроны рассеиваются дополнительно (максимум эффекта — при размерах около 1 нм, рост сопротивления до 10–15 %). Отклоняются от аддитивности и многие эвтектики (искажения на развитых границах).
- *Химические соединения* проводят, как правило, гораздо хуже компонентов: металлическая связь частично заменяется ковалентной или ионной, и носителей становится меньше. Некоторые соединения — даже полупроводники (Mg_2Sn, ZnSb, Mg_3Sb_2); у них при отклонении от стехиометрии сопротивление резко падает. Для дальтонидов экстремум свойства лежит внутри области гомогенности фазы, для бертоллидов — на её границе. Металлическую проводимость имеют алюминиды, нитриды, бориды, карбиды; силициды (особенно богатые кремнием) часто — полупроводники.

3.5.5 Влияние холодной деформации на электросопротивление

Сопротивление чистых металлов даже при сильном наклёпе растёт всего на 2–6 %: сказываются искажения решётки. Наклёпанный металл имеет повышенное

[34] **Исправление.** В оригинале (с. 507) размерность констант указана как «Ом·см»; добавочное сопротивление в правиле Линде измеряется в мкОм·см на 1 ат. % добавки.

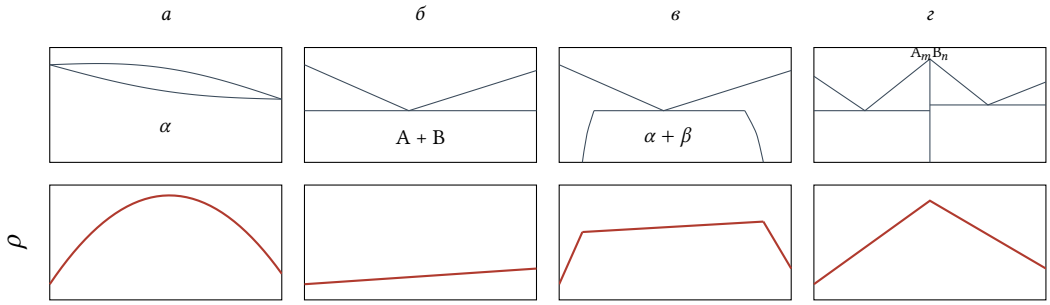


Рис. 3.78. Диаграммы состояния (вверху) и соответствующие зависимости сопротивления от состава (внизу), схема по Курнакову: *а* — непрерывный ряд твёрдых растворов (парабола); *б* — механическая смесь компонентов (прямая); *в* — ограниченные растворы и двухфазная область (подъём в однофазных областях, прямая в двухфазной); *г* — химическое соединение (особая точка на кривой при составе соединения)

остаточное сопротивление; отжиг частично устраняет дефекты, и после рекристаллизации сопротивление возвращается к исходному. Так же ведут себя однородные твёрдые растворы.

Есть и обратные случаи.

- Сплавы с *неоднородными* твёрдыми растворами (Ni–Cr, Ni–Cu, Fe–Al, Cu–Mn, Au–Cr): деформация разрушает неоднородность и расставляет атомы статистически, и сопротивление *падает*, а при рекристаллизационном отжиге снова растёт.
- *Гетерогенные* сплавы: важно не только число дефектов, но и взаимное расположение фаз. Сопротивление стальной проволоки с 0,58 % углерода при волочении *уменьшается* (на 5,5 %): пластинки цементита (с высоким сопротивлением) ориентируются вдоль проволоки, и эффект ориентировки превышает рост сопротивления наклёпанного феррита. Отпуск при 400–650 °C снижает сопротивление ещё больше, а отжиг при более высоких температурах уничтожает ориентировку и повышает его.

3.5.6 Изменение электрических свойств при фазовых превращениях

Зависимость сопротивления от фазового и структурного состояния позволяет изучать превращения, просто измеряя сопротивление.

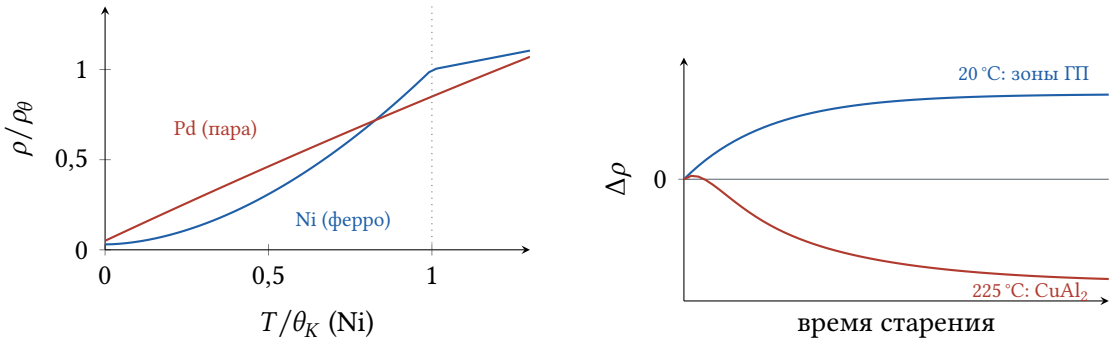
- *Магнитные превращения.* У ферромагнетиков ниже точки Кюри сопротивление падает быстрее, чем у сходного парамагнитного металла (рис. 3.79а): с ростом спонтанного порядка спинов исчезает рассеяние электронов на беспорядке спинов.
- *Плавление.* Сопротивление жидкого металла в 1,5–2 раза больше, чем твёрдого (нарушение порядка, изменение связи). Для большинства металлов (кроме Ga,

Hg, Sb, Bi)

$$\left(\frac{\rho_{ж}}{\rho_{тв}}\right)_{T_{пл}} = \exp\left(\frac{80\,L_{пл}}{T_{пл}}\right), \tag{3.65}$$

где $L_{пл}$ — теплота плавления в кДж/моль. Например, для меди ($L_{пл} = 13{,}1$ кДж/моль, $T_{пл} = 1358$ К) получаем 2,2 при опытном значении около 2,1. У сурьмы сопротивление при плавлении, наоборот, *падает*: в твёрдом состоянии у неё заметна ковалентная связь, а в жидком связь становится металлической.

- *Диаграммы состояния и распад.* Измерением сопротивления определяют линии ограниченной растворимости, изучают изотермический распад аустенита (начало и конец превращения электрическим методом фиксируются точнее, чем магнитным), закалку, отпуск, дисперсионное твердение.
- *Старение* (рис. 3.79б). У сплава Al + 4,5 % Cu при 20 °C сопротивление *растёт*: образуются зоны Гинье–Престона, сильно рассеивающие электроны. При 225 °C оно *падает*: из раствора выделяется соединение $CuAl_2$ со своей решёткой, и раствор обедняется.



а **б**

Рис. 3.79. *а* — температурная зависимость сопротивления ферромагнитного никеля и парамагнитного палладия, отнесённого к сопротивлению при точке Кюри никеля (схема): ниже θ_K у никеля сопротивление падает резче; *б* — изменение сопротивления при старении сплава Al + 4,5 % Cu (схема)

3.5.7 Сверхпроводимость

В 1911 г. Камерлинг-Оннес, измеряя сопротивление ртути при низких температурах, обнаружил, что при 4,15 К оно *скачком падает до нуля* (рис. 3.80, *а*). Температуру перехода называют **критической** $T_к$.

Где встречается.

- Более 40 металлических элементов в тех или иных условиях становятся сверхпроводниками. Среди чистых элементов самая высокая $T_к$ у ниобия — 9,2 К; очень низкие — у вольфрама (0,015 К)[35].

[35] **Исправление.** В оригинале (с. 513) для вольфрама указано $T_к = 0{,}001$ К; измеренное значе-

- Соединения со структурой A15: Nb_3Sn — 18 К, Nb_3Ge — 23,3 К.
- В 1986 г. Беднорц и Мюллер открыли **высокотемпературную сверхпроводимость** (ВТСП) в системе $BaO–La_2O_3–CuO$ ($T_к = 30–35$ К). Теперь известны оксидные сверхпроводники с $T_к > 100$ К: перейдён технически важный порог — температура кипения жидкого азота (77 К), и жидкий гелий (4,2 К) для них не нужен.

Критическое поле и критический ток. Сверхпроводимость разрушается не только нагревом, но и магнитным полем выше **критического** $H_к$, и током выше **критической плотности** $j_к$. Критическое поле растёт при охлаждении (рис. 3.80, *б*):

$$H_к(T) = H_к(0)\left[1 - \left(\frac{T}{T_к}\right)^2\right]. \tag{3.66}$$

Простота этого закона позволяет находить большие поля при $T \to 0$, экстраполируя измерения в слабых полях. Рекордные значения: для низкотемпературных сверхпроводников $B_к = \mu_0 H_к \approx 60$ Тл (фаза Шевреля $PbMo_6S_8$), у керамических ВТСП ещё больше; $j_к$ до 10^{11} А/м^2 при $T \to 0$ (соединения A15).

Эффект Мейсснера. Мейсснер и Оксенфельд обнаружили, что при охлаждении в магнитном поле сверхпроводник при переходе *выталкивает* поле из себя: внутри $B = 0$ (рис. 3.80, *в*). Сверхпроводник — **идеальный диамагнетик**. Это такое же фундаментальное его свойство, как нулевое сопротивление. Поле всё же проникает в поверхностный слой глубиной $\lambda \sim 10^{-8}$ м (**глубина проникновения**); в нём текут незатухающие токи, магнитный момент которых компенсирует внешнее поле. При переходе скачком меняется электронная теплоёмкость, а решёточная и сама кристаллическая структура не меняются.

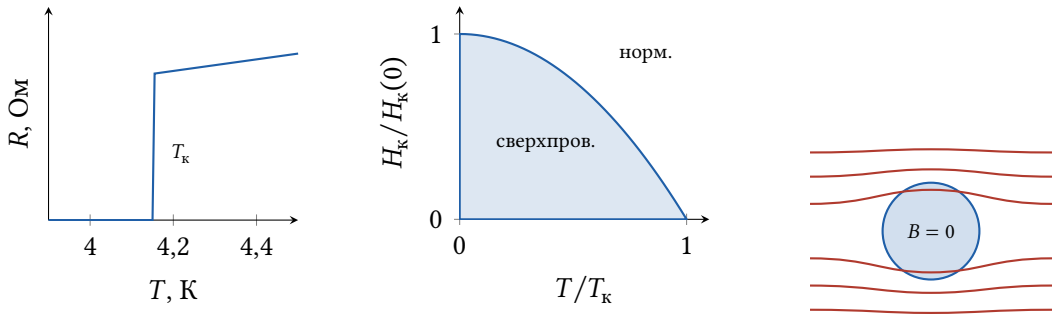


Рис. 3.80. *а* — исчезновение сопротивления ртути (опыт Камерлинг-Оннеса, схема); *б* — граница сверхпроводящего состояния на диаграмме H–T; *в* — эффект Мейсснера: сверхпроводник выталкивает силовые линии магнитного поля

Природа сверхпроводимости: куперовские пары. Первая феноменологическая теория (Ф. и Г. Лондоны) представляла сверхпроводник как смесь нормальных

ние — 0,015 К.

и «сверхпроводящих» электронов, но не объясняла, что это за электроны. Микроскопическую теорию построили Бардин, Купер, Шриффер и Н. Н. Боголюбов (**теория БКШ**).

Электроны — фермионы, и для системы фермионов сверхпроводимость (как и сверхтекучесть, открытая у жидкого гелия ниже 2,17 К) невозможна: такие явления свойственны бозонам — частицам с целым спином. Значит, нужно найти механизм, связывающий электроны в *пары* с нулевым спином. Как могут притягиваться одноимённо заряженные частицы?

Шаг 1. Электрон, пролетая между ионами, притягивает их, и они начинают смещаться к его траектории. Ионы инертны: скорость электрона около 10^6 м/с, период колебаний ионов около 10^{-13} с, и пока ионы сместятся, электрон уходит на $\sim 10^{-7}$ м[36].

Шаг 2. За электроном остаётся след — область избыточного положительного заряда, к которой притягивается второй электрон.

Шаг 3. Если это притяжение сильнее кулоновского отталкивания, возникает связанное состояние — **куперовская пара**.

На квантовом языке электроны обмениваются фононами: первый испускает фонон ($\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_1' + \mathbf{q}$), второй его поглощает ($\mathbf{p}_2 + \mathbf{q} = \mathbf{p}_2'$); суммарный импульс сохраняется. Энергия системы понижается сильнее всего, когда разрешено наибольшее число таких процессов рассеяния — для пар с *противоположными импульсами и спинами*. Спариваются не все электроны, а лишь в тонком слое у поверхности Ферми.

> **Главная мысль.** Куперовская пара имеет нулевой спин и подчиняется статистике Бозе–Эйнштейна. Все пары «конденсируются» в одно квантовое состояние с общей волновой функцией и фазой. Ток в сверхпроводнике — движение этой единой волны, которую решётка не рассеивает: фононы сами участвуют в её образовании. Чтобы рассеять пару, её нужно разрушить, а для этого нужна конечная энергия.

Энергетическая щель и длина когерентности.

- Разрушение пары требует энергии не меньше Δ — в спектре появляется **энергетическая щель**. По теории БКШ $\Delta(0) = 3{,}5\,kT_\text{к}$, а вблизи $T_\text{к}$ щель исчезает: $\Delta(T) = 1{,}74\,\Delta(0)\sqrt{1 - T/T_\text{к}}$.
- Размер пары — **длина когерентности** $\xi \sim 10^{-7}$–10^{-6} м. В объёме одной пары находятся центры миллионов других пар: пары не независимы, спаривание — коллективный эффект.

Теория БКШ не описывает высокотемпературную сверхпроводимость: установлено, что её механизм не фононный. Предлагались экситонный механизм, модель

[36] **Исправление.** В оригинале (с. 516) скорость электрона указана как $\sim 10^6$ см/с; при такой скорости электрон сместился бы лишь на $\sim 10^{-9}$ м. Скорость фермиевских электронов — $\sim 10^6$ м/с.

резонирующих валентных связей и др., но окончательной теории ВТСП пока нет.

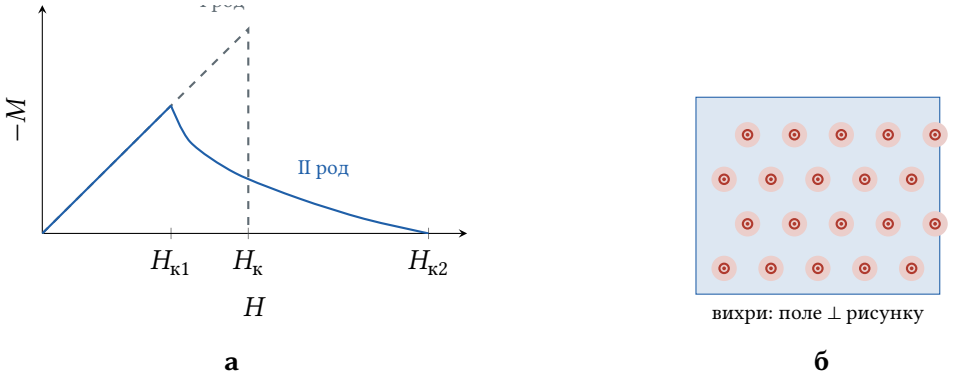
Сверхпроводники I и II рода.

- *I рода* — чистые металлы (кроме Nb, V, Tc): малые критические поля, полное выталкивание поля вплоть до $H_к$.
- *II рода* — в основном сплавы и соединения. У них два критических поля (рис. 3.81). Ниже $H_{к1}$ — полный эффект Мейсснера. При $H_{к1} < H < H_{к2}$ поле частично проникает в образец, а сопротивление остаётся нулевым — **смешанное состояние**: в сверхпроводящей матрице появляются нормальные нити диаметром около 2ξ вдоль поля — **вихри**, каждый несёт один *квант магнитного потока* $\Phi_0 = h/2e = \pi\hbar/e$. В монокристалле вихри образуют правильную решётку. С ростом поля их становится больше, и при $H_{к2}$ они смыкаются — сверхпроводимость исчезает[37]:

$$B_{к2} = \frac{\Phi_0}{2\pi\xi^2}. \tag{3.67}$$

Чем меньше длина когерентности, тем выше верхнее критическое поле.

Теория Гинзбурга–Ландау–Абрикосова–Горькова (ГЛАГ) показала, что тип сверхпроводника определяется параметром $\varkappa = \lambda/\xi$: при $\varkappa < 1/\sqrt{2}$ — I род, при $\varkappa > 1/\sqrt{2}$ — II род. При малой длине когерентности и большой глубине проникновения энергия границы между нормальной и сверхпроводящей фазами отрицательна, и выгодно смешанное состояние.



а б

Рис. 3.81. Сверхпроводники II рода: *а* — кривые намагничивания I рода (пунктир) и II рода (сплошная линия, схема); *б* — решётка вихрей в смешанном состоянии: в каждой нормальной сердцевине (диаметр $\sim 2\xi$) проходит один квант потока, вокруг текут сверхпроводящие токи

Пиннинг и жёсткие сверхпроводники. Когда ток течёт через сверхпроводник II рода в смешанном состоянии, на вихри действует сила, перпендикулярная полю и току; движение вихрей рассеивает энергию и может разрушить сверхпроводимость. Большие токи возможны лишь при *закреплённых* вихрях — это **жёст-**

[37] **Исправление.** В оригинале (с. 519) $B_{к2} = \Phi_0/\pi\xi^2 = h/e\xi^2$; второе равенство не согласуется с первым ($\Phi_0 = h/2e$), а теория Гинзбурга–Ландау даёт $B_{к2} = \Phi_0/(2\pi\xi^2)$.

кие сверхпроводники, а закрепление называют **пиннингом**. Центры пиннинга — скопления дислокаций, границы зёрен и особенно дисперсные включения несверхпроводящих фаз. Здесь физика сверхпроводимости прямо встречается с материаловедением: критический ток технических сверхпроводников (Nb–Ti, Nb_3Sn) задаётся их микроструктурой. Кривые намагничивания жёстких сверхпроводников сильно гистерезисны.

Эффект Джозефсона и ВТСП. Джозефсон открыл туннелирование сверхпроводящих электронов через тонкий (около 1 нм) слой изолятора между двумя сверхпроводниками. На этом основаны *сквиды* — сверхпроводящие квантовые интерферометры, измеряющие напряжения порядка 10^{-15} В и магнитные поля порядка 10^{-15} Тл[38].

Наиболее изучены ВТСП на основе иттрия $YBa_2Cu_3O_y$ ($y = 6$–7, структура перовскита с дефицитом кислорода, $T_к \approx 92$ К) и висмута (Bi–Me^{2+}–Cu–O). На монокристаллах, отдельных кристаллитах и тонких плёнках при температуре жидкого азота получены плотности тока более 10^9 А/м^2 даже в сильных полях. Но в объёмных материалах (керамике, проводах) критические токи гораздо меньше и сильно подавляются даже слабыми полями. Главная причина — ослабление сверхпроводимости на контактах зёрен из-за очень малой длины когерентности ВТСП.

Коротко о главном

- $\sigma = ne^2\tau/m_{эфф}$; в проводимости участвуют только электроны у поверхности Ферми; эффективная масса задаётся кривизной $E(k)$.
- Заполненная зона тока не даёт; полупроводник — заполненная валентная зона и узкая щель; $n_i \propto T^{3/2}e^{-\Delta E/2kT}$; доноры и акцепторы создают уровни в щели.
- Правило Маттиссена: $\rho = \rho_{ост} + \rho_{ид}(T)$; $\rho_{ид} \propto T$ при $T > \theta_D$ и $\propto T^5$ при $T \ll \theta_D$ (Блох–Грюнайзен).
- Эффект Холла: $R_X = 1/ne$, знак — знак носителей; положительный знак у Be, Zn, Cd объясняется дырками.
- Твёрдые растворы повышают сопротивление (парабола по составу), упорядочение его снижает, двухфазные смеси дают аддитивную прямую.
- Сверхпроводимость: $\rho = 0$, эффект Мейсснера; куперовские пары, щель $\Delta \approx 3{,}5kT_к$; II род — вихри и пиннинг.

Проверьте себя

1. Почему модель Друде предсказывает $\rho \propto \sqrt{T}$, а опыт даёт $\rho \propto T$?
2. Почему в электропроводности участвуют не все свободные электроны?

[38] В оригинале приведена чувствительность к полю $\sim 10^{-18}$ Тл; для серийных сквидов типичный уровень — единицы фемтотесла (10^{-15} Тл).

3. Чем отличается температурная зависимость проводимости металла и полупроводника?
4. Как по отношению $R_{293}/R_{4,2}$ судить о чистоте металла?
5. Почему у бериллия постоянная Холла положительна?
6. Почему сопротивление сплава Al–Cu при старении при 20 °C растёт, а при 225 °C падает?
7. Почему для больших токов нужны сверхпроводники с пиннингом?

3.6 Магнитные свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Магнетизм вещества — квантовое явление: его источники — орбитальное движение и спин электронов. Мы начнём с определений и классификации (3.6.1), разберём магнитные моменты атомов (3.6.2), слабый магнетизм — диа- и парамагнетизм (3.6.3–3.6.5), затем сильный: природу ферромагнетизма (3.6.6), домены (3.6.7), свойства ферромагнетиков и магнитные материалы (3.6.8), антиферро- и ферримагнетики (3.6.9).

3.6.1 Основные определения. Классификация веществ

Любое тело во внешнем магнитном поле $\mathbf{H}$ *намагничивается* — приобретает магнитный момент. Магнитный момент единицы объёма — **намагниченность**:

$$\mathbf{I} = \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{V}, \qquad \mathbf{I} = \chi \mathbf{H}, \tag{3.68}$$

где $\mathbf{p}_i$ — магнитные моменты атомов, χ — безразмерная **магнитная восприимчивость** (объёмная). В анизотропных телах χ — тензор, и $\mathbf{I}$ может быть не параллельна $\mathbf{H}$. Используют также удельную $\chi_{\text{г}} = \chi/\rho$ и атомную (молярную) $\chi_a = \chi A/\rho$ восприимчивости. Индукция внутри тела

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{I}) = \mu_0(1+\chi)\mathbf{H} = \mu_0\mu\mathbf{H}, \tag{3.69}$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м, $\mu = 1 + \chi$ — относительная магнитная проницаемость. В СИ I и H измеряют в А/м, B — в теслах. Восприимчивость может быть и положительной (намагниченность по полю), и отрицательной (против поля).

Классификация. Все вещества делятся на два больших класса (рис. 3.82).

- **Магнитно-неупорядоченные** — *диамагнетики* и *парамагнетики*. Элементарные моменты (если они есть) ориентированы хаотично. Восприимчивость мала (10^{-7}–10^{-5} по модулю) и не зависит от поля; у парамагнетиков $\chi > 0$, у диамагнетиков $\chi < 0$. В неоднородном поле диамагнетик выталкивается из области сильного поля, парамагнетик втягивается — на этом основаны измерения восприимчивости. Их называют *слабомагнитными*.

- **Магнитно-упорядоченные** — *ферромагнетики*, *антиферромагнетики*, *ферримагнетики*. Локализованные в узлах моменты упорядочены *обменным взаимодействием* электронов (оно электростатической природы). У ферромагнетиков моменты одинаковы и параллельны, у антиферромагнетиков равные моменты антипараллельны и компенсируются, у ферримагнетиков антипараллельные моменты различны и не компенсируются. Ферро- и ферримагнетики *спонтанно намагничены* и даже без поля имеют макроскопическую намагниченность; их восприимчивость достигает 10^5 и зависит от поля. Порядок исчезает выше критической температуры — точки Кюри (ферро- и ферримагнетики) или Нееля (антиферромагнетики).

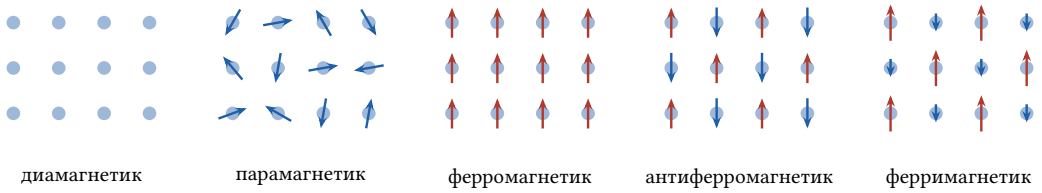


Рис. 3.82. Расположение атомных магнитных моментов (стрелки) в отсутствие поля: у диамагнетика собственных моментов нет; у парамагнетика они хаотичны; у ферромагнетика параллельны; у антиферромагнетика антипараллельны и равны; у ферримагнетика антипараллельны и не равны

3.6.2 Магнитные свойства свободных атомов

Орбитальный момент. Электрон, обращающийся по орбите, подобен витку с током i площадью s: его магнитный момент $M = is$. При частоте обращения ω_0 ток $i = e\omega_0/2\pi$, и

$$M = \frac{e\omega_0}{2\pi}\pi r^2 = \frac{e}{2m}mr^2\omega_0 = -\frac{e}{2m}l_{\text{мех}},$$

где $l_{\text{мех}} = mr^2\omega_0$ — механический (угловой) момент; знак минус — из-за отрицательного заряда электрона. Отношение магнитного момента к механическому — **гиромагнитное отношение** — для орбитального движения $\gamma = e/2m$[39]. Механический момент квантуется с квантом $\hbar$, отсюда квант магнитного момента — **магнетон Бора**:

$$M_{\text{Б}} = \frac{e\hbar}{2m} = 9{,}274 \cdot 10^{-24}\ \text{А} \cdot \text{м}^2. \tag{3.70}$$

Спиновый момент. Электрон имеет и собственный (**спиновый**) магнитный момент, численно равный магнетону Бора, хотя механический спиновый момент равен лишь $\hbar/2$: спиновое гиромагнитное отношение вдвое больше орбитального. Протоны и нейтроны тоже обладают моментами, но в ~ 1836 раз меньшими

[39] **Исправление.** В оригинале (с. 524) гиромагнитным отношением названо $l_{\text{мех}}/M$, но приравнено к $e/2m$. Отношение магнитного момента к механическому $M/l_{\text{мех}} = e/2m$.

(ядерный магнетон $5{,}051 \cdot 10^{-27}$ А·м^2); для магнетизма твёрдых тел ими можно пренебречь.

Многоэлектронный атом. В квантовой механике модули моментов выражаются через квантовые числа: орбитальный — $\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$ и $\sqrt{l(l+1)}\,M_\text{Б}$ (s-электроны с $l=0$ орбитального момента не имеют), спиновый — $\sqrt{s(s+1)}\,\hbar$ и $2\sqrt{s(s+1)}\,M_\text{Б} = \sqrt{3}M_\text{Б}$. У многоэлектронного атома сначала складывают орбитальные моменты в $\mathbf{L}$ и спиновые в $\mathbf{S}$, затем — в полный момент $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ (*LS*-**связь**, связь Рассела–Саундерса). Полный магнитный момент атома характеризуют максимальной проекцией $gJM_\text{Б}$, где

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \tag{3.71}$$

множитель Ланде ($g=2$ для чисто спинового и $g=1$ для чисто орбитального момента).

> **Главная мысль.** Заполненные оболочки имеют нулевой суммарный момент. По *правилу Хунда* наименьшую энергию имеет состояние с наибольшим суммарным спином (спины параллельны) и наибольшим L. Поэтому у переходных металлов и лантаноидов недостроенные d- и f-оболочки всегда обладают нескомпенсированными моментами — это и есть «магнитные» атомы. У непереходных элементов магнитно активны лишь недостроенные валентные оболочки.

Поле действует на атом двояко. *Поляризационный* эффект — появление момента, направленного против поля, — это **диамагнетизм**; он присущ всем атомам. *Ориентационный* эффект — поворот собственного момента атома по полю — это **парамагнетизм**; он есть только у атомов с ненулевым моментом.

3.6.3 Физическая природа диамагнетизма

Электронная орбита — виток с током. По закону Ленца при внесении витка в поле в нём индуцируется ток, магнитный момент которого направлен против поля. Поэтому диамагнетизм есть у всех веществ, но обычно он слабее других эффектов; в чистом виде его видно у веществ с нулевыми собственными моментами атомов (благородные газы).

Ларморова прецессия. Пусть электрон движется по круговой орбите радиуса r, а поле B_0 перпендикулярно её плоскости.

Шаг 1. Без поля центростремительную силу создаёт кулоновское притяжение: $m\omega_0^2 r = e^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$.

Шаг 2. В поле добавляется сила Лоренца $\pm e\omega r B_0$, и $\omega^2 = \omega_0^2 \pm e\omega B_0/m$.

Шаг 3. Так как изменение частоты мало, $(\omega-\omega_0)(\omega+\omega_0) \approx 2\omega(\omega-\omega_0)$, и

$$\omega = \omega_0 \pm \omega_L, \qquad \omega_L = \frac{eB_0}{2m}. \tag{3.72}$$

Все электроны, независимо от направления вращения, меняют частоту на **ларморову частоту** ω_L, и добавочный момент направлен против поля. Если поле не перпендикулярно орбите, орбита *прецессирует* вокруг поля с той же частотой ω_L (рис. 3.83).

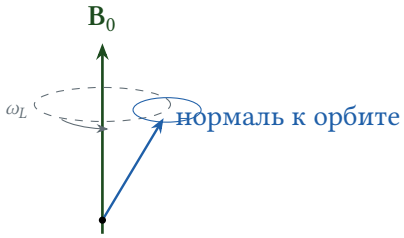


Рис. 3.83. Ларморова прецессия: в магнитном поле нормаль к плоскости электронной орбиты описывает конус вокруг направления поля с частотой $\omega_L = eB_0/2m$; добавочное круговое движение создаёт момент против поля

Диамагнитная восприимчивость. Добавочный момент одного электрона $\Delta M = -e^2\rho^2 B_0/4m$, где ρ^2 — квадрат расстояния электрона от оси, проходящей через ядро вдоль поля. Для сферически симметричного атома $\langle\rho^2\rangle = \langle x^2+y^2\rangle = \frac{2}{3}\langle r^2\rangle$. Для n атомов в единице объёма с z электронами каждый:

$$\chi_{\text{диа}} = -\frac{\mu_0 n z e^2 \langle r^2\rangle}{6m}. \tag{3.73}$$

Диамагнитная восприимчивость *не зависит от температуры* и растёт с числом электронов и размером орбит. Атомная диамагнитная восприимчивость при $\langle r^2\rangle \approx 10^{-20}$ м^2 составляет $\chi_a \approx -4\pi\cdot 2{,}8\cdot 10^{-9}\, z$ м^3/кмоль.

3.6.4 Физическая природа парамагнетизма

Почему без поля нет намагниченности. Энергия взаимодействия двух атомных моментов порядка магнетона Бора на расстоянии $r \approx 0{,}1$ нм:

$$E_{\text{маг}} \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{M_{\text{Б}}^2}{r^3} = 10^{-7}\cdot\frac{(9{,}27\cdot 10^{-24})^2}{(10^{-10})^3} \approx 10^{-23}\ \text{Дж},$$

что в сто раз меньше тепловой энергии при комнатной температуре ($kT \approx 4\cdot 10^{-21}$ Дж). Тепловое движение разрушает ориентацию, и без поля намагниченность парамагнетика равна нулю.

Теория Ланжевена–Бриллюэна. В поле устанавливается динамическое равновесие: поле ориентирует моменты, тепловое движение их разупорядочивает. Проекция момента на поле квантуется: $\mu_H = gM_{\text{Б}}M_J$, где $M_J = -J, \dots, +J$. Вероятность

каждой ориентации задаёт распределение Больцмана $\propto \exp(\mu_H B_0/kT)$. Усреднение даёт

$$I = ngJM_Б\, B_J(\beta), \qquad \beta = \frac{gJM_Б B_0}{kT}, \tag{3.74}$$

где $B_J(\beta) = \frac{2J+1}{2J}\operatorname{cth}\frac{(2J+1)\beta}{2J} - \frac{1}{2J}\operatorname{cth}\frac{\beta}{2J}$ — **функция Бриллюэна**. При $J \to \infty$ (непрерывные ориентации) она переходит в классическую **функцию Ланжевена** $L(\beta) = \operatorname{cth}\beta - 1/\beta$ (рис. 3.84).

- В сильных полях и при низких температурах ($\beta \gg 1$) $B_J \to 1$: намагниченность *насыщается*, $I_{нас} = ngJM_Б$ — все моменты выстроены.
- В слабых полях ($\beta \ll 1$) $L(\beta) \approx \beta/3$, и

$$\chi = \frac{n\mu_0\mu_{ат}^2}{3kT} = \frac{C}{T} \qquad \text{(закон Кюри)}. \tag{3.75}$$

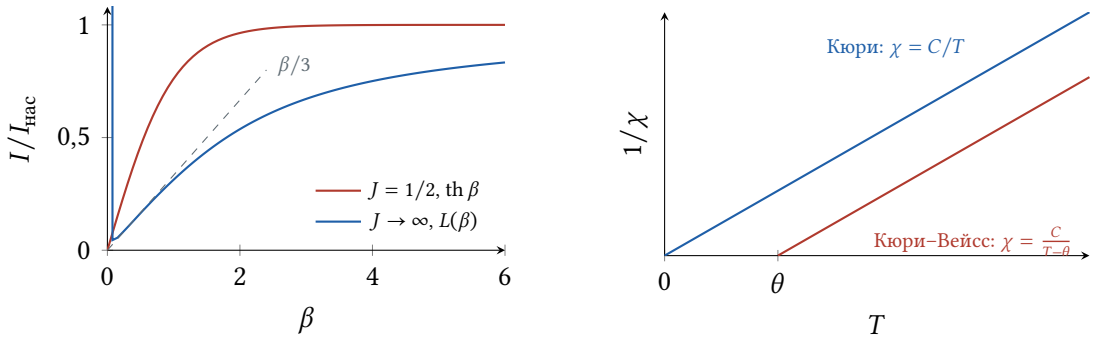


Рис. 3.84. *а* — намагниченность парамагнетика в зависимости от $\beta = \mu B/kT$: при малых β она пропорциональна полю, при больших насыщается; *б* — законы Кюри и Кюри–Вейсса в координатах $1/\chi - T$

Закон Кюри хорошо выполняется для паров металлов и парамагнитных солей. Для твёрдых парамагнитных металлов и для ферромагнетиков выше точки Кюри он не выполняется. Вейсс предположил, что взаимодействие атомных моментов создаёт добавочное внутреннее поле; тогда восприимчивость подчиняется **закону Кюри–Вейсса**:

$$\chi = \frac{C}{T - \theta}, \tag{3.76}$$

где θ — парамагнитная температура Кюри (у ферромагнетиков она немного выше ферромагнитной точки Кюри θ_K).

Парамагнетизм электронов проводимости (Паули). Поле ориентирует и спины свободных электронов металла. Дорфман заметил, что диамагнитная восприимчивость металлической меди по модулю примерно в три раза меньше, чем у га-

за её ионов, — электроны проводимости частично компенсируют диамагнетизм ионных остовов. Паули объяснил это квантово (рис. 3.85).

Шаг 1. В поле энергия электронов со спиновым моментом по полю уменьшается на $M_Б B_0$, против поля — увеличивается на столько же: две «половинки» плотности состояний сдвигаются друг относительно друга.

Шаг 2. Электроны перетекают из подзоны «против поля» в подзону «по полю», пока уровни Ферми не сравняются. Перетекает примерно $\frac{1}{2} g(E_F) M_Б B_0$ электронов, и избыток моментов по полю равен $g(E_F) M_Б^2 B_0$.

Шаг 3. В поле $B_0 \sim 1$ Тл $M_Б B_0 \approx 10^{-23}$ Дж — много меньше $E_F \approx 10^{-19}$–10^{-18} Дж: в перераспределении участвуют лишь электроны у уровня Ферми.

$$\chi_{\text{Паули}} = \mu_0 g(E_F) M_Б^2 = \frac{3 n \mu_0 M_Б^2}{2 E_F}. \tag{3.77}$$

Эта восприимчивость положительна и *не зависит от температуры* — в отличие от закона Кюри: снова работает лишь малая доля электронов у поверхности Ферми. Кроме того, поле искривляет траектории свободных электронов; квантование этого периодического движения даёт **диамагнетизм Ландау**, равный $-\frac{1}{3}$ парамагнетизма Паули. В сумме электроны проводимости парамагнитны: $\chi_{\text{эл}} = n\mu_0 M_Б^2 / E_F$.

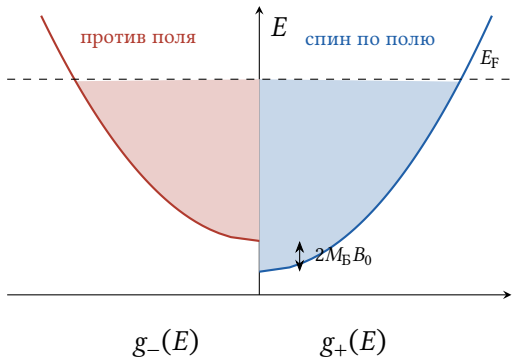


Рис. 3.85. Парамагнетизм Паули: плотности состояний электронов со спинами по полю (g_+) и против поля (g_-) сдвинуты в поле на $2M_Б B_0$; при общем уровне Ферми электронов со спином по полю больше (сдвиг сильно преувеличен)

Адиабатическое размагничивание. Поле упорядочивает моменты парамагнетика, тепловое движение их разупорядочивает. На этом основан способ получения сверхнизких температур: парамагнитную соль охлаждают жидким гелием в сильном поле, затем изолируют и медленно размагничивают. Разупорядочение моментов требует тепла, его отбирают у решётки, и температура падает до $\sim 10^{-3}$ К.

3.6.5 Магнитная восприимчивость слабых магнетиков

Диамагнетизм есть у всех тел; если тело парамагнитно, значит, парамагнитный эффект (атомов, ионов или электронов проводимости) перекрывает диамагнитный.

Диамагнетики:

1. благородные газы в любом агрегатном состоянии (заполненные оболочки, нулевой момент);
2. газы из атомов и молекул без результирующего момента (H_2, N_2)[40];
3. ионные кристаллы из ионов с оболочками благородных газов (NaCl, KI, $MgCl_2$);
4. некоторые непереходные металлы и металлоиды, у которых диамагнетизм ионных остовов сильнее парамагнетизма электронов проводимости. Этому способствуют большое число электронов и большие радиусы орбит (формула (3.73)) и малая плотность состояний на уровне Ферми (формула (3.77)). Самые сильные диамагнетики — тяжёлые металлы Au, Sb, Bi, Hg, Pb (табл. 3.33).

Таблица 3.33. Объёмная магнитная восприимчивость непереходных металлов при комнатной температуре, $\chi \cdot 10^6$ (СИ)

Металл	Z	$\chi \cdot 10^6$	Металл	Z	$\chi \cdot 10^6$
Li	3	+14	Mg	12	+11,9
Na	11	+8,5	Zn	30	−15,6
K	19	+5,7	Cd	48	−19,1
Cu	29	−9,5	Al	13	+21,0
Ag	47	−26,4	In	49	−10,1
Au	79	−36,4	Pb	82	−17,1
Be	4	−23,0	Bi	83	−163

Значения для щелочных металлов исправлены[41].

Парамагнетики:

1. вещества из атомов и молекул с собственным моментом: с нечётным числом электронов (свободные атомы щелочных металлов, молекула NO, свободные радикалы); атомы и ионы с недостроенными d- и f-оболочками (переходные и редкоземельные элементы); некоторые молекулы с чётным числом электронов (O_2, S_2);
2. металлы, у которых парамагнетизм электронов сильнее диамагнетизма остовов (K, Al);

[40] **Исправление.** В оригинале (с. 538) в качестве примера диамагнитного газа приведён O_2, но молекула кислорода парамагнитна (два неспаренных электрона), что и указано в оригинале ниже.

[41] **Исправление.** В табл. 3.22 оригинала для Li указано +2,4, а значения для Na и K переставлены (+5,6 и +8,5). По справочным данным объёмная восприимчивость (СИ) Li — около $+14 \cdot 10^{-6}$, Na — $+8{,}5 \cdot 10^{-6}$, K — $+5{,}7 \cdot 10^{-6}$.

3. дефекты с нечётным числом электронов (F-центры в щёлочно-галоидных кристаллах, вакансии и дивакансии в кремнии).

3.6.6 Основы теории магнитного упорядочения

Опыты Эйнштейна–де Хааза и Барнетта (связь намагничивания и вращения тела) показали, что ферромагнетизм создаётся упорядоченными *спиновыми* моментами атомов с недостроенными внутренними оболочками.

Откуда берутся дробные моменты: зоны s и d. У переходного металла уровни $(n-1)d$ геометрически внутренние, но по энергии лежат выше уровня ns. При сближении атомов внешний ns-уровень расщепляется в широкую зону (N подуровней), а d-уровни — в узкую зону ($5N$ подуровней), лежащую *внутри* s-зоны (рис. 3.86). Электроны перераспределяются между зонами.

Пример 3.12. Магнитный момент никеля

Изолированный атом Ni: $3d^8 4s^2$. Если бы в кристалле $4s$-зона была занята целиком, а $3d$-зона — на 8 из 10 мест, остались бы свободные $3d$-уровни *ниже* занятых $4s$-уровней — это невыгодно. Часть $4s$-электронов переходит в $3d$-зону: в металлическом никеле на атом приходится 9,4 $3d$-электрона и 0,6 $4s$-электрона. До заполнения d-зоны не хватает 0,6 электрона, и некомпенсированный спиновый момент равен $0{,}6\,M_Б$ на атом ($4s$-электроны коллективизированы и в момент не вкладываются). У железа и кобальта — $2{,}22\,M_Б$ и $1{,}72\,M_Б$. Отсюда и *дробные* моменты.

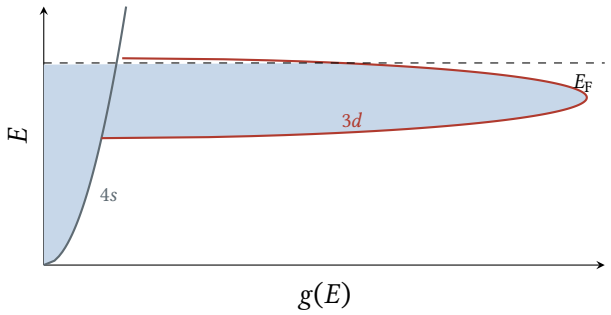


Рис. 3.86. Плотность состояний переходного металла (схема для никеля): узкая высокая $3d$-зона на фоне широкой $4s$-зоны. Уровень Ферми проходит у самого верха d-зоны, оставляя в ней 0,6 незанятого места на атом. Высокая плотность состояний на уровне Ферми благоприятна для ферромагнетизма

Обменное взаимодействие. Перевод спина электрона из антипараллельного положения в параллельное требует (по принципу Паули) перевода его на более высокий уровень — кинетическая энергия растёт, но одновременно меняется и электростатическая энергия взаимодействия электронов. Суммарное изменение — **обменная энергия**:

$$E_{\text{обм}} = -2 \sum_{i,j} A_{ij} (\mathbf{s}_i \mathbf{s}_j), \tag{3.78}$$

где A_{ij} — **обменный интеграл** соседних атомов.

- $A > 0$: выгодны *параллельные* спины — ферромагнетизм;
- $A < 0$: выгодны *антипараллельные* — антиферромагнетизм.

Параллельные спины вынуждают электроны занимать более высокие уровни зоны, и ферромагнетизм возникает, только если рост кинетической энергии меньше выигрыша в обменной энергии. Рост кинетической энергии тем меньше, чем выше плотность состояний на уровне Ферми, — поэтому в выигрышном положении переходные металлы и лантаноиды с узкими d- и f-зонами (рис. 3.86).

Обмен быстро убывает с расстоянием, и в кристалле важен обмен между ближайшими соседями. Гейзенберг построил теорию, в которой моменты локализованы у узлов. Часто «магнитные» ионы разделены немагнитными, и обмен идёт через электроны немагнитного иона (*косвенный обмен*); к ферромагнетизму может приводить и обмен через электроны проводимости.

Кривая Бете–Слэтера. Знак и величина обменного интеграла зависят от отношения межатомного расстояния a к диаметру $2r$ недостроенной $3d$-оболочки (рис. 3.87). Ферромагнитны лишь α-Fe, Co и Ni ($a/2r > 1{,}5$); у γ-Fe, Mn и других $3d$-металлов $a/2r < 1{,}5$, и $A < 0$. Если немного «раздвинуть» атомы марганца, можно ожидать ферромагнетизма. Опыт это подтверждает: ферромагнитны сплавы Гейслера (Cu_2MnAl) и соединения MnSb, MnBi, где атомы марганца удалены друг от друга больше, чем в чистом марганце; ферромагнетизм появляется и при внедрении в марганец азота, увеличивающего параметр решётки.

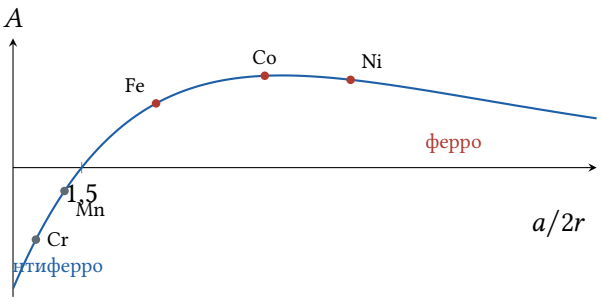


Рис. 3.87. Зависимость обменного интеграла от отношения межатомного расстояния к диаметру $3d$-оболочки (кривая Бете–Слэтера, схема): ферромагнетизм возможен только при $A > 0$

Главная мысль. Условия ферромагнетизма: в атоме есть недостроенная *внутренняя* оболочка ($3d$ или $4f$), а обменный интеграл положителен. Помимо коллинеарных (параллельных) структур в редкоземельных металлах и их сплавах встречаются геликоидальные, циклоидальные и синусоидаль-

ные магнитные структуры.

Точка Кюри. При нагреве магнитный порядок постепенно разрушается и при точке Кюри θ_K (ферро- и ферримагнетики) или Нееля θ_N (антиферромагнетики) исчезает. Оценим обменный интеграл, приравняв при θ_K тепловую энергию обменной (учитывая z ближайших соседей): $NzA \approx 2Nk\theta_K$, откуда

$$A \approx \frac{2k\theta_K}{z}. \tag{3.79}$$

Точки Кюри: Fe — 1043 К, Co — 1388 К, Ni — 627 К, Gd — 293 К, Dy — 85 К, Cu_2MnAl — 630 К, Fe_3O_4 — 858 К, $MnFe_2O_4$ — 560 К.

Как спадает спонтанная намагниченность с температурой, показывает простейшая теория молекулярного поля Вейсса (рис. 3.88): медленно вдали от θ_K и круто вблизи неё.

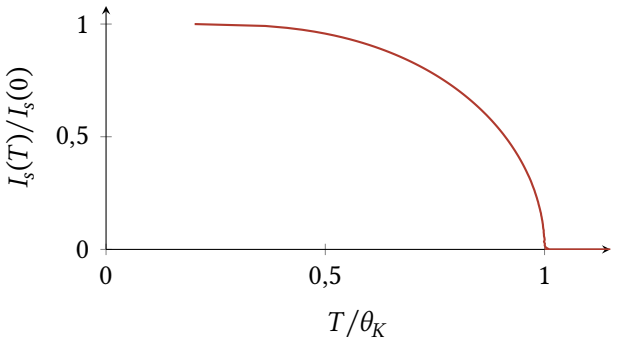


Рис. 3.88. Температурная зависимость спонтанной намагниченности в теории молекулярного поля (расчёт для спина 1/2: $m = \mathrm{th}(m\,\theta_K/T)$)

3.6.7 Доменная структура ферромагнетиков

Раз спины в ферромагнетике упорядочены, образец должен быть намагничен почти до насыщения. На опыте же намагниченность образца часто равна нулю и растёт до насыщения лишь в поле. Вейсс предположил, что ферромагнетик разбит на **домены** — области спонтанной намагниченности с разным её направлением. Их существование доказали Н. С. Акулов и Ф. Биттер, а теорию построили Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц. Намагниченность образца — векторная сумма намагниченностей доменов.

Магнитная анизотропия. Без поля и напряжений намагниченность домена направлена вдоль **оси лёгкого намагничивания**: в железе (ОЦК) — ⟨100⟩, в никеле (ГЦК) — ⟨111⟩, в кобальте (ГПУ) — [0001]. Вдоль лёгких осей насыщение достигается в слабых полях, вдоль трудных — лишь в сильных (рис. 3.89). Площадь между кривыми лёгкого и трудного намагничивания — работа намагничивания вдоль трудной оси, мера **энергии магнитной анизотропии** K: для железа при 20 °C $K = 4{,}2 \cdot 10^4$ Дж/м^3, для кобальта — $41 \cdot 10^4$ Дж/м^3. В железе шесть лёгких направлений, в кобальте — два.

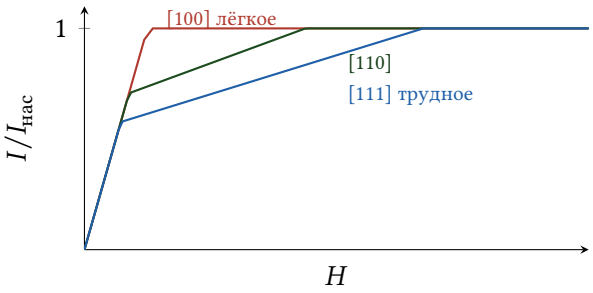


Рис. 3.89. Кривые намагничивания монокристалла железа вдоль разных направлений (схема): вдоль лёгкой оси [100] насыщение достигается в слабом поле

Почему образуются домены. Рассмотрим одноосный кристалл (кобальт) (рис. 3.90).

Шаг 1. Однодоменный кристалл (*а*) создаёт сильное внешнее поле (свободные полюсы на торцах) — велика *магнитостатическая* энергия.

Шаг 2. Разбиение на два антипараллельных домена (*б*) её уменьшает.

Шаг 3. Замыкающие треугольные домены (*в*) замыкают поток внутри кристалла, и внешнее поле почти исчезает. Но они намагничены вдоль трудного направления (энергия анизотропии) и стремятся изменить размеры (*магнитострикция*), создавая напряжения.

Шаг 4. В реальной структуре (*г*) объём замыкающих доменов уменьшается за счёт дробления на тонкие домены, но растёт суммарная площадь доменных границ, обладающих своей энергией. Равновесие определяет размер доменов.

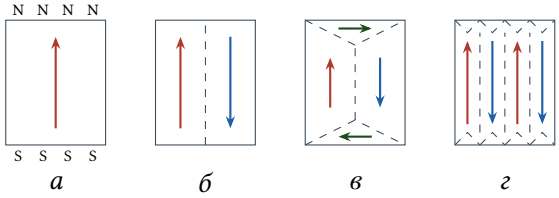


Рис. 3.90. Доменные структуры одноосного кристалла: *а* — однодоменная (сильное поле рассеяния); *б* — два домена; *в* — с замыкающими доменами (поток замкнут внутри); *г* — реальная структура с мелкими доменами и малыми замыкающими доменами

Доменная стенка. Блох показал, что спины не могут резко повернуться на границе доменов: это стоило бы огромной обменной энергии. Поворот происходит постепенно, на протяжении многих атомных слоёв — **стенка Блоха** (рис. 3.91). Но чем толще стенка, тем больше в ней спинов, отклонённых от лёгкой оси, и тем больше энергия анизотропии. Баланс обменной энергии и энергии анизотропии задаёт толщину стенки — в железе около 100 нм. Поскольку стенки обладают энергией, дробление на домены идёт до определённого предела: домены тем толще,

чем больше обменная энергия и чем более вытянуто тело, и тем тоньше, чем больше энергия анизотропии.



Рис. 3.91. Стенка Блоха: спин поворачивается на 180° постепенно, на протяжении многих межатомных расстояний

Очень мелкие частицы на домены не делятся — выгоднее остаться **однодоменными**: стенка стоила бы слишком много. Предельный размер однодоменных частиц — обычно несколько сотен межатомных расстояний.

Намагничивание. В поле намагниченность растёт двумя путями: *смещением стенок* (растут домены, намагниченные близко к направлению поля) и *поворотом* намагниченности доменов к полю. Кривая намагничивания проходит четыре стадии (рис. 3.92):

1. обратимое смещение стенок в слабых полях;
2. необратимое скачкообразное смещение стенок и необратимый поворот намагниченности доменов к ближайшей к полю лёгкой оси;
3. вращение намагниченности от лёгких осей к направлению поля;
4. насыщение (дальше образец ведёт себя как парамагнетик).

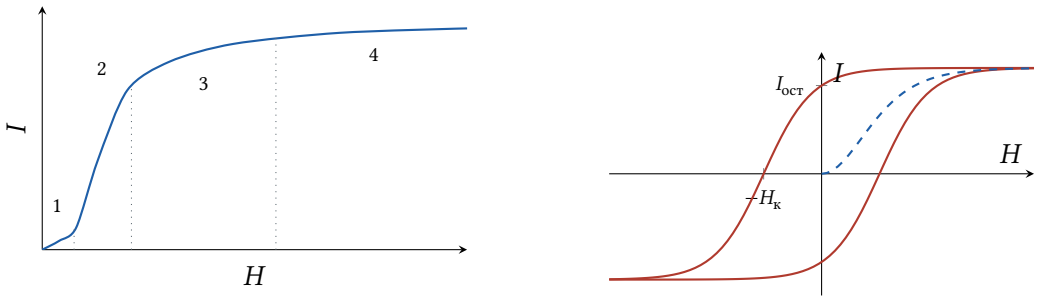
Если поле направлено вдоль лёгкой оси монокристалла, остаются только стадии 2 и 4, и проницаемость $\mu = 1 + \mathrm{d}I/\,\mathrm{d}H$ достигает 10^5. У изотропных поликристаллов видны все четыре стадии. Начальная проницаемость $\mu_{\text{нач}}$ (стадия 1) важна для слаботочной техники; с ростом поля проницаемость растёт до $\mu_{\max}$ (примерно при поле, равном коэрцитивной силе), а потом спадает к единице.

Дефекты кристалла тормозят смещение стенок; после снятия поля они не дают стенкам вернуться. Необратимые смещения идут скачками — **эффект Баркгаузена**: при плавном росте поля намагниченность растёт ступеньками, и крутой участок кривой состоит из множества мелких скачков.

3.6.8 Магнитные свойства ферромагнетиков

Ферромагнитны девять элементов: три $3d$-металла (Fe, Co, Ni) и шесть тяжёлых редкоземельных $4f$-металлов (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm), а также огромное число сплавов и соединений с участием элементов с недостроенными d- и f-оболочками.

Характеристики. Ферромагнитный материал описывают несколькими величинами; одни определяются только составом, другие — структурой.



а **б**

Рис. 3.92. *а* — кривая намагничивания ферромагнетика и её четыре стадии (схема); *б* — петля гистерезиса: $I_{ост}$ — остаточная намагниченность, $H_к$ — коэрцитивная сила (пунктир — начальная кривая намагничивания)

- **Намагниченность насыщения** $I_{нас}$ определяется лишь числом некомпенсированных спинов: для железа при 0 К $I_{нас} = 2{,}22 M_Б N$, для никеля — $0{,}6 M_Б N$ (N — число атомов в единице объёма). От структуры она почти не зависит.
- **Гистерезис** (рис. 3.92, *б*): при уменьшении поля намагниченность не возвращается по исходной кривой. При $H = 0$ остаётся **остаточная намагниченность** $I_{ост}$ (индукция $B_{ост}$); чтобы её снять, нужно обратное поле — **коэрцитивная сила** $H_к$. Площадь петли пропорциональна работе перемагничивания за цикл. При малой амплитуде поля, когда работает только обратимое смещение стенок, петля вырождается в прямую.
- $I_{ост}$ — структурно чувствительна: зависит от текстуры и направления поля относительно лёгких осей. Для изотропного материала, перемагничиваемого поворотом доменов, $I_{ост} \approx 0{,}5 I_{нас}$.
- $H_к$ — тоже структурно чувствительна и определяется главным образом дефектами: торможением стенок в поле внутренних напряжений и закреплением их на немагнитных включениях. Сильнее всего закрепляют стенку включения с размером порядка её толщины.

Деформация и нагрев. Холодная деформация создаёт внутренние напряжения, затрудняющие намагничивание: проницаемость падает, коэрцитивная сила растёт тем больше, чем сильнее обжатие. Рекристаллизационный отжиг возвращает свойства к исходным. При нагреве намагниченность сначала медленно, а затем резко падает и в точке Кюри практически исчезает (остаётся слабая парамагнитная). Проницаемость в сильных полях с нагревом уменьшается, а в слабых сначала *растёт* (ослабевают силы, мешающие смещению стенок), а у точки Кюри резко падает (исчезает спонтанная намагниченность); выше θ_K проницаемость близка к единице[42].

[42] **Исправление.** В оригинале (с. 553) сказано, что проницаемость в точке Кюри «падает до нуля»; падает до нуля восприимчивость (точнее, до малых парамагнитных значений), а проницаемость $\mu = 1 + \chi$ — до значений, близких к единице.

Магнитные материалы. По сочетанию свойств материалы делят на две группы (табл. 3.34).

- **Магнитомягкие**: намагничиваются до насыщения в слабых полях, высокая начальная проницаемость, малые потери на перемагничивание; намагничивание идёт в основном смещением стенок; условно $H_к < 800$ А/м. Применение — сердечники трансформаторов, электромагнитов, магнитные экраны.
- **Магнитотвёрдые**: высокая коэрцитивная сила ($H_к > 4$ кА/м) и большая запасённая энергия; намагничивание в основном вращением (в некоторых РЗМ-сплавах — смещением стенок). Применение — постоянные магниты и носители информации.

Таблица 3.34. Магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы

Магнитомягкие ($H_к < 800$ А/м)	Магнитотвёрдые ($H_к > 4$ кА/м)
технически чистое железо; электротехническая сталь Fe–(0,5–5 %)Si; сендаст Fe–9,5 %Si–5,5 %Al; пермаллои Fe–(50–80 %)Ni; аморфные сплавы на основе Fe и Co; ферриты $MO{\cdot}Fe_2O_3$ (M = Ni, Zn, Mn)	сплавы Fe–Ni–Al(–Co) (альнико); Nd–Fe–B; $SmCo_5$; гексаферриты бария и стронция $MO{\cdot}6Fe_2O_3$ (M = Ba, Sr); феррит кобальта $CoO{\cdot}Fe_2O_3$[43]

Магнитострикция. При намагничивании ферромагнетик меняет размеры и форму — **магнитострикция**. Пусть малое однодоменное тело выше точки Кюри — шар. При охлаждении ниже θ_K межатомное расстояние меняется так, чтобы обменный интеграл стал выгоднее: у железа и кобальта (возрастающий участок кривой Бете–Слэтера) объём растёт, у никеля (спадающий участок) уменьшается. Кроме того, из-за взаимодействия выстроенных вдоль лёгкой оси моментов шар становится эллипсоидом. В многодоменном кристалле соседние домены мешают друг другу менять форму, и возникают упругие напряжения.

Ферромагнетизм сплавов. Средний атомный момент ферромагнетиков нецелый: Fe — 2,22, Co — 1,72, Ni — 0,60 $M_Б$. В сплавах он меняется, и проще всего это понять на никеле (модель жёсткой зоны). В d-зоне никеля не хватает 0,6 электрона на атом.

- Медь ($3d^{10}4s^1$) приносит на один электрон больше, чем никель; он попадает в $3d$-зону и заполняет её. Момент падает с концентрацией меди и при 60 ат. % Cu обращается в нуль (рис. 3.93).
- Цинк (на два электрона больше) уменьшает момент вдвое быстрее, алюминий (на три) — втрое.
- Палладий имеет такое же внешнее строение, как никель, и момента не меняет.

Сходные закономерности найдены для сплавов Fe, Co, Ni между собой и с другими $3d$-элементами; число некомпенсированных спинов в d-зоне таких сплавов

не превышает 2,4 на атом.

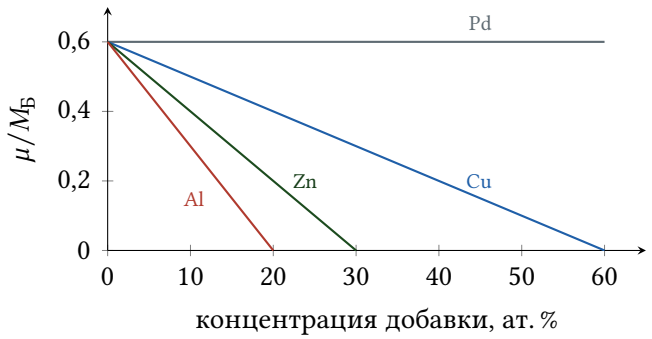


Рис. 3.93. Средний магнитный момент атома в твёрдых растворах на основе никеля (модель жёсткой зоны): каждый лишний валентный электрон добавки заполняет d-зону никеля

Точку Кюри двойных неупорядоченных растворов рассчитывают по теории Гейзенберга–Блоха–Вонсовского через обменные интегралы пар A–A, B–B, A–B и концентрации $c_A + c_B = 1$:

$$\theta_K = \frac{z}{2k}\left(c_A^2 A_{AA} + c_B^2 A_{BB} + c_A c_B A_{AB}\right); \tag{3.80}$$

расчёт хорошо согласуется с опытом (растворы Co, Fe, Pd, Pt в никеле). Растворение неферромагнитных компонентов почти всегда понижает точку Кюри.

3.6.9 Антиферромагнетики и ферримагнетики

При $A < 0$ спины соседей антипараллельны. Если моменты соседних узлов равны — **антиферромагнетизм**, если нет — **ферримагнетизм**. Антиферромагнитны хром (до 311 К), марганец (ниже $\approx$ 100 К), лёгкие редкоземельные металлы (Ce, Pr, Nd, Sm, Eu — при низких температурах)[44] и множество соединений переходных металлов. Восприимчивость антиферромагнетика растёт с температурой до максимума в **точке Нееля** θ_N, где порядок исчезает, а выше уменьшается, как у парамагнетика.

Магнитная структура. Магнитную структуру — расположение моментов в решётке — изучают по дифракции нейтронов (у нейтрона есть магнитный момент). Антиферромагнетик можно представить как две (или более) вставленные друг в друга подрешётки с параллельными моментами, компенсирующие друг друга. Пример — оксид марганца MnO со структурой NaCl (рис. 3.94): соседние плоскости {111} ионов Mn^{2+} намагничены противоположно, и период магнитной структуры вдвое больше периода атомной. Магнитное взаимодействие плоскостей слегка искажает кубическую решётку, что видно рентгенографически.

[44] **Исправление.** В оригинале (с. 557) эти металлы названы антиферромагнетиками при комнатной температуре. Это так лишь для хрома ($\theta_N \approx 311$ К); у марганца $\theta_N \approx 95$–100 К, у лёгких РЗМ — от долей до десятков кельвинов (Eu — около 90 К).

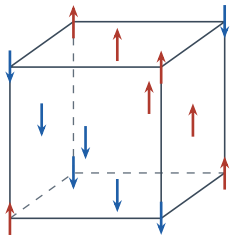


Рис. 3.94. Антиферромагнитная структура MnO (показаны только ионы Mn^{2+}, образующие ГЦК-подрешётку; направление стрелок условно): ионы каждой плоскости {111} намагничены одинаково, соседние плоскости — противоположно

Ферриты. Самые типичные ферримагнетики — **ферриты** $MeO{\cdot}Fe_2O_3$ (Me — Mg^{2+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}, Fe^{2+}, Mn^{2+}) со структурой *шпинели*. В элементарной ячейке 8 формульных единиц: 32 иона кислорода в плотной кубической упаковке, 8 ионов Me^{2+} и 16 ионов Fe^{3+} в её пустотах. В распространённых *обращённых* шпинелях (например, Fe_3O_4, $NiFe_2O_4$) 8 ионов Fe^{3+} занимают тетраэдрические пустоты, а 8 ионов Me^{2+} и 8 ионов Fe^{3+} — октаэдрические[45]. Моменты подрешёток A и B антипараллельны: моменты ионов Fe^{3+} в них взаимно компенсируются, и наблюдаемый момент создают ионы Me^{2+}.

Пример 3.13. Магнетит

В Fe_3O_4=$FeO{\cdot}Fe_2O_3$ моменты двух ионов Fe^{3+} ($5M_Б$ каждый) компенсируются, и момент формульной единицы создаёт ион Fe^{2+} — $4M_Б$. На один атом железа — $4/3 \approx 1{,}33M_Б$, что близко к опыту.

Ферриты — ионные кристаллы с плохой электропроводностью. В сочетании с хорошими магнитными свойствами это сделало их незаменимыми в технике высоких и сверхвысоких частот, где металлические ферромагнетики непригодны из-за потерь на вихревые токи.

Магнитное упорядочение найдено и в аморфных телах. Есть и кристаллические вещества с хаотически «замороженными» спинами — **спиновые** (магнитные) **стёкла**.

Коротко о главном

- $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{I})$, $\mathbf{I} = \chi\mathbf{H}$; диа- и парамагнетики — слабомагнитные ($|\chi| \sim 10^{-7}$–10^{-5}), ферро- и ферримагнетики — сильномагнитные (χ до 10^5).
- Магнетон Бора $M_Б = e\hbar/2m$; магнитны атомы с недостроенными d- и f-оболочками (правило Хунда).
- Диамагнетизм — ларморова прецессия, $\chi < 0$, не зависит от T. Парамаг-

[45] **Исправление.** В оригинале (с. 558) сказано, что ионы Fe^{3+} занимают 8 октаэдрических пустот, а 8 Me^{2+} и 8 Fe^{3+} — 16 тетраэдрических. В шпинели наоборот: заняты 8 тетраэдрических (A) и 16 октаэдрических (B) позиций; в обращённой шпинели в A — Fe^{3+}, в B — Me^{2+} и Fe^{3+}.

нетизм — ориентация моментов, $\chi = C/T$ (Кюри) или $C/(T-\theta)$ (Кюри–Вейсс); электроны проводимости — парамагнетизм Паули, не зависящий от T.

- Ферромагнетизм: обменный интеграл $A > 0$ (кривая Бете–Слэтера); дробные моменты из-за s–d-перераспределения электронов; точка Кюри $\sim Az/2k$.
- Домены уменьшают магнитостатическую энергию; стенка Блоха — компромисс обмена и анизотропии; намагничивание идёт смещением стенок и вращением; гистерезис, $I_{\text{ост}}$, $H_{\text{к}}$ — структурно чувствительны.
- Антиферромагнетики — компенсированные подрешётки (точка Нееля); ферриты — некомпенсированные подрешётки шпинели.

Проверьте себя

1. Почему диамагнетизм присущ всем веществам, а наблюдается в чистом виде лишь у некоторых?
2. Почему восприимчивость Паули не зависит от температуры, а восприимчивость парамагнитной соли подчиняется закону Кюри?
3. Объясните, почему магнитный момент атома никеля в металле равен $0{,}6\,M_{\text{Б}}$.
4. Почему марганец не ферромагнитен, а сплавы Гейслера на его основе ферромагнитны?
5. Зачем ферромагнетику домены? Почему мелкие частицы однодоменны?
6. Почему наклёп увеличивает коэрцитивную силу?
7. При какой концентрации цинка исчезнет ферромагнетизм никеля в модели жёсткой зоны?

3.7 Тепловые свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Теплоёмкость, теплопроводность и тепловое расширение твёрдого тела определяются в первую очередь *колебаниями атомов* около положений равновесия. Сначала мы введём язык, на котором эти колебания удобно описывать, — нормальные колебания и фононы (3.7.1). Затем применим его к теплоёмкости (3.7.2), теплопроводности (3.7.3) и тепловому расширению (3.7.4). Сквозная мысль раздела: **в гармоническом приближении кристалл — это газ невзаимодействующих фононов; теплоёмкость объясняется уже им, а теплопроводность и расширение требуют учёта ангармонизма**.

3.7.1 Нормальные колебания решётки и фононы

Атомы кристалла связаны сильными межатомными силами, поэтому колебание, возникшее у одного атома, немедленно передаётся соседям. Описывать движение каждого атома по отдельности бессмысленно: в кристалле возбуждаются *коллективные* движения — упругие волны, охватывающие все атомы.

Определение (Нормальное колебание). Коллективное гармоническое колебание всех атомов кристалла с одной частотой ω и одним волновым вектором $\mathbf{k}$ ($|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda$, направление — направление распространения). Число независимых нормальных колебаний равно числу степеней свободы атомов: $3N$ для кристалла из N атомов.

Одноатомная цепочка. Простейшая модель — цепочка одинаковых атомов массой m на расстоянии a друг от друга, связанных «пружинками» жёсткости K (рис. 3.95 *а*). Если концы цепочки закреплены, она ведёт себя как струна: основное колебание — стоячая волна с узлами на концах (кривая 1), следующее — с дополнительным узлом посередине (кривая 2), и т. д. Но в отличие от струны цепочка *дискретна*, и самая короткая волна, которую она может нести, соответствует противофазному движению соседних атомов: $\lambda_{\min} = 2a$. Более короткие волны ничего нового не дают — они задают те же смещения атомов, что и какая-нибудь длинная волна (это та же самая причина, по которой состояния электрона достаточно рассматривать в первой зоне Бриллюэна, п. 3.2.2). Поэтому волновой вектор достаточно менять в пределах $-\pi/a \le k \le \pi/a$.

Решение уравнений движения цепочки даёт **закон дисперсии** — зависимость частоты от волнового вектора:

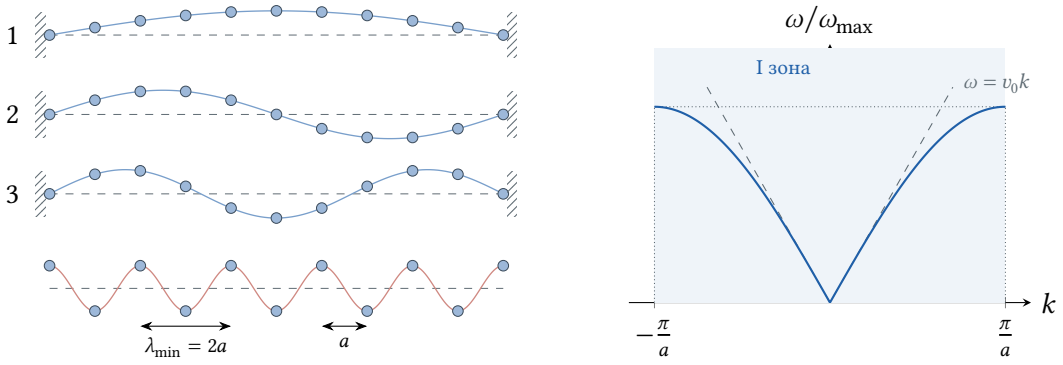
$$\omega(k) = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \qquad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{K}{m}} = \frac{2v_0}{a}, \tag{3.81}$$

где $v_0 = a\sqrt{K/m}$ — скорость длинных волн (звука). При малых k (длинные волны) $\omega \approx v_0 k$ — цепочка неотличима от сплошной струны. С ростом k кривая загибается (рис. 3.95 *б*): фазовая скорость $\omega/k = v_0 \sin(ka/2)/(ka/2)$ падает, и на границе зоны, при $\lambda = 2a$, частота достигает максимума $\omega_{\max}$.

Пример 3.14. Максимальная частота колебаний атомов меди

Расстояние между ближайшими атомами меди $a \approx 2{,}55 \cdot 10^{-10}$ м, скорость звука $v_0 \approx 3{,}5 \cdot 10^3$ м/с. Тогда $\omega_{\max} = 2v_0/a \approx 2{,}7 \cdot 10^{13}$ с$^{-1}$ ($\nu_{\max} \approx 4 \cdot 10^{12}$ Гц) — это и есть характерная частота тепловых колебаний атомов в твёрдом теле.

Двухатомная цепочка: акустические и оптические колебания. Пусть теперь в цепочке чередуются тяжёлые (масса M) и лёгкие (масса m) атомы. Период цепочки стал равен $2a$, и граница зоны сместилась к $k = \pi/2a$. Зато на каждом k теперь *две*



а **б**

Рис. 3.95. Колебания одноатомной цепочки: *а* — стоячие волны в цепочке с закреплёнными концами (1, 2, 3 — первые три гармоники) и самая короткая волна $\lambda_{\min} = 2a$, при которой соседние атомы движутся в противофазе; *б* — закон дисперсии (3.81); штрихи — линейный закон $\omega = v_0 k$ сплошной струны

частоты (рис. 3.96):

- **акустические колебания**: соседние атомы движутся почти в одной фазе, вся ячейка смещается как целое; при $k \to 0$ частота $\omega_{\text{ак}} \to 0$ (это обычный звук). Именно акустические колебания определяют теплоёмкость, теплопроводность и тепловое расширение;
- **оптические колебания**: соседние атомы движутся в противофазе — две подрешётки колеблются одна относительно другой; частота максимальна при $k = 0$. В ионном кристалле такое движение создаёт переменный дипольный момент и сильно взаимодействует со светом (инфракрасное поглощение) — отсюда название.

На границе зоны между ветвями остаётся *щель*: частоты от $\sqrt{2K/M}$ до $\sqrt{2K/m}$ цепочкой не пропускаются. Оптические ветви возникают в любом кристалле, где в примитивной ячейке больше одного атома, даже одинаковых (кремний, германий, ГПУ-металлы).

⋆ Подробнее: Закон дисперсии двухатомной цепочки и подсчёт ветвей

Для цепочки с жёсткостью связи K

$$\omega^2_{\text{ак,опт}} = K\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right) \mp K\sqrt{\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right)^2 - \frac{4\sin^2 ka}{mM}}.$$

При $k = 0$: $\omega_{\text{ак}} = 0$, $\omega_{\text{опт}} = \sqrt{2K(1/m + 1/M)}$; при $k = \pi/2a$: $\omega_{\text{ак}} = \sqrt{2K/M}$, $\omega_{\text{опт}} = \sqrt{2K/m}$. В трёхмерном кристалле с p атомами в примитивной ячейке всего $3p$ ветвей: три акустические (одна продольная и две поперечные) и $3(p-1)$ оптических. Каждая ветвь содержит N/p значений $\mathbf{k}$ в зоне Бриллюэна, так что общее число колебаний — $3N$.

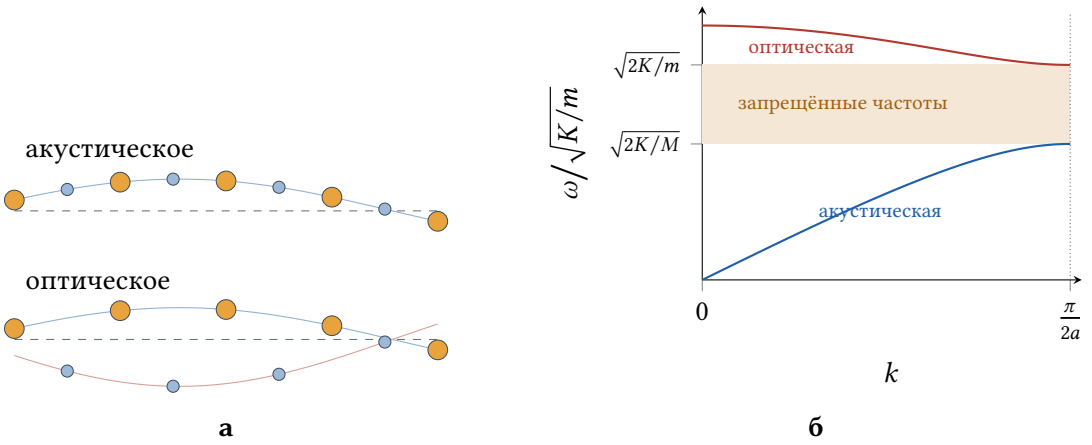


Рис. 3.96. Двухатомная цепочка ($M/m = 2{,}5$; крупные кружки — тяжёлые атомы M, мелкие — лёгкие m): *а* — длинноволновые акустическое (атомы смещаются в одной фазе) и оптическое (подрешётки движутся навстречу друг другу) колебания; *б* — две ветви закона дисперсии и щель между ними (расчёт)

От нормальных колебаний к фононам. В гармоническом приближении нормальные колебания независимы, и энергия кристалла — это сумма энергий $3N$ независимых гармонических *нормальных осцилляторов*. Нормальный осциллятор не имеет ничего общего с отдельным атомом: каждое нормальное колебание — это движение *всех* атомов с одной частотой.

По квантовой механике энергия осциллятора частоты ω принимает значения

$$E_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)h\nu, \qquad n = 0,1,2,\ldots$$

Минимальная порция энергии, которую может принять или отдать нормальное колебание, равна $\hbar\omega$.

Определение (Фонон). Квант энергии нормального колебания решётки: энергия $\hbar\omega = h\nu$, квазиимпульс $\hbar\mathbf{k}$. Нормальное колебание, возбуждённое до уровня n, содержит n одинаковых фононов.

Нагретый кристалл можно представлять как ящик, заполненный *фононным газом*. Фононы — бозоны, и число их не сохраняется: при нагреве они рождаются, при охлаждении исчезают. Среднее число фононов в колебании частоты ω даётся распределением Бозе–Эйнштейна, а средняя тепловая энергия этого колебания (без нулевых колебаний) — произведением энергии фонона на их среднее число:

$$\langle n\rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}, \qquad \langle E\rangle = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}. \tag{3.82}$$

Физический смысл. Формула (3.82) — ключ ко всему разделу. Её два предела:

- $kT \gg \hbar\omega$: $e^x - 1 \approx x$, и $\langle E\rangle \approx kT$ — классический результат (равнораспределение энергии);
- $kT \ll \hbar\omega$: $\langle E\rangle \approx \hbar\omega\, e^{-\hbar\omega/kT}$ — колебание «заморожено», фононов в нём почти нет.

При данной температуре заметно возбуждены лишь колебания с $\hbar\omega \lesssim kT$.

3.7.2 Теплоёмкость кристаллов

Теплоёмкость показывает, сколько энергии тело запасает при нагреве на один градус. Это одно из важнейших свойств твёрдого тела, и её измерение (калориметрия) — один из основных методов исследования структурных и фазовых превращений в сплавах.

Определения: C_V и C_p. Теплоёмкость — отношение поглощённой теплоты к вызванному ею изменению температуры, $C = \delta Q/\,\mathrm{d}T$. Она зависит от условий нагрева:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \qquad C_p - C_V = \frac{\beta^2 T V}{K}, \tag{3.83}$$

где U — внутренняя энергия, $H = U + pV$ — энтальпия, $\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ — коэффициент объёмного теплового расширения, $K = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ — сжимаемость. Теория проще всего вычисляет C_V (энергию колебаний при неизменном объёме), а измеряют на опыте C_p (образец свободно расширяется). Разница мала: грубо $C_p \approx C_V(1 + 10^{-4}T)$, т. е. несколько процентов при комнатной температуре и меньше при низких. Поэтому для качественных оценок C_V можно брать табличные значения C_p.

⋆ Подробнее: Вывод связи C_p и C_V

Из $H = U + pV$ при $p = \text{const}$: $C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. Считая $U = U(V,T)$, имеем $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, откуда

$$C_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

Сравнивая $\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\,\mathrm{d}U + \frac{p}{T}\,\mathrm{d}V$ с полным дифференциалом $S(V,T)$ и приравнивая смешанные производные, получаем $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$. Наконец, из $\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T = 0$ следует $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \beta/K$. Подставляя, $C_p - C_V = T \cdot \frac{\beta}{K} \cdot \beta V = \beta^2 T V/K$.

Пример 3.15. Насколько C_p больше C_V у меди

Для меди при 300 К: $\beta \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$ К$^{-1}$, мольный объём $V = 7{,}1 \cdot 10^{-6}$ м^3/моль, сжимаемость $K \approx 7{,}3 \cdot 10^{-12}$ Па$^{-1}$. Тогда $C_p - C_V = \frac{(5\cdot10^{-5})^2 \cdot 300 \cdot 7{,}1\cdot10^{-6}}{7{,}3\cdot10^{-12}} \approx 0{,}7$ Дж/(моль·К) — около 3 % от $C_p \approx 24{,}5$ Дж/(моль·К).

Из чего складывается теплоёмкость.

- **Решёточная** (фононная) — главный вклад: энергия колебаний атомов. Падает до нуля при $T \to 0$; около комнатной температуры и выше близка к $3R$ и слегка растёт из-за ангармонизма.
- **Электронная** — в металлах: энергия теплового возбуждения электронов проводимости. При обычных температурах мала, но ниже нескольких кельвинов преобладает.
- **Вакансионная** — вблизи температуры плавления: энергия, затрачиваемая на образование равновесных вакансий.
- **Аномальные вклады** при фазовых превращениях: магнитное упорядочение, упорядочение сплавов, полиморфные превращения.

Теплоёмкость решётки

Классический предел: закон Дюлонга и Пти. П. Дюлонг и А. Пти установили, что при достаточно высоких температурах теплоёмкость всех простых твёрдых тел примерно одинакова и равна $\approx$ 25 Дж/(моль·К). Классическая статистика объясняет это сразу: на каждую колебательную степень свободы приходится средняя энергия kT ($kT/2$ кинетической и $kT/2$ потенциальной). У атома три степени свободы, поэтому

$$U_{\text{реш}} = 3NkT, \qquad C_V = 3R \approx 25 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}. \tag{3.84}$$

Для химического соединения с n атомами в формульной единице $C_V \approx 3nR$ на моль соединения. Но при понижении температуры теплоёмкость всех тел падает ниже $3R$ и стремится к нулю — классическая теория этого объяснить не может.

Модель Эйнштейна. Эйнштейн первым применил к колебаниям атомов квантование Планка. Он считал все $3N$ нормальных колебаний независимыми осцилляторами *одной* частоты ω_E. Энергия каждого даётся формулой (3.82), а вводя **температуру Эйнштейна** $\theta_E = \hbar\omega_E/k$, получаем

$$C_V = 3R\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{\left(e^{\theta_E/T}-1\right)^2}. \tag{3.85}$$

При $T \gg \theta_E$ это $3R$ (закон Дюлонга и Пти), а при $T \ll \theta_E$ — $C_V \approx 3R(\theta_E/T)^2 e^{-\theta_E/T}$: теплоёмкость обращается в нуль, потому что колебания «вымерзают». Для боль-

шинства тел $\theta_E = 100$–300 К, что соответствует частотам $\nu_E = k\theta_E/h \approx (2\text{–}6)\cdot 10^{12}$ Гц — разумной частоте атомных колебаний.

Главная заслуга модели — идея квантования механических колебаний, которая и объясняет падение теплоёмкости. Слабость — слишком резкий, экспоненциальный спад при низких температурах: опыт даёт степенной закон $C_V \propto T^3$ (рис. 3.97). Причина в том, что реальный спектр содержит колебания *всех* частот, в том числе сколь угодно низких (длинные звуковые волны), которые не вымерзают даже при очень низкой температуре. Модель Эйнштейна хорошо подходит лишь для оптических ветвей, частота которых слабо зависит от $\mathbf{k}$.

Модель Дебая. Дебай рассматривал кристалл как сплошную упругую среду, в которой частоты всех трёх акустических ветвей подчиняются линейному закону $\omega = vk$. Число стоячих волн с частотой ниже ν в объёме V пропорционально $V/\lambda^3 \propto \nu^3$, поэтому *плотность колебаний по частотам* — число нормальных колебаний в интервале $(\nu,\nu+\mathrm{d}\nu)$, делённое на $\mathrm{d}\nu$, — растёт как ν^2. Но в кристалле всего $3N$ колебаний, поэтому Дебай *обрезал* спектр на частоте ν_D, при которой их набирается ровно $3N$:

$$g(\nu) = \frac{9N}{\nu_D^3}\,\nu^2 \quad (\nu \le \nu_D), \qquad g(\nu) = 0 \quad (\nu > \nu_D); \qquad \int_0^{\nu_D} g(\nu)\,\mathrm{d}\nu = 3N. \tag{3.86}$$

Граничной частоте соответствует **температура Дебая** $\theta_D = h\nu_D/k$ — главный параметр теории. Умножая число колебаний на их среднюю энергию (3.82) и интегрируя по спектру, получаем энергию решётки и, дифференцируя по T, теплоёмкость ($x = h\nu/kT$):

$$C_V = 9R\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\,\mathrm{d}x. \tag{3.87}$$

Интеграл не выражается через элементарные функции, но оба предела просты:

- $T \gg \theta_D$: $C_V = 3R\bigl[1 - \frac{1}{20}(\theta_D/T)^2 + \dots\bigr] \to 3R$ — снова закон Дюлонга и Пти с малой квантовой поправкой;
- $T \ll \theta_D$: верхний предел можно заменить бесконечностью ($\int_0^\infty x^3\,\mathrm{d}x/(e^x-1) = \pi^4/15$), и получается **закон T^3 Дебая**:

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5}\,R\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \approx 1944\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \text{ Дж/(моль·К)}. \tag{3.88}$$

Откуда берётся T^3. При температуре T возбуждены только колебания с $h\nu \lesssim kT$. Во-первых, их *число* растёт как $\int_0^{kT/h} \nu^2\,\mathrm{d}\nu \propto T^3$. Во-вторых, *энергия* каждого из них $\approx kT$. Значит, энергия решётки $U \propto T^3 \cdot T = T^4$, а теплоём-

кость $C \propto T^3$. У Эйнштейна же низкочастотных колебаний нет вовсе, и все колебания вымерзают одновременно — экспоненциально.

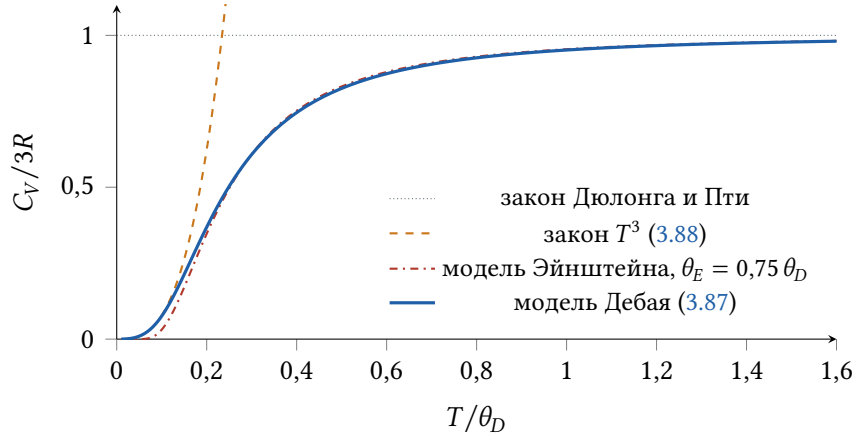


Рис. 3.97. Теплоёмкость решётки по Дебаю и по Эйнштейну (расчёт). При высоких температурах обе модели дают $3R$; при низких кривая Эйнштейна падает экспоненциально, а кривая Дебая — по закону T^3, как и на опыте. В координатах T/θ_D опытные точки самых разных веществ ложатся на дебаевскую кривую

Таблица 3.35. Температуры Дебая некоторых веществ

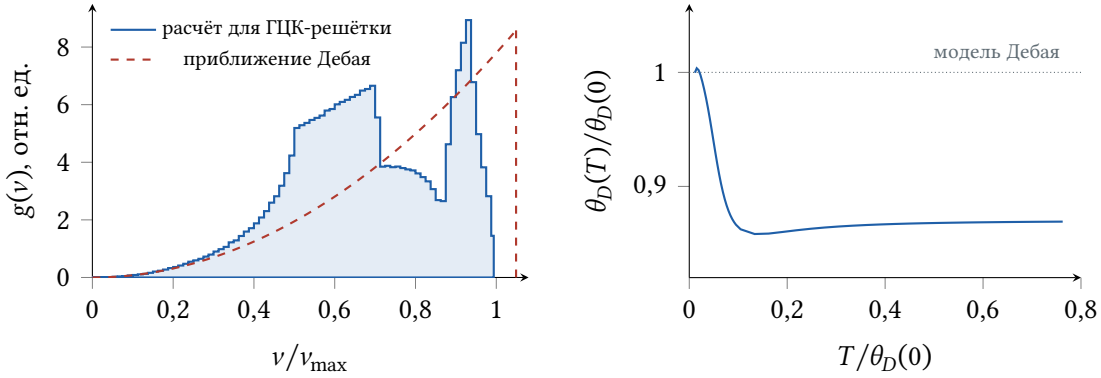
Вещество	Pb	Mo	C (алмаз)	Si	Ge	NaCl	KCl	KBr	CaF_2
θ_D, К	94,5	425	1910	658	366	320	227	174	474

Значения θ_D (табл. 3.35) коррелируют с прочностью связи и массой атомов: лёгкие атомы и жёсткие связи (алмаз) дают высокую θ_D, тяжёлые атомы и слабые связи (свинец) — низкую. Вещество с высокой θ_D при комнатной температуре ещё далеко от классического предела: у алмаза $C_V(300\text{ К})$ составляет лишь около 0,2 от $3R$.

Насколько точна модель Дебая. Реальный фононный спектр сильно отличается от дебаевской параболы: в нём есть острые максимумы, а наибольшая частота определяется не обрезанием, а законом дисперсии (рис. 3.98 *а*). Тем не менее в *обоих* предельных случаях теория Дебая верна: при высоких температурах — потому что там важно лишь полное число колебаний $3N$, а при низких — потому что возбуждены только длинноволновые акустические колебания, для которых упругая среда — точная модель. В промежуточной области результат приближённый.

Проверяют это так: по измеренной теплоёмкости при каждой температуре находят такую $\theta_D(T)$, при которой формула (3.87) даёт опытное значение. Если бы модель была точной, θ_D не зависела бы от T. На деле $\theta_D(T)$ меняется на 10–20 % и обычно имеет минимум при $T \approx (0{,}05\text{–}0{,}2)\,\theta_D$ (рис. 3.98 *б*). Поэтому закон T^3

строго выполняется лишь при очень низких температурах ($T \lesssim \theta_D/50$), гораздо ниже, чем можно было бы ожидать. Сильнее всего от модели Дебая отклоняются вещества со сложными решётками, где спектр содержит оптические ветви.



а **б**

Рис. 3.98. Модель Дебая и реальный спектр: *а* — плотность колебаний ГЦК-кристалла с центральными силами между ближайшими соседями (расчёт по $4\cdot10^5$ волновым векторам) и дебаевская парабола с тем же низкочастотным ходом и той же площадью $3N$; *б* — эффективная температура Дебая, при которой формула (3.87) воспроизводит теплоёмкость спектра (*а*). Похожий ход $\theta_D(T)$ наблюдают у серебра, меди и многих других металлов

Оценка θ_D по формуле Линдемана. Температуру Дебая металла можно оценить по температуре плавления $T_{\text{пл}}$, атомной массе A и атомному объёму V (в см^3/моль)[46]:

$$\theta_D \approx 137\sqrt{\frac{T_{\text{пл}}}{A\,V^{2/3}}}. \tag{3.89}$$

Формула следует из критерия плавления Линдемана (см. п. 3.7.4): кристалл плавится, когда амплитуда колебаний атомов достигает определённой доли межатомного расстояния. Хуже всего она работает для веществ с низкой симметрией решётки.

Пример 3.16. Температура Дебая меди по Линдеману

Для меди $T_{\text{пл}} = 1358$ К, $A = 63{,}5$, $V = 7{,}1$ см^3/моль, $V^{2/3} = 3{,}7$: $\theta_D \approx 137\sqrt{1358/(63{,}5\cdot 3{,}7)} = 137\sqrt{5{,}78} \approx 330$ К. Опыт: 343 К.

⋆ Подробнее: Ангармонические поправки

Всё сказанное относится к гармоническому приближению: сила пропорциональна смещению, потенциальная энергия — его квадрату. С ростом температуры ампли-

[46] **Исправление.** В оригинале формула приведена без квадратного корня, что даёт для меди $\theta_D \approx 800$ К вместо опытных 343 К.

туды растут, и становятся важны следующие члены разложения потенциальной энергии по смещению x: $U(x) = ax^2 - bx^3 - cx^4$ ($a,b,c > 0$). Член с x^3 описывает асимметрию отталкивания и притяжения, член с x^4 — «смягчение» колебаний при больших амплитудах. Расчёт даёт

$$C_V = 3R\left[1 + kT\left(\frac{3c}{2a^2} + \frac{15b^2}{8a^3}\right)\right],$$

т. е. малую добавку, линейно растущую с температурой; при высоких температурах её частично маскирует квантовая поправка из формулы Дебая. Ангармонизм гораздо важнее для теплопроводности и теплового расширения (п. 3.7.3 и 3.7.4).

Теплоёмкость электронов проводимости

Если бы электроны проводимости вели себя как классический газ, каждый имел бы энергию $\frac{3}{2}kT$, и одновалентный металл имел бы добавочную теплоёмкость $\frac{3}{2}R$ — половину решёточной. Опыт же показывает, что при комнатной температуре электронный вклад не превышает примерно 1 % этой величины. Загадка разрешилась только с открытием принципа Паули и статистики Ферми (п. 3.2.1).

Почему электронный вклад так мал. Электроны заполняют все состояния до уровня Ферми $E_F = kT_F$, где $T_F \sim 5 \cdot 10^4$ К. Нагреть электрон — значит перевести его в свободное состояние с энергией на $\sim kT$ выше, а свободные состояния есть только выше E_F. Поэтому возбуждаются лишь электроны в полосе шириной $\sim kT$ у уровня Ферми — доля $\sim T/T_F$ от всех. Их энергия $\Delta E \sim N\frac{T}{T_F}kT$, и теплоёмкость $C_{эл} = \mathrm{d}\Delta E/\mathrm{d}T \sim 2NkT/T_F$ — в $T_F/T \sim 100$ раз меньше классической при комнатной температуре и линейна по T.

Строгий расчёт для одновалентного металла даёт (на моль)

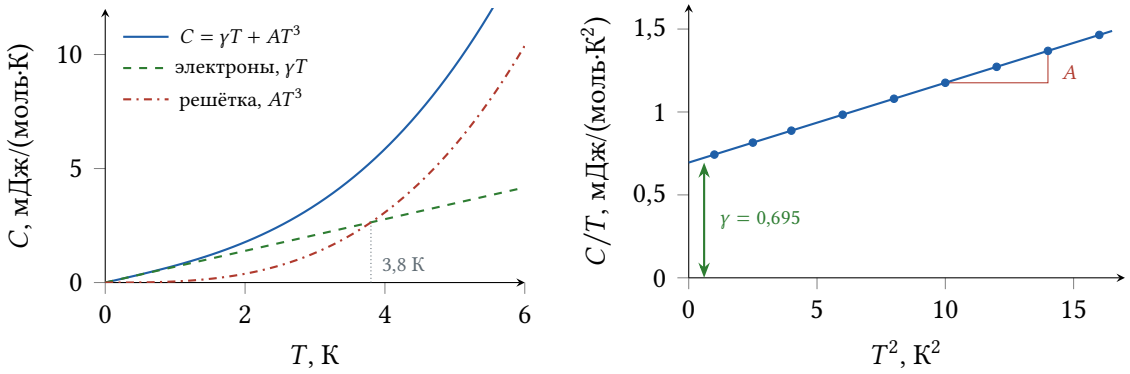
$$C_{эл} = \frac{\pi^2}{2}R\frac{T}{T_F} = \gamma T, \tag{3.90}$$

где γ — **коэффициент электронной теплоёмкости**. Для свободных электронов $\gamma \approx 5 \cdot 10^{-4}$ Дж/(моль·К^2).

Низкие температуры: $C = \gamma T + AT^3$. Решёточная теплоёмкость падает как T^3, электронная — лишь как T, поэтому при достаточно низкой температуре электронный вклад обязательно становится главным. Приравнивая (3.88) и (3.90) при $\theta_D \approx 300$ К и $T_F \approx 5 \cdot 10^4$ К, получаем температуру пересечения 3–4 К. При $T \ll \theta_D$ теплоёмкость металла

$$C = \gamma T + AT^3, \qquad A = \frac{12\pi^4 R}{5\theta_D^3} \quad\Longrightarrow\quad \frac{C}{T} = \gamma + AT^2. \tag{3.91}$$

Отсюда удобный способ измерения: в координатах $C/T - T^2$ опытные точки ложатся на прямую, отрезок на оси ординат даёт γ, а наклон — A, т. е. температуру Дебая (рис. 3.99).



а **б**

Рис. 3.99. Теплоёмкость меди при низких температурах, рассчитанная по формуле (3.91) с опытными $\gamma = 0{,}695$ мДж/(моль·К^2) и $\theta_D = 343$ К: *а* — электронный и решёточный вклады (ниже $\approx 3{,}8$ К преобладает электронный); *б* — те же данные в координатах $C/T - T^2$: прямая, отрезок которой на оси ординат равен γ, а наклон — A

Таблица 3.36. Коэффициенты электронной теплоёмкости и температуры Дебая металлов

Металл	$\gamma \cdot 10^4$	θ_D, К	Металл	$\gamma \cdot 10^4$	θ_D, К	Металл	$\gamma \cdot 10^4$	θ_D, К
Be	2,3	1440	Cd	7,1	209	V	92,1	380
Mg	13,6	406	Pb	31,4	105	Cr	15,9	630
Na	18,0	158	La	67,0	142	Fe	50,2	470
Cu	6,9	343	Ti	33,5	420	Nb	87,9	275
Ag	6,1	225	Zr	28,9	291	Mo	21,3	450
Au	7,3	165				W	14,6	400
Zn	5,4	327						

γ — в Дж/(моль·К^2).

Линейный ход $C_{\text{эл}}(T)$ подтверждается у большинства металлов, но величина γ часто сильно отличается от оценки для свободных электронов (табл. 3.36). Дело в том, что γ пропорционален *плотности состояний на уровне Ферми*: в (3.90) именно она определяет, сколько электронов попадает в полосу kT у E_{F}. Поэтому:

- у переходных металлов (а также лантанидов и актинидов) уровень Ферми лежит в узкой d- (f-) зоне с высокой плотностью состояний (п. 3.2.2), и γ в 5–20 раз больше, чем у соседних простых металлов (сравните Cu и Fe, V, Nb);
- элементы одной группы с одинаковой валентностью имеют близкие γ; у всех лантанидов, кроме Eu и Yb, $\gamma \sim 10^{-2}$ Дж/(моль·К^2), у Eu и Yb она ниже из-за меньшей валентности;

- у щелочных и щёлочноземельных металлов γ больше, чем у простых B-металлов.

Образование промежуточных фаз в сплавах меняет силы и тип связи, и прежде всего — электронную теплоёмкость. При низких температурах у интерметаллидов тоже $C = \gamma T + AT^3$, но с другими γ и A, чем у компонентов. Усиление ионной и ковалентной составляющих связи уменьшает γ; у твёрдых растворов γ зависит от состава и от γ компонентов. Так низкотемпературная калориметрия «видит» электронное строение фаз.

Вакансионный вклад

Вблизи температуры плавления заметно растёт равновесная концентрация вакансий (п. 2.1.2), и на их образование расходуется дополнительное тепло. Если доля вакансий $n_{\text{в}} = e^{S_{\text{в}}/R} e^{-E_{\text{в}}/RT}$ ($E_{\text{в}}$ — энергия образования вакансии на моль, $S_{\text{в}}$ — энтропия образования)[47], то добавочная энтальпия $H_{\text{в}} = E_{\text{в}} n_{\text{в}}$, и

$$C_p^{\text{вак}} = \frac{\partial H_{\text{в}}}{\partial T} = \frac{E_{\text{в}}^2}{RT^2}\, e^{S_{\text{в}}/R} e^{-E_{\text{в}}/RT}. \tag{3.92}$$

Этот вклад экспоненциально растёт с температурой; у простых металлов вблизи $T_{\text{пл}}$ он составляет доли процента — около процента, а у тугоплавких металлов, по ряду оценок, достигает 10–15 %. Измерение вакансионной теплоёмкости — один из методов определения равновесной концентрации вакансий.

Теплоёмкость при фазовых превращениях

Превращения первого и второго рода. По классификации Эренфеста:

- при **превращении первого рода** скачком меняются первые производные энергии Гиббса — энтропия $S = -(\partial G/\partial T)_p$ и объём $V = (\partial G/\partial p)_T$. Скачку энтропии отвечает *скрытая теплота* $\Delta H = T_{\text{пр}} \Delta S$; превращение идёт при постоянной температуре, и две фазы разделены границей. Примеры: плавление, испарение, сублимация, полиморфные превращения;
- при **превращении второго рода** S и V непрерывны, а скачком меняются вторые производные G, в первую очередь теплоёмкость

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p. \tag{3.93}$$

  Примеры: многие переходы порядок–беспорядок, переход ферромагнетик–парамагнетик, сверхпроводящий переход (в отсутствие поля).

На рис. 3.100 сопоставлены оба типа. При превращении первого рода теплоёмкость обращается в бесконечность в точке $T_{\text{пр}}$ (на конечную скрытую теплоту приходится нулевой интервал температур), при превращении второго рода она испытывает конечный скачок.

[47] **Исправление.** В оригинале энтропийный множитель записан как $\exp(-S/RT)$; правильно $\exp(S/R)$ — см. п. 2.1.2.

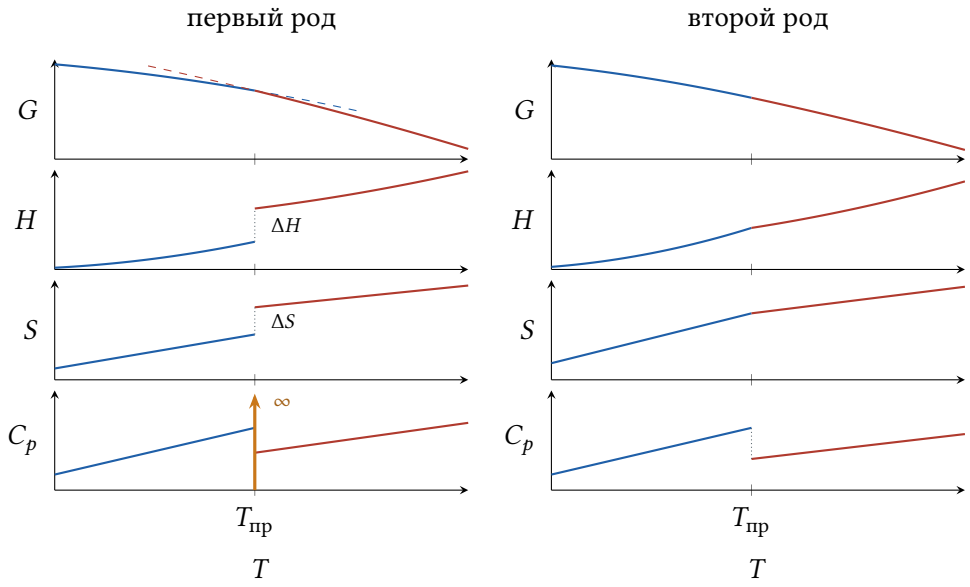


Рис. 3.100. Изменение термодинамических функций при фазовых превращениях первого (слева) и второго (справа) рода (схема; синие линии — низкотемпературная фаза, красные — высокотемпературная, штрихи — метастабильные продолжения). При первом роде $G(T)$ имеет излом, H и S — скачки, C_p — бесконечный пик; при втором роде G, H, S непрерывны, а C_p испытывает конечный скачок

Примеры. На кривой теплоёмкости железа (рис. 3.101 *а*) видны оба типа аномалий: λ-образный пик в точке Кюри (1042 К) — переход *второго* рода, а при 1184 К ($\alpha \to \gamma$) и 1665 К ($\gamma \to \delta$) — полиморфные превращения *первого* рода со скрытой теплотой[48]. Упорядочение β-латуни CuZn (рис. 3.101 *б*) даёт скачок теплоёмкости в точке Курнакова — переход второго рода. Но переход порядок–беспорядок может быть и первого рода: в ГЦК-сплаве Cu_3Au на кривой теплоёмкости наблюдается разрыв с конечной скрытой теплотой (п. 3.3.2).

3.7.3 Теплопроводность

Основные определения. Теплопроводность — перенос энергии теплового движения от горячих участков тела к холодным. Она описывается тем же типом уравнения, что и перенос заряда (закон Ома) и вещества (первый закон Фика, п. 3.4.2): плотность потока тепла q — количество теплоты, проходящее за 1 с через 1 м^2, — пропорциональна градиенту температуры (закон Фурье):

$$q = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}, \qquad a_T = \frac{\lambda}{\rho c}. \tag{3.94}$$

Коэффициент λ, Вт/(м·К), — **теплопроводность**; знак «минус» означает, что

[48] **Исправление.** В оригинале порядок перечисления переходов («первого и второго рода соответственно») обратен: магнитное превращение в точке Кюри является переходом второго рода, а полиморфные $\alpha \to \gamma$ и $\gamma \to \delta$ — первого.

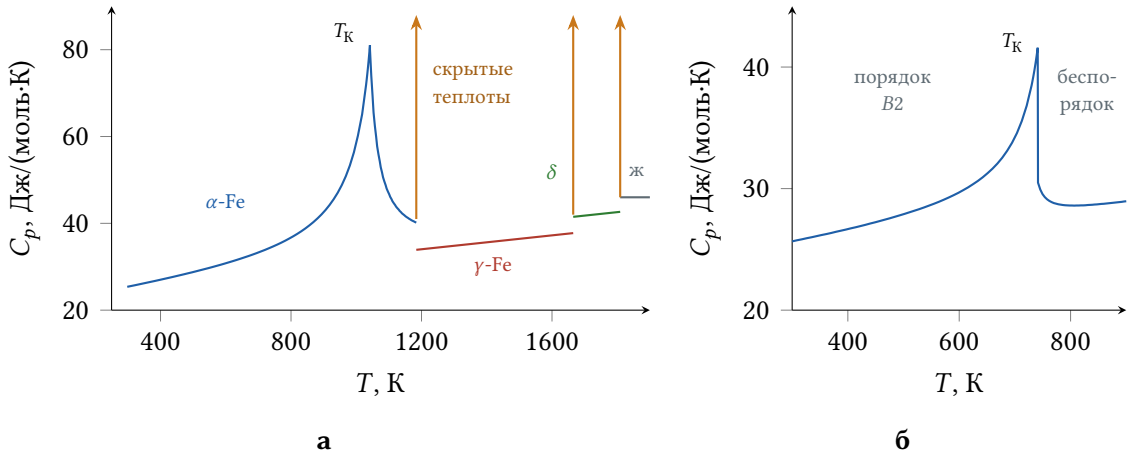


Рис. 3.101. Аномалии теплоёмкости (схемы по справочным данным): *а* — железо: λ-пик в точке Кюри $T_К = 1042$ К (переход второго рода) и скрытые теплоты (стрелки) полиморфных превращений $\alpha \to \gamma$ (1184 К), $\gamma \to \delta$ (1665 К) и плавления (1809 К) — переходов первого рода; *б* — β-латунь CuZn: λ-пик при упорядочении в точке Курнакова $T_К \approx 741$ К

тепло течёт в сторону понижения температуры. Для нестационарных процессов важна **температуропроводность** a_T, м^2/с (ρ — плотность, c — удельная теплоёмкость): она входит в уравнение $\partial T/\partial t = a_T\, \partial^2 T/\partial x^2$ (аналог второго закона Фика) и определяет, как быстро выравнивается температура.

Кто переносит тепло.

- В *диэлектриках* (ионных и ковалентных кристаллах) — только фононы; теплопроводность обычно на 1–2 порядка ниже, чем у металлов (с важными исключениями — алмаз, BeO, SiC).
- В *металлах* — электроны проводимости ($\lambda_{эл}$) и фононы ($\lambda_{реш}$). В чистых металлах главный механизм — электронный, решёточная доля — лишь несколько процентов; в сплавах обе составляющие могут быть сравнимы.
- В *полупроводниках* к решёточной теплопроводности добавляется перенос тепла носителями заряда (и экситонами).

Теплопроводность решётки

Без ангармонизма теплопроводность была бы бесконечной. Если бы атомы колебались строго гармонически, нормальные колебания были бы независимыми и распространялись бы по кристаллу, не рассеиваясь. Тогда тепловой импульс, созданный на горячем конце, бежал бы по кристаллу со скоростью звука, ничего не теряя, и даже при бесконечно малой разности температур поток тепла мог бы быть сколь угодно большим.

Реальные колебания ангармоничны (член bx^3 в разложении потенциальной энергии, п. 3.7.2). Поэтому фононы *взаимодействуют*: фонон может распасться на два, два фонона — слиться в один. Эти процессы **фонон-фононного рассеяния**

перераспределяют энергию между колебаниями разных частот и устанавливают тепловое равновесие. Вероятность рассеяния характеризуют сечением $\sigma_{\text{ф}}$, и так как рассеяние вызывается ангармонизмом, естественно считать $\sigma_{\text{ф}} \propto b^2$.

Фононный газ. По кинетической теории газов теплопроводность $\lambda = \frac{1}{3} c_V \bar{v} l$, где c_V — теплоёмкость единицы объёма, $\bar{v}$ — скорость частиц, l — длина свободного пробега. Для фононного газа скорость — это скорость звука, а длина пробега $l_{\text{ф}} \approx 1/(n_{\text{ф}}\sigma_{\text{ф}})$ обратно пропорциональна концентрации фононов $n_{\text{ф}}$:

$$\lambda_{\text{реш}} = \frac{1}{3}\, c_V\, v_{\text{зв}}\, l_{\text{ф}}, \qquad l_{\text{ф}} \propto \frac{1}{n_{\text{ф}} b^2}, \qquad n_{\text{ф}} \propto \frac{1}{e^{\theta_D/T} - 1}. \tag{3.95}$$

Таблица 3.37. Тепловые свойства кристаллов кварца и NaCl

Кристалл	T, К	c_V, 10^6 Дж/(м^3·К)	λ, Вт/(м·К)	$l_{\text{ф}}$, нм
SiO_2	270	2,0	13	≈ 4
	80	0,5	50	≈ 60
NaCl	270	1,9	7	≈ 4
	80	1,0	26	≈ 25

$l_{\text{ф}} = 3\lambda/(c_V v_{\text{зв}})$ при $v_{\text{зв}} \approx 5$ км/с (кварц) и 3 км/с (NaCl).

Порядок величин даёт табл. 3.37: при комнатной температуре фонон пролетает между столкновениями лишь несколько нанометров (порядка десяти межатомных расстояний), а при охлаждении длина пробега быстро растёт[49].

Высокие температуры ($T > \theta_D$). Здесь $e^{\theta_D/T} - 1 \approx \theta_D/T$, так что $n_{\text{ф}} \propto T$, а $c_V \approx \text{const}$. Следовательно,

$$\lambda_{\text{реш}} \propto \frac{c_V v_{\text{зв}}}{T\, b^2} \propto \frac{1}{T}. \tag{3.96}$$

Формула объясняет и связь теплопроводности с прочностью связи: при ослаблении связи скорость звука падает, а ангармонизм растёт (амплитуды колебаний при той же температуре больше), и оба фактора уменьшают $\lambda_{\text{реш}}$. Это хорошо видно на элементах со структурой алмаза (табл. 3.38). Кроме того, $\lambda_{\text{реш}}$ быстро уменьшается с ростом массы атомов: у лёгких элементов верхней части таблицы Менделеева (B, C, Si) она составляет десятки и сотни Вт/(м·К), в середине таблицы — единицы, у тяжёлых элементов — десятые доли Вт/(м·К).

У кристаллов из лёгких атомов с жёсткими связями решёточная теплопроводность бывает огромной: у алмаза при комнатной температуре она примерно впятеро выше, чем у самого теплопроводного металла — серебра ($\lambda_{\text{Ag}} \approx 430$ Вт/(м·К))[50].

[49] **Исправление.** В оригинале (табл. 3.25) длины пробега фононов завышены примерно в 100 раз (400, 5400, 210, 1500 нм); значения в таблице пересчитаны по формуле $l_{\text{ф}} = 3\lambda/(c_V v_{\text{зв}})$ из приведённых там же c_V и λ.

[50] **Исправление.** В оригинале (табл. 3.26) теплоты сублимации приведены в 10^5 Дж/моль

Таблица 3.38. Теплота сублимации и теплопроводность элементов со структурой алмаза (300 К)

Вещество	$Q_{\text{субл}}$, кДж/моль	$\lambda_{\text{реш}}$, Вт/(м·К)
Алмаз	712	≈ 2000
Кремний	461	150
Германий	370	60

Низкие температуры ($T \ll \theta_D$). Концентрация фононов резко падает, и длина пробега растёт. При $T \lesssim \theta_D/20$ она становится сравнимой с размером кристалла L и дальше расти не может: фононы рассеиваются на поверхности образца. Тогда $l_{\text{ф}} \approx L = \text{const}$, и теплопроводность повторяет температурную зависимость теплоёмкости:

$$\lambda_{\text{реш}} \propto c_V \propto T^3. \tag{3.97}$$

Промежуточная область. При T несколько ниже θ_D длина пробега растёт с охлаждением *экспоненциально*: $l_{\text{ф}} \propto e^{\theta_D/bT}$, где $b \approx 2$–3, и $\lambda_{\text{реш}} \propto c_V(T)\, e^{\theta_D/bT}$[51]. Причина в том, что тепловое сопротивление создают не все столкновения фононов, а только те, в которых суммарный квазиимпульс выходит за пределы зоны Бриллюэна (см. «Подробнее» ниже). Для этого нужны фононы с достаточно большой энергией, а их число убывает как $e^{-\theta_D/bT}$.

Главная мысль. Теплопроводность диэлектрика проходит через **максимум** (рис. 3.102 *а*). При нагреве от абсолютного нуля растёт число фононов, переносящих тепло ($\lambda \propto T^3$), но одновременно усиливается их рассеяние друг на друге, и длина пробега падает. Сначала побеждает первый фактор, потом второй, и при высоких температурах $\lambda \propto 1/T$. Положение и высота максимума зависят от размеров и совершенства кристалла.

⋆ Подробнее: Нормальные процессы и процессы переброса

При столкновении фононов сохраняется энергия, а квазиимпульс — с точностью до вектора обратной решётки: $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_3 + \mathbf{G}$. Если $\mathbf{G} = 0$ (*нормальный процесс*), суммарный импульс фононного газа не меняется, и поток тепла не затухает — такие столкновения сопротивления не создают. Тепловое сопротивление дают лишь *процессы переброса* (Umklapp, $\mathbf{G} \neq 0$), в которых сумма $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2$ выходит за зону Бриллюэна; для этого каждый из сталкивающихся фононов должен иметь волновой вектор порядка половины размера зоны и энергию порядка $k\theta_D/2$. Число таких фононов и

(71,2; 46,1; 37,0), что в 10 раз больше правильных значений, а теплопроводность алмаза указана 550 Вт/(м·К); для чистых кристаллов алмаза она составляет 2000–2200 Вт/(м·К), для кремния — около 150, германия — около 60 Вт/(м·К).

[51] **Исправление.** В оригинале знак показателя экспоненты обратный: $l_{\text{ф}} \sim e^{-\theta_D/T}$, т. е. длина пробега убывала бы при охлаждении, что противоречит сказанному выше.

> определяет множитель $e^{-\theta_D/bT}$ (Р. Пайерлс, 1929).

В *аморфных* диэлектриках (стёклах) область правильной структуры имеет атомные размеры, рассеяние на нарушениях структуры преобладает при всех температурах, и длина пробега — порядка межатомного расстояния. Поэтому теплопроводность стёкол мала (около 1 Вт/(м·К) у кварцевого стекла против 10–13 у кристаллического кварца) и при высоких температурах почти не зависит от T, следуя за теплоёмкостью[52].

Заметим, что теория хорошо описывает основные закономерности решёточной теплопроводности, но точного значения $\lambda_{\text{реш}}$ предсказать пока не позволяет.

Теплопроводность металлов

В металле тепло переносят и фононы, и электроны: $\lambda = \lambda_{\text{реш}} + \lambda_{\text{эл}}$. Для электронного газа в формулу кинетической теории подставим теплоёмкость электронов (3.90) (на единицу объёма $c_{\text{эл}} = \frac{\pi^2}{2} nk\,\frac{kT}{E_{\text{F}}}$), скорость Ферми v_{F} и длину пробега электронов $l_{\text{эл}}$:

$$\lambda_{\text{эл}} = \frac{1}{3}\, c_{\text{эл}} v_{\text{F}} l_{\text{эл}} = \frac{\pi^2 n k^2 T}{3 m v_{\text{F}}}\, l_{\text{эл}} \tag{3.98}$$

(n — концентрация электронов; использовано $E_{\text{F}} = m v_{\text{F}}^2/2$)[53].

Температурная зависимость. В формуле (3.98) от температуры зависят множитель T и длина пробега $l_{\text{эл}}$, которая определяется рассеянием электронов на фононах и на дефектах:

- $T \gtrsim \theta_D$: $l_{\text{эл}} \propto 1/n_{\text{ф}} \propto 1/T$, и $\lambda_{\text{эл}} = \text{const}$. У меди теплопроводность практически постоянна выше 80–100 К (рис. 3.102 *б*);
- $T \ll \theta_D$: $n_{\text{ф}} \propto T^3$, $l_{\text{эл}} \propto T^{-3}$, и $\lambda_{\text{эл}} \propto T^{-2}$;
- вблизи 0 К фононов почти нет, электроны рассеиваются на примесях, которые есть в любом металле: $l_{\text{эл}} \propto 1/N_{\text{пр}}$ не зависит от T, и $\lambda_{\text{эл}} \propto T$.

Тепловые сопротивления от разных механизмов рассеяния складываются (как электросопротивления в правиле Маттиссена), поэтому при $T \ll \theta_D$

$$\frac{1}{\lambda_{\text{эл}}} = aT^2 + \frac{b}{T}, \tag{3.99}$$

[52] **Исправление.** В оригинале сказано, что при низких температурах теплопроводность стёкол пропорциональна T^3, «что и наблюдается на опыте». В действительности ниже ~1 К у стёкол $\lambda \propto T^2$, а при 5–20 К наблюдается характерное «плато» (Р. Зеллер, Р. Пол, 1971); простая модель с постоянной длиной пробега описывает лишь малую величину λ и её слабую зависимость от T при высоких температурах.

[53] **Исправление.** В оригинале в числителе стоит π^3; правильно π^2, как следует из $c_{\text{эл}} = \pi^2 n k^2 T/(m v_{\text{F}}^2)$.

где первый член — рассеяние на фононах, второй — на примесях и дефектах. Отсюда максимум теплопроводности при $T_{\max} = (b/2a)^{1/3}$: чем грязнее металл (больше b), тем выше температура максимума и тем ниже его высота.

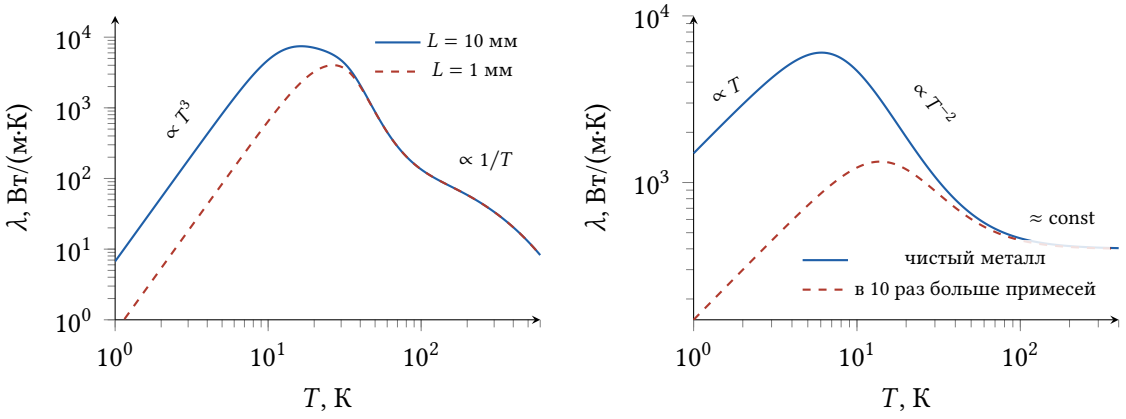


Рис. 3.102. Температурная зависимость теплопроводности (модельный расчёт): *а* — диэлектрик с параметрами сапфира (кристаллы разного размера); $\lambda = \frac{1}{3} c_V v l$, где длину пробега ограничивают размер кристалла, точечные дефекты и процессы переброса; *б* — медь двух степеней чистоты по формуле (3.99), дополненной насыщением фононного сопротивления при $T \gtrsim \theta_D/4$

Порядок величины. Для металлов $c_{эл} \approx 0{,}01\, c_V \approx 3{\cdot}10^4$ Дж/(м^3·К), $v_F \approx 10^6$ м/с, $l_{эл} \approx 10^{-8}$ м при комнатной температуре. Формула (3.98) даёт $\lambda_{эл} \approx \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 10^4 \cdot 10^6 \cdot 10^{-8} = 10^2$ Вт/(м·К)[54] — сотни ватт на метр-кельвин, в согласии с опытом (табл. 3.39)[55].

Таблица 3.39. Теплопроводность металлов и сплава при 300 К

Металл	λ, Вт/(м·К)	Металл (сплав)	λ, Вт/(м·К)
Серебро	429	Алюминий	237
Медь	401	Никель	91
Золото	318	Константан (Cu–40 % Ni)	22

Доля решётки в металле. Отношение (3.95) к (3.98):

$$\frac{\lambda_{реш}}{\lambda_{эл}} = \frac{c_V}{c_{эл}} \cdot \frac{v_{зв}}{v_F} \cdot \frac{l_{ф}}{l_{эл}} \approx 100 \cdot \frac{5 \cdot 10^3}{10^6} \cdot \frac{10^{-9}}{10^{-8}} = 5 \cdot 10^{-2}.$$

У чистых металлов на решётку приходится лишь несколько процентов. Но в *сплавах* электроны рассеиваются в основном на атомах примеси, $l_{эл} \propto 1/N_{пр}$, и при

[54] **Исправление.** В оригинале в этой оценке стоит скорость звука; в формулу входит скорость электронов на поверхности Ферми $v_F \approx 10^6$ м/с.

[55] **Исправление.** Значения табл. 3.39 даны по современным справочникам; в оригинале (табл. 3.27): серебро 403, медь 384, золото 296, алюминий 210, никель 60 Вт/(м·К) — для никеля это заметно заниженная величина.

большой концентрации длина пробега электронов может сравняться с фононной: тогда $\lambda_{эл} \approx \lambda_{реш}$. Так, у константана теплопроводность во много раз ниже, чем у меди и никеля: электроны в нём рассеиваются главным образом на искажениях решётки вокруг атомов другого сорта. А у карбида TiC, имеющего металлическую проводимость, решёточная составляющая даже преобладает над электронной ниже 310 К.

Теплопроводность металлов, как и электропроводность, меняется в магнитном поле; наибольшие изменения (в 2–5 раз) наблюдаются в поперечном поле в области максимума теплопроводности.

Закон Видемана–Франца–Лоренца. В ряду металлов теплопроводность тем больше, чем больше электропроводность. Г. Видеман и Р. Франц установили это на опыте, а Л. Лоренц показал, что отношение λ/σ пропорционально абсолютной температуре. Это сразу следует из электронной теории: деля (3.98) на $\sigma = ne^2 l_{эл}/(m v_F)$ (3.56), получаем (длина пробега и масса сокращаются)

$$\frac{\lambda}{\sigma} = LT, \qquad L = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k}{e}\right)^2 = 2{,}45 \cdot 10^{-8}\ \text{Вт} \cdot \text{Ом}/\text{К}^2. \tag{3.100}$$

Постоянная L — **число Лоренца**. Для большинства технически чистых металлов при комнатной температуре опытные $L = (2{,}1\text{–}2{,}8) \cdot 10^{-8}$ Вт·Ом/К^2; у ферромагнитных металлов L аномально велико (у железа $3{,}0 \cdot 10^{-8}$). В полупроводниках с невырожденным электронным газом электронная составляющая тоже подчиняется закону, но с $L \approx 2(k/e)^2$, а значительную долю теплопроводности даёт решётка.

Пример 3.17. Теплопроводность меди по её электропроводности

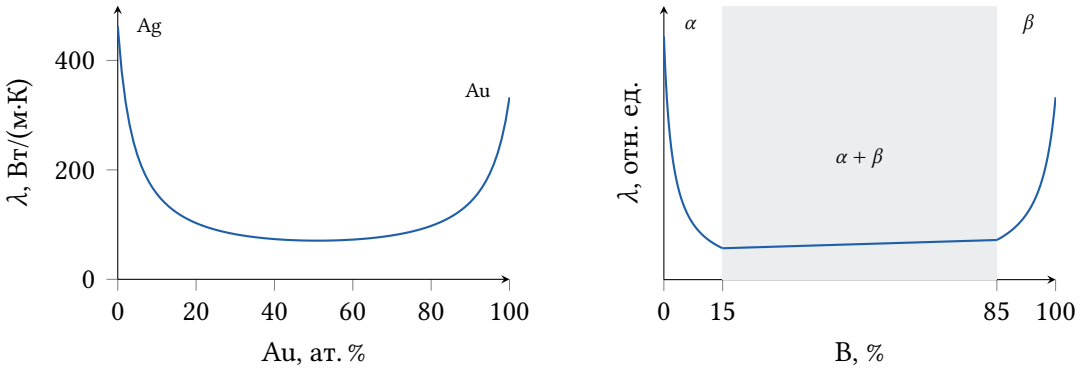
Удельная проводимость меди при 293 К $\sigma = 5{,}96 \cdot 10^7$ См/м. По закону (3.100) $\lambda \approx 2{,}45 \cdot 10^{-8} \cdot 293 \cdot 5{,}96 \cdot 10^7 \approx 430$ Вт/(м·К); опыт — 401 Вт/(м·К), т. е. для меди $L \approx 2{,}3 \cdot 10^{-8}$ Вт·Ом/К^2.

Когда закон нарушается. Закон точен, если электроны рассеиваются *упруго*: при высоких температурах ($T \gtrsim \theta_D$) и при самых низких, где главное — рассеяние на примесях. В промежуточной области рассеяние на фононах неупругое, тепловой поток затухает быстрее электрического тока, и L оказывается меньше теоретического. При высоких температурах в сплавах отклонения даёт заметная решёточная теплопроводность.

Несмотря на приближённость, закон Видемана–Франца–Лоренца позволяет переносить закономерности электропроводности на теплопроводность и оценивать λ по σ. Это важно на практике: теплопроводность измерять гораздо труднее (мешают теплопотери), чем электропроводность.

Теплопроводность сплавов. По аналогии с электропроводностью (п. 3.5.4):

- в непрерывном ряду неупорядоченных твёрдых растворов теплопроводность падает по мере удаления от чистых компонентов; минимум, как правило, около 50 ат. % (рис. 3.103 *а*). Сильнее всего теплопроводность чистого металла снижают первые доли процента примеси, дальнейшее легирование влияет слабее;
- в гетерогенной (двухфазной) области теплопроводность меняется примерно линейно с объёмной долей фаз между значениями λ_α и λ_β для фаз предельной концентрации (рис. 3.103 *б*); для любого сплава из этой области она лежит между значениями для фаз;
- в композитах (волокна или пластины одного металла в матрице другого) важна геометрия: при тепловом потоке вдоль слоёв $\lambda_\parallel = \sum \nu_i \lambda_i$, поперёк — $1/\lambda_\perp = \sum \nu_i/\lambda_i$ (ν_i — объёмные доли).



а **б**

Рис. 3.103. Теплопроводность сплавов: *а* — непрерывный ряд твёрдых растворов Ag–Au (оценка по закону Видемана–Франца при 300 К с электросопротивлением по правилу Нордгейма); *б* — система с ограниченными твёрдыми растворами α и β (схема): в растворах теплопроводность резко падает с концентрацией, в двухфазной области меняется линейно

3.7.4 Тепловое расширение

При нагреве растёт интенсивность колебаний атомов, увеличиваются межатомные расстояния и размеры тела. Количественно это описывают коэффициенты линейного (α) и объёмного (β) расширения:

$$\alpha = \frac{1}{l}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_p, \qquad \beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{D}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \tag{3.101}$$

где $D = -V(\partial p/\partial V)_T = 1/K$ — модуль всестороннего сжатия. В изотропных телах (и в кубических кристаллах) расширение одинаково по всем направлениям, и $\beta = 3\alpha$.

Расширение — следствие ангармонизма. Будь колебания строго гармоническими, среднее расстояние между атомами не зависело бы от амплитуды, а значит,

и от температуры: гармоническая потенциальная яма симметрична, и атом одинаково далеко отклоняется в обе стороны. Реальная кривая взаимодействия *несимметрична* (рис. 3.104): отталкивание на малых расстояниях нарастает круто, а притяжение на больших спадает полого.

При 0 К атомы находятся на расстоянии r_0, отвечающем минимуму энергии. При нагреве атом колеблется, и чем выше температура, тем выше максимальная потенциальная энергия колебаний ($T_1 < T_2 < T_3 < T_4$ на рисунке). Каждому уровню энергии отвечают две точки поворота: наибольшего сближения и наибольшего удаления соседей. Среднее положение атома — середина горизонтального отрезка между ними. Из-за асимметрии кривой середины смещаются вправо: **с ростом температуры среднее межатомное расстояние растёт**.

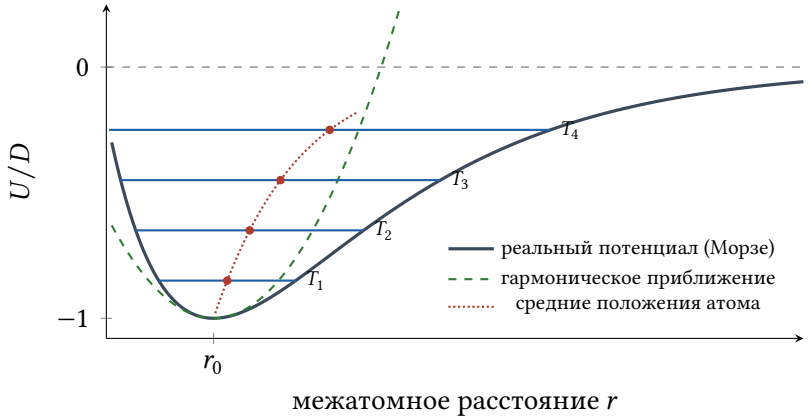


Рис. 3.104. Почему тело расширяется при нагреве. Потенциальная энергия пары атомов (потенциал Морзе, расчёт) и горизонтальные отрезки — размах колебаний при температурах $T_1 < \ldots < T_4$; красные точки — середины отрезков (средние межатомные расстояния). Они смещаются вправо из-за асимметрии кривой; в симметричной гармонической яме (зелёные штрихи) середина всегда была бы при r_0

Оценка для линейной цепочки. Разложим силу взаимодействия соседних атомов по смещению x от равновесия, сохранив квадратичный член:

$$f(x) = -ax + bx^2, \qquad U(x) = \frac{ax^2}{2} - \frac{bx^3}{3},$$

где a характеризует жёсткость связи, а b — ангармонизм. В установившихся колебаниях средняя сила равна нулю: $\langle f\rangle = -a\langle x\rangle + b\langle x^2\rangle = 0$, откуда

$$\langle x\rangle = \frac{b}{a}\langle x^2\rangle.$$

В главном приближении $\langle U\rangle \approx a\langle x^2\rangle/2$, а средние кинетическая и потенциальная энергии равны, так что полная энергия колебаний $E = 2\langle U\rangle = a\langle x^2\rangle$. Подставляя $\langle x^2\rangle = E/a$, получаем смещение и коэффициент расширения ($c_V = \mathrm{d}E/\,\mathrm{d}T$ — теплоёмкость в расчёте на одну частицу)[56]:

[56] **Исправление.** В оригинале в промежуточных выкладках записано $\langle x^2\rangle \approx \langle U\rangle/a$ (пропущен множитель 2) и $\langle x^2\rangle \approx 2b\langle U\rangle/a^2$ (следует читать $\langle x\rangle$), а в окончательном выражении для $\langle x\rangle$ вместо

$$\langle x\rangle = \frac{b}{a^2}E, \qquad \alpha = \frac{1}{r_0}\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}T} = \frac{b}{a^2 r_0}c_V. \tag{3.102}$$

Коэффициент расширения пропорционален теплоёмкости и ангармонизму b. При высоких температурах $c_V = k$, и $\alpha = bk/(a^2 r_0)$; подстановка типичных значений даёт α порядка 10^{-5} К$^{-1}$, что согласуется с опытом. При высоких температурах α почти не зависит от T, а при низких ведёт себя как теплоёмкость и стремится к нулю при $T \to 0$.

Формула Грюнайзена. Для трёхмерного изотропного тела аналогичное соотношение получил Грюнайзен:

$$\alpha = \frac{\gamma_\Gamma K}{3V}C_V, \tag{3.103}$$

где $K = 1/D$ — сжимаемость, V — мольный объём, C_V — мольная теплоёмкость, γ_Γ — **постоянная Грюнайзена** (у большинства металлов 1,5–2,5); она показывает, как частоты колебаний меняются с объёмом, и не зависит от температуры. Так как K и V тоже почти не зависят от T, **температурный ход α повторяет ход теплоёмкости** (рис. 3.97): у диэлектриков $\alpha \propto T^3$ при $T \ll \theta_D$ и $\alpha \approx$ const при $T > \theta_D$ (если не учитывать ангармонической и вакансионной добавок к теплоёмкости).

⋆ Подробнее: Вклад электронов и общая формула

В металле давление, создаваемое нагревом, складывается из решёточного и электронного. Для газа свободных электронов $p = 2U/3V$, поэтому $(\partial p/\partial T)_V^{\text{эл}} = \frac{2}{3V}C_{\text{эл}}$, и

$$\alpha = \frac{1}{3DV}\left[\gamma_\Gamma C_V^{\text{реш}} + \frac{2}{3}C_{\text{эл}}\right].$$

Поскольку $\gamma_\Gamma \sim 1$, электронный вклад существен только там, где электронная теплоёмкость сравнима с решёточной, — при очень низких температурах ($\lesssim 10$ К). В общем случае

$$\alpha = A\,D\!\left(\frac{\theta_D}{T}\right) + BT + \frac{C}{T^2}\,e^{-E_{\text{в}}/RT},$$

где $D(\theta_D/T)$ — функция Дебая (решётка), BT — электроны, последний член — равновесные вакансии (заметен только перед плавлением); A, B, C — постоянные.

Пластическая деформация, искажая решётку и усиливая ангармонизм колебаний, несколько увеличивает коэффициент расширения.

Корреляции с другими свойствами. Коэффициент расширения определяется межатомным взаимодействием, поэтому он связан с другими характеристиками связи.

- *Критерий Линдемана*: кристалл плавится, когда среднее смещение атомов достигает определённой доли межатомного расстояния. Из него следует, что объ-

b стоит g; итоговая формула для α при этом верна.

ёмное расширение от 0 К до плавления примерно одинаково: $\beta T_{\text{пл}} \approx 0{,}06$–$0{,}076$ для большинства металлов с кубической и гексагональной решётками (соответственно $\alpha T_{\text{пл}} \approx 0{,}02$)[57]. Тугоплавкие металлы поэтому расширяются слабо, легкоплавкие — сильно.

- Коэффициент расширения тем меньше, чем прочнее отдельная связь: $\alpha \propto z/(2\Delta H_{\text{субл}})$, где $\Delta H_{\text{субл}}$ — энергия сублимации, z — координационное число, так что $2\Delta H_{\text{субл}}/z$ — энергия, приходящаяся на одну связь[58].

Магнитный вклад. Инвар. У ферро-, ферри- и антиферромагнетиков магнитный порядок даёт большой вклад в расширение, иногда сравнимый с решёточным. Природа его та же, что у магнитострикции: обменная энергия зависит от межатомного расстояния, и знак эффекта определяется знаком производной обменного интеграла по расстоянию (кривая Бете–Слэтера, рис. 3.87).

- У хрома, марганца, железа (восходящая ветвь кривой) возникновение спинового порядка *увеличивает* объём. При нагреве к точке Кюри (Нееля) порядок разрушается, решётка магнитно *сжимается*, и это сжатие вычитается из обычного теплового расширения. У железа α уменьшается от $16{,}5 \cdot 10^{-6}$ до $14{,}7 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$ при нагреве от 800 до 1000 К ($T_{\text{К}} = 1043$ К); у хрома α при нагреве к точке Нееля ($\approx$311 К) падает почти до нуля.
- У никеля (нисходящая ветвь) упорядочение *уменьшает* объём, и вблизи точки Кюри наблюдается заметное увеличение α.

Особенно силён магнитный вклад в сплавах Fe–(30–40) % Ni: он сравним с решёточным и противоположен ему по знаку. В результате у таких сплавов — **инваров** — коэффициент расширения при комнатной температуре близок к нулю (рис. 3.105): у классического инвара Fe–36 % Ni $\alpha \approx 1 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$, на порядок меньше, чем у железа и никеля. Выше точки Кюри (около 500 К) аномалия исчезает, и α приближается к обычному значению $\approx 18 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$. Сплавы с 34–45 % Ni ниже 30 К имеют даже *отрицательный* коэффициент расширения. Инварной аномалией обладают также ферромагнитные сплавы Fe–Pt, Fe–Pd, Ni–Al, Ni–Pt, антиферромагнитные Fe–Mn, Cr–Co, некоторые фазы Лавеса ($ZrZn_2$, $ZrFe_2$) и другие сплавы и соединения переходных металлов.

Пример. Зачем нужен инвар

Открытие инвара (Ш. Гийом, Нобелевская премия 1920 г.) дало материал для эталонов длины, мерных лент, маятников точных часов, деталей приборов, теневых масок кинескопов, мембран резервуаров для сжиженного газа. Пара «инвар + обычный металл» образует *термобиметалл*, изгибающийся при

[57] **Исправление.** В оригинале соотношение записано для линейного коэффициента: $\alpha T_{\text{пл}} = C_0$ с $C_0 = 0{,}06$–$0{,}076$. Для меди $\alpha T_{\text{пл}} = 16{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 1358 \approx 0{,}022$, а $\beta T_{\text{пл}} = 3\alpha T_{\text{пл}} \approx 0{,}067$, т. е. приведённые значения относятся к объёмному коэффициенту.

[58] **Исправление.** В оригинале соотношение записано в виде $\alpha \sim (2/z)\Delta H_{\text{субл}}$, т. е. с ростом энергии связи коэффициент расширения рос бы, что противоречит опыту (ср. вольфрам и свинец).

нагреве, — основу термореле и термостатов.

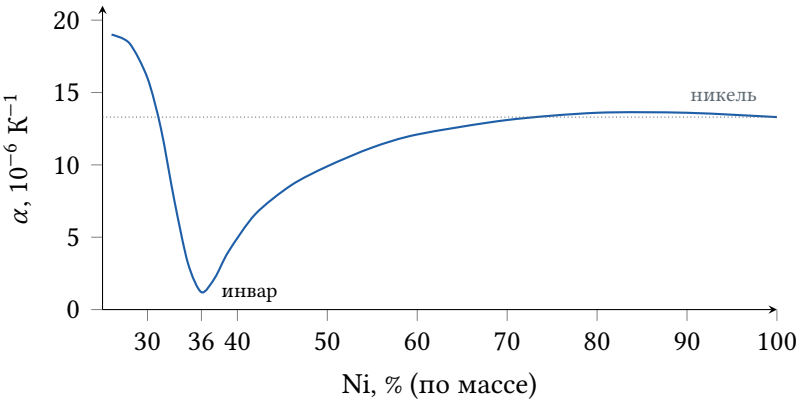


Рис. 3.105. Коэффициент линейного расширения сплавов Fe–Ni при комнатной температуре (схема по данным Ш. Гийома): резкий минимум у инвара (36 % Ni) вызван магнитным сжатием решётки, компенсирующим тепловое расширение

Коротко о главном

- Колебания решётки — $3N$ нормальных колебаний; закон дисперсии $\omega(k)$; при нескольких атомах в ячейке — акустические и оптические ветви. Квант колебания — фонон ($\hbar\omega$, $\hbar\mathbf{k}$); средняя энергия колебания $\hbar\omega/(e^{\hbar\omega/kT}-1)$.
- Теплоёмкость решётки: $3R$ при $T \gg \theta_D$ (Дюлонг и Пти), $\frac{12\pi^4}{5}R(T/\theta_D)^3$ при $T \ll \theta_D$ (Дебай); модель Эйнштейна даёт слишком быстрый, экспоненциальный спад.
- Электронная теплоёмкость γT мала из-за принципа Паули; $\gamma \propto$ плотности состояний на E_F (велика у переходных металлов); $C/T = \gamma + AT^2$ при низких T.
- Фазовые превращения: первого рода — скрытая теплота, $C_p \to \infty$; второго рода — конечный скачок C_p (λ-аномалии).
- Теплопроводность $\lambda = \frac{1}{3}cvl$; у диэлектриков — фононы, максимум при низких T (T^3 слева, $1/T$ справа); у металлов — электроны, $\lambda/\sigma = LT$ (Видеман–Франц–Лоренц).
- Тепловое расширение — следствие ангармонизма; $\alpha \propto C_V$ (Грюнайзен); магнитный вклад может его скомпенсировать (инвар).

Проверьте себя

1. Почему длина волны нормального колебания цепочки не может быть меньше $2a$?

2. Чем акустические колебания отличаются от оптических? Есть ли оптические ветви у кремния, в ячейке которого два одинаковых атома?
3. Почему модель Эйнштейна даёт слишком быстрый спад теплоёмкости при низких температурах, а модель Дебая — правильный?
4. Оцените температуру, ниже которой электронная теплоёмкость меди больше решёточной ($\gamma = 0{,}695$ мДж/(моль·К^2), $\theta_D = 343$ К).
5. Почему у переходных металлов γ во много раз больше, чем у меди?
6. Какой род имеет магнитное превращение железа в точке Кюри, а какой — превращение $\alpha \to \gamma$? Как это видно на кривой $C_p(T)$?
7. Почему теплопроводность диэлектрика имеет максимум и почему его положение зависит от размеров образца?
8. Почему теплопроводность константана намного ниже, чем у меди и никеля?
9. Почему тело с гармоническими колебаниями атомов не расширялось бы при нагреве?

3.8 Упругие свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Упругие константы нужны конструктору для расчётов, а физику и материаловеду — как чуткий индикатор межатомной связи и фазовых превращений. Мы введём основные характеристики упругости и способы их измерения (3.8.1), посмотрим, как модуль зависит от положения элемента в таблице Менделеева и от состава сплава (3.8.2), разберём аномалию упругости ферромагнетиков (3.8.3). Затем выйдем за рамки закона Гука: деформация отстаёт от напряжения — это релаксация (3.8.4) и внутреннее трение (3.8.5).

3.8.1 Основные характеристики упругости

Упругость изотропного тела описывают четыре величины:

- E — **модуль нормальной упругости** (модуль Юнга);
- G — **модуль сдвига**;
- D — **модуль всестороннего сжатия** (объёмной упругости);
- ν — **коэффициент Пуассона**.

Модули имеют размерность напряжения (обычно ГПа), ν безразмерен. Независимы только две из четырёх величин:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad D = \frac{E}{3(1-2\nu)}. \tag{3.104}$$

Закон Гука и коэффициент Пуассона. При одноосном растяжении тонкого стержня напряжением σ_x в упругой области

$$\sigma_x = E\varepsilon_x, \qquad \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x, \tag{3.105}$$

т. е. удлинение сопровождается поперечным сужением. Относительное изменение объёма $\Delta V/V_0 = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = (1 - 2\nu)\varepsilon_x$. Если бы объём при растяжении не менялся, было бы $\nu = 0{,}5$; у реальных твёрдых тел всегда $\nu < 0{,}5$. Для большинства металлов и сплавов $\nu = 0{,}25$–$0{,}35$; наименьший коэффициент — у бериллия ($\approx 0{,}03$)[59], наибольшие — у свинца (0,44) и индия (0,46). Поскольку ν у металлов близки, близки и отношения модулей: при $\nu \approx 1/3$ из (3.104) $G/E \approx 3/8$, что и наблюдается.

Анизотропия. Упругость определяется силами связи между соседними атомами, поэтому модули монокристалла — анизотропные величины, зависящие от направления (тензорное описание — в п. 1.5.4). В поликристалле из множества беспорядочно ориентированных зёрен модули от направления не зависят; их можно рассчитать усреднением констант монокристалла.

Модуль и прочность связи. Модуль упругости и температура плавления характеризуют одно и то же — прочность межатомной связи. Эмпирическое уравнение Портевена:

$$E = c\,\frac{T_{\text{пл}}^{\,a}}{V^{\,b}}, \qquad a \approx b \approx 1, \tag{3.106}$$

(V — удельный, точнее атомный, объём; c — постоянная); оно хорошо выполняется в ряду металлов с одинаковой решёткой.

Температурная зависимость модулей. С нагревом средняя энергия связи уменьшается (решётка расширяется), и модули падают. Вводят **температурный коэффициент модуля**

$$e = -\frac{1}{E}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}, \qquad E \approx E_0(1 - eT), \qquad \frac{\alpha}{e} \approx 0{,}04, \tag{3.107}$$

который пропорционален коэффициенту объёмного расширения $\beta = 3\alpha$ (это следует из дифференцирования (3.106))[60]. Значит, e ведёт себя как коэффициент расширения, а тот — как теплоёмкость (п. 3.7.4): $e \propto (T/\theta_D)^3$ при $T \ll \theta_D$ и $e \approx \text{const}$ при $T \gtrsim \theta_D$, т. е. выше θ_D модуль падает линейно. Вблизи $T_{\text{пл}}$ спад ускоряется из-за равновесных вакансий. От низких температур до плавления модули металлов уменьшаются на несколько десятков процентов. У монокристаллов температурный коэффициент максимален в направлениях, где модуль минимален, и наоборот.

[59] **Исправление.** В оригинале для бериллия указано $\nu = 0{,}0039$; справочные значения для поликристаллического бериллия — 0,02–0,07.

[60] **Исправление.** В оригинале коэффициент записан как $e = (\mathrm{d}E/\mathrm{d}T)\cdot 1/T$; правильно $e = -(\mathrm{d}E/\mathrm{d}T)/E$ — относительное изменение модуля на градус.

Модуль, скорость звука и температура Дебая. Модули определяют скорости упругих волн. В тонком стержне продольная волна бежит со скоростью $v_{ст} = \sqrt{E/\rho}$, крутильная (поперечная) — со скоростью $v_t = \sqrt{G/\rho}$; в неограниченной среде скорость продольной волны $v_l = \sqrt{(D + \frac{4}{3}G)/\rho}$. Через среднюю скорость звука v_m модули определяют и температуру Дебая (п. 3.7.2):

$$\theta_D = \frac{h}{k}\left(\frac{3N_A\rho}{4\pi A}\right)^{1/3} v_m, \qquad \frac{3}{v_m^3} = \frac{1}{v_l^3} + \frac{2}{v_t^3}, \tag{3.108}$$

где A — атомная масса (кг/моль), ρ — плотность[61]. Формула — прямая связь между «механикой» (модули) и «термодинамикой» (теплоёмкость).

Пример 3.18. Температура Дебая меди по скорости звука

Для меди $\rho = 8960$ кг/м^3, $A = 0{,}0635$ кг/моль, $v_l = 4760$ м/с, $v_t = 2325$ м/с. Средняя скорость: $3/v_m^3 = 1/4760^3 + 2/2325^3 = 1{,}68 \cdot 10^{-10}$ с^3/м^3, $v_m \approx 2610$ м/с. Концентрация атомов $n = N_A\rho/A = 8{,}5 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$, $(3n/4\pi)^{1/3} = 2{,}73 \cdot 10^9$ м$^{-1}$. Тогда $\theta_D = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}}{1{,}38\cdot10^{-23}} \cdot 2{,}73 \cdot 10^9 \cdot 2610 \approx 342$ К — практически совпадает с калориметрическим значением 343 К.

Динамические методы измерения. На связи модулей со скоростью звука основаны *динамические* методы. Они заметно точнее статических (по измеренным напряжению и деформации, $E = \sigma/\varepsilon$) и позволяют работать при очень малых деформациях, что важно для мягких металлов, у которых пластическая деформация начинается уже при малых напряжениях. Методы бывают *импульсные* (измеряют время пробега импульса деформации через образец) и *резонансные* (измеряют собственные частоты продольных, изгибных или крутильных колебаний). Колебания возбуждают и регистрируют электромагнитными, электростатическими, пьезоэлектрическими или магнитострикционными преобразователями. Скорость звука в металлах велика (в свинце около 1300, в меди около 3700, в железе около 5000 м/с), поэтому работают на звуковых и ультразвуковых частотах.

Резонансный метод. Стержень длиной L закреплён посередине; на одном конце преобразователь возбуждает продольные колебания, на другом датчик измеряет их амплитуду. Когда частота генератора совпадает с собственной частотой стержня, амплитуда резко возрастает — резонанс. В точке закрепления — узел, на свободных концах — пучности, поэтому на длине стержня укладывается нечётное число полуволн: $L = (2n+1)\lambda/2$ (рис. 3.106). Самый сильный резонанс — основной, $n = 0$, $L = \lambda/2$. Так как $\lambda = v_{ст}/\nu_{рез}$ и $v_{ст} = \sqrt{E/\rho}$,

$$E = 4\rho\,\nu_{рез}^2 L^2. \tag{3.109}$$

[61] **Исправление.** В оригинале показатель степени в формуле для θ_D равен $1/2$; правильно — $1/3$ (дебаевская частота $\nu_D = v_m(3n/4\pi)^{1/3}$, n — число атомов в единице объёма).

Резонансную частоту можно измерить очень точно, отсюда и высокая точность модуля.

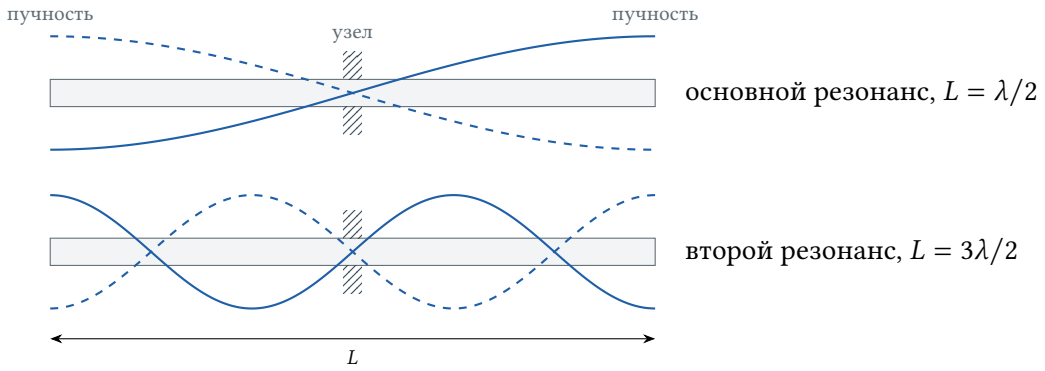


Рис. 3.106. Распределение амплитуды продольных колебаний по длине стержня, закреплённого посередине, при первом и втором резонансе (сплошная и штриховая линии — два крайних положения)

Пример 3.19. Модуль Юнга меди по резонансу

Медный стержень длиной $L = 0{,}1$ м ($\rho = 8960$ кг/м^3) резонирует на основной частоте $\nu_{\text{рез}} = 18{,}9$ кГц. По (3.109) $E = 4 \cdot 8960 \cdot (1{,}89 \cdot 10^4)^2 \cdot 0{,}01 \approx 1{,}28 \cdot 10^{11}$ Па = 128 ГПа.

3.8.2 Упругость чистых металлов и сплавов

Модуль как периодическая функция атомного номера. Модуль упругости при комнатной температуре периодически меняется с атомным номером (рис. 3.107).

- В третьем периоде (Na, Mg, Al, Si) модуль растёт с номером: растёт число валентных электронов и уменьшается атомный радиус.
- В пределах одной группы *простых* металлов (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) модуль падает с ростом номера вместе с увеличением радиуса. Приближённо $E = k/a^m$, где a — межатомное расстояние, k и m — постоянные.
- У *переходных* металлов модуль высок: прочную связь создают d-электроны. Максимум — у элементов с 5–7 d-электронами (Os, Ru, Re, Ir, W, Mo, Fe, Co). Здесь правило для простых металлов не действует: в группах Fe–Ru–Os и Co–Rh–Ir модуль *растёт* вместе с атомным радиусом, что теоретически пока не объяснено.

Фазовые превращения и сплавы. Фазовые превращения заметно меняют модули: например, превращение α-Fe$\to$ γ-Fe повышает E из-за более плотной упаковки решётки. Для сплавов действуют следующие правила.

- *Непрерывные твёрдые растворы* (одинаковые решётки, близкие валентности и радиусы): модуль меняется с атомной концентрацией линейно (Cu–Ni, Cu–Pt,

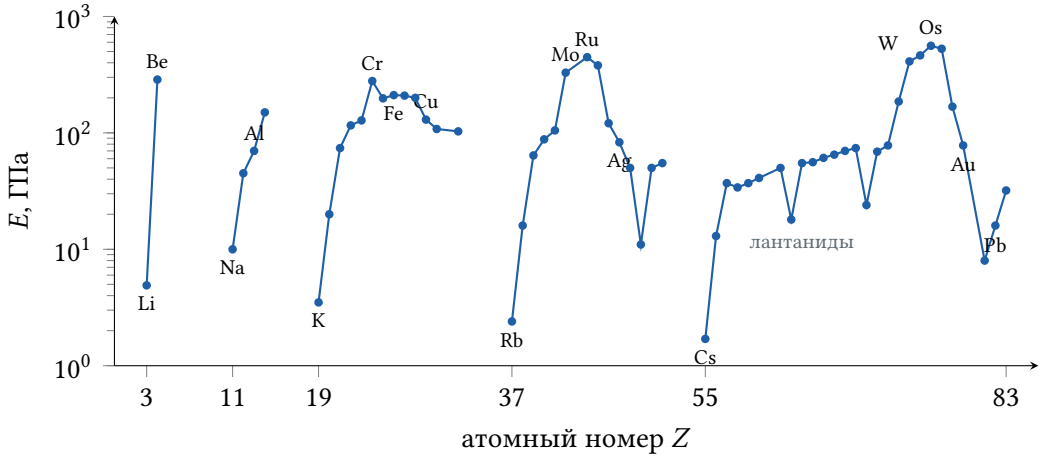


Рис. 3.107. Модуль Юнга простых веществ при комнатной температуре в зависимости от атомного номера (округлённые справочные значения для поликристаллов; линии соединяют элементы одного периода). Минимумы — щелочные металлы, максимумы — переходные металлы с 5–7 d-электронами

Cu–Au) или почти линейно (Ag–Au). Если в растворе есть переходные металлы, наблюдается заметное отклонение от аддитивности, кривая выпукла вверх.

- *Ограниченные твёрдые растворы*: скорость изменения модуля $\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}c$ тем больше, чем выше валентность Z растворённого элемента ($\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}c \propto Z^2$), и растёт с разницей атомных радиусов ($\propto \Delta r^2$). Факторы, понижающие температуру плавления сплава, понижают и модуль: понижение температуры солидуса пропорционально понижению модуля (при сравнении растворов на основе одного компонента).
- *Упорядочение* усиливает межатомную связь и повышает модули.
- *Химические соединения и промежуточные фазы*: чем выше их температура плавления, тем выше модуль.
- *Двухфазные сплавы*: модуль аддитивен по объёмным долям фаз.

Упругость — структурно нечувствительное свойство. Модуль упругости определяется силами связи и почти не зависит от размера зерна однофазного сплава и дисперсности фаз гетерогенного. Небольшая холодная деформация немного понижает модуль (так же, как у чистых металлов), а большая может изменить его за счёт текстуры. Этим упругость резко отличается от структурно чувствительных свойств — предела текучести, коэрцитивной силы, внутреннего трения.

3.8.3 Ферромагнитная аномалия упругости

У ферромагнетика при упругом нагружении помимо обычной деформации возникает дополнительная *магнитострикционная*: напряжение поворачивает на-

магниченность доменов, а с ней меняются и размеры (п. 3.6.8). Поэтому модуль размагниченного ферромагнетика понижен:

$$E_{\text{ферр}} = E_{\text{норм}} - E', \tag{3.110}$$

где $E' > 0$ — ферромагнитная составляющая (**ΔE-эффект**). Если намагнитить образец до насыщения, домены поворачиваться уже не могут, E' исчезает, и модуль становится «нормальным» (рис. 3.108, кривая 1).

При нагреве к точке Кюри намагниченность падает, E' уменьшается и выше точки Кюри исчезает. Если E' убывает быстрее, чем $E_{\text{норм}}$, то в некотором интервале температур модуль размагниченного ферромагнетика при нагреве даже *растёт* — аномалия, хорошо заметная у никеля.

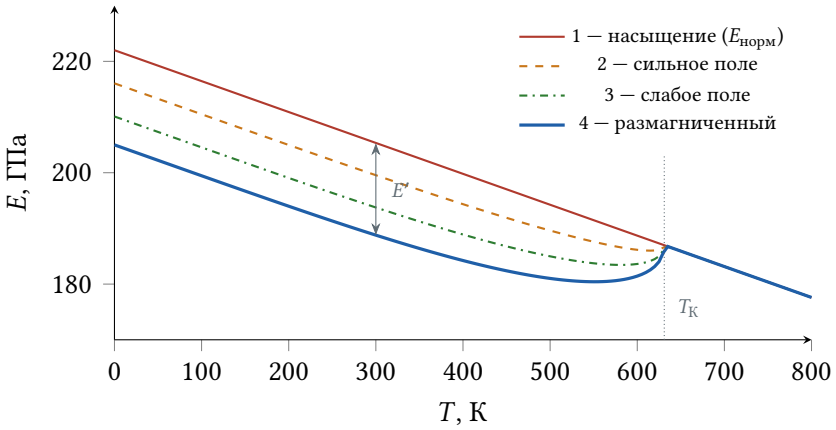


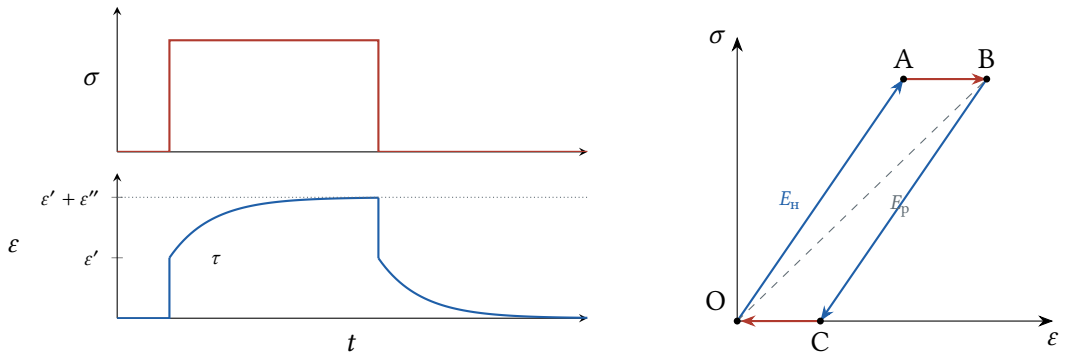
Рис. 3.108. ΔE-эффект никеля (схема): температурная зависимость модуля Юнга размагниченного никеля и никеля, намагниченного в полях возрастающей напряжённости. В поле насыщения модуль меняется «нормально»; у размагниченного образца ниже точки Кюри ($T_К \approx 631$ К) модуль понижен на E', а перед точкой Кюри растёт при нагреве

3.8.4 Релаксационные явления и их механизмы

Всё сказанное выше предполагало, что деформация *мгновенно* следует за напряжением по закону Гука $\sigma = E\varepsilon$. На самом деле однозначная связь σ и ε устанавливается лишь при очень медленном нагружении.

Нерелаксированный и релаксированный модули. Быстро приложим к образцу растягивающее напряжение σ (рис. 3.109 *а*). Образец почти мгновенно деформируется на ε', и модуль равен $E_{\text{н}} = \sigma/\varepsilon'$. Если же выдержать образец под нагрузкой до установления равновесия, деформация постепенно вырастет на ε'', и модуль станет $E_{\text{р}} = \sigma/(\varepsilon' + \varepsilon'')$. Очевидно, $E_{\text{н}} > E_{\text{р}}$; первый называют **нерелаксированным**, второй — **релаксированным**. При мгновенном снятии нагрузки деформация сразу падает на ε', а оставшаяся часть ε'' исчезает постепенно (**упругое последействие**).

Определение (Неупругость и время релаксации). **Неупругость** (анэластичность) — поведение, при котором в равновесии деформация однозначно определяется напряжением (и полностью исчезает после разгрузки), но устанавливается не мгновенно, а с запаздыванием. **Время релаксации деформации** τ — время, за которое при постоянном напряжении отклонение деформации от равновесной уменьшается в e раз. Аналогично вводят релаксацию напряжения при постоянной деформации.



а б

Рис. 3.109. Неупругость: *а* — напряжение и деформация во времени: мгновенная деформация ε', запаздывающая ε'' (время релаксации τ) и упругое последействие после разгрузки; *б* — цикл быстрого нагружения: OA — адиабатическое растяжение (образец охлаждается), AB — нагрев до температуры среды и дополнительное удлинение, BC — адиабатическая разгрузка (образец нагревается), CO — охлаждение и сокращение. Наклон OA — нерелаксированный (адиабатический) модуль $E_н$, наклон OB — релаксированный (изотермический) $E_р < E_н$

Пример — тепловые эффекты при деформации (рис. 3.109 *б*). При быстром (адиабатическом) растяжении OA образец охлаждается[62]. Затем, поглощая тепло из окружающей среды, он нагревается и дополнительно удлиняется до точки B. При быстрой разгрузке до точки C образец, наоборот, оказывается теплее среды и, остывая, возвращается в точку O. Наклон OA даёт *адиабатический* (нерелаксированный) модуль, наклон OB — *изотермический* (релаксированный).

Запаздывание деформации наблюдается даже при очень малых напряжениях и проявляется в целом ряде **релаксационных явлений**: различии адиабатического и изотермического модулей, зависимости модулей от частоты, внутреннем трении, обратимой ползучести.

Механизмы релаксации. Релаксация — следствие запаздывания каких-либо процессов в решётке; их скорости и задают времена релаксации.

[62] Термоупругий эффект: у тел с положительным коэффициентом расширения адиабатическое растяжение понижает температуру, сжатие — повышает.

1. *Тепловые потоки.* При изгибе пластины (рис. 3.110 *а*) по одну сторону нейтральной плоскости материал растянут, по другую — сжат. При быстром нагружении растянутая часть охлаждается, сжатая нагревается. Затем температура выравнивается: растянутая часть нагревается и дополнительно удлиняется, сжатая остывает и дополнительно сокращается — прогиб при постоянной нагрузке растёт до предельного значения. Теплообмен может идти и между частями тела, и между телом и средой, и даже между соседними зёрнами поликристалла.
2. *Перераспределение атомов в поле напряжений.* В неупорядоченном растворе атомы распределены без связи с направлениями в кристалле. Напряжение делает часть позиций энергетически выгоднее: крупные атомы замещения стремятся перейти в растянутые области, мелкие — в сжатые (пары растворённых атомов — *эффект Зинера*). В ОЦК-растворах внедрения атомы C, N, O сидят в октаэдрических пустотах трёх типов *a*, *b*, *c*, каждая из которых вытянута вдоль одной из осей куба (рис. 3.110 *б*). При растяжении вдоль оси *x* выгоднее становятся позиции типа *a*, и атомы перескакивают в них (*эффект Снука*). Перескоки — это элементарные акты диффузии, поэтому энергия активации такой релаксации равна энергии активации диффузии атомов внедрения.
3. *Изменение степени порядка.* В упорядочивающихся сплавах напряжение смещает равновесную степень дальнего порядка; новое равновесие устанавливается с конечным временем релаксации.
4. *Движение границ зёрен и двойников*, сопровождаемое необратимыми потерями энергии (вязкое скольжение по границам).
5. *Магнитоупругость.* В ферромагнетиках напряжение смещает доменные стенки и поворачивает намагниченность (тот же механизм, что у ΔE-эффекта, п. 3.8.3), что даёт дополнительные потери.

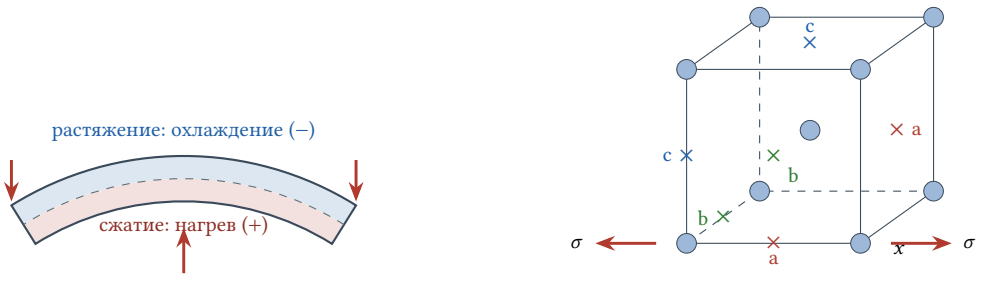
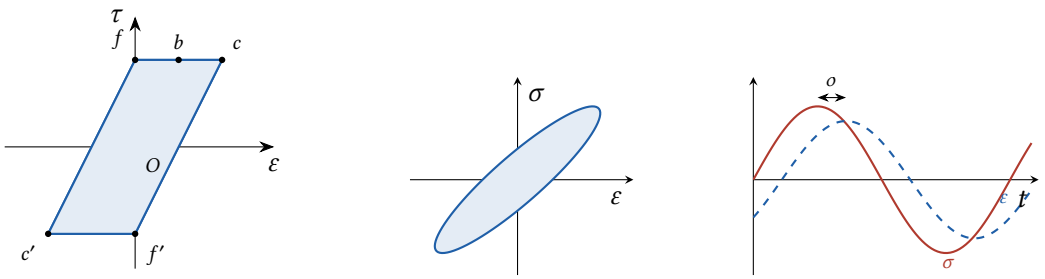


Рис. 3.110. Механизмы релаксации: *а* — изгиб пластины (штрихи — нейтральная плоскость): растянутая часть при быстром нагружении охлаждается, сжатая нагревается; при выравнивании температуры прогиб растёт; *б* — октаэдрические пустоты ОЦК-решётки (×) трёх типов: *a*, *b*, *c* — с короткой осью вдоль *x*, *y*, *z* соответственно; при растяжении вдоль *x* выгодны позиции *a*

3.8.5 Внутреннее трение

Если возбудить колебания тела в вакууме, исключив трение о среду и излучение звука, амплитуда всё равно будет затухать, хотя и медленнее. Часть механической энергии необратимо переходит в тепло за счёт процессов, объединяемых названием **внутреннее трение**. При больших амплитудах главная причина — пластическая деформация, но затухание есть и при малых амплитудах, когда напряжения далеки от предела упругости, — это проявление неупругости.

Петля упругого гистерезиса. Будем ступенчато нагружать образец кручением (рис. 3.111 *а*). Мгновенное приложение напряжения $\tau_м$ даёт деформацию по прямой Ob с наклоном $G_н$ (нерелаксированный модуль сдвига). Выдержка приводит к релаксации до точки c (наклон Oc — релаксированный модуль $G_р < G_н$). Мгновенная смена напряжения на $-\tau_м$ переводит образец в точку f', выдержка — в c'; новая смена знака — в f, выдержка — снова в c. Получается замкнутая *петля гистерезиса* $fcf'c'f$; её площадь равна энергии, рассеянной за цикл. При синусоидальном нагружении петля имеет вид эллипса (рис. 3.111 *б*): деформация отстаёт от напряжения по фазе на угол δ (рис. 3.111 *в*). Если тело строго подчиняется закону Гука, «петля» вырождается в отрезок прямой и потерь нет; чем больше отставание, тем шире петля и больше потери.



а б в

Рис. 3.111. Упругий гистерезис: *а* — петля при прерывистом (ступенчатом) кручении; *б* — петля при синусоидальном нагружении (эллипс); *в* — отставание деформации от напряжения на угол δ

Мера внутреннего трения. За меру потерь принимают **удельную энергию затухания** $\Delta W/W$ — отношение энергии, рассеянной за цикл, к максимальной запасённой упругой энергии, — или **тангенс угла потерь**:

$$Q^{-1} = \operatorname{tg}\delta = \frac{1}{2\pi}\,\frac{\Delta W}{W}. \tag{3.111}$$

Пик внутреннего трения: условие $\omega\tau = 1$. Пусть процесс релаксации имеет время τ, а нагрузка меняется с круговой частотой ω.

- $\omega\tau \gg 1$: за полупериод релаксация не успевает начаться, возникает только мгновенная деформация; тело ведёт себя идеально упруго с модулем $E_н$, сдвига фаз и потерь нет.

- $\omega\tau \ll 1$: релаксация успевает пройти полностью в каждый момент; тело снова идеально упруго, но с модулем $E_\text{р}$, потерь опять нет.
- $\omega\tau \approx 1$: деформация отстаёт сильнее всего, потери максимальны.

Для процесса с одним временем релаксации («стандартное линейное тело»)

$$Q^{-1} = \Delta \frac{\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2}, \qquad \Delta = \frac{E_\text{н} - E_\text{р}}{\sqrt{E_\text{н} E_\text{р}}}, \tag{3.112}$$

где Δ — **сила релаксации**. Это **пик внутреннего трения** (дебаевский пик) с максимумом $\Delta/2$ при $\omega\tau = 1$; одновременно динамический модуль меняется от $E_\text{р}$ к $E_\text{н}$ (рис. 3.112). Обычно $\Delta \ll 1$, и даже в максимуме сдвиг фаз составляет доли градуса — градусы[63].

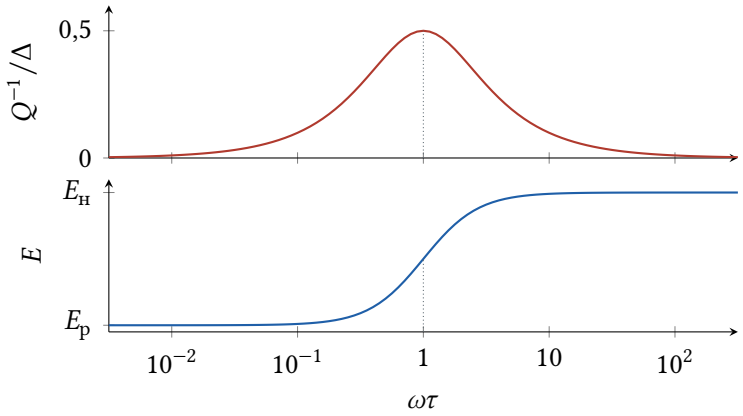


Рис. 3.112. Дебаевский пик внутреннего трения и сопровождающее его изменение динамического модуля в зависимости от $\omega\tau$ (расчёт по формуле (3.112))

Спектр релаксации. У каждого механизма своё время релаксации. Поэтому, меняя частоту, мы получаем на кривой $Q^{-1}(\nu)$ ряд пиков — **спектр релаксации** (рис. 3.113). По положению и высоте пиков можно судить о концентрации примесей внедрения, о составе твёрдых растворов, о состоянии границ зёрен, о дислокационной структуре. Так внутреннее трение стало тонким методом физического металловедения.

Как измеряют внутреннее трение.

1. *Метод свободных затухающих колебаний.* Образцу сообщают начальную амплитуду A_0 и считают, во сколько раз она уменьшится за n колебаний. При малых деформациях потери не зависят от амплитуды; так как энергия пропорциональна квадрату амплитуды, а амплитуда за цикл меняется мало, $\frac{\Delta W}{W} = \frac{A_n^2 - A_{n+1}^2}{A_n^2} \approx 2\ln\frac{A_n}{A_{n+1}}$, и

[63] **Исправление.** В оригинале сказано, что при $\omega\tau = 1$ сдвиг фаз между напряжением и деформацией «будет максимальным, равным 90°». Сдвиг фаз при $\omega\tau = 1$ действительно максимален, но мал: $\operatorname{tg}\delta_\text{max} \approx \Delta/2$. Сдвиг 90° соответствовал бы чисто вязкому телу.

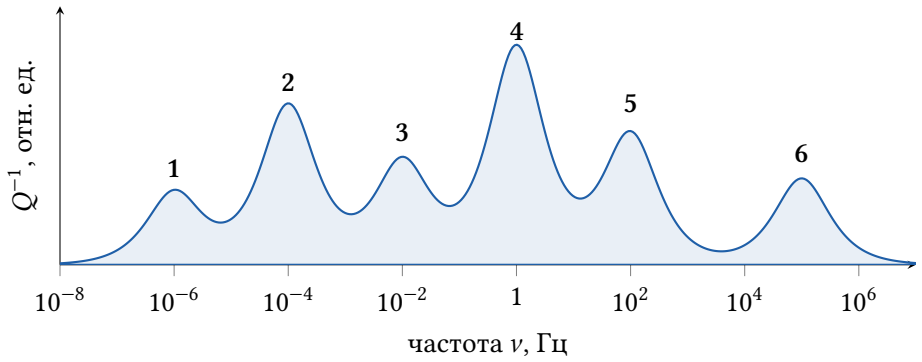


Рис. 3.113. Спектр релаксации металла при комнатной температуре (схема по К. Зинеру): 1 — пары растворённых атомов с разными радиусами (растворы замещения); 2 — вязкое скольжение по границам зёрен; 3 — вязкое течение в сильно искажённых областях полос скольжения; 4 — диффузия атомов внедрения (пик Снука); 5 — поперечные тепловые потоки при изгибе образца; 6 — межкристаллитные тепловые потоки

$$Q^{-1} \approx \frac{1}{\pi} \ln \frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{1}{\pi n} \ln \frac{A_0}{A_n}. \tag{3.113}$$

Величину $\ln(A_n/A_{n+1})$ называют **логарифмическим декрементом**. Чаще всего используют *крутильный маятник*: образец-проволока — упругий элемент маятника, а период колебаний меняют, перемещая грузы на коромысле. Метод позволяет работать в широком интервале температур и частот при малом фоне.

2. *Резонансный метод.* Измеряют ширину $\Delta\omega$ резонансного пика амплитуды вынужденных колебаний стержня. Если ширину брать на уровне половины максимальной амплитуды, то $Q^{-1} = \Delta\omega/(\sqrt{3}\,\omega_{\text{рез}})$; на уровне $1/\sqrt{2}$ от максимума — просто $Q^{-1} = \Delta\omega/\omega_{\text{рез}}$.

Температурная развёртка и энергия активации. Чтобы пройти пик, надо изменить $\omega\tau$ хотя бы на два порядка, а менять частоту в таких пределах трудно. Зато время релаксации термоактивируемого процесса сильно зависит от температуры:

$$\tau = \tau_0\, e^{H/RT}, \tag{3.114}$$

где H — энергия (теплота) активации процесса. Поэтому пик проходят, меняя *температуру* при постоянной частоте. Чем выше частота, тем меньше должно быть τ и тем выше температура пика; высота пика от частоты не зависит. Измерив температуры пика T_1 и T_2 при двух частотах, из условия $\omega_1\tau(T_1) = \omega_2\tau(T_2) = 1$ находим

$$\ln \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right). \tag{3.115}$$

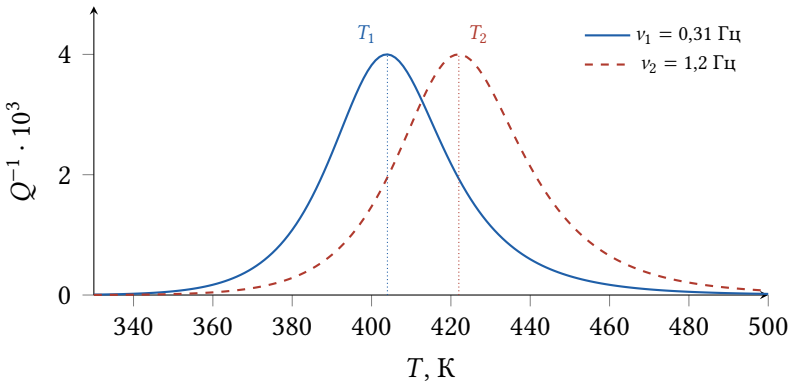


Рис. 3.114. Пик Снука в тантале с кислородом при двух частотах крутильного маятника (расчёт по формулам (3.112) и (3.114) с $H = 106$ кДж/моль): с ростом частоты пик смещается к более высокой температуре, не меняя высоты

Пример 3.20. Энергия активации диффузии кислорода в тантале

Пик Снука в тантале с кислородом при частотах $\nu_1 = 0{,}31$ и $\nu_2 = 1{,}2$ Гц наблюдается при $T_1 = 404$ и $T_2 = 422$ К (рис. 3.114). По формуле (3.115)

$$H = \frac{R \ln(\nu_2/\nu_1)}{1/T_1 - 1/T_2} = \frac{8{,}31 \cdot \ln 3{,}87}{1/404 - 1/422} \approx 1{,}07 \cdot 10^5 \text{ Дж/моль}.$$

Это и есть энергия активации диффузии кислорода в тантале (≈1,1 эВ на атом)[64].

Двухчастотная методика широко применяется для определения энергии активации диффузии примесей внедрения в ОЦК-металлах, а высота пика Снука (при малых концентрациях пропорциональная концентрации) — для определения содержания растворённых C, N, O, например в железе. Для твёрдых растворов замещения метод применим, если радиусы компонентов заметно различаются, а концентрация не ниже ~10 %: только тогда пик Зинера достаточно велик.

Коротко о главном

- Упругость изотропного тела: E, G, D, ν; $G = E/2(1+\nu)$, $D = E/3(1-2\nu)$; у металлов $\nu \approx 0{,}25$–$0{,}35$, $G/E \approx 3/8$.
- Модули отражают силу связи: растут с $T_{\text{пл}}$ (Портевен), падают при нагреве ($e \propto \alpha$), определяют скорость звука и θ_D.
- Модули измеряют точнее всего динамическими методами: $E = 4\rho\nu_{\text{рез}}^2 L^2$.
- $E(Z)$ — периодическая функция; максимум у переходных металлов; упругость структурно нечувствительна; у ферромагнетиков — ΔE-эффект.

[64] **Исправление.** В оригинале в тексте речь идёт о кислороде в тантале, а подпись к рисунку указывает тантал «с 0,013 % углерода». Рисунок 3.114 рассчитан для кислорода.

- Неупругость: $E_{\text{н}} > E_{\text{р}}$; механизмы релаксации — тепловые потоки, перераспределение атомов (Снук, Зинер), упорядочение, границы, магнитоупругость.
- Внутреннее трение $Q^{-1} = \frac{1}{2\pi}\frac{\Delta W}{W}$; пик при $\omega\tau = 1$; по сдвигу пика с частотой находят энергию активации.

Проверьте себя

1. Почему коэффициент Пуассона не может превышать 0,5?
2. Почему модуль упругости уменьшается при нагреве и как его температурный коэффициент связан с коэффициентом расширения?
3. Рассчитайте собственную частоту стального стержня длиной 0,2 м, закреплённого посередине ($E = 210$ ГПа, $\rho = 7850$ кг/м^3).
4. Почему модуль упругости почти не зависит от размера зерна, а внутреннее трение — сильно?
5. Почему размагниченный никель имеет меньший модуль Юнга, чем намагниченный до насыщения?
6. Почему адиабатический модуль больше изотермического?
7. Почему потери максимальны при $\omega\tau = 1$, а не при очень низкой или очень высокой частоте?
8. Пик Снука в железе при частоте 1 Гц наблюдается при ≈ 310 К. При какой температуре он будет при 100 Гц, если $H = 84$ кДж/моль?

Итоги главы

Глава прошла путь от электронного строения атома до свойств кристалла. Почти все свойства твёрдых тел определяются двумя «газами» — *электронным* (электроны проводимости, подчиняющиеся статистике Ферми) и *фононным* (кванты колебаний решётки) — и их рассеянием на дефектах. Таблица 3.40 сводит вместе, что за какое свойство отвечает.

Таблица 3.40. Свойства твёрдых тел: носители, главные законы, чувствительность к структуре

Свойство	Кто отвечает	Главные закономерности	Структурная чувствительность
Энергия связи, структура	валентные электроны	тип связи (ионная, ковалентная, металлическая, ван-дер-ваальсова); правило $8-N$; отношение радиусов	—
Фазы в сплавах	электронная концентрация, размеры атомов	правила Юм-Розери; электронные соединения 3/2, 21/13, 7/4; фазы Лавеса, внедрения	—
Диффузия	вакансии, межузельные атомы	законы Фика; $D = D_0 e^{-Q/kT}$; эффект Киркендалла; диффузия по границам	сильная
Электропроводность	электроны у E_F	$\sigma = ne^2 l/mv_\mathrm{F}$; $\rho \propto T$ при $T > \theta_D$; правила Маттиссена, Нордгейма, Курнакова	сильная (остаточное ρ)
Магнетизм	спины и орбиты электронов	Кюри, Кюри–Вейсс, Паули; обменный интеграл (Бете–Слэтер); домены	I_s — нет; $H_\mathrm{к}$, μ — сильная
Теплоёмкость	фононы; электроны	$3R$; T^3 (Дебай); γT; λ-аномалии при переходах 2-го рода	нет
Теплопроводность	фононы; электроны	$\lambda = \frac{1}{3}cvl$; $\lambda/\sigma = LT$	сильная при низких T
Тепловое расширение	ангармонизм колебаний	$\alpha \propto C_V$ (Грюнайзен); инвар	слабая
Упругость	силы связи	$E(T_\mathrm{пл})$; $E(Z)$ периодична; ΔE-эффект	слабая
Внутреннее трение	дефекты, релаксация	пик при $\omega\tau = 1$; Снук, Зинер	очень сильная

Главные формулы главы

- Энергия Ферми: $E_\mathrm{F} = \dfrac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$; плотность состояний $g(E) \propto \sqrt{E}$; функция Блоха $\psi_\mathbf{k} = u_\mathbf{k}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{kr}}$.
- Ионный кристалл: $U = -\dfrac{\alpha e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \dfrac{B}{r^n}$, $U_0 = -\dfrac{\alpha e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$.
- Диффузия: $J = -D\,\partial c/\partial x$, $\partial c/\partial t = D\,\partial^2 c/\partial x^2$; $\langle X^2\rangle = 2Dt$; $D = f\gamma\lambda^2\nu$; Даркен: $\tilde{D} = c_B D_A + c_A D_B$.
- Электропроводность: $\sigma = ne^2 l_\mathrm{F}/(mv_\mathrm{F})$; $\rho = \rho_\mathrm{ост} + \rho_\mathrm{фон}(T)$; Нордгейм $\Delta\rho \propto c(1-c)$; Холл $R = 1/(ne)$.

- Магнетизм: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{I})$; $\chi = C/(T - \theta)$; $M_\text{Б} = e\hbar/2m$.
- Средняя энергия колебания $\hbar\omega/(e^{\hbar\omega/kT} - 1)$; $C_V = \frac{12\pi^4}{5}R(T/\theta_D)^3$; $C_\text{эл} = \frac{\pi^2}{2}RT/T_\text{F}$.
- Теплопроводность: $\lambda = \frac{1}{3}cvl$; $L = \frac{\pi^2}{3}(k/e)^2 = 2{,}45 \cdot 10^{-8}$ Вт·Ом/К^2.
- Расширение: $\alpha = \gamma_\Gamma K C_V/3V$.
- Упругость: $G = E/2(1+\nu)$, $D = E/3(1-2\nu)$; $E = 4\rho\nu_\text{рез}^2 L^2$.
- Внутреннее трение: $Q^{-1} = \frac{1}{2\pi}\frac{\Delta W}{W} = \Delta\frac{\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2}$; $\ln\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$.

Ответы на вопросы для самопроверки

3.1.2 (строение атома).

1. $\lambda = h/\sqrt{2mE} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}/\sqrt{2 \cdot 1{,}675 \cdot 10^{-27} \cdot 0{,}025 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}} \approx 1{,}8 \cdot 10^{-10}$ м — порядка межатомного расстояния; поэтому тепловые нейтроны дифрагируют на кристаллах.
2. Слой M ($n = 3$) — $2n^2 = 18$ электронов; оболочка $4f$ ($l = 3$) — $2(2l+1) = 14$.
3. Второй электрон приходится вырывать из заполненной оболочки $1s^2$, которая находится гораздо ближе к ядру и почти не экранирована: 75,6 эВ против 5,4 эВ.
4. $4s \to 3d \to 4p$: по правилу $n+l$ у $4s$ сумма 4, у $3d$ и $4p$ — 5 (раньше заполняется меньшее n). Физически $4s$-электрон сильнее проникает к ядру и хуже экранирован.
5. Между ними заполняется $4f$-оболочка (лантаниды); f-электроны плохо экранируют заряд ядра, и радиусы следующих элементов «сжимаются» (лантаноидное сжатие); у золота добавляется релятивистское сжатие $6s$-орбитали.

3.1.5 (типы связи).

1. Натрий: у него электроотрицательность меньше (2,8 против 8,3 эВ), электрон слабее связан с атомом и переходит к хлору.
2. Для NaCl правило даёт 1,61 эВ вместо опытных 4,26 эВ: связь не ковалентная, а ионная, и большая часть энергии связи — электростатическое притяжение ионов.
3. Четыре шара радиуса R в вершинах тетраэдра с ребром $2R$; расстояние от центра до вершины $2R\sqrt{3/8} = R\sqrt{3/2}$; радиус пустоты $r = R(\sqrt{3/2} - 1) = 0{,}225R$.
4. $r_+/r_- = 0{,}078/0{,}220 = 0{,}355$ — тетраэдрический интервал 0,225–0,414, т. е. ожидается координация 4. На деле LiI имеет структуру NaCl (координация 6): правило отношения радиусов — лишь грубое геометрическое приближение, особенно для очень малого катиона.
5. У RbBr $r_+/r_- = 0{,}76$ лежит у границы 0,732; давление стабилизирует более плотную фазу, а структура CsCl (координация 8) плотнее, чем NaCl.
6. С ростом числа электронов растёт поляризуемость атомов, а с ней — силы Ван-дер-Ваальса.

3.2.1 (свободные электроны).

1. Интервал между уровнями $\sim E_\text{F}/N \sim 10^{-22}$ эВ для образца в 1 см^3 — несравнимо меньше kT и любой энергии, которую электрон может получить.

2. $E_F \propto n^{2/3}$: в $8^{2/3} = 4$ раза.
3. $n = 8{,}4 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$; $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3} \approx 1{,}1 \cdot 10^{-18}$ Дж ≈ 7 эВ.
4. По принципу Паули электроны занимают все уровни вплоть до E_F; средняя энергия $\frac{3}{5}E_F \approx 3$–4 эВ даже при 0 К.
5. Доля $\sim kT/E_F = 0{,}026/3{,}2 \approx 1\,\%$.

3.2.2 (зонная теория).

1. Обе — бегущие волны $e^{i\mathbf{kr}}$, но у функции Блоха амплитуда $u_\mathbf{k}(\mathbf{r})$ модулирована с периодом решётки.
2. При $k = \pi/a$ выполняется условие Брэгга; отражённая и падающая волны образуют две стоячие: $\cos^2$ собирает электроны на ионах (ниже энергия), $\sin^2$ — между ними (выше энергия); разница — щель.
3. Грани первой зоны ОЦК — плоскости $\{110\}$; расстояние $G_{110}/2 = \pi\sqrt{2}/a \approx 1{,}03 \cdot 10^{10}$ м$^{-1}$.
4. Зоны перекрываются: электроны начинают заполнять вторую зону раньше, чем заполнится первая; обе зоны частично заполнены.
5. Каждому состоянию $\mathbf{k}$ соответствует состояние $-\mathbf{k}$ с противоположной скоростью; поле не может изменить заполнение полностью занятой зоны, и суммарный ток равен нулю.

3.3 (фазы в сплавах).

1. В растворе вычитания часть узлов одной из подрешёток пуста. Различают по числу атомов в ячейке $n = \rho V_{\text{яч}}/(m_u A_{\text{ср}})$: $n < n_0$ — вычитания, $n > n_0$ — внедрения.
2. Огромная разница атомных радиусов (около 50 %, далеко за пределом 15 %).
3. $e/a = 1 + 2x = 1{,}4$, $x = 0{,}2$ — 20 ат. % Al (опыт — около 19,6 %).
4. Интенсивность сверхструктурных линий $\propto (f_{\text{Ni}} - f_{\text{Fe}})^2$, а атомные номера 28 и 26 почти равны.
5. $(9 \cdot 1 + 4 \cdot 3)/13 = 21/13$ — γ-фаза (тип γ-латуни).
6. Октаэдрическая пустота ГЦК крупнее ($0{,}414R$ против $0{,}225R$).

3.4 (диффузия).

1. Движущая сила диффузии — градиент химического потенциала, а не концентрации; $D = MkT(1 + \mathrm{d}\ln\gamma/\mathrm{d}\ln c)$, и термодинамический множитель зависит от состава.
2. Толщина слоя $\propto \sqrt{Dt}$: в 9 раз.
3. Углерод — атом внедрения: ему не нужна вакансия, и энергия активации меньше (около 0,8 эВ против ≈2,5 эВ у самодиффузии железа).
4. $f \approx 1 - 2/z = 0{,}75$; точно — 0,727.
5. При граничной диффузии $\ln C$ на большой глубине линейно зависит от глубины y (у объёмной — от y^2), а наклон убывает как $t^{-1/4}$.
6. Цинк диффундирует быстрее меди: из латуни уходит больше атомов, чем приходит, и её объём уменьшается — метки смещаются в её сторону.
7. Внутри спинодали $\partial^2 G/\partial c^2 < 0$: термодинамический множитель отрицателен, $\tilde{D} < 0$, и поток направлен против градиента концентрации.

3.5 (электрические свойства).

1. У Друде длина пробега постоянна, а скорость электронов — тепловая, $\propto \sqrt{T}$, откуда $\rho \propto \sqrt{T}$. На деле скорость — фермиевская (от T не зависит), а длина пробега $\propto 1/n_{\text{ф}} \propto 1/T$.
2. Изменить состояние под действием поля могут только электроны у поверхности Ферми: ниже все состояния заняты.
3. У металла проводимость падает с ростом T (растёт рассеяние на фононах), у полупроводника растёт экспоненциально (растёт число носителей).
4. Остаточное сопротивление при 4,2 К определяется примесями и дефектами: чем больше отношение, тем чище металл.
5. Проводимость бериллия определяется в основном дырками (электроны у верха почти заполненной зоны), и постоянная Холла положительна.
6. При 20 °C образуются зоны Гинье–Престона размером порядка длины волны электрона — сильные рассеиватели; при 225 °C выделяются крупные частицы θ', а матрица обедняется медью.
7. В сверхпроводниках II рода вихри под действием силы Лоренца движутся, что вызывает потери; пиннинг на дефектах удерживает вихри и повышает критический ток.

3.6 (магнитные свойства).

1. Ларморова прецессия есть в любом атоме, но эффект мал и маскируется парамагнетизмом, если у атомов есть собственные моменты; в чистом виде он виден у веществ с заполненными оболочками.
2. Перевернуть спин по полю могут только электроны в узкой полосе у E_{F}; их число задаётся плотностью состояний $g(E_{\text{F}})$ и от температуры не зависит. Моменты же ионов соли ориентируются полем против теплового беспорядка, отсюда $\chi \propto 1/T$.
3. Из 10 электронов в $3d$ и $4s$ около 0,6 находятся в $4s$-зоне, и в $3d$-зоне остаётся 0,6 дырки — некомпенсированных спинов.
4. У марганца отношение межатомного расстояния к диаметру $3d$-оболочки мало, обменный интеграл отрицателен (кривая Бете–Слэтера); в сплавах Гейслера атомы Mn раздвинуты, и $A > 0$.
5. Домены уменьшают магнитостатическую энергию. В малой частице энергия доменной стенки больше выигрыша от разбиения.
6. Дислокации и внутренние напряжения тормозят смещение доменных стенок.
7. Цинк добавляет по 2 электрона на атом; 0,6 дырки заполнятся при $c = 0{,}6/2 = 30$ ат. %.

3.7 (тепловые свойства).

1. Смысл имеют лишь смещения атомов, а волна короче $2a$ задаёт те же смещения, что и некоторая волна длиннее $2a$.
2. Акустические — соседние атомы движутся в фазе, $\omega \to 0$ при $k \to 0$; оптические — в противофазе, частота конечна при $k = 0$. У кремния есть: в примитивной ячейке два атома, значит три оптические ветви.
3. У Эйнштейна все колебания имеют одну частоту и вымерзают одновременно, экспоненциально. У Дебая есть сколь угодно низкие частоты (длинные звуковые волны), их число $\propto T^3$.
4. $T = \sqrt{\gamma/A}$, $A = 12\pi^4 R/5\theta_D^3 = 0{,}048$ мДж/(моль·К^4); $T \approx 3{,}8$ К.

5. $\gamma \propto g(E_F)$, а у переходных металлов E_F лежит в узкой d-зоне с высокой плотностью состояний.
6. Магнитное — второго рода (конечный λ-пик), $\alpha \to \gamma$ — первого (скрытая теплота, бесконечно узкий пик).
7. Растёт число фононов, но падает их длина пробега. При низких T пробег ограничен размером образца ($\lambda \propto LT^3$), поэтому чем больше кристалл, тем выше максимум и тем ниже его температура.
8. Константан — концентрированный неупорядоченный раствор: электроны сильно рассеиваются на атомах другого сорта, и $\lambda_{эл}$ падает до уровня решёточной.
9. Гармоническая яма симметрична: среднее положение атома не зависит от амплитуды колебаний.

3.8 (упругие свойства).

1. При $\nu > 0{,}5$ растяжение уменьшало бы объём, а модуль $D = E/3(1-2\nu)$ стал бы отрицательным — тело было бы неустойчиво.
2. Из-за ангармонизма решётка расширяется, межатомные силы на больших расстояниях слабее; $e \propto \beta$, $e \approx \alpha/0{,}04$.
3. $\nu = \sqrt{E/\rho}/2L = 5170/0{,}4 \approx 13$ кГц.
4. Модуль определяется силами связи во всём объёме, а границы занимают ничтожную его долю; внутреннее трение создают именно дефекты.
5. Напряжение смещает доменные стенки и поворачивает намагниченность, добавляя магнитострикционную деформацию; в насыщении этих процессов нет.
6. При быстром растяжении образец охлаждается и потому сокращается, частично компенсируя удлинение, — он «жёстче».
7. При $\omega\tau \gg 1$ релаксация не успевает пойти, при $\omega\tau \ll 1$ успевает полностью; в обоих случаях деформация идёт в фазе с напряжением.
8. $1/T_2 = 1/T_1 - R\ln 100/H$; $T_2 \approx 361$ К.

Задачи

1. Найдите энергию и скорость Ферми алюминия ($\rho = 2{,}70$ г/см^3, $A = 27$, три свободных электрона на атом).
Ответ: $n = 1{,}81 \cdot 10^{29}$ м$^{-3}$, $E_F \approx 11{,}7$ эВ, $v_F = \hbar k_F/m \approx 2{,}0 \cdot 10^6$ м/с.

2. Сравните электронную теплоёмкость серебра ($E_F = 5{,}5$ эВ) при 300 К по классической теории Друде и по теории Зоммерфельда.
Ответ: $\frac{3}{2}R = 12{,}5$ Дж/(моль·К) против $\frac{\pi^2}{2}RT/T_F \approx 0{,}19$ Дж/(моль·К) ($T_F = 64\,000$ К).

3. При каком составе латуни сфера Ферми касается границ первой зоны Бриллюэна ГЦК ($e/a = 1{,}36$) и ОЦК ($e/a = 1{,}48$) решёток?
Ответ: $e/a = 1 + x$: 36 и 48 ат. % Zn — близко к пределам α- и β-фаз.

4. Выразите показатель n отталкивания Борна через сжимаемость K кристалла типа NaCl и оцените его ($r_0 = 0{,}282$ нм, $K = 4{,}2 \cdot 10^{-11}$ Па$^{-1}$, $\alpha = 1{,}748$).

Ответ: $n = 1 + \dfrac{18 \cdot 4\pi\varepsilon_0 r_0^4}{\alpha e^2 K} \approx 8$.

5. На какой глубине у профиля диффузии из тонкого слоя вторая производная концентрации обращается в нуль? Сравните со среднеквадратичным смещением.
   Ответ: $x = \sqrt{2Dt}$ — ровно среднеквадратичное смещение атома вдоль оси.
6. Найдите термодинамический множитель для регулярного раствора с энергией смешения Ω и условие границы спинодали.
   Ответ: $1 - 2\Omega x(1-x)/kT$; спинодаль: $kT = 2\Omega x(1-x)$.
7. Сколько независимых коэффициентов Онзагера описывают изотермическую диффузию в n-компонентной системе при $\sum J_i = 0$?
   Ответ: независимых потоков $n-1$, коэффициентов $(n-1)^2$, из них с учётом соотношений взаимности независимы $n(n-1)/2$.
8. Оцените теплопроводность алюминия при 293 К по его удельному сопротивлению $2{,}65 \cdot 10^{-8}$ Ом·м.
   Ответ: $\lambda = LT/\rho \approx 270$ Вт/(м·К) (опыт — 237).
9. Оцените температуру Дебая алюминия по скоростям звука $v_l = 6420$ м/с, $v_t = 3040$ м/с ($\rho = 2700$ кг/м^3).
   Ответ: $v_m \approx 3420$ м/с, $\theta_D \approx 400$ К (калориметрия — 428 К).
10. Амплитуда крутильных колебаний уменьшилась вдвое за 50 периодов. Найдите внутреннее трение.
    Ответ: $Q^{-1} = \ln 2/(50\pi) \approx 4{,}4 \cdot 10^{-3}$.
11. Найдите постоянную Холла натрия ($n = 2{,}65 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$).
    Ответ: $R = -1/(ne) \approx -2{,}4 \cdot 10^{-10}$ м^3/Кл.

Вопросы для повторения (по исходному учебнику).

1. Какова симметрия электронного облака заполненных s-, p-, d-, f-подоболочек?
2. Как выглядела бы таблица Менделеева, если бы уровни заполнялись по схеме одноэлектронного атома?
3. Рассчитайте межъядерное расстояние и энергию связи молекулы H_2.
4. Получите выражение для энергии связи металла в рамках ионной модели.
5. Найдите постоянную Маделунга для кристалла типа CsCl.
6. Укажите классический предел статистики Ферми–Дирака.
7. Найдите плоскости, ограничивающие первую зону Бриллюэна ГПУ-решётки. Какой вид имеет эта зона?
8. Покажите, что в одномерной решётке разрывы энергии на границе зоны эквивалентны условию брэгговского отражения.
9. Получите радиус сферы Ферми, если N атомов с Z валентными электронами занимают куб с ребром L.
10. Укажите знак активационного объёма диффузии для кольцевого, прямого межузельного и вакансионного механизмов.
11. Как квантовая теория классифицирует твёрдые тела по электрическим свойствам?

Чем полупроводник отличается от диэлектрика?

12. Какими механизмами обусловлена температурная зависимость электропроводности проводников и полупроводников?
13. Как классифицируются сверхпроводники?
14. Какими магнитными свойствами и почему обладают Bi, $CaCl_2$, Zr, Hg, Na, Al, жидкий N_2?
15. Какие магнитные характеристики структурно чувствительны? Когда наблюдается прямоугольная петля гистерезиса?
16. Какими характеристиками должны обладать ферромагнетики для сердечников трансформаторов, экранов, постоянных магнитов, носителей информации?
17. Почему теплоёмкость тел со сложной решёткой хуже описывается теорией Дебая?
18. Почему алмаз при комнатной температуре имеет теплоёмкость заметно меньше $3R$ и очень высокую теплопроводность?
19. Какие вклады в коэффициент расширения существуют помимо решёточного и когда они существенны?
20. Докажите, что с уменьшением чистоты металла максимум его низкотемпературной теплопроводности смещается к более высоким температурам и понижается.
21. Докажите, что максимум внутреннего трения наблюдается при $\omega\tau = 1$.
22. Как зависят от температуры модули упругости и коэффициент Пуассона чистых металлов?
23. При каких частотах наблюдаются пики внутреннего трения для разных механизмов?
24. Как методом внутреннего трения определить энергию активации диффузии примесей внедрения?

Литература

Использованная в исходном учебнике.

1. Жданов Г. С. Физика твёрдого тела. — М.: МГУ, 1961. — 501 с.
2. Федоров Г. Б., Яковлев Е. И. Металлофизика реакторных материалов. — М.: МИФИ, 1984. — 76 с.
3. Федоров Г. Б., Яковлев Е. И. Атомное строение металлов и сплавов. — М.: МИФИ, 1985. — 64 с.
4. Смирнов Е. А. Термодинамика фазовых превращений. — М.: МИФИ, 1998. — 83 с.
5. Нечаев В. В., Смирнов Е. А. Физическая химия сплавов. — М.: МИФИ, 2006. — 227 с.
6. Смирнов Е. А. Применение термодинамики необратимых явлений к анализу диффузионных явлений в реакторных материалах. — М.: МИФИ, 1984. — 38 с.
7. Гуров К. П., Смирнов Е. А., Шабалин А. Н. Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах. — М.: МИФИ, 1990. — 80 с.
8. Даркен Л. С., Гурри Р. В. Физическая химия металлов. — М.: Металлургия, 1960. — 582 с.
9. Лившиц Б. Г., Крапошин В. С., Линецкий Я. Л. Физические свойства металлов и сплавов. 2-е изд. — М.: Металлургия, 1980. — 320 с.
10. Епифанов Г. И. Физика твёрдого тела. 2-е изд. — М.: Высшая школа, 1977. — 287 с.

11. Смирнов Е. А., Соколов Н. А., Яковлев Е. И. Физические свойства металлов и сплавов. — М.: МИФИ, 1992. — 84 с.
12. Физические величины: справочник / под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.

Дополнительно.

13. Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела. — М.: Наука, 1978.
14. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твёрдого тела. В 2 т. — М.: Мир, 1979.
15. Павлов П. В., Хохлов А. Ф. Физика твёрдого тела. — М.: Высшая школа, 2000.
16. Бокштейн Б. С. Диффузия в металлах. — М.: Металлургия, 1978.
17. Новик А., Берри Б. Релаксационные явления в кристаллах. — М.: Атомиздат, 1975.
18. Вонсовский С. В. Магнетизм. — М.: Наука, 1971.